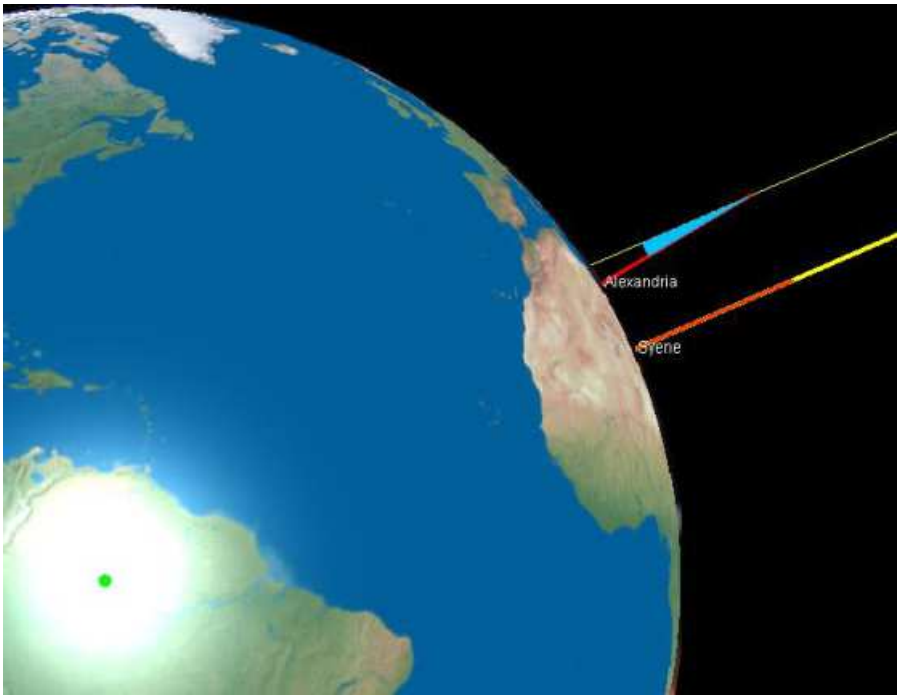
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Μ.Π.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2024-2025

(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 5
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 5
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6
1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 6
1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 6
1.3. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 10
ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10
ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 12
ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 13
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19
1.4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 21
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 21
ΓΩΝΙΑ 23
ΕΜΒΑΔΟΝ 25
ΟΓΚΟΣ 28
ΑΛΛΑ ΜΕΓΕΘΗ 29
2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 33
2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 33
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 33
2.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 37
ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 38
ΑΝΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 39
ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 39
ΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 40
ΑΛΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 41
3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 46
3.1. ΓΕΝΙΚΑ 46
3.2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 46
Η ΦΥΣΙΚΗ ΓΗΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 47
Η ΣΦΑΙΡΑ ΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 47
ΤΟ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 48
ΤΟ ΓΕΩΕΙΔΕΣ ΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 49
3.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 50
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 51

ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ Η ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 51
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 52
ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΤΡΙΣΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 53
ΣΥΝΟΨΗ 54
3.4. ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 55
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 55
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 56
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 57
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987 61
ΤΟΠΙΚΟ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 64
4. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 65
4.1. ΓΕΝΙΚΑ 65
4.2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ 65
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΓΩΝΙΩΝ 71
ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 79
4.3. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ 90
$1^{Ο}$ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΟΥ 91
$2^{Ο}$ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 92
$3^{Ο}$ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 94
4.4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ $1^{ο}$ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ 96
ΒΗΜΑ 1 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗς ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ $2^{ΟΥ}$ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ 97
ΒΗΜΑ 2 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ $3^{ΟΥ}$ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ 97
ΒΗΜΑ 3 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ $3^{ΟΥ}$ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ .. 98
ΒΗΜΑ 4 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ $1^{ΟΥ}$ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ 99
ΒΗΜΑ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 100
4.5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ 100
ΒΗΜΑ 1 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗς ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ $2^{ΟΥ}$ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ 102
ΒΗΜΑ 2 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ $3^{ΟΥ}$ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ 102
ΒΗΜΑ 3 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ $3^{ΟΥ}$ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ 103
ΒΗΜΑ 4 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ $1^{ΟΥ}$ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ 104
ΒΗΜΑ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ 105
4.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ 105

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΗ 105
τριγωνομετρικη υψομετρια 107
4.7. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ 107
4.8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.9. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ..... **Error! Bookmark not defined.**
4.11. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ..... **Error! Bookmark not defined.**
5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ 110
5.1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ / ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 110
5.2. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΗΣ 111
5.3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 113
5.4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 113
5.5. ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ QGIS 114
6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ AUTOCAD 119
6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ AUTOCAD 119
6.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ AUTOCAD ΚΑΙ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ 120
6.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF ΣΤΟ AUTOCAD 123
7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 125
7.1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗς ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 126
7.2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 127
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 128

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί καθαρά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς. Το τυπολόγιο και οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο αποσκοπούν στην κατανόηση των βασικών εννοιών και μεθοδολογιών της τοπογραφίας. Συνιστάται οι μεθοδολογίες που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο να μην θεωρηθούν πρότυπο για την οποιαδήποτε τοπογραφική εργασία πεδίου μιας και καλύπτουν περιορισμένο τμήμα της επιστήμης της τοπογραφίας. Συνεπώς, τόσο ο συγγραφέας, όσο και οποιοσδήποτε φορέας σχετιζόμενος με αυτόν, δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τη λανθασμένη χρήση των μεθοδολογιών που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο.

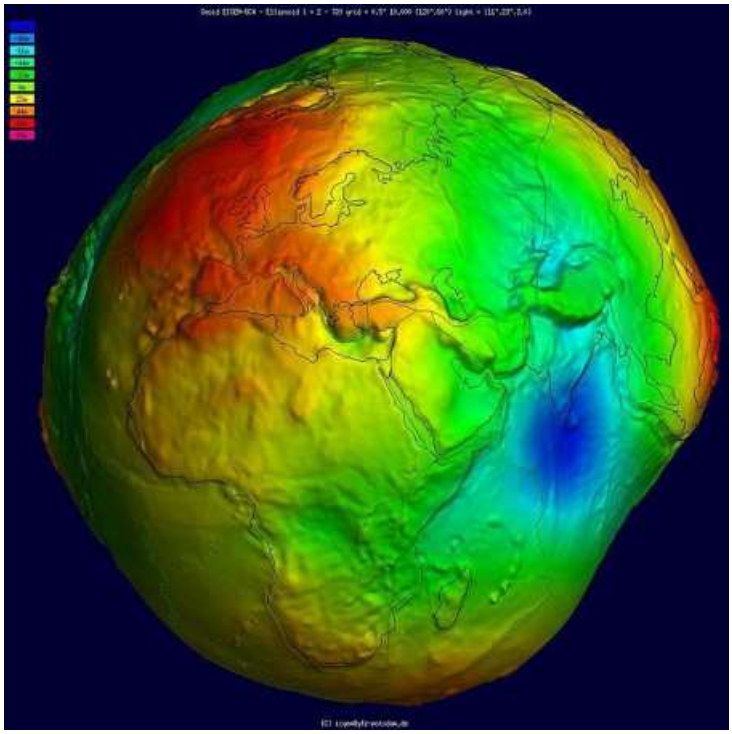
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ© 2024 από Ιωάννης Κάβουρας υπόκειται σε άδεια χρήσης τύπου CC BY-NC 4.0.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

Η **Γεωδαισία** (Γη + Δέομαι = Μοιράζω τη Γη) αποτελεί το βασικό επιστημονικό πεδίο της Τοπογραφίας. Το κύριο αντικείμενο της γεωδαισίας είναι ο **ακριβής προσδιορισμός** του σχήματος, του μεγέθους και του πεδίου βαρύτητας της Γης καθώς και των μεταβολών τους στο χρόνο. Επίσης, ο προσδιορισμός και η αναπαράσταση του πραγματικού σχήματος της Γης (Μοντέλο Γεωειδούς – Εικόνα 1) αποτελεί ένα πιο εξειδικευμένο αντικείμενο της γεωδαισίας.



Εικόνα 1: Μοντέλο Γεωειδούς (Πηγή: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Geoid_undulation_10k_scale.jpg)

Για την επίτευξη των παραπάνω η γεωδαισία συνεργάζεται και με άλλες επιστήμες όπως είναι η αστρονομία, η χαρτογραφία, η γεωφυσική, η φωτογραμμετρία, η τηλεπισκόπηση, η γεωπληροφορική κ.α. Συνεπώς, ο πρωταρχικός σκοπός της είναι η παροχή ενός ακριβούς και αξιόπιστου πλαισίου αναφοράς πάνω στο οποίο θα εκτελεστούν και ελεγχθούν όλες οι γεωδαιτικές εργασίες. Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν μετρήσεις, υπολογισμούς και 2Δ/3Δ αναπαραστάσεις της επιφάνειας της Γης.

Για την επίτευξη όλων αυτών των εργασιών σήμερα χρησιμοποιούνται επίγεια, εναέρια και δορυφορικά όργανα και συστήματα. Τα συστήματα αυτά μπορούν να λαμβάνουν μετρήσεις μεγεθών, όπως γωνίες (οριζόντιες και κατακόρυφες) και αποστάσεις (οριζόντιες και κεκλιμένες), φωτογραφίες / ψηφιακές εικόνες στερεοζεύγους ή εικόνες ραδιομετρίας πέραν του ορατού φάσματος. Άλλες μετρήσεις αναφορικά με το αντικείμενο της τοπογραφίας είναι οι υψομετρικές διαφορές, το μέτρο της διεύθυνσης του διανύσματος της βαρύτητας και του χρόνου.

Ο συσχετισμός όλων αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση μίας κοινής επιφάνειας αναφοράς κάθε φορά, πάνω στην οποία προβάλλονται τα σημεία του εδάφους καθώς και η οποιαδήποτε πληροφορία μελέτης / ενδιαφέροντος. Συνεπώς, πάνω στην επιφάνεια αναφοράς ορίζεται ένα σύστημα συντεταγμένων, το οποίο χρησιμοποιείται για το χρονικό και γεωγραφικό προσδιορισμό ενός σημείου της γήινης επιφάνειας. Τελικώς, το σύστημα που ορίζει και περιέχει όλα τα μεγέθη για τον προσδιορισμό και εντοπισμό ενός σημείου, ονομάζεται **Σύστημα Αναφοράς (Σ.Α.) ή Σύστημα Αναφοράς Επιφανείας (Σ.Α.Ε.)**.

1.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η επιστήμη της γεωδαισίας δημιουργήθηκε αρχικά με στόχο την κάλυψη των αναγκών της καταμέτρησης ιδιοκτησιών. Καθώς όμως περνούσαν τα χρόνια το αντικείμενο της γεωδαισίας διευρύνθηκε και εμπλουτίστηκε τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Σε αυτή την ενότητα θα γίνει σύντομη αναφορά στην ιστορική αναδρομή της γεωδαισίας καθώς και στην αντίληψη της γήινης επιφάνειας ανά τους αιώνες.

Η αρχαιότερη γραπτή αναφορά της γεωδαισίας βρίσκεται σε κείμενο του Ηρόδοτου. Στο κείμενό του αναφέρει ότι ο βασιλιάς της Αιγύπτου Ραμσής Β' (περίπου το 1400π.Χ.), ο οποίος φέρει και την ονομασία Σέσωστρις, έκανε αναδασμό και μοίραζε τη γη γύρω από το Νείλο σε γεωργούς. Στον κάθε ένα γεωργό έδινε από ένα τετράγωνο κλήρο, ο οποίος με τη σειρά του θα πλήρωνε φόρο. Ωστόσο, η άνοδος της στάθμης του νερού στον ποταμό Νείλο σκέπαζε ή εμφάνιζε τμήματα γης, δημιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο πρόβλημα στη γεωμετρία των τετραγωνικών κληροτεμαχίων. Για το λόγο αυτό ο Ραμσής Β' έστειλε ανθρώπους να εξετάσουν και να μετρήσουν τα τμήματα που χάνονταν ή εμφανίζονταν. Η μέτρηση γινόταν είτε με το επονομαζόμενο σχοινίο, είτε με τον κάλαμο ή είτε εφαρμόζοντας άλλες μεθόδους.

Παρόμοιες τακτικές εφαρμογής τοπογραφικών μεθόδων για την οριοθέτηση ιδιοκτησιών της ίδιας περιόδου, έχουν βρεθεί και στη Μεσοποταμία, στην περιοχή όπου περικλείεται από τους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη. Σε πήλινες πινακίδες των Σουμερίων υπάρχουν καταγραφές μέτρησης γαιών, σχέδια πόλεων και παρακείμενων γεωργικών περιοχών.

Σε μετέπειτα χρονικές περιόδους, αρκετοί αρχαίοι Έλληνες προσπάθησαν να προσδιορίσουν το σχήμα και το μέγεθος της Γης. Στα Ομηρικά έπη (900-800 π.Χ.) γίνεται αναφορά στο σχήμα της Γης ως ένας κυρτός δίσκος ο οποίος περιβάλλεται από ωκεανούς. Ο Θαλής ο Μιλήσιος (624-545 π.Χ.) πίστευε ότι η Γη είναι ένας στρογγυλός δίσκος τον οποίο περιέβρεχε ένας μεγάλος ωκεανός.

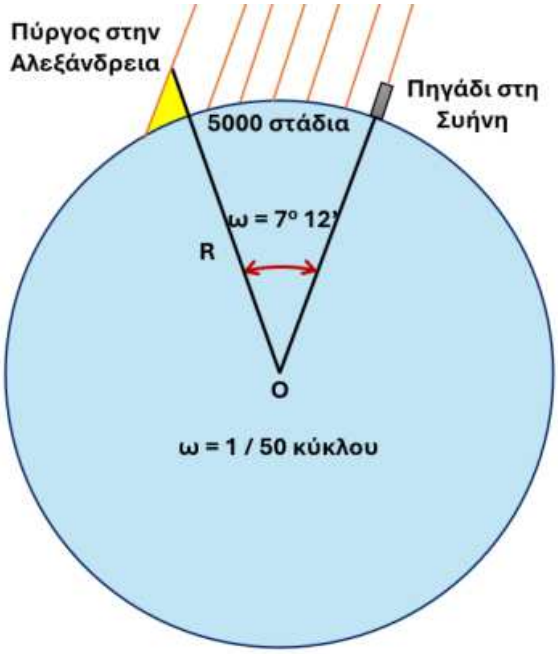
Ο Αναξίμανδρος ο Μιλήσιος (611-545 π.Χ.) αντιλαμβανόταν τη Γη ως κυλινδρική με άξονα περιστροφής προσανατολισμένο στη διεύθυνση ανατολή-δύση (Α→Δ) με μήκος τρεις φορές μικρότερο από τη διάμετρο του κυλίνδρου. Είναι ο ιδρυτής της ελληνικής αστρονομίας και φυσικής φιλοσοφίας. Κατασκεύασε τον πρώτο χάρτη του τότε γνωστού κόσμου και προσδιόρισε την περίμετρο της ξηράς και της θάλασσας.

Ο Ευπαλίνος ο Μεγαρέας (550 π.Χ.) πραγματοποίησε την πρώτη χάραξη του υδραγωγείου στη Σάμο (Ευπαλίνειο όρυγμα), το οποίο αποτελεί μνημείο για την ολοκληρωμένη εφαρμογή της γεωμετρίας, της γεωδαισίας και της οπτικής στην αρχαία Ελλάδα. Αυτό το όρυγμα αποτελεί ένα σημαντικό σε μέγεθος έργο, το οποίο υδροδοτούσε την πόλη του Πυθαγορείου από μία πηγή, η οποία βρισκόταν περίπου 2.5km μακριά από την πόλη πίσω από το όρος Κάστρο.

Για την επίτευξη αυτού του έργου κατόρθωσε να διανοίξει έναν αγωγό ύδρευσης διαμέσου του όρους Άμπελος. Το υδραυλικό έργο που ανέλαβε είχε συνολικό μήκος 1.8km και αποτελείτο από δύο τμήματα: (α) το επιφανειακό (ή εξωτερικό), το οποίο είχε αφετηρία την πηγή (σήμερα είναι ενσωματωμένη στην εκκλησία Αγιάδες) και περιλάμβανε ένα σύστημα αγωγού και κάθετων ορυγμάτων για τον καθαρισμό του νερού, το οποίο οδηγούσε στη βόρεια είσοδο της σήραγγας, και (β) την κυρίως σήραγγα μήκους 1.04km και διατομής 1.80m x 1.80 m περίπου, η οποία διανοίχτηκε μέσα στο όρος Άμπελος και αποτελούσε το σημαντικότερο τμήμα του αγωγού.

Για τη διάνοιξη της σήραγγας ξεκίνησαν εργασίες ταυτόχρονα από δύο αντιδιαμετρικές θέσεις του βουνού από δύο ομάδες εργατών και χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια για να ολοκληρωθεί το δύσκολο έργο τους. Το εντυπωσιακό είναι ότι οι δύο ομάδες συναντήθηκαν με ελάχιστη απόκλιση παρόλο που η βόρεια ομάδα υποχρεώθηκε να αποκλίνει από την ευθεία γραμμή, εξαιτίας της σαθρότητας των πετρωμάτων σε κάποιο σημείο. Η πορεία συνεχίστηκε διαγράφοντας τεθλασμένη γραμμή για την αποφυγή του επικίνδυνου σημείου και επέστρεψε στη νοητή της ευθεία όπου συναντήθηκε με την νότια ομάδα με απόκλιση μόλις 0.6m.

Η θεωρία της σφαιρικότητας της Γης ειπώθηκε για πρώτη φορά από τον Πυθαγόρα (582-507 π.Χ.). Ωστόσο, ο πατέρας της Γεωδαισίας θεωρείται ο Ερατοσθένης (276-194 π.Χ.), ο οποίος χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τους όρους γεωγραφία, γεωγραφικό μήκος και πλάτος και δημιούργησε χάρτη με μεσημβρινούς και παράλληλους από τη χερσόνησο του Γιβραλτάρ μέχρι τον ποταμό Γάγγη. Τέλος απέδειξε μαθηματικά τη σφαιρικότητα της Γης και υπολόγισε την ακτίνα της, με το γνωστό πείραμα του Ερατοσθένη (Εικόνα 2):



Εικόνα 2: Σχηματική αναπαράσταση του πειράματος του Ερατοσθένη.

«Κατά το θερινό ηλιοστάσιο, οι ακτίνες του ήλιου προσπίπτουν κάθετα σε ένα πηγάδι στη Συήνη (σημερινό Ασουάν). Την ίδια ημέρα στην Αλεξάνδρεια, που βρίσκεται στον ίδιο μεσημβρινό με τη Συήνη, υπολόγισε ότι οι ακτίνες του ήλιου που προσπίπτουν σε ένα πύργο σχηματίζουν γωνία 7° 12'. Από Αιγυπτιακούς κτηματολογικούς χάρτες εκτίμησε την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων ίση με 5000 στάδια (Αιγυπτιακό στάδιο **≈157.7m**, Αττικό Στάδιο **≈185.0m**). Το ζητούμενο είναι να υπολογιστούν οι τιμές της ακτίνας και της περιφέρειας της Γης, καθώς και την απόκλισή της από τη σημερινή τιμή της Μέσης Ακτίνας της Γης που ισούνται με 6371km.»

Η γωνία που σχηματίζεται από την πρόσπτωση των ακτινών του ηλίου στον πύργο της Αλεξάνδρειας έχει ίδια τιμή με τη γωνία ω ως εντός-εκτός και επί τ' αυτά, όπως προκύπτει από την Εικόνα 2. Η παρακάτω εξίσωση χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της περιφέρειας της Γης:

$$\boldsymbol{Περ.Γης = 2\pi R = \frac{360}{\omega} S}$$

Αν αντικατασταθούν οι τιμές ω και S για κάθε περίπτωση, τότε προκύπτει:

$$\boldsymbol{Περ.Γης} = \begin{cases} Αιγ.Στάδιο: \dfrac{360}{7+\frac{12}{60}}(5000 * 157{,}7) = \boldsymbol{39\,425\ km} \\ \square \\ Αττ.Στάδιο: \dfrac{360}{7+\frac{12}{60}}(5000 * 185) = \boldsymbol{46\,250\ km} \end{cases}$$

Και επιλύοντας την ίδια εξίσωση ως προς την ακτίνα:

$$\boldsymbol{R = \frac{Περ\ Γης}{2\pi}} = \begin{cases} Αιγ.Στάδιο: \dfrac{39\,425}{2\pi} = \boldsymbol{6275\ km} \\ \square \\ Αττ.Στάδιο: \dfrac{46\,250}{2\pi} = \boldsymbol{7361\ km} \end{cases}$$

Συνεπώς η απόκλιση υπολογίζεται:

$$\boldsymbol{Απόκλιση} = \begin{cases} Αιγ.Στάδιο: \dfrac{6275}{6371}100\% - 100 = \boldsymbol{-1.51\%} \\ \square \\ Αττ.Στάδιο: \dfrac{7361}{6371}100\% - 100 = \boldsymbol{+15.54\%} \end{cases}$$

Κατά το 2ο π.Χ. αιώνα ο Ήρωνας ο Αλεξανδρέας ασχολήθηκε με πιο εφαρμοσμένα θέματα γεωδαισίας και έγραψε συγγράμματα που περιλάμβαναν και την κατασκευή του πρώτου γεωδαιτικού οργάνου, τη διόπτρα. Τον ίδιο αιώνα σημαντική ήταν και η προσφορά του Ποσειδωνίου του Απαμέα που ασχολήθηκε με μετρήσεις

διαστάσεων της Γης κατασκευάζοντας την πρώτη υδρόγειο σφαίρα. Η σημαντικότερη ίσως κατασκευή, είναι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, ο οποίος ανακαλύφθηκε το 1900 μ.Χ. σε βάθος 40m-64m σε ναυάγιο, από Συμιακούς σφουγγαράδες ανοικτά των Αντικυθήρων στην περιοχή μεταξύ των Κυθήρων και της Κρήτης και χρονολογείται μεταξύ 150 π.Χ. και 100 π.Χ., αρκετά πριν από την ημερομηνία του ναυαγίου, το οποίο χρονολογείται περίπου το 87 π.Χ.

Κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα (476 μ.Χ. – 1453 μ.Χ.) η γεωδαισία δέχτηκε την επίδραση της έντονης θρησκοληψίας και παρέμεινε στάσιμη. Το 1525 μ.Χ. ο Γάλλος αστρονόμος Fernel υπολόγισε ένα μεσημβρινό τόξο μετρώντας τον αριθμό των περιστροφών των τροχών μίας άμαξας κατά το ταξίδι του από το Παρίσι στην Αμιένη. Οι δύο αυτές πόλεις βρίσκονται στον ίδιο μεσημβρινό. Επιπλέον μέτρησε την γωνία ύψους του ήλιου κατά την έναρξη του ταξιδιού του από το Παρίσι (25 Αυγούστου) και στο τέλος του ταξιδιού του στην Αμιένη (19 Αυγούστου) χρησιμοποιώντας παραλλακτικό κανόνα, κατασκευασμένο και βαθμονομημένο από τον Κοπέρνικο. Κατ' αυτό τον τρόπο χρησιμοποιώντας την επίλυση του προβλήματος του Ερατοσθένη προσδιόρισε την ακτίνα της γης με απόκλιση +0.1% από τη μέση ακτίνα καμπυλότητας.

Το 17^{ο} αιώνα, εφευρέθηκε το τηλεσκόπιο και επινοήθηκαν οι λογάριθμοι από τον Napier, καθώς και η σύνταξη των λογαριθμικών πινάκων. Επιπλέον ξεκίνησε να χρησιμοποιείται και η αεροστάθμη (επινοήθηκε από τον Γάλλο Thevenot κοντά στο 1600 μ.Χ.) στα γεωδαιτικά όργανα της εποχής. Το 1730 μ.Χ. κατασκευάστηκε το πρώτο γωνιομετρικό όργανο από τον Άγγλο μηχανικό Sisson, το οποίο ονομάστηκε «Theodolitus» («Θεοδόλιχο»). Η αρχή λειτουργίας του βασίστηκε στην προϋπάρχουσα τεχνολογία της εποχής και κυρίως στη διόπτρα. Η ετυμολογία της λέξης προέρχεται από το ελληνικό ρήμα *θεώμαι (παρατηρώ, εξετάζω με προσοχή)* και το επίθετο *δολιχόν (μακρύ, επίμηκες)*.

Κατά τους επόμενους αιώνες (18^{ος}, 19^{ος}) το αντικείμενο της γεωδαισίας εξελίχθηκε ραγδαία. Το κύριο αντικείμενο εκείνα τα χρόνια ήταν η δημιουργία χαρτών για στρατιωτικούς σκοπούς και οριοθέτηση των κρατικών συνόρων. Επιπλέον τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική δημιουργήθηκαν χαρτογραφικές υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του προσδιορισμού της ακριβούς θέσης σημείων της Φυσικής Γήινης Επιφάνειας (ΦΓΕ).

Μετά το πέρας του Β' Παγκοσμίου πολέμου ξεκίνησε η χρήση των πρώτων ηλεκτρομαγνητικών οργάνων μέτρησης μηκών, τα οποία ονομάζονται EDM. Κατά αυτό τον τρόπο ενισχύθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι μετρήσεις των γεωδαιτικών δικτύων, οι οποίες κατά τα προηγούμενα χρόνια στηρίζονταν κυρίως σε μετρήσεις γωνιών και υψομετρικών διαφορών. Κοντά στο 1970, πραγματοποιήθηκε η κατασκευή ψηφιακών θεοδόλιχων και λίγο αργότερα ενσωματώθηκε το EDM σε αυτά. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέτρηση γωνιών και αποστάσεων με μία συσκευή.

Το 1990, η συσκευή αυτή εξελίσσεται με την ενσωμάτωση ενός μικροϋπολογιστή, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επικοινωνεί μαζί της (χρήση γραμμής εντολών), αλλά επιπλέον δίνεται η δυνατότητα της ταυτόχρονης ψηφιακής ανάγνωσης των μετρημένων μεγεθών, όπως για παράδειγμα η διεύθυνση ή προσανατολισμός του οργάνου ή η κεκλιμένη απόσταση. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα της ψηφιακής καταγραφής των δεδομένων. Το σύγχρονο αυτό όργανο ονομάζεται Πλήρης Γεωδαιτικός Σταθμός (Total Station) και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για τη μέτρηση γωνιών και αποστάσεων.

Από τότε μέχρι σήμερα η αλματώδης εξέλιξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών συμβάλλει στην αναβάθμιση των Πλήρων Γεωδαιτικών Σταθμών προσθέτοντάς τους αλγορίθμους επεξεργασίας των μετρημένων μεγεθών καθώς και αυτοματοποιημένες μεθόδους. Ταυτόχρονα το ίδιο το όργανο μειώνεται σε βάρος, όγκο και κόστος, ενώ οι μετρήσεις μπορούν να λαμβάνονται από μεγαλύτερη απόσταση και με μεγαλύτερη ακρίβεια από ότι παλαιότερα. Αξιοσημείωτη είναι και η δυνατότητα μέτρησης χωρίς ανακλαστήρα (πρίσμα), η οποία εισήχθη στις αρχές του 21^{ου} αιώνα.

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί, πως παράλληλα με τη βελτίωση των κλασικών γεωδαιτικών οργάνων, αναπτύσσεται από το 1957 και ο κλάδος της δορυφορικής γεωδαισίας, με την εκτόξευση του πρώτου τεχνητού γεωδαιτικού δορυφόρου (Sputnik 1). Τα συστήματα αυτά σε πρώτη φάση πραγματοποιούσαν τις παρατηρήσεις τους χρησιμοποιώντας φωτογραφικά τηλεσκόπια και συστήματα τηλεμετρίας laser. Ταυτόχρονα εξελίσσονται και τα συστήματα δορυφορικής γεωδαισίας τα οποία βασίζονται στο φαινόμενο Doppler.

Από το 1980 και έπειτα έχει αναπτυχθεί το αμερικανικό παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού GPS (Global Positioning System). Παράλληλα με το GPS αναπτύχθηκαν και άλλα συστήματα εντοπισμού της θέσης, όπως το ρωσικό σύστημα GLONASS και το ευρωπαϊκό GALILEO. Η συνεχής εξέλιξη αυτών των συστημάτων συμβάλλει στην ευκολία χρήσης καθώς και την παρεχόμενη ακρίβεια στον εντοπισμό της θέσης. Η επικοινωνία με αυτά τα συστήματα επιτυγχάνεται με τη χρήση των δεκτών GNSS. Παράλληλα με τα δορυφορικά συστήματα, αναπτύσσονται και αδρανειακά συστήματα (Inertial Systems) εντοπισμού της θέσης. Η χρήση αυτών των συστημάτων γίνεται σε σημεία όπου δεν είναι δυνατή η λήψη του σήματος από τους δορυφόρους.

Ωστόσο η εξέλιξη της γεωδαισίας καθώς και της επιστήμης της τοπογραφίας γενικότερα είναι διαρκής. Από τις αρχές του 21^{ου} αιώνα ξεκίνησαν να αναπτύσσονται λογισμικά ψηφιακής σχεδίασης (CAD – Computer Aided Design), τα οποία βελτιώνονται συνεχώς προσφέροντας στο χρήστη ευκολία σχεδίασης, αλλά επιταχύνουν και τη διαδικασία παραγωγής σχεδίου. Ταυτόχρονα εξελίσσεται και ο τομέας της χαρτογραφίας με τη δημιουργία 2Δ/3Δ διαδραστικών χαρτών. Η ανάπτυξη της γεωπληροφορικής αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του ευρύτερου πλαισίου της τοπογραφίας, επιτρέποντας την εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα που παλαιότερα ήταν αδύνατον.

Παράλληλα με τη γεωδαισία εξελίχθηκε και η φωτογραμμετρία ως επιστήμη αποτύπωσης της ΦΓΕ, η οποία άρχισε να αναπτύσσεται με την εφεύρεση της πρώτης φωτογραφικής μηχανής το 1826. Σήμερα η φωτογραμμετρία χρησιμοποιείται κυρίως για την αποτύπωση μεγάλων εκτάσεων με τη χρήση εναέριων μέσων, καθώς και στη δημιουργία ψηφιακών διδύμων με τη χρήση προηγμένων οργάνων, όπως στερεοσκοπικές φωτογραφικές μηχανές και laser scanner. Τέλος, από το 1957 και έπειτα αρχίζει να εξελίσσεται και η επιστήμη της τηλεπισκόπησης, η οποία χρησιμοποιεί κυρίως τις παρατηρήσεις των δορυφόρων για να εξάγει τόσο ποιοτική όσο και χρονοχωρική (spatiotemporal) πληροφορία.

Φτάνοντας στο σήμερα, οι τεχνολογίες αυτές εξελίσσονται ραγδαία. Ιδιαίτερα η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της όρασης υπολογιστών από τις αρχές του 2000, δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες και πεδίον δόξης λαμπρών για ερευνητές και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον κλάδο. Επιπλέον, οι τεχνολογίες αυτές εισάγουν σύνθετα προβλήματα μεγάλων δεδομένων (Big Data), καθώς και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Τέλος, οι συνεχείς παρατηρήσεις και η ανάπτυξη αλγορίθμων γεωπληροφορικής επιτρέπει την ακριβέστερη μοντελοποίηση του Γήινου περιβάλλοντος, τόσο γεωγραφικά (ψηφιακή Γη), όσο και ποιοτικά (παρατήρηση της κλιματικής αλλαγής, μόλυνσης των υδάτων, εκτίμηση καταστροφών, κ.α.).

1.3. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο **Πλήρης Γεωδαιτικός Σταθμός (ΠΓΣ) ή Total Station (TS)** (Εικόνα 3) είναι το πλέον σύγχρονο όργανο συλλογής μετρήσεων στο πεδίο. Ο ΠΓΣ βασίζεται στην τεχνολογία του θεοδόλιχου για τη μέτρηση οριζοντίων και κατακόρυφων γωνιών, ενώ παράλληλα ενσωματώνει την τεχνολογία EDM για μέτρηση αποστάσεων. Σήμερα ο ΠΓΣ έχει ενσωματώσει τεχνολογία μικροϋπολογιστών, η οποία επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη επεξεργασία μετρήσεων προσφέροντας ταχύτητα κατά την αποτύπωση. Επιπλέον επιτρέπει τη συνεχή



Εικόνα 3 Πλήρης Γεωδαιτικός Σταθμός.

επικοινωνία του χρήστη με το όργανο μέσω των μενού εντολών. Έχει τη δυνατότητα ψηφιακής καταγραφής των μετρήσεων σε διάφορους τύπους αρχείων. Τέλος ο ΠΓΣ χρησιμοποιείται σε μία πληθώρα τοπογραφικών εργασιών, όπως αποτύπωση, χάραξη, μελέτη μικρομετακινήσεων κ.α.

Ο ΠΓΣ χρησιμοποιεί μία σειρά από παρελκόμενα όργανα. Τα σημαντικότερα εξ' αυτών είναι ο τρίποδας, ο οποίος πρέπει να είναι καλής ποιότητας, ώστε να επιτρέπει τη σταθερότητα του οργάνου μετά την τοποθέτηση στο πεδίο για μετρήσεις καλύτερης ακρίβειας και αξιοπιστίας. Το δεύτερο σημαντικότερο είναι το κατάφωτο ή πρίσμα, το οποίο στα σύγχρονα όργανα δύναται να παραληφθεί εφόσον το όργανο διαθέτει τη δυνατότητα μετρήσεως χωρίς πρίσμα και οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την αποφυγή λαθών. Άλλα παρελκόμενα περιλαμβάνουν τη βάση στήριξης του τρίποδα (ή βάση αράχνη) καθώς και τρίποδες για τη στερέωση του πρίσματος. Επιπλέον κατά τις εργασίες πεδίου ο χειριστής του ΠΓΣ πρέπει να έχει μαζί του υλικά σημάνσεως (π.χ. καρφιά, βίδες, τοπογραφικές μάρκες, σπρέι, κ.α.) για την τοποθέτηση και σήμανση των σταθερών σημείων (στάσεις).



Εικόνα 4: Δέκτες GNSS.

Οι **δέκτες GNSS** (Εικόνα 4) αποτελούν την πλέον άμεση λύση για την απευθείας συλλογή συντεταγμένων στο πεδίο. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στο φαινόμενο Doppler και τον τριγωνισμό. Από κάθε δορυφόρο δημιουργείται μία σφαίρα με ακτίνα ίση με την απόσταση δορυφόρου-δέκτη. Συνεπώς για την επίλυση των 3Δ συντεταγμένων της θέσης του δέκτη, απαιτείται η επικοινωνία με τρεις δορυφόρους (επίλυση συστήματος εξισώσεων) και τουλάχιστον ενός ακόμα προκειμένου να υπολογιστεί και η ακρίβεια των συντεταγμένων. Τα GNSS συστήματα έχουν τη δυνατότητα επικοινωνίας με διαφορετικά δορυφορικά συστήματα (GPS, GLONASS, GALILEO, κλπ.).

Οι δέκτες GNSS μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για μετρήσεις ακριβείας τοποθετώντας τους σε σταθερό τρίποδα και αναμένοντας να βελτιωθεί ή κλειδώσει η ακρίβεια σε τιμή σφάλματος μικρότερη του επιθυμητού ή χρησιμοποιώντας ακόντιο για μετρήσεις κινηματικής πραγματικού χρόνου (Real Time Kinematic – RTK). Τα παρελκόμενα ανάλογα την κάθε περίπτωση μπορεί να είναι ένας συνδυασμός των παρακάτω: (α) τρίποδας, (β) τρικόχλιο με σφαιρική αεροστάθμη (για οριζοντίωση) και προσοφθάλμιο (για κέντρωση), (γ) ακόντιο για RTK μετρήσεις και (δ) κινητή συσκευή επικοινωνίας. Τέλος να σημειωθεί ότι η κεφαλή GPS είναι μία εναλλακτική του δέκτη GNSS με τη διαφορά ότι χρησιμοποιεί μόνο Αμερικανικού τύπου δορυφόρους (GPS) για τον προσδιορισμό της θέσης.



Εικόνα 5: Ψηφιακός χωροβάτης με τρίποδα και σταδία.

Ο **ψηφιακός χωροβάτης ή χωροβάτης** (Εικόνα 5) είναι ένα σημαντικό γεωδαιτικό όργανο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως σε μεγάλα έργα όπου απαιτείται μεγάλη υψομετρική ακρίβεια (π.χ. έργα οδοποιίας). Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στη δημιουργία ορίζοντα για τη μέτρηση υψομέτρων και τον υπολογισμό υψομετρικών διαφορών. Τα παρελκόμενα του χωροβάτη είναι ο τρίποδας, η σταδία και η χελώνα για προσωρινή σήμανση ενδιάμεσων σημείων. Ο χωροβάτης χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των υψομέτρων με *γεωμετρική χωροστάθμηση*.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ



Εικόνα 6: Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή

Η **ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή camera** (Εικόνα 6) είναι το κύριο όργανο της επιστήμης της φωτογραμμετρίας. Συνήθως η κάμερα τοποθετείται πάνω σε τρίποδα για καλύτερη λήψη φωτογραφιών. Για εναέριες λήψεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ειδικό τρίποδο εναέριας λήψης (π.χ. τρίποδο ύψους 9m), είτε να πραγματοποιηθεί λήψη με τη χρήση κάποιου εναέριου μέσου (π.χ. αεροπλάνου).

Η αρχή λειτουργίας της φωτογραμμετρίας στηρίζεται στη δημιουργία στερεοζεύγων εικόνων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 3Δ μοντέλων αντικειμένων ή επιφανειών μέσω της στερεοσκοπικής όρασης. Σήμερα η τεχνολογία αυτή χρησιμοποιείται κυρίως με πρακτικές και αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και όρασης υπολογιστών για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων καθώς και για την αποτύπωση απομακρυσμένων περιοχών.



Εικόνα 7: Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη (μηΕΑ ή UAV).

Τα **μη επανδρωμένα αεροσκάφη (μηΕΑ ή UAV)** (Εικόνα 7) αποτελούν τα πιο σύγχρονα μέσα της εποχής μας. Τα μηΕΑ είναι σε θέση να πετάνε σε χαμηλό υψόμετρο επιτρέποντας τη δυνατότητα καλύτερων λήψεων εικόνων (λήψεις κοντά στο έδαφος), οι οποίες στο στάδιο της επεξεργασίας δημιουργούν πιο λεπτομερή μοντέλα του ανάγλυφου της περιοχής. Επιπροσθέτως, τα μηΕΑ έχουν τη δυνατότητα πτήσεων σε κοντινή, αλλά ασφαλή, απόσταση από αντικείμενα, συνεπώς είναι κατάλληλα για εργασίες σχετικές με αποτύπωση μνημείων ή χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, συμβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο στη διαφύλαξή τους. Επιπλέον τα μηΕΑ μπορούν να εξοπλιστούν με διάφορους αισθητήρες (π.χ. EDM, LiDAR) και τεχνολογίες (π.χ. GNSS, GPS) για την απευθείας σάρωση περιοχών και δημιουργία 3Δ μοντέλων.



Εικόνα 8: Laser Scanner

Η σάρωση περιοχών ή αντικειμένων με τη χρήση ενός **laser scanner** (Εικόνα 8) αποτελεί μία ακόμα σύγχρονη επιλογή για την ταχεία αποτύπωση. Υπάρχουν διάφοροι τύποι laser scanner στην αγορά, η διαφοροποίηση των οποίων γίνεται είτε στον αισθητήρα συλλογής των δεδομένων (π.χ., μόνο δέσμη laser, camera + δέσμη laser, σύστημα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και δημιουργία 3Δ μοντέλων με χρήση αλγορίθμων), είτε στην ποιότητα και ακρίβεια του τελικού αποτελέσματος. Επιπλέον τα laser scanner μπορούν να είναι σταθερά, όπου απαιτείται η χρήση τρίποδα για τη στερέωσή τους, ή χειρός.

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τηλεπισκόπηση ονομάζεται το επιστημονικό πεδίο της εξ' αποστάσεως παρατήρησης φαινομένων και χαρακτηριστικών. Συνήθως η τηλεπισκόπηση εστιάζει στα ποιοτικά (ραδιομετρικά) χαρακτηριστικά ενός φαινομένου και για το λόγο αυτό η ακρίβεια των δεδομένων είναι μικρότερη. Ως επιστήμη η τηλεπισκόπηση μπορεί να διαχωριστεί σε επίγεια, εναέρια και δορυφορική. Ο τηλεπισκοπικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα σύνολο αισθητήρων που καλύπτει όλο το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (Εικόνα 9). Ανάλογα την εφαρμογή χρησιμοποιούνται διαφορετικοί αισθητήρες ή τύποι αισθητήρων.

Συνεπώς ο βασικός εξοπλισμός της τηλεπισκόπησης αποτελείται από διάφορα συστήματα **πολυφασματικής ψηφιακής κάμερας ή σάρωσης**, εξαρτώμενα κάθε φορά από την εφαρμογή. Για παράδειγμα στην παρατήρηση απωλειών θερμότητας από ένα κτήριο αρκεί να χρησιμοποιηθεί ένας θερμικός αισθητήρας για την ανίχνευση τρωτών σημείων στην εξωτερική τοιχοποιία. Στην περίπτωση όπου απαιτείται και η λήψη φωτογραφίας στα μήκη κύματος του ορατού φάσματος, το σύστημα καταγραφής μπορεί επιπλέον να συμπεριλαμβάνει έναν αισθητήρα καταγραφής στο ορατό φάσμα (ακτινοβολίες στα μπλε, πράσινο και κόκκινο μήκη κύματος).



Εικόνα 9: Ηλεκτρομαγνητικό Φάσμα (Πηγή: https://pedion24.gr/).

Άλλα παραδείγματα αποτελούν η χρήση της υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR – infrared) για όραση πέραν του ορατού φάσματος. Συνήθως οι αισθητήρες αυτοί είναι κατάλληλοι για νυχτερινή όραση (night vision) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε συστήματα ασφαλείας όσο και στην πλοήγηση σε συνδυασμό με αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης και όρασης υπολογιστών. Επιπλέον η χλωροφύλλη εκπέμπει έντονα στο μήκος κύματος της εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας (NIR – near infrared), συνεπώς η προσθήκη ενός τέτοιου αισθητήρα επιτρέπει την παρατήρηση και τον εντοπισμό της υγιούς βλάστησης και τον διαχωρισμό της. Η

κοντινή (SWIR – shortwave infrared) και μέση (Mid-IR – middle infrared) υπέρυθρη ακτινοβολία χρησιμοποιείται συνήθως για παρατήρηση του εδάφους, ενώ η μακρά υπέρυθρη ακτινοβολία (LWIR – longwave infrared) ή θερμική ακτινοβολία (TIR – thermal infrared) χρησιμοποιείται για καταγραφή της θερμοκρασίας. Η υπέρυθρη ακτινοβολία απορροφάται πλήρως από το νερό και για αυτό το λόγο οι υδάτινες επιφάνειες οπτικοποιούνται με μαύρη απόχρωση (σκουρόχρωμοι τόνοι του γκρίζου) στις αντίστοιχες μονοφασματικές εικόνες.

Επειδή το σύνολο των εφαρμογών της τηλεπισκόπησης είναι άπειρο, συνεπώς και το σύνολο των πιθανών συνδυασμών αισθητήρων, παρακάτω γίνεται περιγραφή των Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών δορυφορικών συστημάτων παρατήρησης της Γης, για τα οποία υπάρχουν σήμερα δεδομένα.

LANDSAT 1-5 MSS



Εικόνα 10: Δορυφόρος Landsat 1 (ERTS-1) MSS (Πηγή: USGS, https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-1)

Το πρόγραμμα Landsat δημιουργήθηκε από τη συνεργασία του Γεωλογικού Ερευνητικού Κέντρου των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS – United States Geological Survey) και της NASA για την παρατήρηση της Γης. Αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα δορυφορικής παρατήρησης μέτριας ακρίβειας αποσκοπώντας στην παρατήρηση του εδάφους, παραθαλάσσιων περιοχών και υδάτων.

Η πρώτη αποστολή φέρει το όνομα Landsat-1 (Εικόνα 10) και αποτελεί τον πρώτο δορυφόρο παρατήρησης της Γήινης επιφάνειας. Ο δορυφόρος εκτοξεύθηκε στις 23 Ιουλίου 1972 σε τροχιακό ύψος 907 km και κύκλο επαναλήψεως (repeat cycle) 18 ημερών, ενώ για την παρατήρηση της Γήινης επιφάνειας ήταν εξοπλισμένος με Πολυφασματικό Σαρωτή (MSS – Multispectral Scanner). Ο δορυφόρος Landsat-1 τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 6 Ιανουαρίου 1978.

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με τους δορυφόρους Landsat-2 (22 Ιανουαρίου 1975 μέχρι 27 Ιουλίου 1983) και Landsat-3 (5 Μαρτίου 1978 μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 1983) με ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές με το Landsat-1. Οι δορυφόροι Landsat-4 και Landsat-5 έφεραν επίσης σαρωτή MSS επεκτείνοντας τις παρατηρήσεις μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2013.

Ο σαρωτής MSS αποτελείται από τέσσερα ραδιομετρικά κανάλια. Το κατά προσέγγιση μέγεθος εικόνας στο έδαφος καλύπτει απόσταση 170km στη διεύθυνση Βορρά-Νότου και 185km στη διεύθυνση Ανατολής-Δύσης. Ο Πίνακας 1 περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ραδιομετρικής πληροφορίας των δορυφόρων Landsat 1-5 MSS.

Πίνακας 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της ραδιομετρικής πληροφορίας για τους δορυφόρους Landsat- {1, 2, 3, 4, 5} MSS.

Landsat- {1,2,3}	Landsat- {4,5}	Μήκος Κύματος (μm)	Χωρική Ανάλυση (m)
Κανάλι 4 - Πράσινο	Κανάλι 1 - Πράσινο	0.5 – 0.6	60
Κανάλι 5 – Κόκκινο	Κανάλι 2 – Κόκκινο	0.6 – 0.7	60
Κανάλι 6 – Εγγύς Υπέρυθρο	Κανάλι 3 – Εγγύς Υπέρυθρο	0.7 – 0.8	60
Κανάλι 7 – Εγγύς Υπέρυθρο	Κανάλι 4 – Εγγύς Υπέρυθρο	0.8 – 1.1	60

LANDSAT 4-5 TM



Εικόνα 11: Σχηματική αναπαράσταση των δορυφόρων Landsat- {4,5} TM. (Πηγή: USGS, https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-4)

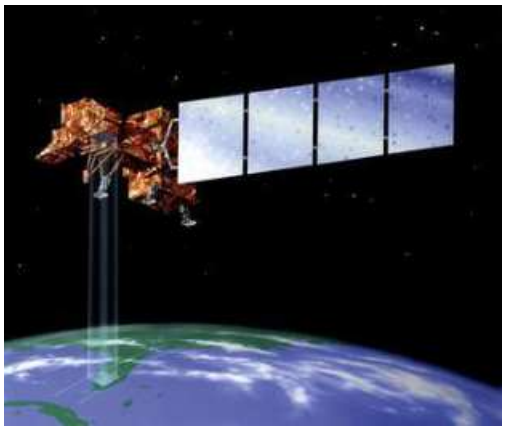
Ο δορυφόρος Landsat-4 εκτοξεύτηκε από την αεροπορική βάση της Καλιφόρνιας στις 16 Ιουλίου 1982 και η αποστολή διήρκησε 19 χρόνια (15 Ιουλίου 2001). Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το τροχιακό ύψος είναι 705 km και έχει κύκλο επαναλήψεων 16 ημέρες. Εκτός από το σαρωτή MSS, ο Landsat-4 είναι εξοπλισμένος και με τον αισθητήρα Thematic Mapper (TM), ο οποίος αποτελεί έναν πολυφασματικό σαρωτή ο οποίος λαμβάνει πληροφορίες στο ορατό και εγγύς υπέρυθρο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος (VNIR – Visible Near Infrared). Την εκτόξευση του δορυφόρου Landsat-4 ακολούθησε η εκτόξευση του δορυφόρου Landsat-5 στην 1η Μαρτίου 1984 με ίδια χαρακτηριστικά. Η αποστολή Landsat-5 ολοκληρώθηκε στις 5 Ιουνίου 2013.

Οι εικόνες που λαμβάνονται από το σαρωτή TM αποτελούνται από εφτά ραδιομετρικά κανάλια. Το κατά προσέγγιση μέγεθος της σκηνής ανέρχεται σε 170km διεύθυνσης Βορρά-Νότου και 183km διεύθυνσης Ανατολής-Δύσης. Ο Πίνακας 2 περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ραδιομετρικής πληροφορίας των δορυφόρων Landsat 4-5 TM.

Πίνακας 2: Τεχνικά χαρακτηριστικά της ραδιομετρικής πληροφορίας για τους δορυφόρους Landsat- {4, 5} TM.

Landsat- {4,5}	Μήκος Κύματος (μm)	Χωρική Ανάλυση (m)
Κανάλι 1 – Μπλε	0.45 – 0.52	30
Κανάλι 2 – Πράσινο	0.52 – 0.60	30
Κανάλι 3 – Κόκκινο	0.63 – 0.69	30
Κανάλι 4 – Εγγύς Υπέρυθρο	0.79 – 0.90	30
Κανάλι 5 – Μέσο Υπέρυθρο	1.55 – 1.75	30
Κανάλι 6 – Θερμικό	10.40 – 12.50	30
Κανάλι 7 – Μέσο Υπέρυθρο	2.08 – 2.35	30

LANDSAT 7 ETM+



Εικόνα 12: Σχηματική αναπαράσταση του δορυφόρου Landsat-7 ETM+ (Πηγή: USGS, https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-7)

Ο δορυφόρος Landsat-7 ETM+ εκτοξεύθηκε στις 15 Απριλίου 1999 σε τροχιακό ύψος 705km. Έχει κύκλο επαναλήψεων 16 ημερών και είναι εξοπλισμένος με τον αισθητήρα Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) σα μία βελτιωμένη έκδοση του αισθητήρα TM που φέρουν οι δορυφόροι Landsat 4-5. Η συγκεκριμένη αναβάθμιση έγκειται στην προσθήκη ενός δεύτερου καναλιού στο θερμικό κανάλι, καθώς επίσης και της προσθήκης του παγχρωματικού καναλιού, το οποίο φέρει βελτιωμένη ακρίβεια (15m) συγκριτικά με τα υπόλοιπα κανάλια, των οποίων η εδαφοψηφίδα ανέρχεται στα 30m. Ο κύκλος επαναλήψεων είναι 16 ημέρες, ενώ ο δορυφόρος τέθηκε εκτός λειτουργίας στις 6 Απριλίου 2022. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ραδιομετρικής πληροφορίας του δορυφόρου Landsat-7 ETM+ περιγράφει ο Πίνακας 3.

Πίνακας 3: Τεχνικά χαρακτηριστικά της ραδιομετρικής πληροφορίας του δορυφόρου Landsat- 7 ETM+.

Landsat- 7	Μήκος Κύματος (μm)	Χωρική Ανάλυση (m)
Κανάλι 1 – Μπλε	0.45 – 0.52	30
Κανάλι 2 – Πράσινο	0.52 – 0.60	30
Κανάλι 3 – Κόκκινο	0.63 – 0.69	30
Κανάλι 4 – Εγγύς Υπέρυθρο	0.77 – 0.90	30
Κανάλι 5 – Κοντινό Υπέρυθρο	1.55 – 1.75	30
Κανάλι 6 – Θερμικό (λαμβάνεται σε 2 κανάλια – χαμηλό και υψηλό)	10.40 – 12.50	30
Κανάλι 7 – Μέσο Υπέρυθρο	2.08 – 2.35	30
Κανάλι 8 – Παγχρωματικό	0.52 – 0.90	15

LANDSAT 8-9 OLI/TIRS



Εικόνα 13: Σχηματική αναπαράσταση του δορυφόρου Landsat-8 (Πηγή: USGS, https://www.usgs.gov/landsat-missions/landsat-8).

Ο δορυφόρος Landsat-8 (Εικόνα 13) εκτοξεύτηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2013 σε τροχιακό ύψος 705km και αποτελεί τον πιο σύγχρονο δορυφόρο του προγράμματος Landsat μαζί με το δορυφόρο Landsat-9. Οι δύο αυτοί δορυφόροι είναι ακόμα σε λειτουργία, με το Landsat-9 να αποτελεί ένα αναβαθμισμένο αντίγραφο του Landsat-8. Οι δύο αυτοί δορυφόροι είναι εξοπλισμένοι με δύο τύπους αισθητήρων. Ο πρώτος αισθητήρας είναι ο Operational Land Imager (OLI) και αποτελείται από εννιά πολυφασματικά κανάλια, ενώ ο δεύτερος αισθητήρας είναι θερμικός (Thermal Infrared Sensor – TIRS) και αποτελείται από 2 κανάλια. Ο συνδυασμός αυτών των αισθητήρων είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για εφαρμογές παρατήρησης της αγροτικής βλάστησης, γεωλογίας, δασικών εκτάσεων, τοπικού σχεδιασμού, χαρτογραφίας και έρευνας. Ο Πίνακας 4 περιγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ραδιομετρικής πληροφορίας των δορυφόρων Landsat-8 και Landsat-9 OLI/TIRS.

Πίνακας 4: Τεχνικά χαρακτηριστικά της ραδιομετρικής πληροφορίας των δορυφόρων Landsat- {8, 9} OLI/TIRS.

Αισθητήρας	Landsat- {8,9}	Μήκος Κύματος (μm)	Χωρική Ανάλυση (m)
OLI	Κανάλι 1 – Αεροσωματίδια Ακτογραμμών (Coastal Aerosol)	0.43 – 0.45	30
	Κανάλι 2 – Μπλε	0.45 – 0.51	30
	Κανάλι 3 – Πράσινο	0.53 – 0.59	30
	Κανάλι 4 – Κόκκινο	0.64 – 0.67	30
	Κανάλι 5 – Εγγύς Υπέρυθρο	0.85 – 0.88	30
	Κανάλι 6 – Κοντινό Υπέρυθρο 1	1.57 – 1.65	30
	Κανάλι 7 – Κοντινό Υπέρυθρο 2	2.11 – 2.29	30
	Κανάλι 8 – Παγχρωματικό	0.50 – 0.68	15
	Κανάλι 9 – Cirrus	1.36 – 1.38	30
TIRS	Κανάλι 10 – Θερμικό 1	10.6 – 11.9	30
	Κανάλι 11 – Θερμικό 2	11.5 – 12.51	30

SENTINEL-1



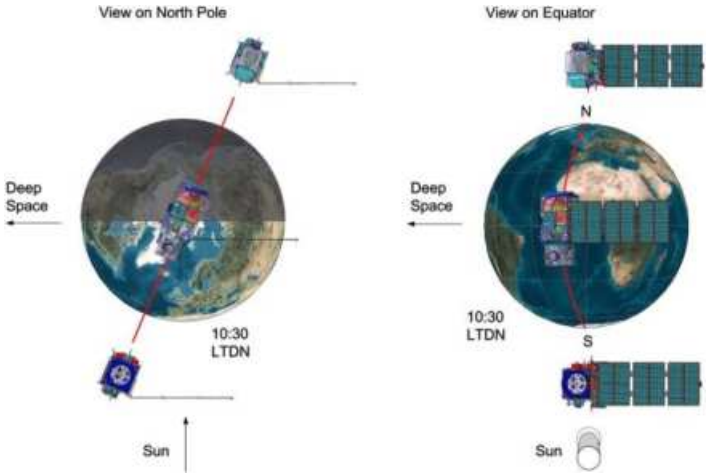
Εικόνα 14: Δορυφόρος Sentinel-1 (Πηγή: SentiWiki, https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s1-mission).

Η αποστολή Sentinel-1 (Εικόνα 14) αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής αποστολής παρατήρησης της Γήινης επιφάνειας και συγκεκριμένα είναι μέρος του προγράμματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA – European Space Agency). Η αποστολή Sentinel-1 περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπους δορυφόρους, τον Sentinel-1A, ο οποίος εκτοξεύτηκε στις 3 Απριλίου 2014 και τον Sentinel-1B με ημερομηνία εκτόξευσης 25 Απριλίου 2016.

Οι δύο αυτοί δορυφόροι είναι εξοπλισμένοι με αισθητήρα τεχνολογίας ραντάρ (SAR – Synthetic Aperture Radar) και μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες εδάφους ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών ή φωτεινότητας (συλλογή δεδομένων μέρα-νύχτα). Επιπλέον τα προϊόντα της αποστολής Sentinel-1 είναι υψηλής ανάλυσης και δεν επηρεάζονται από την ύπαρξη νεφών και σκοτεινών σημείων (π.χ. σκιές νεφών ή νυχτερινή λήψη). Ο κάθε δορυφόρος έχει κύκλο επαναλήψεων 12 ημερών, ενώ ο κύκλος συλλογής πληροφορίας και από τους δύο δορυφόρους είναι 6 ημέρες (δηλαδή οι δύο δορυφόροι διέρχονται πάνω από το ίδιο σημείο σε χρονικό διάστημα 6 ημερών). Η αποστολή Sentinel-1 παρέχει δεδομένα τεσσάρων τύπων πολικότητας (HH+HV, VV+VH, VV, HH), τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση/επίλυση διαφόρων φαινομένων/προβλημάτων.

Ενδεικτικά, η αποστολή Sentinel-1 χρησιμοποιείται για την παρατήρηση των παγόβουνων, ανίχνευση πετρελαιοκηλίδων στα αρχικά στάδια, εντοπισμό παραμορφώσεων εδάφους, κ.α. Συνεπώς, τα δεδομένα της αποστολής Sentinel-1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από κρατικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς για την ανάλυση και παρατήρηση φαινομένων και έγκαιρης εκτίμησης και πρόβλεψης καταστροφών, όσο και από ερευνητικές ομάδες που σχετίζονται με την παρατήρηση της Γήινης επιφάνειας.

SENTINEL-2



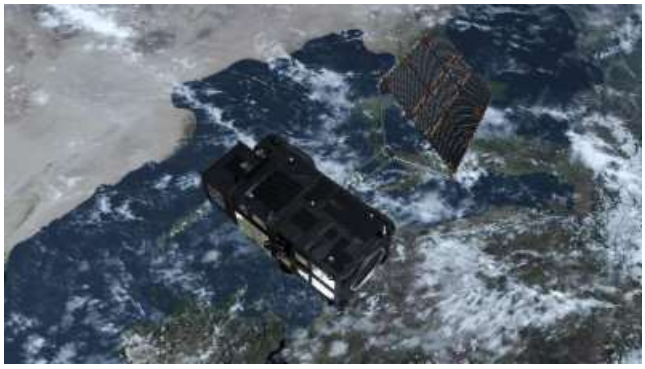
Εικόνα 15: Δορυφορική αποστολή Sentinel-2. (Πηγή: SentiWiki, https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s2-mission).

Η δορυφορική αποστολή Sentinel-2 είναι η 2η κατά σειρά αποστολή του προγράμματος Copernicus της ESA και αποτελείται από δύο πανομοιότυπους δορυφόρους (Sentinel-2A, Sentinel-2B) ίδιας τροχιάς αντιδιαμετρικά, όπως φαίνεται στην Εικόνα 15. Και οι δύο δορυφόροι είναι σήμερα λειτουργικοί. Οι δορυφόροι της αποστολής Sentinel-2 είναι εξοπλισμένοι με οπτικό αισθητήρα, ο οποίος καταγράφει δεδομένα σε 13 κανάλια (Πίνακας 5), εκ των οποίων τα τέσσερα έχουν χωρική ανάλυση 10m, τα έξι 20m και τα τρία υπολειπόμενα 60m. Ο κάθε δορυφόρος διέρχεται πάνω από το ίδιο σημείο της Γήινης επιφάνειας περίπου κάθε 10 ημέρες, συνεπώς ο συνδυασμός των δύο δορυφόρων δημιουργεί υψηλής συχνότητας επισκεψιμότητας (κύκλος επαναλήψεων 5 ημερών).

Πίνακας 5: Τεχνικά χαρακτηριστικά της ραδιομετρικής πληροφορίας των δορυφόρων Sentinel-2.

Sentinel-2	Μέσο Μήκος Κύματος (μm)	Χωρική Ανάλυση (m)
Κανάλι 1 – Αεροσωματίδια Ακτογραμμών (Coastal Aerosol)	0.443	60
Κανάλι 2 – Μπλε	0.490	10
Κανάλι 3 – Πράσινο	0.560	10
Κανάλι 4 – Κόκκινο	0.665	10
Κανάλι 5 – Κόκκινη Ακμή παρατήρησης Βλάστησης 1 (Vegetation Red Edge 1)	0.705	20
Κανάλι 6 – Κόκκινη Ακμή παρατήρησης Βλάστησης 2 (Vegetation Red Edge 2)	0.740	20
Κανάλι 7 – Κόκκινη Ακμή παρατήρησης Βλάστησης 3 (Vegetation Red Edge 3)	0.783	20
Κανάλι 8 – Εγγύς Υπέρυθρο	0.842	10
Κανάλι 8A – Κόκκινη Ακμή παρατήρησης Βλάστησης 4 (Vegetation Red Edge 4)	0.865	20
Κανάλι 9 – Εξάτμιση Υδάτων	0.945	60
Κανάλι 10 – Κοντινό Υπέρυθρο – Cirrus	1.375	60
Κανάλι 11 – Κοντινό Υπέρυθρο 1	1.610	20
Κανάλι 12 – Κοντινό Υπέρυθρο 2	2.190	20

SENTINEL-3



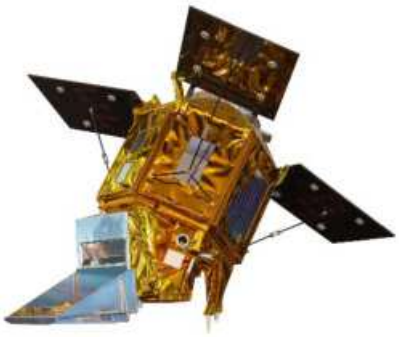
Εικόνα 16: Ο δορυφόρος Sentinel-3. (Πηγή: SentiWiki, https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s3-mission).

Οι δύο δορυφόροι Sentinel-3A και Sentinel-3B απαρτίζουν την 3η αποστολή του προγράμματος Copernicus. Σκοπός της αποστολής αυτής είναι η παρατήρηση των ωκεανών και της ξηράς. Ο δορυφόρος Sentinel-3A εκτοξεύτηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2016 και ο Sentinel-3B στις 25 Απριλίου 2018. Σήμερα και οι δύο δορυφόροι είναι σε λειτουργία.

Οι δορυφόροι της αποστολής Sentinel-3 είναι εξοπλισμένοι με τρεις αισθητήρες: (α) Sea and Land Surface Temperature Radiometer (SLSTR) για μέτρηση της θερμοκρασίας των θαλασσών, (β) Ocean and Land Color Instrument (OLCI) για την παρατήρηση των επιφανειών της ξηράς και θάλασσας και (γ) Altimetry Surface Topography Mission (STM). Ως προς τον κύκλο επαναλήψεων, κάθε δορυφόρος της αποστολής Sentinel-3 διέρχεται από το ίδιο σημείο της Γήινης επιφάνειας κάθε 27 μέρες.

SENTINEL-5P

Η αποστολή Sentinel-5P (Εικόνα 17) είναι η πιο πρόσφατη του προγράμματος Copernicus. Η αποστολή απαρτίζεται από ένα δορυφόρο εξοπλισμένο με τον αισθητήρα TROPOspheric Monitoring Instrument (TROPOMI). Ο δορυφόρος εκτοξεύτηκε στις 13 Οκτωβρίου 2017 και σχεδιάστηκε να έχει διάρκεια ζωής 7 χρόνια. Ωστόσο παραμένει ακόμα ενεργός (Σεπτέμβριος 2024).



Εικόνα 17: Καλλιτεχνική απεικόνιση του δορυφόρου Sentinel-5P (Πηγή: SentiWiki, https://sentiwiki.copernicus.eu/web/s5p-mission).

Ο βασικός στόχος της αποστολής Sentinel-5P είναι η συλλογή ατμοσφαιρικών μετρήσεων υψηλής χρονοχωρικής ανάλυσης. Οι μετρήσεις αυτές αποσκοπούν στην παρατήρηση και μελλοντική πρόβλεψη της ποιότητας του αέρα, της συγκέντρωσης του όζοντος και της υπεριώδους ακτινοβολίας καθώς και μελέτη και παρατήρηση της κλιματικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα ο δορυφόρος της αποστολής Sentinel-5P καταγράφει τα ίχνη των πιο ρυπογόνων αερίων, όπως είναι το διοξείδιο του αζώτου (NO_2), το όζον (O_3), το μεθάνιο CH_4, το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και μικροσωματίδια ($PM_{2.5}, PM_{10}$) της ατμόσφαιρας.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ – ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η ανάπτυξη της επιστήμης των υπολογιστών και της πληροφορικής ώθησε τις επιστήμες της μηχανικής να αναζητήσουν νέες προοπτικές με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση της ακρίβειας του τελικού προϊόντος (π.χ., πολεοδομικό, αρχιτεκτονικό, τοπογραφικό σχέδιο) καθώς και τη μείωση του χρόνου παραγωγής αυτού. Ιδιαίτερα από το 1990 κι έπειτα με την είσοδο της έννοιας «Προσωπικός Υπολογιστής» ξεκίνησε η ανάπτυξη μιας σειράς προγραμμάτων επίλυσης των μέχρι τότε χρονοβόρων μαθηματικών υπολογισμών, καθώς επίσης προς το τέλος της δεκαετίας άρχισαν σταδιακά να εμφανίζονται τα πρώτα προγράμματα σχεδίασης. Επιπλέον οι αλγόριθμοι και οι πρακτικές επεξεργασίας της ψηφιακής εικόνας άνοιξαν το δρόμο της εξέλιξης για επιστήμες που σχετίζονται με την αποτύπωση και χαρτογράφηση περιοχών από απόσταση, όπως η φωτογραμμετρία και η τηλεπισκόπηση.

Σε αυτή την ενότητα δίνεται μία σύντομη περιγραφή των προγραμμάτων και αλγορίθμων ως προς τις δυνατότητες και τη συνεισφορά τους στην επιστήμη της τοπογραφίας. Σήμερα οι εναλλακτικές είναι θεωρητικά άπειρες και όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο θα αυξάνονται οι δυνατότητες επίλυσης σύνθετων προβλημάτων από τον υπολογιστή. Για αυτό το λόγο, σε αυτό το εγχειρίδιο θα γίνει αναφορά στα πιο δημοφιλή και χρησιμοποιούμενα από την αγορά λογισμικά και πρακτικές, έχοντας ως υπόβαθρο πάντα τις επιστήμες που καλύπτουν το αντικείμενο της τοπογραφίας.

ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ – COMPUTER AIDED DESIGN

Τα λογισμικά υποβοηθούμενης σχεδίασης από υπολογιστή ή computer aided design (CAD) αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία του μηχανικού. Τα λογισμικά αυτά στηρίχτηκαν στην τεχνολογία της πινακίδας σχεδίασης, η οποία αποτελούσε παλαιότερα το κύριο εργαλείο σχεδίασης. Ουσιαστικά τα λογισμικά CAD περιέχουν όλα τα γεωμετρικά εργαλεία (π.χ., χάραξη γραμμών, πρωταρχικά γεωμετρικά σχήματα, μέτρηση αποστάσεων και γωνιών, κλπ.) και το περιβάλλον εργασίας, προκειμένου ο μηχανικός να πραγματοποιήσει το σχεδιασμό του.

Τα λογισμικά CAD υποστηρίζουν 2Δ και 3Δ σχεδίαση επιτρέποντας στους μηχανικούς τη δημιουργία σχεδίων ή την κατασκευή μοντέλων αντικειμένων, δομών ή συστημάτων ανάλογα την εφαρμογή. Επιπλέον ανεξάρτητα της πολυπλοκότητας του σχεδίου, τα προγράμματα CAD επιτρέπουν μετρήσεις υψηλής ακρίβειας εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την ποιότητα του τελικού σχεδίου. Επιπλέον η δυνατότητα σχεδίασης σε 3Δ συνεισφέρει στην αποφυγή λαθών πριν καν ξεκινήσει η κατασκευή.

Ένα ακόμα ισχυρό πλεονέκτημα των λογισμικών σχεδίασης CAD είναι ότι υποστηρίζουν διασυνδεδεμένες πλατφόρμες (online/cloud-based platforms), οι οποίες επιτρέπουν πολλαπλούς χρήστες να εργάζονται στο ίδιο έργο την ίδια στιγμή. Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ διαφόρων εταίρων (π.χ. πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, ανάδοχοι του έργου, δημόσιοι φορείς, κλπ.) του ίδιου έργου, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Το κυρίαρχο λογισμικό CAD σήμερα θεωρείται το λογισμικό της Autodesk με όνομα AutoCAD το οποίο είναι κλειστό εμπορικό λογισμικό και υποστηρίζει 2Δ/3Δ σχεδίαση. Το λογισμικό αυτό χρησιμοποιείται ευρέως στον κλάδο των μηχανικών και ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα για την παραγωγή τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών και λοιπών σχεδίων και διαγραμμάτων (π.χ. τομές, όψεις, χωματισμοί, ηλεκτρομηχανολογικά ή Η/Μ σχέδια). Άλλες εναλλακτικές του AutoCAD αποτελούν τα LibreCAD, QCAD και FreeCAD τα οποία είναι

ανοιχτού κώδικα ή ελεύθερα λογισμικά. Στο παρόν εγχειρίδιο, ωστόσο, όπου χρειαστεί να δοθούν παραδείγματα χρήσης λογισμικού CAD, θα αναφέρονται στο λογισμικό AutoCAD.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS

Τα συστήματα γεωπληροφορικής ή geographic information systems (GIS) είναι η δεύτερη κατηγορία λογισμικών που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία σχεδίων και διαγραμμάτων. Τα λογισμικά αυτά αποτελούν ένα πανίσχυρο εργαλείο για εφαρμογές, οι οποίες αναλύουν, διαχειρίζονται και οπτικοποιούν γεωχωρικά δεδομένα. Ο κύριος μηχανισμός με τον οποίο επιτυγχάνεται αυτό είναι με τη χρήση ενός κοινού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων (γεωχωρική πληροφορία) και η μετατροπή όλων των συντεταγμένων των διαφόρων οντοτήτων σε αυτό (γεωαναφορά).

Τα λογισμικά αυτά διαχειρίζονται πολλαπλούς τύπους δεδομένων, προερχόμενους από διάφορες πηγές, όπως γεωαναφερμένες εικόνες (π.χ. δορυφορικές) τύπου ψηφίδας (δεδομένα raster), καθώς επίσης και διανυσματικού (vector) τύπου δεδομένα. Συνήθως το τελικό προϊόν είναι ένα χαρτογραφικό διάγραμμα, πάνω στο οποίο αποτυπώνεται όλη η πληροφορία ενδιαφέροντος. Συνεπώς, τα συστήματα γεωπληροφορικής χρησιμοποιούνται περισσότερο στη σχεδίαση μικρής κλίμακας (κλίμακα < 1:1000), ωστόσο αυτό δεν είναι κατ' ανάγκη ο κανόνας.

Ο κύριος περιορισμός των λογισμικών αυτών είναι ότι τα δεδομένα πρέπει να είναι γεωκωδικοποιημένα (geocoded), δηλαδή πρέπει να έχουν συνδεθεί με κάποιο υπάρχον σύστημα αναφοράς, ώστε να μπορεί να γίνει η σωστή προβολή τους με άλλα δεδομένα. Επιπλέον τα λογισμικά GIS υποστηρίζουν 2Δ, 3Δ και 4Δ χαρτογραφική απόδοση, συνεπώς είναι κατάλληλα για διάφορες χρήσεις και εφαρμογές. Τα δύο δημοφιλέστερα λογισμικά GIS είναι το ArcGIS (εμπορικό κλειστό λογισμικό) και το Quantum GIS ή QGIS (ελεύθερο λογισμικό). Στο παρόν εγχειρίδιο για τα παραδείγματα επεξεργασίας γεωχωρικών δεδομένων θα γίνει χρήση του ελεύθερου λογισμικού QGIS.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 3Δ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ – 3D MAPPING / DESIGN

Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών δημιουργεί καινοτόμες υλοποιήσεις για την αποτύπωση και μοντελοποίηση της Γήινης επιφάνειας. Ιδιαίτερα η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (virtual reality – VR) ή επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality – AR) ανοίγει το δρόμο για την δημιουργία ρεαλιστικών 3Δ χαρτών, ψηφιακών διδύμων (digital twins) ή μοντέλων πληροφοριών δόμησης (building information model – BIM). Τα 3Δ μοντέλα που αναπτύσσονται χρησιμοποιούνται σε πληθώρα εφαρμογών, όπως για παράδειγμα σε προσομοιώσεις κρίσεων, αστική ανάπλαση, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, κ.α.

Σε αυτή την κατηγορία λογισμικών κατατάσσονται όλα τα λογισμικά αλλά και εργαλεία σχεδίασης των 3Δ γραφικών, όπως είναι το Blender (ελεύθερο λογισμικό), το 3ds max (εμπορικό κλειστό λογισμικό), το Rhino (εμπορικό κλειστό λογισμικό) κ.α. Επιπλέον για την ανάπτυξη διαδραστικών απεικονίσεων το εκάστοτε 3Δ μοντέλο που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση ενός ή περισσοτέρων από τα παραπάνω προγράμματα, πρέπει να συνδυαστεί με τον αντίστοιχο κώδικα ή ρουτίνα, ανάλογα την εφαρμογή.

Για την ανάπτυξη ενός διαδραστικού περιβάλλοντος, όπου ο χρήστης θα μπορεί να περιηγείται μέσα σε ένα χώρο, ο οποίο μπορεί να είναι μία υφιστάμενη κατάσταση (αποτύπωση περιοχής) ή μία υφιστάμενη περιοχή που πρόκειται να υποστεί κάποιου είδους αρχιτεκτονική ή πολεοδομική ανάπλαση (π.χ., ανακαίνιση ή αστική ανάπλαση δημόσιου περιβάλλοντος), μπορούν να χρησιμοποιηθούν λογισμικά παιχνιδομηχανών (game engines). Τέτοια λογισμικά μπορεί να είναι η Unity, η Unreal Engine ή το Godot. Τα λογισμικά αυτά παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης προσομοίωσης, καθώς επίσης συχνά υποστηρίζονται από ένα ισχυρό αποθετήριο γραφικών ή έτοιμων υλοποιήσεων κώδικα, καθώς επίσης υπάρχουν αρκετά έτοιμα παραδείγματα εκμάθησης για κάθε ένα από τα παραπάνω λογισμικά, προκειμένου να υποστηρίξουν συνήθεις εφαρμογές (π.χ., πλοήγηση).

ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

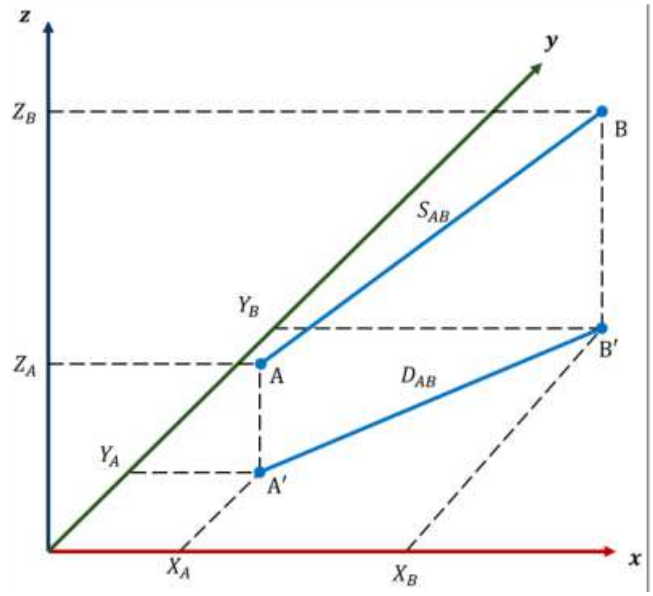
Μία αναδυόμενη και καινοτόμος τεχνολογία, η οποία εντάσσεται σταδιακά στο σχεδιασμό είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση. Πιο συγκεκριμένα οι τεχνολογίες των «γεννητικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης» (Generative AI models), όπως είναι τα μοντέλα «κείμενο σε εικόνα» (text to image), «εικόνα σε εικόνα» (image to image) και «τμήμα εικόνας + κείμενο σε εικόνα» (image inpainting) αποτελούν το μελλοντικό ψηφιακό βοηθό ενός μηχανικού σχεδίασης. Ωστόσο, οι συνήθεις τοπογραφικές εφαρμογές εστιάζουν περισσότερο σε πιο παραδοσιακά μοντέλα μηχανικής μάθησης (π.χ., LSTM, CNN, K-NN, κλπ.).

Τα παραδοσιακά μοντέλα μηχανικής μάθησης συνδυάζονται κυρίως σε (α) εφαρμογές αναζήτησης προτύπων για αναγνώριση και ανάδειξη φαινομένων πάνω από μία περιοχή (π.χ., μόλυνση υδάτων, ανάδειξη καμένων εκτάσεων, κλπ.), (β) πρόβλεψης μελλοντικής κατάστασης/συμβάντων πάνω από μία περιοχή (4Δ δεδομένα), όπως για παράδειγμα την επίδραση της κλιματικής αλλαγής πάνω από αστικές περιοχές, (γ) συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης με αλγορίθμους όρασης υπολογιστών για αναζήτηση οντοτήτων σε εικόνες (π.χ., εύρεση των πόλεων, ποταμών, λιμνών, κλπ.) ή (δ) χρήση αναβαθμισμένων και έξυπνων αλγορίθμων για τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων (Big Data) γεωχωρικού τύπου (π.χ., δορυφορικών εικόνων).

1.4. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Όπως σε κάθε επιστήμη, έτσι και η τοπογραφία έχει τα δικά της βασικά μεγέθη. Η τοπογραφία στο σύνολό της στηρίζεται στη γεωμετρία και την τριγωνομετρία. Συνεπώς, τα τέσσερα βασικά μεγέθη με τα οποία έρχεται σε επαφή τον περισσότερο καιρό ένας τοπογράφος μηχανικός είναι **οι αποστάσεις, γωνίες, εμβαδά και όγκοι**. Για αυτό το λόγο η ενότητα αυτή παραθέτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει ένας μηχανικός σχετικά με τα παραπάνω μεγέθη.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ



Εικόνα 18: Σχηματική αναπαράσταση των αποστάσεων μεταξύ δύο σημείων Α και Β.

Η απόσταση αποτελεί ένα από τα βασικότερα μεγέθη στην τοπογραφία. Ως **απόσταση (distance)** ορίζεται το μέτρο του διανύσματος που ενώνει δύο σημεία στο χώρο. Ως **σημείο (point)** ορίζεται μία αδιάστατη (0Δ) οντότητα η οποία περιγράφει μία τοποθεσία στο χώρο. Ως **χώρος (space)** ορίζεται ένα σύνολο σημείων τα οποία έχουν τις ίδιες ιδιότητες, δομή και χαρακτηριστικά. Ο χώρος είναι μία ευρύτερη έννοια και υπάρχουν διαφορετικοί τύποι χώρων, μερικοί εξ' αυτών είναι οι εξής: (α) Ευκλείδειος Χώρος, (β) Μετρικό Σύστημα Συντεταγμένων, (γ) Τοπολογικός Χώρος, (δ) Μιγαδικός Χώρος και (ε) Χώρος Hilbert.

Στην τοπογραφία χρησιμοποιείται το μετρικό σύστημα, ορίζεται δηλαδή ένα σύστημα συντεταγμένων, το οποίο συνήθως είναι 1Δ(x), 2Δ (x,y), 3Δ (x,y,z) ή 4Δ (x,y,z,t). Ο 1Δ χώρος χρησιμοποιείται για τη μελέτη μονοδιάστατων φαινομένων (π.χ., μεταβολή θερμοκρασιών, υγρασίας, συγκεντρώσεις αερίων θερμοκηπίου). Ο 2Δ χώρος ορίζει ένα σύστημα αναφοράς και χρησιμοποιείται σε όλες τις εφαρμογές της τοπογραφίας για τον προσδιορισμό της θέσης. Αντίστοιχα και ο 3Δ χώρος χρησιμοποιείται ευρύτερα στο αντικείμενο της τοπογραφίας, αξιοποιώντας το σύστημα αναφοράς του 2Δ χώρου και προσθέτοντας σαν 3η διάσταση το υψόμετρο ή το χρόνο. Τέλος ο 4Δ χώρος χρησιμοποιείται κυρίως για τον

εντοπισμό μεταβολών στο 3Δ χώρο και για αυτό ο χώρος αυτός ονομάζεται και χρονοχωρικός (spatio-temporal). Η έννοια του χώρου θα γίνει πιο κατανοητή σε επόμενα κεφάλαια, μιας και κάθε φορά θα ορίζεται ένα σύστημα αναφοράς για τη μοντελοποίηση και παρατήρηση φαινομένων.

Από τις παραπάνω έννοιες προκύπτουν οι εξής ορισμοί, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλες τις εφαρμογές ενός μηχανικού και ιδιαίτερα στην επιστήμη της τοπογραφίας.

Οριζόντια Απόσταση ή **Απόσταση (D_{AB})** ονομάζεται το μέτρο ($\left\|\overrightarrow{A'B'}\right\|$) του διανύσματος ($\overrightarrow{A'B'}$) μεταξύ δύο σημείων Α' και Β'. Τα Α' και Β' αντιστοιχούν στις προβολές δύο σημείων Α και Β. Συνεπώς η οριζόντια απόσταση μετριέται στο 2Δ χώρο (επίπεδη επιφάνεια), όπως φαίνεται στην Εικόνα 18.

Κεκλιμένη Απόσταση ή **Μήκος (S_{AB})** μεταξύ δύο σημείων Α και Β, ονομάζεται το μέτρο ($\left\|\overrightarrow{AB}\right\|$) του διανύσματος ($\overrightarrow{AB}$). Η κεκλιμένη απόσταση μετριέται στο 3Δ χώρο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 18.

Η μονάδα μέτρησης των μηκών S.I. είναι το μέτρο (m). Συγκεκριμένα ως 1m ορίζεται το μήκος που διανύει το φως στο κενό σε χρόνο 1/299792458 sec. Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει την αντιστοιχία των πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων του 1 μέτρου. Οι μονάδες αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως για πληθώρα εφαρμογών που σχετίζονται με την απόσταση, για αυτό ο Πίνακας 6 μπορεί να χρησιμοποιείται ως πίνακας αναφοράς για τις μονάδες μέτρησης της απόστασης στο **μετρικό σύστημα**.

Πίνακας 6: Αντιστοιχία πολλαπλασίων και υποπολλαπλασίων του 1 μέτρου.

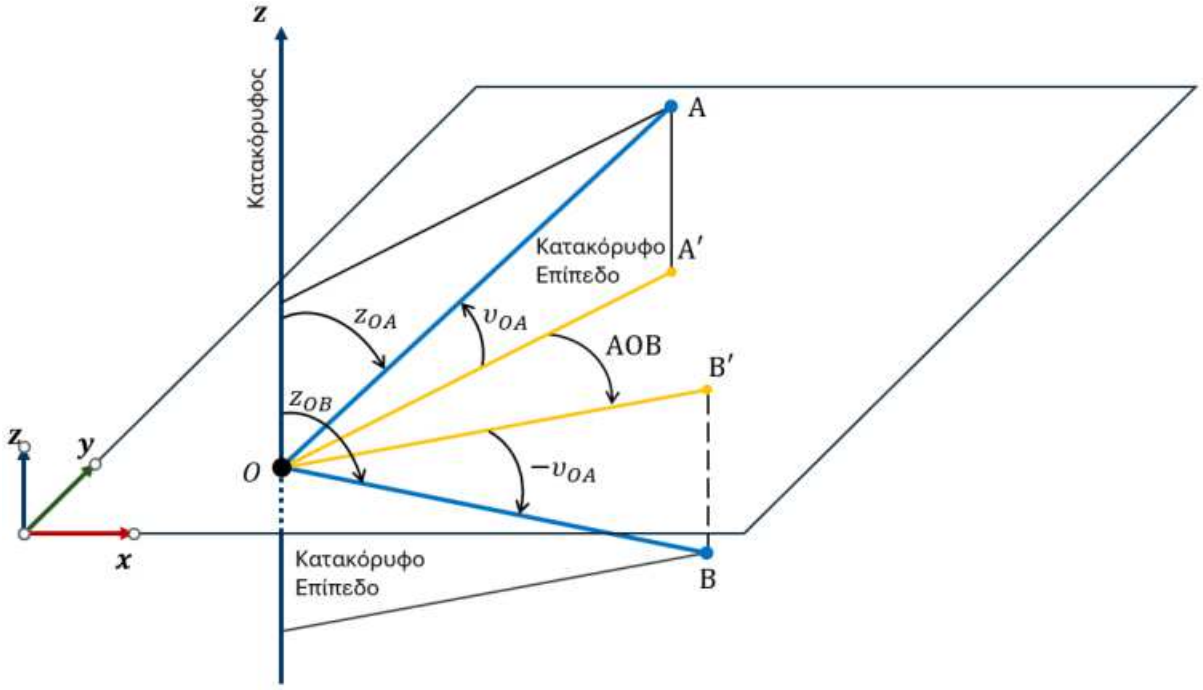
Πολλαπλάσιο	Αντιστοιχία σε m	Υποπολλαπλάσιο	Αντιστοιχία σε m
1 μεγάμετρο (1 Mm)	10^6	1 δεκατόμετρο (1 dm)	10^{-1}
1 χιλιόμετρο (1 Km ή km)	10^3	1 εκατοστόμετρο (1 cm)	10^{-2}
1 εκατόμετρο (1 hm)	10^2	1 χιλιοστόμετρο (1 mm)	10^{-3}
1 δεκάμετρο (1 dam)	10	1 μικρόμετρο (1 μm)	10^{-6}
		1 νανόμετρο (1 nm)	10^{-9}
		1 Angstrom (Å)	10^{-10}

Εκτός από το μετρικό σύστημα, υπάρχουν και άλλα συστήματα που ορίζουν τις δικές τους μονάδες μέτρησης της απόστασης. Ένα τέτοιο σύστημα είναι το **Βρετανικό σύστημα**. Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει τις πιο συνηθισμένες μονάδες μέτρησης του Βρετανικού συστήματος, καθώς και την αντιστοιχία τους στη μονάδα του μέτρου, στο μετρικό σύστημα.

Πίνακας 7: Αντιστοιχία των μονάδων μέτρησης των Βρετανικού και Μετρικού συστημάτων.

Μονάδα Μέτρησης στο Βρετανικό Σύστημα	Αντιστοιχία σε m
1 ίντσα (inch)	0.0254
1 πόδι (foot) = 12 inches	0.3048
1 γιάρδα (yard) = 3 feet	0.9144
1 μίλι (mile) = 5280 feet	1609.3440
1 ναυτικό μίλι (nautical mile) = 6076.10 feet	1851.9953

ΓΩΝΙΑ



Εικόνα 19: Σχηματική αναπαράσταση των οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών.

Η γωνία είναι το 2ο βασικό μέγεθος της τοπογραφίας και για το λόγο αυτό θα αναπτυχθεί περισσότερο σε επόμενα κεφάλαια. Ως **γωνία** ορίζεται η ποσότητα κατά την οποία πρέπει να στραφεί (δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα) μία ευθεία Α, ώστε να ταυτιστεί με μία ευθεία Β. Βασική προϋπόθεση του παραπάνω ορισμού είναι οι δύο ευθείες να τέμνονται σε ένα σημείο Ο. Η Εικόνα 19 απεικονίζει όλες τις πιθανές γωνίες που μπορούν να σχηματιστούν μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου επιπέδου ή μεταξύ δύο κατακόρυφων επιπέδων. Συνεπώς, προκύπτουν οι εξής ορισμοί:

Κατακόρυφος ονομάζεται η ευθεία που ταυτίζεται με τη διεύθυνση του διανύσματος της βαρύτητας ($\vec{g}$) και είναι κάθετη στην επιφάνεια του γεωειδούς σε κάθε σημείο της Φ.Γ.Ε. Η κατακόρυφος έχει φυσική σημασία και υλοποιείται με το νήμα της στάθμης.

Κάθετος ονομάζεται η ευθεία που είναι κάθετη στην επιφάνεια ενός ελλειψοειδούς αναφοράς σε κάθε σημείο του. Η κάθετος δεν έχει φυσική σημασία και δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Οριζόντιο επίπεδο ορίζεται κάθε επίπεδο το οποίο είναι κάθετο στην κατακόρυφο που διέρχεται από κάποιο σημείο της ΦΓΕ και τέμνει την κατακόρυφο σε ένα σημείο. Από το σημείο αυτό διέρχεται μία ισοδυναμική επιφάνεια όπου εφάπτεται το οριζόντιο επίπεδο.

Κατακόρυφο επίπεδο ορίζεται κάθε επίπεδο, το οποίο περιέχει την κατακόρυφο σε κάποιο σημείο της ΦΓΕ.

Οριζόντια γωνία ή **γωνία θλάσης** ΑΟΒ, είναι η δίεδρη γωνία, που ορίζεται από τα κατακόρυφα επίπεδα, τα οποία περιέχουν την κατακόρυφο στο σημείο Ο (κορυφή) και τα σημεία Α και Β αντίστοιχα. Μετριέται σε ένα οριζόντιο επίπεδο, το οποίο είναι κάθετο στην κατακόρυφο που διέρχεται από το σημείο Ο.

Κατακόρυφη γωνία ονομάζεται κάθε γωνία που μετριέται πάνω σ' ένα κατακόρυφο επίπεδο και προκύπτει ως διαφορά δύο διευθύνσεων που ανήκουν στο επίπεδο αυτό. Υπάρχουν δύο κατακόρυφες γωνίες που ορίζονται από μία διεύθυνση ΟΑ, η **ζενίθια γωνία** z_{OA} και η **γωνία ύψους** υ_{OA}.

Ζενίθια γωνία ή **ζενίθια απόσταση** z_{OA} είναι η γωνία που σχηματίζει η διεύθυνση ΟΑ με τη διεύθυνση της κατακορύφου στο Ο και μετριέται δεξιόστροφα με αρχή το ζενίθ του τόπου (σημείο 0) από 0^g έως 200^g.

Γωνία ύψους υ_{OA} είναι η γωνία που σχηματίζει η διεύθυνση ΟΑ με την προβολή της ΟΑ' στο οριζόντιο επίπεδο που είναι κάθετο στην κατακόρυφο και περνά από το Ο και μετριέται αριστερόστροφα από το οριζόντιο επίπεδο προς τη διεύθυνση ΟΑ, από 0^g έως 100^g (θετική αν το Α βρίσκεται ψηλότερα από το Ο) ή δεξιόστροφα από το οριζόντιο επίπεδο προς τη διεύθυνση ΟΒ από 0^g έως -100^g (αρνητική εάν το Β βρίσκεται χαμηλότερα του Ο)

Για τη ζενίθια γωνία και την αντίστοιχη γωνία ύψους οποιασδήποτε διεύθυνσης ΟΑ ισχύει ότι είναι πάντοτε συμπληρωματικές γωνίες, δηλαδή $\boldsymbol{z + u = 100^g}$.

Η μονάδα μέτρησης των γωνιών, οριζόντιων και κατακόρυφων, στο σύστημα S.I. είναι το ακτίνιο (rad). Το 1 rad αντιστοιχεί σε γωνία με μήκος τόξου ίσο με την ακτίνα του αντίστοιχου κύκλου.

$$2\pi\ rad = 1\ περιφέρεια = 4\ ορθές\ γωνίες$$

Η χρήση της μονάδας μέτρησης rad είναι σε αριθμητικές πράξεις που πραγματοποιούνται με τη χρήση απλών αριθμομηχανών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι επικρατούσες μονάδες μέτρησης των γωνιακών μεγεθών είναι η μοίρα ° (degree) και ο βαθμός g (grad ή gon), οι οποίες είναι πιο εύκολα κατανοητές από τον άνθρωπο.

Η μοίρα υποδιαιρείται σε πρώτα λεπτά (') και δευτερόλεπτα ('') και ακολουθεί το εξηκονταδικό σύστημα, δηλαδή $1^o = 60'$ και $1' = 60''$. Ο βαθμός είναι πιο απλή μονάδα μέτρησης, διότι ακολουθεί το δεκαδικό σύστημα και διαιρείται σε πρώτα λεπτά (c, centigon = 10^{-2} grad = 0.01 grad) και δεύτερα λεπτά (cc). Ισχύει ότι: $1^g = 100^c$, $1^c = 0.01^g$, $1^c = 100^{cc}$ και $1^{cc} = 0.0001^g$.

Για τη μετατροπή ενός γωνιακού μεγέθους από μία μονάδα μέτρησης σε άλλη γίνεται χρησιμοποιώντας την παρακάτω σχέση:

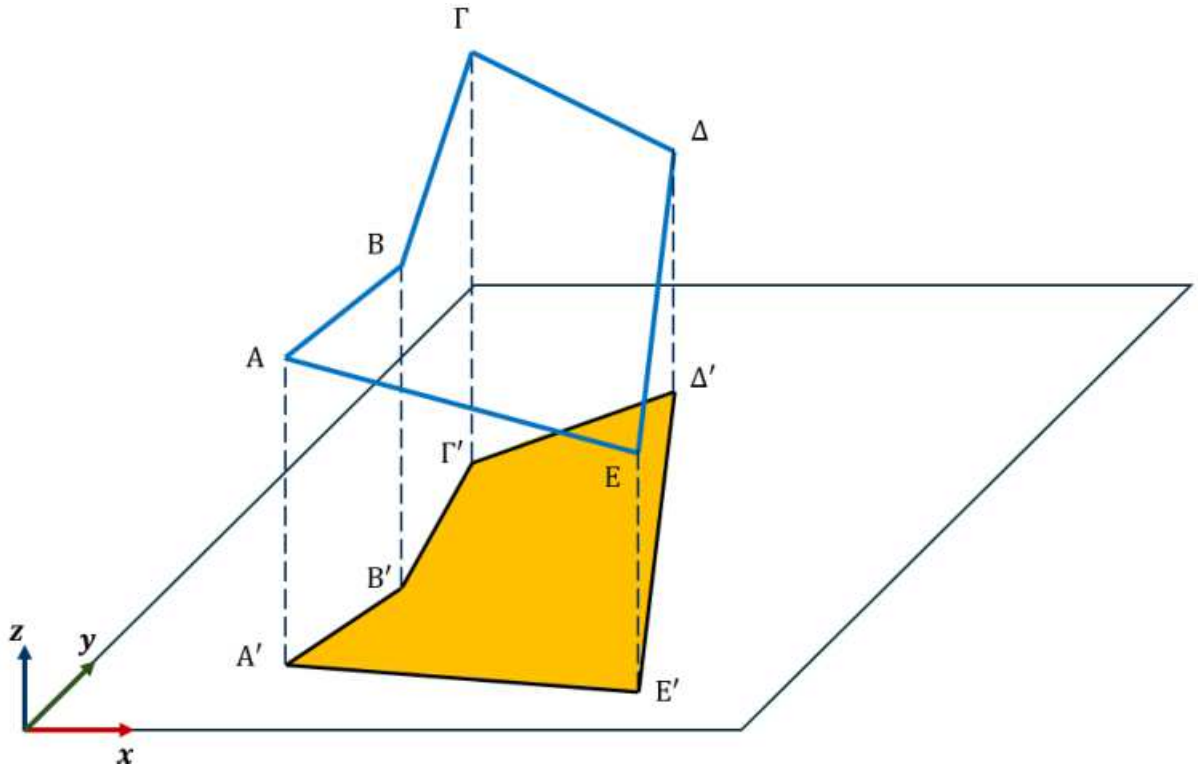
$$2\pi\ rad = 360^o = 400^g$$

Επιλύοντας τη σχέση για κάθε μονάδα μέτρησης ως προς τις άλλες δύο και για όλες τις υποδιαιρέσεις προκύπτουν τα αποτελέσματα που φαίνονται στον Πίνακας 8. Για ευκολότερη μετατροπή γωνιών μεταξύ του ενός συστήματος ως προς το άλλο συνιστάται η απομνημόνευση των αριθμών 206265 (μετατροπή rad σε ''), 636620 (μετατροπή rad σε cc), 0.9 (μετατροπή grad σε °) και 1.11111 (μετατροπή ° σε grad).

Πίνακας 8: Σχέσεις ακτινίων, μοιρών και βαθμών.

Μονάδα Μέτρησης	Ακτίνιο (rad)	Μοίρα (°)	Βαθμός (g)
Ακτίνιο (rad)		$1\ rad \approx 57.2958^o$ $1\ rad \approx 3437.75'$ $\boldsymbol{1\ rad \approx 206265''}$	$1\ rad \approx 63.6620^g$ $1\ rad \approx 6366.20^c$ $\boldsymbol{1\ rad \approx 636620^{cc}}$
Μοίρα (°)	$1^o \approx 1.74533 \cdot 10^{-2}\ rad$ $1' \approx 2.90888 \cdot 10^{-4}\ rad$ $1'' \approx 4.84814 \cdot 10^{-6}\ rad$		$\boldsymbol{1^o \approx 1.11111^g}$ $1' \approx 1.85185^c$ $1'' \approx 3.08642^{cc}$
Βαθμός (g)	$1^g \approx 1.57080 \cdot 10^{-2}\ rad$ $1^c \approx 1.57080 \cdot 10^{-4}\ rad$ $1^{cc} \approx 1.57080 \cdot 10^{-6}\ rad$	$\boldsymbol{1^g \approx 0.9^o}$ $1^c \approx 0.54'$ $1^{cc} \approx 0.324''$	

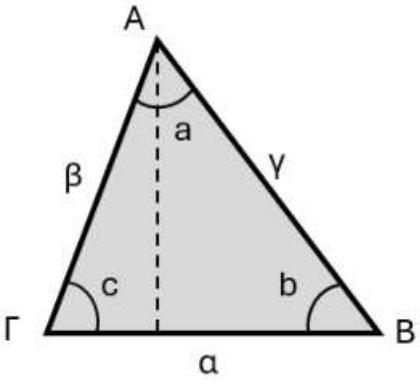
ΕΜΒΑΔΟΝ



Εικόνα 20: Σχηματική αναπαράσταση του εμβαδού ενός πολυγώνου.

Ένα σημαντικό γεωμετρικό μέγεθος είναι το **εμβαδόν**. Ως εμβαδόν ορίζεται η έκταση που καταλαμβάνει ένα κλειστό πολύγωνο πάνω σε μία επιφάνεια αναφοράς. Συνεπώς το εμβαδόν μετριέται πάνω σε μία 2Δ επιφάνεια αναφοράς (π.χ., επίπεδο, καμπύλη κλπ.). Συνεπώς ένας πιο ολοκληρωμένος ορισμός του εμβαδού μπορεί να είναι ο παρακάτω Η μονάδα μέτρησης του εμβαδού είναι το τετραγωνικό μέτρο (m^2).

Εμβαδόν ενός κλειστού πολυγώνου ΑΒΓΔ…Α είναι η έκταση που καταλαμβάνει η προβολή του Α'Β'Γ'Δ'…Α' στην επιφάνεια αναφοράς. Ως επιφάνεια αναφοράς για τον υπολογισμό του εμβαδού στα έργα μηχανικού χρησιμοποιείται ένα <u>οριζόντιο επίπεδο</u>.



Εικόνα 21: Στοιχεία τριγώνου.

Ο υπολογισμός του εμβαδού πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους και εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της γεωμετρίας του πολυγώνου. Από τη γεωμετρία είναι γνωστός ο υπολογισμός των βασικών σχημάτων: τρίγωνο, ορθογώνιο, παραλληλόγραμμο, τραπέζιο, κυκλικός τομέας, κ.α. Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει το τυπολόγιο για τον υπολογισμό του εμβαδού των βασικών γεωμετρικών σχημάτων.

Για τον υπολογισμό του εμβαδού σε ακανόνιστες πολύπλοκες γεωμετρίες, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί να πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός του εμβαδού:

- Διαχωρισμός του πολυγώνου σε μικρότερες γεωμετρίες και υπολογισμός του εμβαδού χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους τύπους (Πίνακας 9).
- Από τις επίπεδες καρτεσιανές συντεταγμένες (x, y) των κορυφών της γεωμετρίας.

Η απλούστερη κατάτμηση μίας γεωμετρίας σε απλούστερες γεωμετρίες με γνωστά εμβαδά, χρησιμοποιώντας βοηθητικές γραμμές, αποτελεί τον πρώτο τρόπο υπολογισμού του εμβαδού στις σύνθετες γεωμετρίες. Τις περισσότερες φορές η πολύπλοκη γεωμετρία χωρίζεται σε τρίγωνα που είναι η πιο απλή γεωμετρία. Εκτός από το βασικό τύπο (Πίνακας 9) του τριγώνου, για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τριγώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο τύπος του Ήρωνα (Εξίσωση 1.4.1) από τα στοιχεία του τριγώνου (Εικόνα 21).

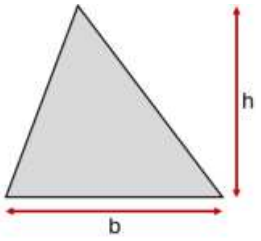
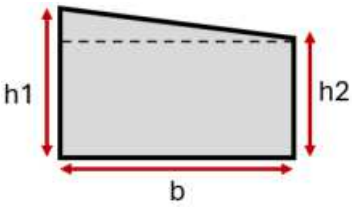
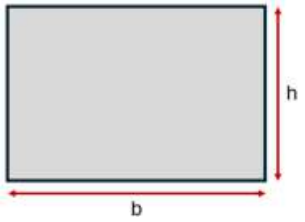
$$E_T = \sqrt{\tau \cdot (\tau - \alpha) \cdot (\tau - \beta) \cdot (\tau - \gamma)} \tag{1.4.1}$$

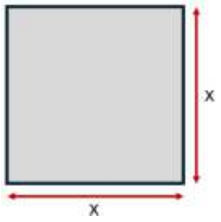
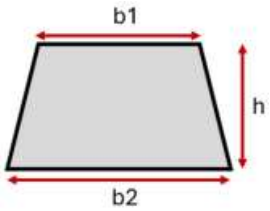
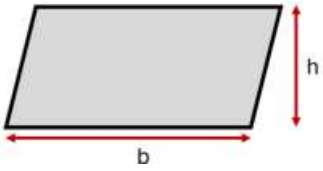
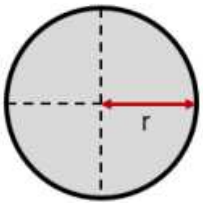
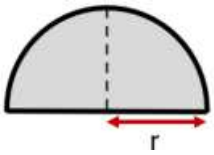
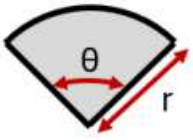
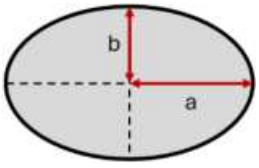
Όπου τ = η ημιπερίμετρος του τριγώνου, δηλαδή $\tau = \frac{\alpha+\beta+\gamma}{2}$.

Επιπλέον για τον υπολογισμό του εμβαδού ενός τριγώνου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Εξίσωση 1.4.2.

$$E_T = \frac{1}{2}\alpha \cdot \gamma \cdot \sin(b) = \frac{1}{2}\alpha \cdot \beta \cdot \sin(c) = \frac{1}{2}\beta \cdot \gamma \cdot \sin(a) \tag{1.4.2}$$

Πίνακας 9: Υπολογισμός εμβαδού βασικών γεωμετρικών σχημάτων.

Γεωμετρία		**Τύπος**
Τρίγωνο		$E = \frac{1}{2} b \cdot h$
Ορθογώνιο		$E = (b \cdot h_2) + (\frac{1}{2}(h_1 - h_2) \cdot b)$
Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο		$E = b \cdot h$

Τετράγωνο		$E = x^2$
Τραπέζιο		$E = \frac{1}{2}(b1 + b2) \cdot h$
Παραλληλόγραμμο		$E = b \cdot h$
Κύκλος		$E = \pi \cdot r^2$
Ημικύκλιο		$E = \frac{1}{2}\pi \cdot r^2$
Κυκλικός Τομέας		$E = \frac{1}{2}r^2 \cdot \theta$
Έλλειψη		$E = \pi \cdot a \cdot b$

Ο δεύτερος τρόπος υπολογισμού του εμβαδού είναι γνωρίζοντας τις επίπεδες συντεταγμένες (x, y) των κορυφών μίας πολυγωνικής γεωμετρίας και χρησιμοποιώντας τους τύπους του Gauss (Εξίσωση 1.4.3).

$$E = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} x_i \cdot (y_{i-1} - y_{i+1}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} y_i \cdot (x_{i+1} - x_{i-1}) \qquad (1.4.3)$$

Εκτός του τετραγωνικού μέτρου το εμβαδόν χρησιμοποιεί και άλλες μονάδες. Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τις σύγχρονες και παλαιότερες μονάδες μέτρησης του εμβαδού κατ' αντιστοιχία του τετραγωνικού μέτρου.

Πίνακας 10: Σύγχρονες (*) και παλαιότερες μονάδες μέτρησης εμβαδού.

Μονάδα Μέτρησης	Αντιστοιχία (m^2)
Άριο*	$100 = 10^2$
Στρέμμα*	$1000 = 10^3$
Εκτάριο*	$10000 = 10^4$
Τετραγωνικό Χιλιόμετρο*	$1000000 = 10^6$
Ζευγάρι ή ζεύγος βοών = μερικές εκατοντάδες στρέμματα	$> 2 \cdot 10^6$
Παλαιό Τουρκικό στρέμμα	1270
Βασιλικό στρέμμα	1270
Γεωργικό στρέμμα	1200
Οργυιά	75
Σχοινίο	15000
Λίτρα	375
Κοιλόν	2500
Τεκτονικός πήχυς	$\frac{9}{16}$ ή 0.5625
Ζευγάρια ή σποριά	$2000\ με\ 4000$
Τετραγωνικό πλέθρο ή αυλάκι ή αυλάκια	939

ΟΓΚΟΣ

Ο **όγκος** είναι ένα ακόμα σημαντικό μέγεθος της τοπογραφίας. Χρησιμοποιείται σε διάφορες εργασίες και κατασκευές τεχνικών έργων, όπου είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του όγκου στερεών γεωμετρικών σχημάτων ή εδαφικών τμημάτων. Τέτοιες εργασίες αποτελούν οι κατασκευές κτηρίων, φραγμάτων κ.α., ενώ στις εργασίες εδαφικών τμημάτων περιλαμβάνεται ο υπολογισμός όγκου των χωματουργικών κατά τις εκσκαφές ή επιχωματώσεις έργων οδοποιίας. Η μονάδα μέτρησης του όγκου είναι το κυβικό μέτρο (m^3).

Για τον υπολογισμό του όγκου είναι απαραίτητο να γνωρίζεται η υψομετρική διαφορά του γεωμετρικού σχήματος από το επίπεδο του εδάφους. Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται με τον υπολογισμό του υψομέτρου στη βάση και την κορυφή της κατασκευής. Ως **υψόμετρο** ενός σημείου Α ορίζεται η απόσταση του σημείου από κάποια ισοδυναμική επιφάνεια (ή επιφάνεια αναφοράς) και θεωρείται η 3η συνιστώσα (διάσταση) σε ορισμένα συστήματα προσδιορισμού της θέσης ενός σημείου πάνω στη ΦΓΕ.

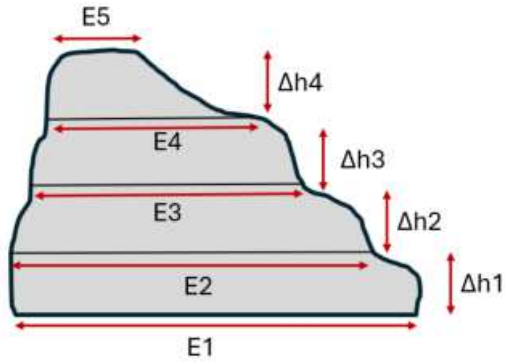
Από τον ορισμό του υψομέτρου προκύπτει ο ορισμός της υψομετρικής καμπύλης. Δηλαδή, **υψομετρική καμπύλη ή ισοϋψής** ορίζεται μία φανταστική καμπύλη γραμμή (συνήθως κλειστή) πάνω στην επιφάνεια του εδάφους, τα σημεία της οποίας έχουν την ιδιότητα να βρίσκονται στο ίδιο υψόμετρο. Πιο απλά, η υψομετρική καμπύλη είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων ίδιας υψομετρικής απόστασης από την επιφάνεια αναφοράς.

Συνεπώς, ο υπολογισμός του όγκου πραγματοποιείται πολλαπλασιάζοντας το εμβαδόν με την υψομετρική διαφορά του στερεού, όπως φαίνεται στην Εξίσωση 1.4.4.

$$V = E \cdot h \tag{1.4.4}$$

Επειδή στη φύση τίποτα δεν είναι ιδανικό, στην πραγματικότητα το στερεό θα έχει διαφορετικά υψόμετρα στις κορυφές της γεωμετρίας (Εικόνα 20). Στην περίπτωση αυτή ο όγκος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το μέσο υψόμετρο $\bar{h}$, δηλαδή:

$$V = E \cdot \bar{h} = E \cdot \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} h_i \tag{1.4.5}$$



Εικόνα 22: Τομή ακανόνιστης γεωμετρίας στερεού.

Η Εξίσωση 1.4.5 συνήθως χρησιμοποιείται στον υπολογισμό του όγκου χωματουργικών στις οικοδομές, όπου δημιουργείται το «ταμπάνι» (κατώτερο επίπεδο θεμελίωσης) και είναι περίπου επίπεδο το έδαφος του οικοπέδου ή ομαλή πλαγιά. Στην περίπτωση εκσκαφής για διάνοιξη δρόμου ή στην περίπτωση ογκομέτρησης χωματουργικών λοφίσκων η γεωμετρία του στερεού είναι ακανόνιστη, όπως φαίνεται στην Εικόνα 22. Σε αυτή την περίπτωση το στερεό χωρίζεται ανά υψομετρικές διαφορές ΔΗ (συνήθως σταθερό) και υπολογίζονται τα εμβαδά για κάθε υψόμετρο. Η τελική τιμή του όγκου, δίνεται από την Εξίσωση 1.4.6 η οποία ελαχιστοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο τα σφάλματα (αποκλίσεις).

$$V = \sum_{i=0}^{n} \bar{E}_i \Delta h_i = \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{2}(E_i + E_{i+1})\Delta h_i \tag{1.4.6}$$

ΑΛΛΑ ΜΕΓΕΘΗ

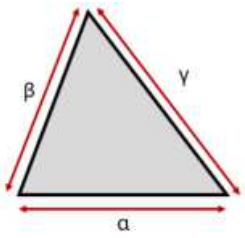
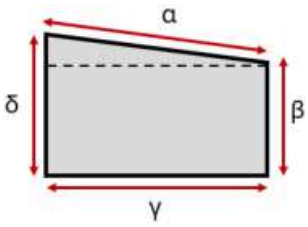
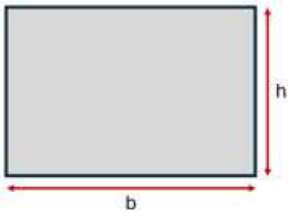
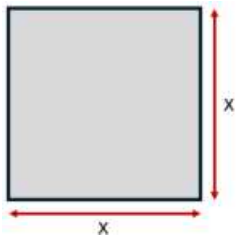
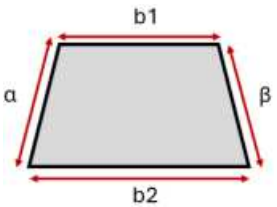
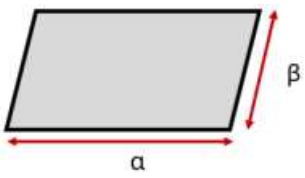
Εκτός των προαναφερθέντων μεγεθών, ο τοπογράφος έρχεται σε επαφή και με άλλα μεγέθη όπως **η περίμετρος, ο χρόνος, η θερμοκρασία, η ατμοσφαιρική πίεση και η έννοια της κλίμακας.**

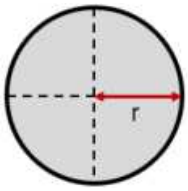
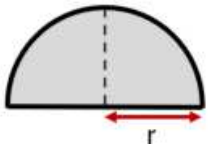
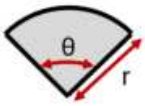
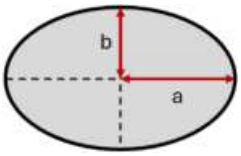
Με τον όρο **περίμετρο** ορίζεται το μήκος της απόστασης που καλύπτει το περίγραμμα μίας γεωμετρίας. Η περίμετρος είναι ένα σημαντικό μέγεθος στις εφαρμογές της τοπογραφίας και συνδέεται περισσότερο με τη διαδικασία της οριοθέτησης και περίφραξης ενός οικοπέδου ή γεωτεμαχίου. Η μονάδα μέτρησης της περιμέτρου είναι το μέτρο (m). Ο γενικός τύπος της περιμέτρου για πολυγωνική γεωμετρία υπολογίζεται από το άθροισμα του μήκους των πλευρών (d) της γεωμετρίας (Εξίσωση 1.4.7).

$$\Pi = \sum_{i=1}^{n} d_i \tag{1.4.7}$$

Για τα βασικά γεωμετρικά σχήματα ο υπολογισμός της περιμέτρου παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα (Πίνακας 11).

Πίνακας 11: Υπολογισμός περιμέτρου βασικών γεωμετρικών σχημάτων.

Γεωμετρία		Τύπος
Τρίγωνο		$\Pi = \alpha + \beta + \gamma$
Ορθογώνιο		$\Pi = \alpha + \beta + \gamma + \delta$
Ορθογώνιο Παραλληλόγραμμο		$\Pi = 2 \cdot b + 2 \cdot h = 2 \cdot (b + h)$
Τετράγωνο		$\Pi = 4 \cdot x$
Τραπέζιο		$\Pi = b_1 + b2 + \alpha + \beta$
Παραλληλόγραμμο		$\Pi = 2 \cdot \alpha + 2 \cdot \beta = 2 \cdot (\alpha + \beta)$

Κύκλος		$\Pi = 2\pi \cdot r$
Ημικύκλιο		$\Pi = 2 \cdot r + \pi \cdot r = r \cdot (2 + \pi)$
Κυκλικός Τομέας		$\Pi = 2 \cdot r + \theta \cdot r = r \cdot (2 + \theta)$
Έλλειψη		$\Pi = 2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}$

Ο **χρόνος** αποτελεί την 3η ή 4η συνιστώσα (διάσταση) σε διάφορα συστήματα αναφοράς. Η βασική μονάδα μέτρησης του χρόνου είναι το 1 δευτερόλεπτο (sec). Το 1 sec είναι η χρονική διάρκεια 9,192,631,770 περιόδων της ακτινοβολίας, η οποία αντιστοιχεί στη μετάβαση δύο υπερλεπτών ενεργειακών σταθμών της κατάστασης ελάχιστης ενέργειας του ατόμου του καισίου-133 (^{133}Cs), σε θερμοκρασία 0 βαθμών Kelvin (0K). Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει τα πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια του δευτερολέπτου.

Πίνακας 12: Πολλαπλάσια και υποπολλαπλάσια του δευτερολέπτου.

Πολλαπλάσιο	Αντιστοιχία σε sec	Υποπολλαπλάσιο	Αντιστοιχία σε sec
1 ώρα (1 h)	3600	1 milli-second (1 msec ή ms)	10^{-3}
1 λεπτό (1 min)	60	1 micro-second (1 μsec)	10^{-6}
		1 nanosecond (1 nsec)	10^{-9}
		1 picosec (1 psec)	10^{-12}

Η **θερμοκρασία** είναι ένα σημαντικό μέγεθος, το οποίο χρησιμοποιείται ή μελετάται σε πληθώρα εφαρμογών. Στις μετρήσεις πεδίου της τοπογραφίας η θερμοκρασία συμβάλλει στο φαινόμενο της διάθλασης ($\Longrightarrow$ μείωση της ακρίβειας των μετρήσεων), ενώ αποτελεί τον βασικό παράγοντα μελέτης της κλιματικής αλλαγής. Η μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας στο διεθνές σύστημα S.I. είναι ο βαθμός Kelvin (°K) που είναι η μονάδα της θερμοδυναμικής κλίμακας της θερμοκρασίας. Στις καθημερινές εφαρμογές χρησιμοποιείται ο βαθμός Celsius (°C) ή ο βαθμός Fahrenheit (°F). Οι Εξισώσεις 1.4.8, 1.4.9 και 1.4.10 παρουσιάζουν τη μετατροπή από το ένα σύστημα μέτρησης στο άλλο.

$$°\mathrm{K} = °C + 273.15° \Leftrightarrow °\mathrm{C} = °\mathrm{K} - 273.15 \qquad (1.4.8)$$

$$°\mathrm{F} = \frac{°C \cdot 9}{5} + 32° \Leftrightarrow °\mathrm{C} = \frac{(°\mathrm{F} - 32) \cdot 5}{9} \tag{1.4.9}$$

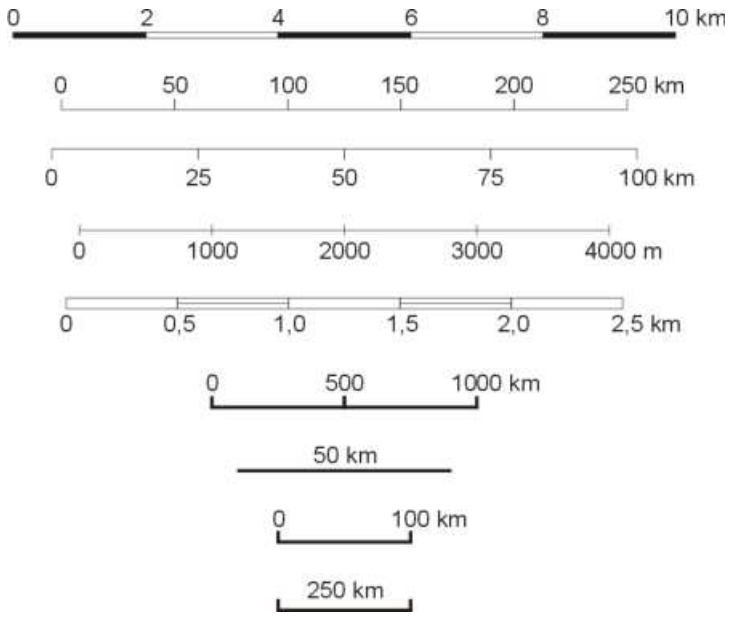
$$°\mathrm{F} = \frac{(°K - 273.15) \cdot 9}{5} + 32° \Leftrightarrow °\mathrm{K} = \frac{(°\mathrm{F} - 32) \cdot 5}{9} + 273.15 \tag{1.4.10}$$

Η **ατμοσφαιρική πίεση** χρησιμοποιείται επίσης στις διάφορες εφαρμογές του μηχανικού. Η μονάδα μέτρησης της ατμοσφαιρικής πίεσης στο διεθνές σύστημα S.I. είναι το Pascal (Pa), όπου $1Pa = 1N/m^2$.

Η **κλίμακα** είναι ένα αδιάστατο μέγεθος, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μετατροπή ενός συστήματος ως προς κάποιο άλλο. Δηλαδή ως κλίμακα ορίζεται ο λόγος ενός συστήματος ως προς το άλλο και εκφράζεται από την Εξίσωση 1.4.11.

$$\mathrm{K}_{I \to II} = \frac{\mathrm{S}_{II}}{S_I} \Longrightarrow \mathrm{K}_{II \to I} = \frac{\mathrm{S}_I}{S_{II}} \tag{1.4.11}$$

Στην τοπογραφία η κλίμακα χρησιμοποιείται για τη μετατροπή συντεταγμένων και θα αναπτυχθεί περισσότερο σε επόμενα κεφάλαια. Στα τοπογραφικά διαγράμματα η κλίμακα ορίζει το λόγο της τιμής μίας απόστασης πάνω στο διάγραμμα προς την αντίστοιχη πραγματική τιμή στο πεδίο (τιμή διαγράμματος : τιμή πεδίου) και αποδίδεται είτε στη μορφή κλάσματος ($\frac{1}{100}, \frac{1}{200}, \frac{1}{500}, \frac{1}{750}, \ldots$) ή χρησιμοποιώντας άνω κάτω τελεία (1:100, 1:200, 1:500, 1:750, …). Επιπλέον αποδίδεται και γραφικά (γραφική κλίμακα), όπως φαίνεται στην Εικόνα 23.



Εικόνα 23: Παραδείγματα γραφικής κλίμακας.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η τοπογραφία όπως και κάθε άλλη επιστήμη χρησιμοποιεί μαθηματικούς τύπους και εξισώσεις προκειμένου να μοντελοποιήσει τα διάφορα φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν στο Γήινο ή μη περιβάλλοντα χώρο. Η επιστήμη της τοπογραφίας στηρίζεται σε δύο βασικούς μαθηματικούς «πυλώνες», τη Γεωμετρία και τη Στατιστική, για να μπορέσει να αποτυπώσει όσο το δυνατόν καλύτερα (ακριβέστερα και ποιοτικότερα) τα σύνθετα γεωμετρικά σχήματα της φυσικής πραγματικότητας (ΦΓΕ) καθώς και τα πολύπλοκα και πολυπαραγοντικά φαινόμενα (π.χ. κλιματική αλλαγή, γεωτεκτονική, διάβρωση κ.α.) που επηρεάζουν το ανάγλυφο αυτής.

Σε αυτή την ενότητα θα γίνει περιγραφή των βασικών εργαλείων και εννοιών της στατιστικής, τα οποία πρέπει να γνωρίζει ένας τοπογράφος μηχανικός προκειμένου να αντιμετωπίσει τόσο απλά, όσο και σύνθετα προβλήματα. Η χρήση της βασικής γεωμετρίας που απαιτείται να γνωρίζει ένας τοπογράφος παρουσιάζεται σε επόμενα κεφάλαια.

2.1. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Συχνά στην επιστήμη του μηχανικού, όπως και στη φύση, συζητάμε για το πόσο συχνά μπορεί να συμβεί/προκύψει κάποιο φαινόμενο (θετικό ή αρνητικό). Για παράδειγμα, στα έργα υποδομών κατά τη διαδικασία της μελέτης ορίζεται τόσο ο χρόνος ζωής του έργου (π.χ. 30 χρόνια), όσο και οι συνθήκες αντοχής της κατασκευής (π.χ. καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, κλπ.). Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται ένα πλαίσιο συνθηκών υπό τις οποίες η κατασκευή είναι λειτουργικά ασφαλής, ενώ οποιαδήποτε ακραία μεταβολή αυτών των συνθηκών (π.χ., έντονη βροχόπτωση με ισχυρές πλημμύρες, πυρκαγιά, δυνατός σεισμός, δυνατή σύγκρουση οχήματος στη θεμελίωση της υποδομής, κλπ.) μπορεί να φθείρει την κατασκευή σε σημείο κατάρρευσής της. Ο κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τη μοντελοποίηση και πρόβλεψη τέτοιων φαινομένων ονομάζεται **«Πιθανότητες και Στατιστική»**.

Ένας προσεγγιστικός ορισμός των πιθανοτήτων μπορεί να είναι ο παρακάτω: «**Πιθανότητα (P)** ορίζεται το ποσοστό ή συχνότητα επανάληψης ενός φαινομένου κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες». Η πιθανότητα εκφράζεται ως κλάσμα (π.χ. 1/2, 3/8, 4/6, κλπ.), ως δεκαδικός αριθμός (π.χ., 0.14, 0.33, 0.5, 0.75, 0.99, κλπ.) ή ως ποσοστό (π.χ., 1%, 10%, 50%, 90%, 99%, κλπ.), ενώ λαμβάνει οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 0 και 1, συμπεριλαμβανομένων των ακραίων τιμών. Δηλαδή η πιθανότητα $\boldsymbol{P}$ έχει πεδίο τιμών $[\mathbf{0}, \mathbf{1}]$ **($\boldsymbol{P} \in [\mathbf{0}, \mathbf{1}]$).**

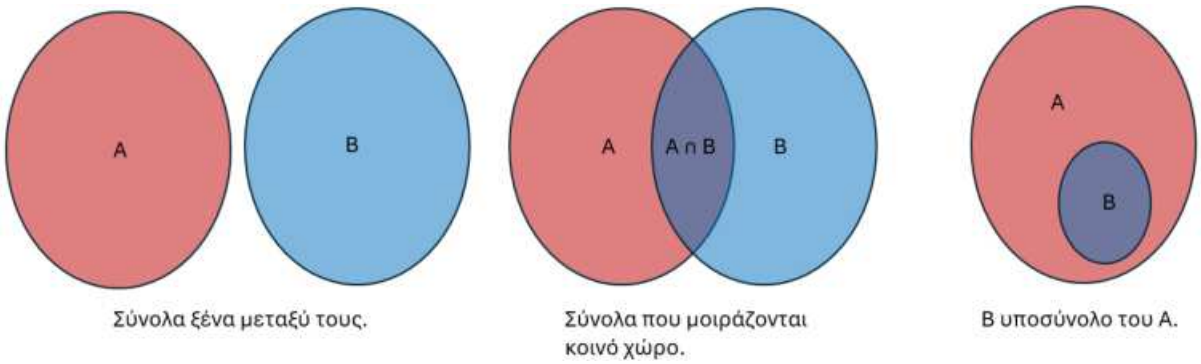
Η **Στατιστική** αποτελεί τον κλάδο των μαθηματικών που χρησιμοποιεί ένα σύνολο εμπειρικών δεδομένων προερχόμενων από παρατηρήσεις (π.χ., μετρήσεις πεδίου) ή πειράματα (π.χ., μέτρηση οριακής ταχύτητας υπό συνθήκες υγρού οδοστρώματος), στοχεύοντας στη λήψη συμπερασμάτων που σχετίζονται με κάποιο φαινόμενο. Συνεπώς, το κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης του μαθηματικού κλάδου της Στατιστικής είναι η **συλλογή, ταξινόμηση, επεξεργασία, ανάλυση, απόδοση/παρουσίαση και ερμηνεία διαφόρων** δεδομένων με στόχο τη δημιουργία ενός ακριβούς και αξιόπιστου μοντέλου ενός φαινομένου για την **κατανόηση του φαινομένου, την εξαγωγή ασφαλών και αξιόπιστων συμπερασμάτων και λήψη ορθών αποφάσεων**.

Συνεπώς, ο οποιοσδήποτε μηχανικός, προκειμένου να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με το αντικείμενο μελέτης κάθε φορά, πρέπει να γνωρίζει απαραιτήτως τα βασικά εργαλεία πιθανοτήτων και στατιστικής και να τα εφαρμόζει σωστά όπου και όποτε απαιτείται.

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

Λαμβάνοντας υπόψιν τον παραπάνω ορισμό της πιθανότητας γίνεται αντιληπτό ότι ο υπολογισμός της προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον δύο καταστάσεων (π.χ., ακραίες καιρικές συνθήκες και φυσιολογικές συνθήκες). Στα μαθηματικά το πλήθος των κανόνων, παραμέτρων ή όμοιων οντοτήτων που συνθέτουν μία

κατάσταση ή φαινόμενο ονομάζεται **σύνολο**. Με πιο απλά λόγια, ένα σύνολο ορίζεται ως ο χώρος στον οποίο κατατάσσονται οντότητες, στοιχεία ή μέλη (π.χ., αντικείμενα, φαινόμενα, κλπ.), τα οποία μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά. Ο χώρος ο οποίος δεν περιέχει κανένα στοιχείο ονομάζεται κενό σύνολο και συμβολίζεται Ø. Η Εικόνα 24 απεικονίζει τους τρεις δυνατούς συνδυασμούς μεταξύ δύο συνόλων. Στην περίπτωση μελέτης με παραπάνω από δύο σύνολα, μπορεί να ισχύει ο οποιοσδήποτε συνδυασμός που προκύπτει από τους παρακάτω (π.χ., Σύνολα Α και Β ξένα μεταξύ τους και Σύνολο Γ να μοιράζεται κοινό χώρο με το Α και το Β). Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι **οντότητα, στοιχείο ή μέλος** ονομάζεται κάθε μεμονωμένο δείγμα που ανήκει σε ένα σύνολο, ενώ ως **δείγμα** ορίζεται ένα πλήθος στοιχείων που ανήκουν σε ένα σύνολο.



Εικόνα 24: Οι τρεις δυνατοί συνδυασμοί μεταξύ δύο συνόλων (Διαγράμματα Venn).

Εάν κάθε στοιχείο ενός συνόλου Β ανήκει και σε ένα σύνολο Α, τότε το σύνολο Β ονομάζεται **υποσύνολο** του Α και συμβολίζεται $A \supset B$ ή $B \subset A$, που διαβάζονται αντίστοιχα «το Α περιέχει το Β» ή «το Β περιέχεται στο Α». Επιπλέον εξ' ορισμού ισχύει ότι $A \subset A$. Επιπλέον για τα σύνολα και υποσύνολα ισχύουν τα παρακάτω:

- Εάν $A \subset B$ και $B \subset A$, τότε λέμε ότι τα σύνολα Α και Β είναι ίσα και ισχύει ότι $A = B$. Στην περίπτωση της ισότητας τα σύνολα Α και Β έχουν τα ίδια ακριβώς στοιχεία.
- Εάν το Α δεν είναι ίσο με το Β, δεν έχουν δηλαδή τα ίδια ακριβώς στοιχεία, τότε $A \neq B$.
- Εάν $A \subset B$ και $A \neq B$, τότε το Α είναι γνήσιο υποσύνολο του Β.

Τώρα που ορίστηκε επαρκώς η βασική έννοια του συνόλου, δίνονται επιπλέον ορισμοί της πιθανότητας για την καλύτερη κατανόηση της έννοιας:

1. Γενικός Ορισμός: Ως **πιθανότητα** ορίζεται η αβεβαιότητα το αν θα συμβεί ένα ορισμένο γεγονός ή όχι. Η αβεβαιότητα αυτή εκφράζεται ως αριθμός μεταξύ 0 και 1 ή ως ποσοστό μεταξύ 0% (καθόλου πιθανό να συμβεί) και 100% (σίγουρο ότι θα συμβεί). Χρησιμοποιώντας την έννοια του συνόλου, η πιθανότητα ορίζεται ως η αβεβαιότητα ενός στοιχείου να ανήκει σε κάποιο σύνολο.
2. Κλασική Μέθοδος (ορισμός πιθανότητας): Σε αυτή τη μέθοδο θεωρείται ότι το σύνολο αποτελείται από n διαφορετικά στοιχεία και κάθε στοιχείο/γεγονός είναι εξίσου πιθανό να επιλεγεί/συμβεί. Από αυτά τα στοιχεία κατόπιν πειραμάτων τα h είναι ευνοϊκά, δηλαδή εάν το γεγονός συμβεί, τότε συμβαίνει μόνο αυτό. Η πιθανότητα σε αυτή την περίπτωση ορίζεται ως ο λόγος h/n.

   Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιηθεί μία ρίψη ενός κανονικού εξάπλευρου ζαριού, τότε υπάρχουν 6 πιθανά και διαφορετικά αποτελέσματα (ένα για κάθε πλευρά του ζαριού). Συνεπώς η πιθανότητα να έρθει ο οποιοσδήποτε αριθμός κάθε πλευράς είναι $1/6$. Εάν για κάποιο λόγο έχοντας ένα εξάπλευρο ζάρι, στο οποίο επιλέγεται να έχει σε δύο πλευρές τον αριθμό 1 και σε καμία τον αριθμό 6, τότε για το συγκεκριμένο ζάρι ισχύει ότι η πιθανότητα να τύχει ο αριθμός 1 έπειτα από ρίψη είναι $2/6$, η πιθανότητα να τύχει ο αριθμός 6 είναι $0/6$, ενώ η πιθανότητα να έρθει οποιοσδήποτε άλλος αριθμός είναι $1/6$.
3. Μέθοδος της σχετικής συχνότητας: Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ότι ο αριθμός των στοιχείων του συνόλου είναι άγνωστος. Για την εύρεση της πιθανότητας ενός στοιχείου πραγματοποιούνται

επαναληπτικά πειράματα και καταγράφεται η συχνότητα εμφάνισης του στοιχείου. Έπειτα από n επαναλήψεις, με $n \to \infty$ (στην πράξη το πείραμα επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές, π.χ. 10, 100, 1000, 10000, ….), το γεγονός θα έχει συμβεί h φορές. Σε αυτή την περίπτωση η πιθανότητα καλείται εμπειρική και υπολογίζεται όπως και στην περίπτωση 2, ως ο λόγος h/n .

Για παράδειγμα εάν πραγματοποιηθεί ρίψη ενός νομίσματος 1000 φορές και το νόμισμα πέσει 524 φορές κορώνα, τότε η εμπειρική πιθανότητα για το συγκεκριμένο νόμισμα υπολογίζεται ως $524/1000 = 0.524$ = 52.4%.

Με παρόμοιο τρόπο, ο μηχανικός συχνά συλλέγει δεδομένα πραγματοποιώντας μετρήσεις στο πεδίο χρησιμοποιώντας κάποια τεχνολογία (βλέπε Ενότητα 1.3). Η διαδικασία κατά την οποία συλλέγονται στοιχεία σχετικά με ένα γεγονός (π.χ., μέτρηση απόστασης) ονομάζεται **δειγματοληψία**. Το σύνολο στοιχείων, το οποίο συλλέγεται κατά τη δειγματοληψία καλείται **δείγμα**, ενώ ο αριθμός των στοιχείων που συνθέτουν το δείγμα ονομάζεται **πληθυσμός ή πλήθος**.

Έστω τώρα ένας χώρος/σύνολο δειγμάτων, στον οποίο κάθε στοιχείο αντιστοιχεί σε έναν αριθμό (αριθμημένο σύνολο). Στο χώρο αυτό ορίζεται μία συνάρτηση, η οποία ονομάζεται **τυχαία μεταβλητή** και συμβολίζεται με κεφαλαίο γράμμα. Η τυχαία μεταβλητή έχει φυσική, γεωμετρική ή άλλου είδους σημασία. Μία τυχαία μεταβλητή που έχει πεπερασμένο ή άπειρο αριθμήσιμο πλήθος τιμών ονομάζεται **απαριθμητή ή διακριτή τυχαία μεταβλητή**, ενώ εάν έχει άπειρο μη αριθμήσιμο πλήθος τιμών ονομάζεται **συνεχής τυχαία μεταβλητή**.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις τυχαίες μεταβλητές που ορίστηκαν παραπάνω, για κάθε τυχαία μεταβλητή $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ μπορεί να οριστεί μία συνάρτηση πιθανοτήτων ($P(X)$), η οποία να λαμβάνει αυτές τις τιμές, δηλαδή $P(X = x_1), P(X = x_2), P(X = x_3), \dots, P(X = x_n)$. Η συνάρτηση αυτή ονομάζεται **κατανομή** και ορίζει την πιθανότητα η τυχαία μεταβλητή να ανήκει στο οριζόμενο σύνολο. Ο γενικός τύπος της κατανομής ορίζεται από την Εξίσωση 2.1.1.

$$P(X = x) = f(x) \tag{2.1.1}$$

Για κάθε διακριτή συνάρτηση πιθανότητας, η κατανομή πιθανότητας για συγκεκριμένες τιμές που ανήκουν στο σύνολο δίνει τιμή εύρους $(0, 1]$, ενώ για τιμές που δεν ανήκουν στο σύνολο δίνει τιμή 0. Δηλαδή η $f(x)$ θεωρείται συνάρτηση διακριτής πιθανότητας όταν:

1. $f(x) \geq 0$
2. $\sum_x f(x) = 1$

Το άθροισμα νοείται ως προς όλες τις δυνατές τιμές του x.

Αντίστοιχα, για κάθε συνεχή συνάρτηση πιθανότητας, η κατανομή πιθανότητας λαμβάνεται ως μία συνεχής συνάρτηση $f(x)$ για την οποία ισχύουν:

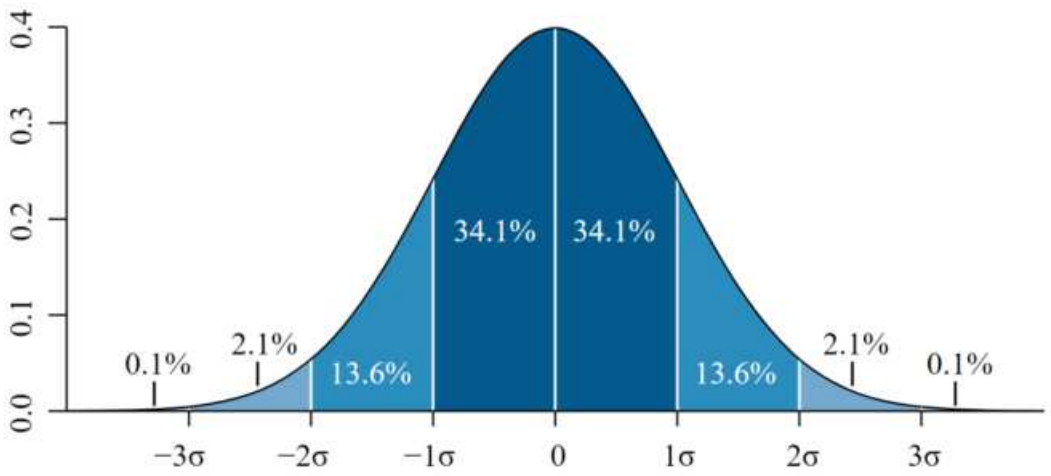
1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$

Και από τη δεύτερη σχέση εκφράζεται το γεγονός ότι η πιθανότητα μία συνεχής τυχαία μεταβλητή να ανήκει στο σύνολο $(-\infty, +\infty)$ είναι 1.0 (100%). Συνεπώς, η πιθανότητα για κάθε μεταβλητή X μπορεί να οριστεί, αντικαθιστώντας τα όρια του ολοκληρώματος ώστε να λαμβάνει τιμές εντός πεδίου ορισμού $[a, b]$, όπως προκύπτει από τη σχέση 2.1.2.

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx \tag{2.1.2}$$

Στις εφαρμογές των μηχανικών, χρησιμοποιείται μία πληθώρα κατανομών για την επίλυση διάφορων προβλημάτων. Οι κατανομές αυτές αποσκοπούν στη μοντελοποίηση κάποιου φαινομένου ή οντότητας για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ή μελλοντικών προβλέψεων. Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να αναφερθεί, ότι υπάρχει ένα μεγάλο σύνολο κατανομών, το οποίο χρησιμοποιείται για την επίλυση διαφορετικών προβλημάτων και για τη βελτιστοποίηση της μοντελοποίησης ή πρόβλεψης, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη κατανομή κάθε φορά. Επιπλέον, οι κατανομές αποτελούν τη βάση της στατιστικής ανάλυσης και χρησιμοποιούνται ευρέως στους αλγορίθμους της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πιο σημαντική κατανομή και η βασικότερη για τις εφαρμογές του μηχανικού, είναι η **κανονική κατανομή (normal distribution) ή κατανομή Gauss (Gauss distribution)**, η οποία καλείται και γκαουσιανή (Gaussian distribution). Η κατανομή είναι συνεχής με πεδίο ορισμού $(-\infty, +\infty)$ και η συνάρτηση κατανομής πιθανότητας είναι η **κανονική τυχαία μεταβλητή** που ορίζεται από την Εξίσωση 2.1.3.



Εικόνα 25: Γεωμετρική απεικόνιση της Κανονικής Κατανομής (Normal Distribution) ή Κατανομής Gauss (Gauss Distribution).

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \tag{2.1.3}$$

Όπου:

- $\pi = 3.14159265 \ldots$ → ο λόγος της περιφέρειας ενός κύκλου ως προς τη διάμετρό του (μαθηματική σταθερά)
- $e = 2.71828182 \ldots$ → η βάση του φυσικού λογαρίθμου (μαθηματική σταθερά)
- μ → η μέση τιμή
- σ → η τυπική απόκλιση

Έχοντας υπολογίσει τη μέση τιμή των τιμών ενός συνόλου, μπορεί να πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός των αποκλίσεων της τιμής κάθε αριθμημένου στοιχείου, που ανήκει στο σύνολο, από τη μέση τιμή. Η τιμή αυτή καλείται **απόκλιση ή διαφορά ή υπόλοιπο** και για ένα σύνολο με τυχαία μεταβλητή X συμβολίζεται με $\boldsymbol{\delta_x}$ **ή** $\boldsymbol{u}$ και δίνεται από την Εξίσωση 2.1.4.

$$\delta_x = u = x_i - \mu \tag{2.1.4}$$

Συνεπώς, η **διασπορά ή variance (σ^2)** για διακριτή τυχαία μεταβλητή X και συνάρτηση πιθανότητας $f(x)$ δίνεται από την Εξίσωση 2.1.5.

$$\sigma^2 = E[(X-\mu)^2] = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 f(x_i) = \sum_{i=1}^{n} \delta_x^2 f(x_i) \tag{2.1.5}$$

Στην περίπτωση όπου όλες οι πιθανότητες είναι ίσες, τότε η διασπορά υπολογίζεται από την Εξίσωση 2.1.6.

$$\sigma^2 = E[(X-\mu)^2] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\delta_x^2 = \frac{[uu]}{n} \quad (2.1.6)$$

Για λόγους απλοποίησης το άθροισμα των τετραγώνων των υπολοίπων ($\sum_{i=1}^{n}\delta_x^2$) μπορεί να γραφεί ως $[uu]$.

Για συνεχή τυχαία μεταβλητή X και συνάρτηση πυκνότητας $f(x)$ η διασπορά υπολογίζεται από την Εξίσωση 2.1.7.

$$\sigma^2 = E[(X-\mu)^2] = \int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty}\delta_x^2 f(x)dx \quad (2.1.7)$$

Από τους παραπάνω τύπους προκύπτει ότι η διασπορά είναι πάντοτε θετικός αριθμός. Ως **τυπική απόκλιση ή standard deviation (σ)** ορίζεται η θετική ποσότητα της τετραγωνικής ρίζας της διασποράς, όπως φαίνεται στην Εξίσωση 2.1.8.

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{E[(X-\mu)^2]} \quad (2.1.8)$$

2.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στον πραγματικό κόσμο τίποτε δεν είναι ιδανικό, συνεπώς και οι παρατηρήσεις που συλλέγει ένας μηχανικός έχουν αποκλίσεις η μία από την άλλη. Ανάλογα το όργανο ή τη μέθοδο συλλογής δεδομένων διαμορφώνεται και η τιμή των αποκλίσεων. Επιπροσθέτως, η εμπειρία του παρατηρητή καθώς και τυχαίοι εξωτερικοί παράγοντες (π.χ., θερμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα του αέρα, κλπ.) επηρεάζουν την τιμή των αποκλίσεων. Συνεπώς, ο στόχος του μηχανικού είναι να μειώσει όσο το δυνατόν γίνεται τον κατά απόλυτο αριθμό (μέτρο) των αποκλίσεων και να ορίσει μία τιμή για το αντικείμενο μελέτης, ώστε να εξάγει ασφαλή συμπεράσματα.

Ο εφαρμοσμένος μαθηματικός κλάδος που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο ονομάζεται «Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις» και στηρίζεται στους μαθηματικούς κλάδους των (1) Πιθανοτήτων και Στατιστικής και (2) της Γραμμικής Άλγεβρας. Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί πως λόγω της πολυπλοκότητας της Θεωρίας Σφαλμάτων, στην παρούσα ενότητα θα γίνει ανάλυση και περιγραφή μόνον του βασικού τυπολογίου, το οποίο χρησιμοποιείται για την επίλυση των βασικών Γεωδαιτικών προβλημάτων.

Όπως αναφέρεται παραπάνω, ο βασικός στόχος ενός μηχανικού είναι η συλλογή παρατηρήσεων υπό μορφή μετρούμενων μεγεθών στο πεδίο και η κατάλληλη επεξεργασία αυτών για την παραγωγή ακριβών, αξιόπιστων και ασφαλών συμπερασμάτων. Για τη συλλογή των δεδομένων υλοποιείται κάθε φορά ένα σύστημα που καθορίζεται από τρεις βασικές συνιστώσες «Όργανο – Παρατηρητής – Περιβαλλοντικές Συνθήκες», όπου κάθε συνιστώσα επηρεάζει με συγκεκριμένο τρόπο την ακρίβεια του τελικού προϊόντος. Συνεπώς, ως **σφάλμα (σ)** ορίζεται κάθε απόκλιση από τη θεωρητικά πραγματική ή καλύτερη τιμή ενός μεγέθους, εφόσον εξ' ορισμού είναι αδύνατον η μέτρηση της απόλυτα πραγματικής κατάστασης ενός μεγέθους. Παρατηρήσεις που πραγματοποιούνται υπό τις ίδιες συνιστώσες «Όργανο – Παρατηρητής – Περιβαλλοντικές Συνθήκες» καλούνται **ισοβαρείς παρατηρήσεις**, ενώ σε αντίθετη περίπτωση καλούνται **ανισοβαρείς παρατηρήσεις**.

Υπάρχουν τριών ειδών σφάλματα, τα οποία επηρεάζουν τις μετρήσεις και εξηγούνται παρακάτω:

- **Χονδροειδή σφάλματα (Gross errors):** Ορίζονται τα σφάλματα, τα οποία οφείλονται κυρίως σε απροσεξία του μηχανικού (π.χ., λάθος τοποθέτηση του εξοπλισμού ή λανθασμένη συλλογή δεδομένων). Τα σφάλματα αυτής της κατηγορίας εντοπίζονται και διορθώνονται δύσκολα, ωστόσο μπορεί να αποφευχθούν με την αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων.

- **Συστηματικά σφάλματα (Systematic errors):** Ορίζονται τα σφάλματα, τα οποία εμφανίζουν σταθερότητα σε μέγεθος και πρόσημο. Τα σφάλματα αυτά οφείλονται κυρίως σε φυσικά αίτια (π.χ., μεταβολές θερμοκρασίας, υγρασίας), σε ατέλειες του εξοπλισμού (π.χ., λάθος βαθμονόμηση της μετροταινίας ή μικροατέλειες στο φακό του ΠΓΣ) και στη λειτουργία των ανθρώπινων αισθήσεων (π.χ., σφάλμα σκόπευσης – προσωπική εξίσωση του παρατηρητή). Τα σφάλματα αυτής της κατηγορίας ακολουθούν κάποιο φυσικό νόμο και εκφράζονται με τη βοήθεια μαθηματικών εξισώσεων. Συνεπώς, μπορούν να υπολογιστούν και να διορθωθούν, ενώ σε μερικές περιπτώσεις εφαρμόζοντας ειδικές μεθόδους σε μετρήσεις, μπορούν να εξαλειφθούν ή να ελαχιστοποιηθούν.
- **Τυχαία σφάλματα (Random errors):** Ορίζονται τα σφάλματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μίας μέτρησης ενός μεγέθους με τη βοήθεια κατάλληλου εξοπλισμού. Δε μπορούν να υπολογιστούν και συνεπώς, δε μπορούν να διορθωθούν. Ωστόσο, τα σφάλματα αυτά ακολουθούν κάποια κατανομή, η οποία συνήθως είναι η κανονική κατανομή (κατανομή Gauss) και εκτιμώνται με μεθόδους της στατιστικής και των πιθανοτήτων, όπως περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες. Από την ανάλυση των τυχαίων σφαλμάτων εκτιμάται η ποιότητα των μετρήσεων, καθώς και η αβεβαιότητα των μεγεθών που προκύπτουν άμεσα (μετρήσεις) ή έμμεσα (μετρήσεις – υπολογισμοί).

ΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Στην περίπτωση των ισοβαρών παρατηρήσεων ένας δειγματικός χώρος X, ο οποίος αποτελείται από ένα πλήθος n παρατηρήσεων/μετρήσεων, $x_1, x_2, \dots, x_n$, ο οποίος αντιπροσωπεύει ένα δείγμα με μέση τιμή μ ή $\bar{X}$ (**ακριβής τιμή**) και τυπική απόκλιση σ (**σφάλμα ή αβεβαιότητα**). Η μέση/ακριβής τιμή καλείται και καλύτερη τιμή, υπολογίζεται από την Εξίσωση 2.2.1 και εκφράζει την εκτίμηση της πραγματικής τιμής του μετρημένου μεγέθους.

$$\mu = \bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \tag{2.2.1}$$

Το σφάλμα προκύπτει από τον υπολογισμό της τυπικής απόκλισης, όπως προκύπτει από την Εξίσωση 2.2.2.

$$\sigma = \pm\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^2}{n - \beta}} = \pm\sqrt{\frac{[uu]}{n - \beta}} \tag{2.2.2}$$

Δύο σημαντικές παρατηρήσεις στον υπολογισμό του σφάλματος, είναι οι εξής:

1. Το σφάλμα σαν ορολογία εκφράζει τη φράση «πάνω-κάτω» του προφορικού λόγου. Αυτό σημαίνει ότι το φυσικό νόημα του σφάλματος είναι ένα εύρος τιμής γύρω από την πραγματική και το φυσικό του νόημα είναι ο προσδιορισμός της ακρίβειας των μετρήσεων.
2. Ο υπολογισμός της τυπικής απόκλισης από μία μόνο μέτρηση δεν έχει φυσικό νόημα, εφόσον η τιμή της θα είναι μηδενική, από το πλήθος των παρατηρήσεων n αφαιρείται μία ποσότητα β, η οποία καλείται **βαθμός ελευθερίας** και λαμβάνει τιμές στο εύρος $[0, +\infty)$, αρκεί να ικανοποιείται η συνθήκη $n - \beta > 0$. Ο βαθμός ελευθερίας χρησιμοποιείται για να μειώσει την τιμή του παρονομαστή και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται: (α) η αύξηση των αναγκαίων μετρήσεων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του σφάλματος και (β) από τα μαθηματικά ισχύει ότι όσο μειώνεται ο παρονομαστής, τόσο αυξάνει η τιμή του κλάσματος, συνεπώς εάν το σφάλμα συνεχίζει να είναι μικρό έπειτα από αυτή τη μείωση, τότε το αποτέλεσμα θεωρείται ότι είναι ακριβές.

ΑΝΙΣΟΒΑΡΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οι μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό σύστημα «Όργανο – Παρατηρητής – Περιβαλλοντικές Συνθήκες» δεν έχουν την ίδια ακρίβεια, συνεπώς το δείγμα δεν ανήκει στον ίδιο πληθυσμό. Συνεπώς, για την εκτίμηση του σφάλματος σε αυτή την περίπτωση γίνεται η χρήση βαρών, ώστε να γίνει αναγωγή των μετρήσεων σε δείγμα ίδιου πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, ο υπολογισμός της καλύτερης τιμής μ ή $\bar{X}$ ενός δείγματος X που περιέχει ανισοβαρείς παρατηρήσεις γίνεται με τη χρήση του **γενικευμένου μέσου όρου ή σταθμισμένου μέσου όρου** (Εξίσωση 2.2.3).

$$\mu = \bar{X} = \frac{w_1 x_1 + w_2 x_2 + \cdots + w_n x_n}{w_1 + w_2 + \cdots + w_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} \tag{2.2.3}$$

Η ποσότητα w ονομάζεται βάρος (weight) και εκφράζει το βαθμό συμμετοχής της κάθε μέτρησης στο τελικό αποτέλεσμα. Το βάρος υπολογίζεται από την Εξίσωση 2.2.4.

$$w_i = \frac{\sigma_o^2}{\sigma_i^2}$$

Όπου:

- w_i → Το βάρος.
- σ_o^2 → Η μεταβλητότητα της παρατήρησης i, η οποία επιλέγεται αυθαίρετα (a priori).
- σ_i → Το τυπικό σφάλμα της μέτρησης i (a posteriori).

Ως **μονάδα βάρους** ορίζεται η πραγματική ή φανταστική παρατήρηση με βάρος 1. Στην περίπτωση αυτή ισχύει ότι $\sigma_o^2 = \sigma_i^2$.

Για τον υπολογισμό των σφαλμάτων σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται η Εξίσωση 2.2.4 για τον υπολογισμό του **a posteriori** $\widehat{\boldsymbol{\sigma_o}}$ σφάλματος και η Εξίσωση 2.2.5 για τον προσδιορισμό του **a priori σφάλματος** $\boldsymbol{\sigma_{\bar{x}}}$.

$$\widehat{\sigma_o} = \pm\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} w_i (x_i - \mu)^2}{n - \beta}} = \pm\sqrt{\frac{[wuu]}{n - \beta}} \tag{2.2.4}$$

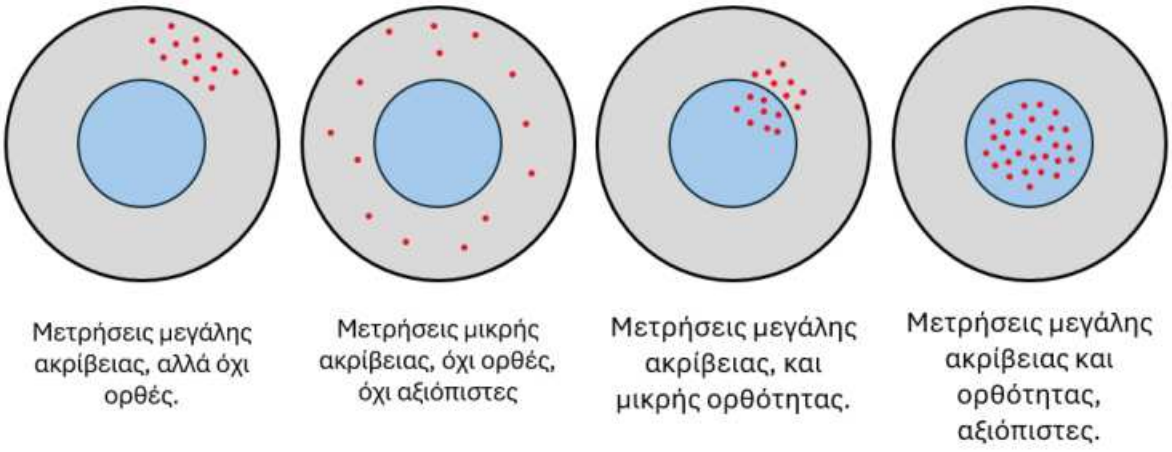
$$\sigma_{\bar{x}} = \pm\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} w_i (x_i - \mu)^2}{(n - \beta)\sum_{i=1}^{n} w_i}} = \pm\sqrt{\frac{[wuu]}{(n - \beta)[w]}} = \pm\frac{\widehat{\sigma_o}}{\sqrt{[w]}} \tag{2.2.5}$$

ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Ως **ακρίβεια ή διασπορά** (precision) προσδιορίζεται η έννοια που αναφέρεται στο πόσο κοντά πλησιάζουν μεταξύ τους οι παρατηρήσεις/μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο. Η ακρίβεια επηρεάζεται από την ευαισθησία του μετρητικού οργάνου καθώς και την εμπειρία του παρατηρητή/χειριστή, καθώς και σε τυχαία σφάλματα που οφείλονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη μέτρηση. Η ακρίβεια προσδιορίζεται με την επανάληψη μετρήσεων και τον προσδιορισμό του σφάλματος (τυπική απόκλιση), όπως αναφέρεται παραπάνω.

Η **ορθότητα** (accuracy) της τιμής ενός μεγέθους ή παρατήρησης ορίζεται το κατά πόσο πλησιάζουν οι μετρήσεις/παρατηρήσεις την αληθή τιμή του μεγέθους.

Τέλος ο συνδυασμός της ακρίβειας και της ορθότητας συνθέτουν την **αξιοπιστία** (reliability) του δείγματος παρατηρήσεων/μετρήσεων και συνεπώς το κατά πόσο το μετρημένο μέγεθος πλησιάζει την πραγματική τιμή.



Εικόνα 26: Σχηματική αναπαράσταση της ακρίβειας και αξιοπιστίας.

ΝΟΜΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Στην επιστήμη της τοπογραφίας, όπως και σε κάθε επιστήμη, υπάρχουν μεγέθη τα οποία μετρούνται με χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού στο πεδίο ή εργαστήριο και άλλα, τα οποία υπολογίζονται με τη χρήση μαθηματικών εξισώσεων, αξιοποιώντας τα πρωτογενή μετρούμενα μεγέθη. Στις προηγούμενες ενότητες αναλύεται ο τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας (σφάλμα) για τα πρωτογενή μεγέθη. Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος υπολογισμού της αβεβαιότητας για παράγωγα μεγέθη.

Ως γενική αρχή, ισχύει ότι τα σφάλματα που γίνονται στις μετρήσεις μεταφέρονται στα μεγέθη τα οποία προκύπτουν από υπολογισμούς. Συνεπώς, το σφάλμα ενός υπολογιζόμενου μεγέθους εμπεριέχει τα σφάλματα που έχουν όλα τα πρωτογενή μεγέθη που έχουν πρωτύτερα μετρηθεί με χρήση κάποιου εξοπλισμού και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του μεγέθους αυτού. Η διαδικασία με την οποία υπολογίζεται το σφάλμα του υπολογιζόμενου μεγέθους καλείται **νόμος μετάδοσης σφαλμάτων ή μεταβλητοτήτων (variance – covariance law)**.

Έστω η γενική περίπτωση, όπου ζητείται ο υπολογισμός του σφάλματος σ_Y μίας συνάρτησης (που υπολογίζει ένα μέγεθος) $Y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, η οποία χρησιμοποιεί μεγέθη (πρωτογενή ή μη) $x_1, x_2, \dots, x_n$ γνωστής αβεβαιότητας $\sigma_{x_1}, \sigma_{x_2}, \dots, \sigma_{x_n}$. Η εφαρμογή του νόμου μετάδοσης σφαλμάτων γίνεται χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 2.2.6.

$$\sigma_Y = \pm\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)^2 \cdot \sigma_{x_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)^2 \cdot \sigma_{x_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n}\right)^2 \cdot \sigma_{x_n}^2} \qquad (2.2.6)$$

Όπου $\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$ οι μερικές παράγωγοι της συνάρτησης $Y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ως προς τα $x_1, x_2, \dots, x_n$ αντίστοιχα. Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει τις παραγώγους των βασικών συναρτήσεων.

Πίνακας 13: Παράγωγοι βασικών συναρτήσεων.

Συνάρτηση	Παράγωγος
x	1
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$
$\cot(x)$	$-\frac{1}{\sin^2(x)}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$
$\sin^{-1}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\cos^{-1}(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\tan^{-1}(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2 \cdot \sqrt{x}}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$

ΑΛΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Οι σύγχρονες εφαρμογές ενός μηχανικού απαιτούν τη χρήση καινοτόμων αλγορίθμων και τεχνολογιών, όπως είναι η μηχανική μάθηση (machine learning - ML), η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence – AI), τα νευρωνικά δίκτυα (neural networks – NN) και η όραση υπολογιστών (computer vision – CV). Όπως και στις παραδοσιακές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης ενός δείγματος, έτσι και σε αυτές τις μεθόδους ορίζεται ένας χώρος δειγμάτων, ο οποίος επεξεργάζεται σύμφωνα με κάποια στατιστική κατανομή και προκύπτει το τελικό αποτέλεσμα που είναι η δημιουργία ενός μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης ενός φυσικού φαινομένου ή κατάστασης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόβλεψη (forecasting) ή αναγνώριση (detection) προτύπων.

Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση των μετρήσεων πεδίου και σε αυτή την περίπτωση η πραγματικότητα δεν είναι ιδανική. Τόσο τα δείγματα (αρχικά δεδομένα) που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση αυτών των αλγορίθμων, όσο και το τελικό μοντέλο εισάγουν λάθη στην όλη διαδικασία. Αυτό έχει ως συνέπεια, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του εκάστοτε μοντέλου να μην είναι 100% αξιόπιστα. Ανάλογα τη σημαντικότητα και τη χρήση της εφαρμογής, απαιτείται διαφορετική ακρίβεια στα τελικά αποτελέσματα και συνεπώς η εκπαίδευση ενός μοντέλου μέσης-καλής ακρίβειας μπορεί να είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί.

Προτού γίνει ανάλυση των μετρικών (metrics) μεγεθών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των διαφορετικών μοντέλων, χρειάζεται να δοθούν οι παρακάτω ορισμοί:

1. Ως **επίπεδο ή πεδίο εμπιστοσύνης** ορίζεται η πιθανότητα που έχει μία τιμή να ανήκει σε κάποιο σύνολο ή χώρο. Η πιθανότητα αυτή εκφράζεται υπό μορφή ποσοστού και προκύπτει από τη σχέση $100(1-\varepsilon)\%$, όπου η μεταβλητή $\boldsymbol{\varepsilon}$ καλείται επίπεδο σημαντικότητας.
2. Ως **επίπεδο σημαντικότητας** ορίζεται η πιθανότητα που έχει μία τιμή να είναι εκτός του συνόλου ή χώρου ενδιαφέροντος.



Εικόνα 27: Παράδειγμα κατηγοριοποίησης προβλημάτων οδοστρώματος.

Για παράδειγμα, έστω η εφαρμογή αναγνώρισης προβλημάτων στο οδόστρωμα για την έγκαιρη ενημέρωση των κατάλληλων φορέων, ώστε να γίνουν άμεσα οι ενέργειες αποκατάστασής του. Ένας αλγόριθμος που συνδυάζει τεχνικές μηχανικής μάθησης και όρασης υπολογιστών θα έχει σαν αποτέλεσμα ένα προϊόν, όπως απεικονίζει η Εικόνα 27.

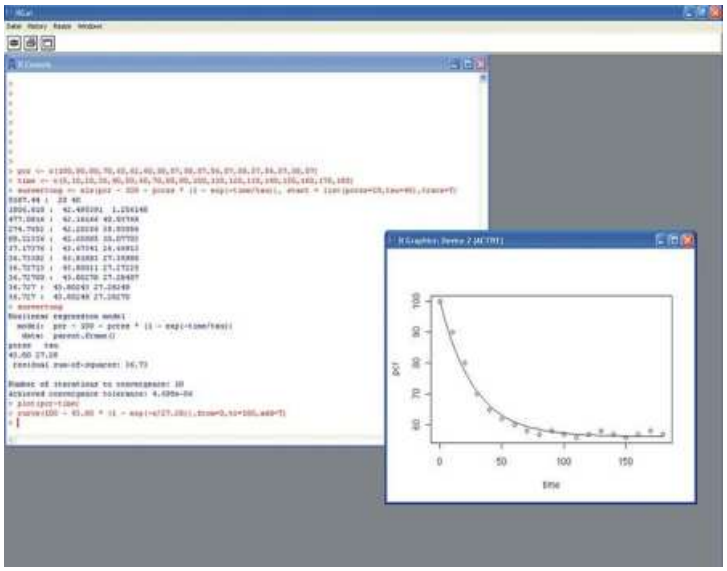
Από την ερμηνεία του αποτελέσματος, προκύπτει ότι η πιθανότητα του τμήματος του δρόμου εντός του μπλε πλαισίου να είναι φθαρμένο και να χρειάζεται επισκευή είναι 85% (πεδίο εμπιστοσύνης) με επίπεδο σημαντικότητας 15%.

Οι τιμές αυτές για μία τέτοια εφαρμογή είναι ικανοποιητικές και το μοντέλο θεωρείται αξιόπιστο. Ωστόσο, εάν η εφαρμογή απαιτούσε παραπάνω ακρίβεια (π.χ., έλεγχος ρωγμών σε δοκάρια και υποστυλώματα), τότε θα έπρεπε είτε να επανεκπαιδευτεί ο αλγόριθμος με παραπάνω δείγματα, άλλη κατανομή/μοντέλο ή υπό διαφορετικές συνθήκες/παραμέτρους. Σε κάθε περίπτωση, ο μηχανικός έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο ερμηνείας των αποτελεσμάτων και λήψης αποφάσεων και για το λόγο αυτό πρέπει να γνωρίζει αρκετά καλά τόσο τη θεωρία πίσω από τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί, όσο και τους διαφορετικούς και κατάλληλους τρόπους χρήσης των εργαλείων που έχει κάθε φορά στη διάθεσή του, ώστε να μπορεί να αξιολογήσει σωστά τα αποτελέσματα και να λάβει τις σωστές αποφάσεις.

Οι δύο βασικές κατηγορίες μοντέλων μηχανικής μάθησης που θα κληθεί να αξιοποιήσει ένας μηχανικός καθ' όλη την εργασιακή του πορεία είναι τα **μοντέλα παλινδρόμησης (regression models)** και τα **μοντέλα ομαδοποίησης ή κατηγοριοποίησης (clustering or classification models)**. Κάθε κατηγορία χρησιμοποιεί διαφορετικά μετρικά μεγέθη για την αξιολόγηση του τελικού προϊόντος.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ

Τα μοντέλα παλινδρόμησης χρησιμοποιούνται στις περιπτώσεις συνεχούς τυχαίας μεταβλητής (δείγμα), για σκοπούς προβλέψεων ή εκτιμήσεων της τιμής ενός μεγέθους (π.χ., θερμοκρασία, υγρασία) κάτω από γνωστές δεδομένες συνθήκες. Λόγω της φύσης των δεδομένων είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τόσο παραδοσιακές, όσο και πιο προηγμένες/καινοτόμες κατανομές για τη μοντελοποίηση της πραγματικότητας.



Εικόνα 28: Παράδειγμα γραφικού αποτελέσματος ενός μοντέλου παλινδρόμησης (Πηγή: WikiMedia, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Example_non_linear_regression_using_R.jpg)

Τα βασικά μετρικά μεγέθη (σφάλματα) που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση αυτών των μοντέλων είναι: (α) η μέση απόλυτη απόκλιση (mean absolute error – MAE), (β) το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (mean squared error – MSE), (γ) η ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (root mean squared error – RMSE) και (δ) το σφάλμα R^2 (R-Squared).

Για τον υπολογισμό αυτών των σφαλμάτων είναι σκόπιμο να ορίσουμε δύο βασικά δείγματα/σύνολα. Το πρώτο δείγμα αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ή καλύτερες τιμές, οι οποίες έχουν προκύψει από μετρήσεις και υπολογισμούς, και ονομάζεται σύνολο πραγματικών τιμών ή ground-truth και συμβολίζεται ως $real$ ή $\hat{y}$. Το δεύτερο είναι το σύνολο των προβλέψεων (predicted values) που προκύπτει μετά την εκπαίδευση του μοντέλου και συμβολίζεται ως $pred$ ή y. Ως $real_i$ ή $\hat{y}_i$ και $pred_i$ ή y_i συμβολίζεται η τιμή με δείκτη i που ανήκει στο αντίστοιχο σύνολο.

Ως **μέση απόλυτη απόκλιση (MAE)** ορίζεται ο μέσος όρος των απόλυτων διαφορών μεταξύ των τιμών του πραγματικού συνόλου και συνόλου των προβλέψεων και μαθηματικά ορίζεται από την Εξίσωση 2.2.7.

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|pred_i - real_i| = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i| \tag{2.2.7}$$

Ως **μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE)** ορίζεται ο μέσος όρος των τετραγώνων των διαφορών μεταξύ των τιμών του πραγματικού συνόλου και συνόλου των προβλέψεων και μαθηματικά ορίζεται από την Εξίσωση 2.2.8. Αποτελεί το πιο γνωστό μετρικό μέγεθος αξιολόγησης των προβλημάτων παλινδρόμησης και είναι σημαντικό να παρατηρηθεί πως ο τύπος υπολογισμού του MSE θυμίζει αρκετά τον υπολογισμό της διασποράς.

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(pred_i - real_i)^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2 \tag{2.2.8}$$

Η **ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (RMSE)** αντιστοιχεί στη τετραγωνική ρίζα του MSE και υπολογίζεται από την Εξίσωση 2.2.9. Επίσης είναι χρήσιμο να παρατηρηθεί η μερική ομοιότητα υπολογισμού του RMSE με την τυπική απόκλιση.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(pred_i - real_i)^2} = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2} \tag{2.2.9}$$

Για τον υπολογισμό του μετρικού μεγέθους $\boldsymbol{R^2}$ χρησιμοποιούνται το **τετραγωνικό σφάλμα των αποκλίσεων των πραγματικών από τις προβλεπόμενες τιμές [$\boldsymbol{SE(pred, real)}$]** που δίνεται από την Εξίσωση 2.2.10 και το **μέσο τετραγωνικό σφάλμα των προβλεπόμενων τιμών [$\boldsymbol{SE(pred)}$]** που δίνεται από την Εξίσωση 2.2.11.

$$SE(pred, real) = SE(y, \hat{y}) = \sum_{i=1}^{n} (pred_i - real_i)^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (2.2.10)$$

$$SE(pred) = SE(y) = \sum_{i=1}^{n} \left(pred_i - \overline{pred}\right)^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 \quad (2.2.11)$$

Και συνεπώς ως $\boldsymbol{R^2}$ ορίζεται η απόκλιση του λόγου $\frac{SE(y,\hat{y})}{SE(y)}$ από τη μονάδα όπου θεωρείται η ιδανική τιμή. Μαθηματικά η τιμή του σφάλματος R^2 προκύπτει από την Εξίσωση 2.2.12.

$$R^2 = 1 - \frac{SE(y, \hat{y})}{SE(y)} \quad (2.2.12)$$

Ο παραπάνω υπολογισμός του R^2 ενέχει μερικούς κινδύνους οδηγώντας μερικές φορές σε λανθασμένη εκτίμηση του τελικού προϊόντος. Για το λόγο αυτό συνιστάται η χρήση του τροποποιημένου R^2, το οποίο συμβολίζεται ως R^2_{adj} και προκύπτει από την Εξίσωση 2.2.13.

$$R^2_{adj} = 1 - \left[\left(\frac{n-1}{n-k-1}\right) \cdot (1 - R^2)\right] \quad (2.2.13)$$

Όπου:

- n → ο αριθμός των παρατηρήσεων.
- k → ο αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα προβλήματα ομαδοποίησης αποτελούν ένα πολύ βασικό πεδίο έρευνας και καινοτομίας. Το πεδίο εφαρμογών τους είναι αρκετά διευρυμένο στον κλάδο των μηχανικών και περιλαμβάνει εφαρμογές που σχετίζονται με την ανίχνευση φθαρμένων επιφανειών (π.χ., τοιχοποιίας, ασφάλτου, κλπ.), όσο και ομαδοποίηση της ποιότητας υλικών, καθώς και άλλες εφαρμογές.

Τα μοντέλα ομαδοποίησης χρησιμοποιούνται όταν το δείγμα ορίζεται ως διακριτή τυχαία μεταβλητή και συνεπώς κάθε στοιχείο του δείγματος που ανήκει σε ένα σύνολο, μπορεί να κατανεμηθεί σε μία διακριτή ομάδα που ανήκει στο αρχικό σύνολο (υποσύνολο). Για παράδειγμα, έστω το σύνολο της κατάστασης του οδοστρώματος και ένα σύνολο εικόνων από διάφορα οδικά τμήματα ενός κεντρικού οδικού άξονα (αυτοκινητοδρόμου). Κάθε τμήμα της εικόνας που απεικονίζει μέρος του δρόμου μπορεί να κατηγοριοποιηθεί στις εξής πιθανές κλάσεις/ομάδες/υποσύνολα: (α) τμήμα ασφάλτου χωρίς φθορά, (β) λακκούβα (pothole), (γ) γραμμική ρωγμή (linear cracking), (δ) ρωγμή σε σχήμα αλιγάτορα (alligator cracking), κ.α.

Ομοίως με τα προβλήματα παλινδρόμησης, ορίζεται ως $real$ ή $\hat{y}$ το αληθές/πραγματικό δείγμα που περιέχει τις ομάδες κατ' αντιστοιχία ένα προς ένα (1: 1) ενός συνόλου οντοτήτων X. Αντίστοιχα ως $pred$ ή y ορίζεται το ομαδοποιημένο δείγμα πρόβλεψης που προκύπτει από το φιλτράρισμα του συνόλου X χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευμένο μοντέλο (συνάρτηση κατανομής) ομαδοποίησης $f(x)$. Τα βασικά μετρικά μεγέθη για την αξιολόγηση ενός μοντέλου ομαδοποίησης είναι: (α) η ορθότητα (accuracy), (β) η ακρίβεια (precision), (γ) η ανάκληση (recall) και (δ) ο δείκτης f1 (f1-score).

Ο υπολογισμός αυτών των σφαλμάτων βασίζεται στον πίνακα σύγχυσης (Πίνακας 14). Ο πίνακας σύγχυσης συγκρίνει το σύνολο των πραγματικών τιμών με αυτό των προβλεπόμενων. Από τη σύγκριση αυτή προκύπτουν τέσσερα πιθανά αριθμητικά στοιχεία, τα οποία περιγράφονται παρακάτω:

- **Αληθή Θετικά (Α+) ή True Positive (TP):** Προσδιορίζει τον αριθμό των δειγμάτων, τα οποία ανήκουν στην ομάδα (υποσύνολο) και το μοντέλο προέβλεψε σωστά.
- **Αληθή Αρνητικά (Α-) ή True Negative (TN):** Προσδιορίζει τον αριθμό των δειγμάτων, τα οποία δεν ανήκουν στην ομάδα (υποσύνολο) και το μοντέλο προέβλεψε σωστά ότι δεν ανήκουν.
- **Ψευδή Θετικά (Ψ+) ή False Positive (FP):** Προσδιορίζει τον αριθμό των δειγμάτων που ανήκουν σε άλλες ομάδες (υποσύνολα) και τα οποία το μοντέλο προέβλεψε λανθασμένα ότι ανήκουν στην ομάδα. Η ποσότητα αυτή καλείται **Σφάλμα Τύπου-Ι (Type-I Error)** και η τιμή εξαρτάται από την επιλογή της ομάδας ελέγχου που ορίζεται στην αρχή (null hypothesis).
- **Ψευδή Αρνητικά (Ψ-) ή False Negative (FN):** Προσδιορίζει τον αριθμό των δειγμάτων που ανήκουν στην ομάδα (υποσύνολο) και τα οποία το μοντέλο προέβλεψε λανθασμένα ότι δεν ανήκουν. Η ποσότητα αυτή καλείται **Σφάλμα Τύπου-ΙΙ (Type-II Error)** και η τιμή εξαρτάται από την επιλογή της ομάδας ελέγχου που ορίζεται στην αρχή (null hypothesis).

Επιπλέον σημειώνεται ότι το άθροισμα των τεσσάρων αυτών τιμών είναι ίσο με τον πληθυσμό (N) των δειγμάτων, δηλαδή $N = TP + TN + FP + FN$.

Πίνακας 14: Πίνακας Σύγχυσης (Confusion Matrix).

		Predicted	
		Θετικά (+)/Positive (P)	**Αρνητικά (-)/Negative (N)**
Ground Truth	**Αληθή (Α)/True (T)**	Α+/TP	Α-/TN
	Ψευδή (Ψ)/False (F)	Ψ+/FP	Ψ-/FN

Η **ορθότητα (accuracy)** προσδιορίζει το ποσοστό των συνολικά σωστών προβλέψεων και υπολογίζεται από τη διαίρεση των σωστών προβλέψεων ως προς το πλήθος του δείγματος, όπως φαίνεται στην Εξίσωση 2.2.14.

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \tag{2.2.14}$$

Η **ακρίβεια (precision)** προσδιορίζει το ποσοστό των σωστών προβλέψεων μίας ομάδας ως προς τον πληθυσμό του δείγματος που ανήκει στη συγκεκριμένη ομάδα και υπολογίζεται από την Εξίσωση 2.2.15.

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{True\ Positive}{Predictive\ Results} \tag{2.2.15}$$

Η **ανάκληση (recall)** προσδιορίζει το ποσοστό των σωστών προβλέψεων μιας ομάδας ως προς το συνολικό αριθμό των πραγματικά θετικών τιμών και υπολογίζεται από την Εξίσωση 2.2.16.

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{True\ Positive}{Actual\ Results} \tag{2.2.16}$$

Τέλος το **f1-score** αποτελεί έναν αρμονικό δείκτη που συνδέει την ακρίβεια με την ανάκληση και υπολογίζεται από την Εξίσωση 2.2.17.

$$F1_{score} = \frac{2 \cdot Recall \cdot Precision}{Recall + Precision} \tag{2.2.17}$$

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω μετρικά μεγέθη λαμβάνουν τιμές μεταξύ 0 και 1, με το 1 να δηλώνει τη βέλτιστη τιμή.

3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το βασικό πρόβλημα που καλείται να επιλύσει η επιστήμη της Γεωδαισίας είναι ο προσδιορισμός του σχήματος και του μεγέθους της Γης, καθώς και ο προσδιορισμός του Γήινου πεδίου βαρύτητας. Αυτό επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός συστήματος συντεταγμένων, βάσει του οποίου προσδιορίζεται με συγκεκριμένη ακρίβεια κάθε σημείο στον πλανήτη. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι απαραίτητο:

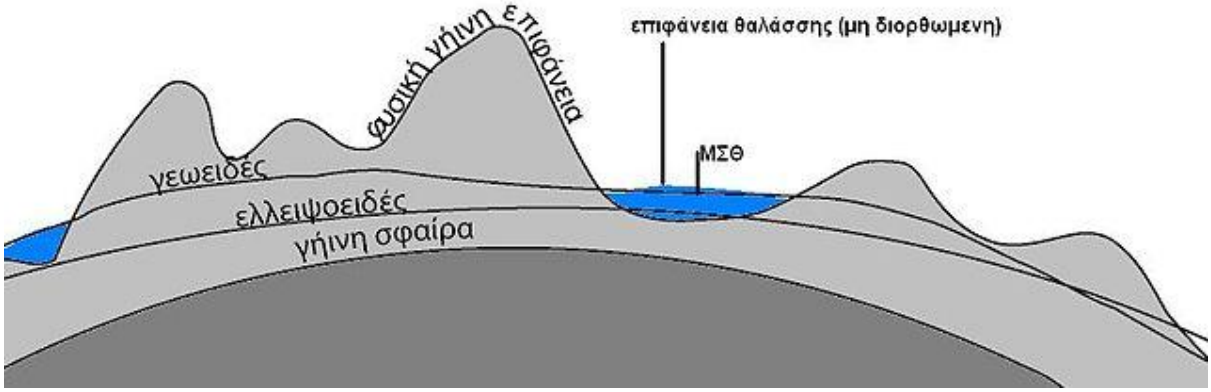
1. Να οριστεί η κατάλληλη επιφάνεια αναφοράς.
2. Να οριστεί ένα σύστημα συντεταγμένων.
3. Να εγκατασταθούν στη φυσική γήινη επιφάνεια μόνιμα σημεία αναφοράς, των οποίων θα είναι γνωστές οι συντεταγμένες, δηλαδή θα έχει πραγματοποιηθεί προσδιορισμός της θέσης τους.

Με τον όρο «προσδιορισμός της θέσης ενός σημείου της φυσικής γήινης επιφάνειας» ορίζεται η μονοσήμαντη αντιστοίχιση του σημείου με συντεταγμένες σε κάποιο σύστημα αναφοράς σε συγκεκριμένο χρόνο. Ο προσδιορισμός της θέσης του σημείου πραγματοποιείται μέσω μετρήσεων και υπολογισμών. Ως συνέπεια των παραπάνω προκύπτει ότι η βέλτιστη επιλογή ενός συστήματος αναφοράς είναι αυτή που ικανοποιεί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Η αναγωγή των μετρήσεων πεδίου στο σύστημα αναφοράς είναι απλή.
2. Οι υπολογισμοί που πραγματοποιούνται βάσει των μετρήσεων πεδίου είναι απλοί.
3. Η διαχείριση των παραγώγων και τελικών αποτελεσμάτων είναι εύκολη και απλή.
4. Οι συντεταγμένες του συστήματος είναι εύκολα αντιληπτές από τον άνθρωπο.

3.2. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Στη Γεωδαισία ορίζονται τέσσερις βασικές επιφάνειες αναφοράς: (α) η Σφαίρα, (β) το Ελλειψοειδές εκ περιστροφής, (γ) το Γεωειδές και (δ) η Φυσική Γήινη Επιφάνεια (ΦΓΕ). Κάθε μία από αυτές τις επιφάνειες, προσεγγίζει το πραγματικό σχήμα της Γης με διαφορετική ακρίβεια, αποτελώντας τη βάση για διάφορες εφαρμογές. Αυτή η ενότητα περιγράφει τις επιφάνειες αναφοράς, καθώς και τις βασικές έννοιες και μεγέθη που συνδέονται με αυτές. Η Εικόνα 29 απεικονίζει σχηματικά τις επιφάνειες αναφοράς.



Εικόνα 29: Σχηματική αναπαράσταση των επιφανειών αναφοράς.

Η ΦΥΣΙΚΗ ΓΗΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

Η Φυσική Γήινη Επιφάνεια (ΦΓΕ) είναι η πραγματική επιφάνεια της Γης, η οποία περιλαμβάνει την τοπογραφική επιφάνεια (στερεό έδαφος) καθώς και την επιφάνεια των ωκεανών. Ωστόσο, τόσο η τοπογραφική επιφάνεια, όσο και η επιφάνεια των ωκεανών είναι ανώμαλες επιφάνειες. Αυτό σημαίνει ότι δε μπορούν να περιγραφούν χρησιμοποιώντας απλές μαθηματικές σχέσεις. Η Εικόνα 30 απεικονίζει τη φυσική Γήινη επιφάνεια πάνω από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα του Γήινου φυσικού ανάγλυφου, το οποίο είναι συνεχές και εμφανίζει μορφολογικές διαδοχικές διακυμάνσεις (π.χ., βουνό→πλαγιά→πεδιάδα→ποτάμι/λίμνη→πεδιάδα→θάλασσα→πεδιάδα→πλαγιά→βουνό→…).



Εικόνα 30: Η φυσική Γήινη επιφάνεια πάνω από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα.

Η ΣΦΑΙΡΑ ΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



Ως πρώτη και πιο απλή προσέγγιση του σχήματος της Γης ορίζεται η σφαίρα με ακτίνα καμπυλότητας $6371\,km$. Η σφαίρα αποτελεί μία απλούστερη μαθηματική επιφάνεια, προσεγγίζοντας το πραγματικό σχήμα της Γης με μικρότερη ακρίβεια σε σχέση με τις άλλες επιφάνειες αναφοράς. Η Εικόνα 31 απεικονίζει σχηματικά το μοντέλο της σφαιρικής Γης.

Εικόνα 31: Απόδοση σχήματος της Γης ως σφαίρας.

ΤΟ ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ ΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



Εικόνα 32: Απόδοση σχήματος της Γης ως ελλειψοειδές εκ περιστροφής.

Ως ελλειψοειδές εκ περιστροφής ορίζεται η μαθηματική επιφάνεια η οποία δημιουργείται από την περιστροφή μίας έλλειψης γύρω από το μικρό της άξονα. Ορίζεται εάν είναι γνωστά: (α) ο μεγάλος ημιάξονας a και η επιπλάτυνση f (Εξίσωση 3.2.1) ή (β) ο μικρός ημιάξονας b και η εκκεντρότητα e (Εξίσωση 3.2.2). Το ελλειψοειδές εκ περιστροφής αποτελεί την ακριβέστερη μαθηματική μοντελοποίηση και είναι η αφετηρία για την αποστολή δορυφόρων στο διάστημα σε τροχιά γύρω από τη Γη, με στόχο εφαρμογές πλοήγησης και παρατήρησής της.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι απαραίτητη η όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή του ελλειψοειδούς στη μορφή της Γης. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι αποκλίσεις του ελλειψοειδούς με το πραγματικό σχήμα της Γης. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να οριστεί ένα ενιαίο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς, το οποίο να καλύπτει ολόκληρη τη Γη.

$$f = \frac{a - b}{a} \tag{3.2.1}$$

$$e = \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} \tag{3.2.2}$$

Ο Πίνακας 15 παρουσιάζει μία συνοπτική περιγραφή των ελλειψοειδών εκ περιστροφής που έχουν χρησιμοποιηθεί για να προσεγγίσουν το σχήμα της Γης από το 1830 μέχρι σήμερα.

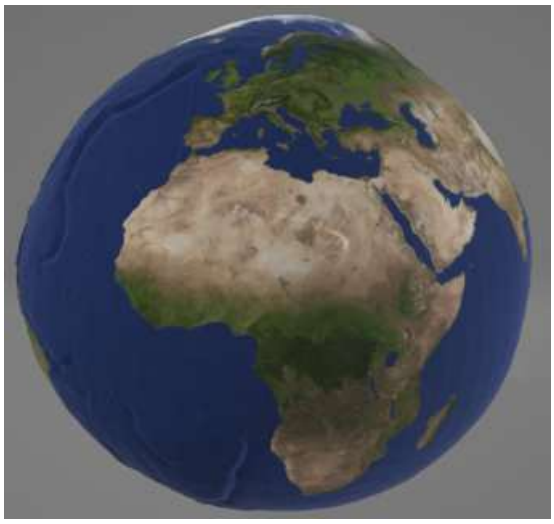
Σε αυτό το σημείο είναι κρίσιμο να αναφερθεί πως κάθε χώρα ή ήπειρος για να καλύψει τις δικές της ανάγκες χρησιμοποιεί είτε το δικό της ελλειψοειδές εκ περιστροφής, είτε το ίδιο παγκόσμιο ελλειψοειδές μετατοπισμένο τόσο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αποχές από τη μορφή του τοπικού γεωειδούς της περιοχής αυτής. Συνεπώς, οι διαστάσεις, η θέση και ο προσανατολισμός ενός ελλειψοειδούς επιλέγονται έτσι ώστε να προσαρμόζεται κατά το δυνατόν καλύτερα στο γεωειδές στις εξής περιπτώσεις:

1. Σε ολόκληρη τη Γη, όπου σε αυτή την περίπτωση το κέντρο του ελλειψοειδούς ταυτίζεται με το κέντρο μάζας της Γης και ο μικρός άξονάς του ταυτίζεται με τον άξονα περιστροφής της Γης (παγκόσμιο γεωκεντρικό ελλειψοειδές).
2. Τοπικά σε περιοχή της Γης, όπου σε αυτή την περίπτωση ο μικρός άξονάς του συνήθως θεωρείται παράλληλος προς τον άξονα περιστροφής της Γης και το κέντρο του δεν ταυτίζεται με το κέντρο μάζας της Γης (μετατοπισμένο ελλειψοειδές), ωστόσο η επιφάνεια του ελλειψοειδούς εκ περιστροφής προσαρμόζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο τοπικό Γεωειδές.

Πίνακας 15: Συνοπτική περιγραφή των ελλειψοειδών εκ περιστροφής που έχουν χρησιμοποιηθεί από το 1830 μέχρι σήμερα.

Ελλειψοειδές	Έτος	a (m)	f
Everest	1830	6377276	1/300,80
Bessel	1841	6377397	1/299,15
Clarke	1880	6378249	1/293,46
Hayford	1909	6378388	1/297,00
Krassowsky	1942	6378245	1/298,30
Jeffreys	1948	6378099	1/297,10
Fischer	1960	6378155	1/298,30
GRS 67	1967	6378160	1/298,25
GRS 80	**1980**	**6378137**	**1/298,26**

ΤΟ ΓΕΩΕΙΔΕΣ ΩΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



Εικόνα 33: Το πραγματικό σχήμα της Γης (Γεωειδές).

Γεωειδές ονομάζεται η ισοδυναμική επιφάνεια του πραγματικού γήινου πεδίου βαρύτητας που πλησιάζει περισσότερο τη «φυσική πραγματικότητα». Η επιφάνεια αυτή έχει την ιδιότητα να είναι παντού κάθετη στη διεύθυνση της κατακορύφου (διεύθυνση του διανύσματος της επιτάχυνσης της βαρύτητας). Ουσιαστικά το γεωειδές είναι η επιφάνεια αναφοράς όλων των γεωδαιτικών μετρήσεων που πραγματοποιούνται στη Γη, ωστόσο χρησιμοποιείται μόνο ως επιφάνεια αναφοράς των υψομέτρων. Η Εικόνα 33 απεικονίζει το μοντέλο του Γεωειδούς.

3.3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Στη γεωδαισία ο όρος **σύστημα αναφοράς** ορίζει το σύνολο των παραμέτρων και των συστημάτων συντεταγμένων που εφαρμόζεται σε μία συγκεκριμένη περιοχή ή σε ολόκληρη τη Γη. Συνεπώς, για τον ορισμό ενός συστήματος αναφοράς πρέπει:

- Να καθορίζονται οι θέσεις σημείων και αντικειμένων της ΦΓΕ στο χώρο.
- Να μελετάται η κίνηση ή και η δυναμική συμπεριφορά των σημείων και αντικειμένων στο χρόνο (π.χ., γεωδυναμικά, τεκτονικά φαινόμενα).

Για τον ορισμό ενός συστήματος αναφοράς, πρέπει να καθοριστεί ένα σύστημα αξόνων στη χωρική διάσταση αναφοράς του, καθώς και ο προσανατολισμός του συστήματος. Στη γεωδαισία τα συστήματα αναφοράς είναι είτε 3D και αντιστοιχούν σε κάποια επιφάνεια αναφοράς, είτε 4D σε εφαρμογές που μελετάνε τη δυναμική κίνηση σημείων ή αντικειμένων στο χώρο. Επιπλέον στις διάφορες χαρτογραφικές εφαρμογές, όπου η υψομετρική διάσταση δεν χρειάζεται, η χωρική απόδοση μπορεί να πραγματοποιείται στο 2D χώρο.

Για τη συνήθη περίπτωση ενός 3D χώρου, η θέση του κάθε σημείου ορίζεται από τρεις συντεταγμένες (X, Y, Z), όπου εκφράζουν την (τετμημένη, τεταγμένη, κατηγμένη) του σημείου. Για το παγκόσμιο σύστημα αναφοράς ορίζεται ανάλογα την επιφάνεια αναφοράς ένα Γεωκεντρικό Σύστημα Αναφοράς → Γεω-ΣΑ (Earth-Centered Earth-Fixed Coordinate Reference System →ECEF CRS), με το κέντρο του συστήματος (αφετηρία των αξόνων) να βρίσκεται στο κέντρο μάζας της Γης.

Επειδή το σχήμα της Γης δεν είναι επίπεδο, αλλά καμπύλο στερεό, ορίζεται και ένα δεύτερο σύστημα αναφοράς πάνω στην επιφάνεια του στερεού. Οι άξονες αυτού του συστήματος έχουν την ιδιότητα να είναι καμπύλες γραμμές διπλής καμπυλότητας, οι οποίες εφαρμόζονται πάνω στην επιφάνεια αναφοράς. Οι άξονες αυτοί ονομάζονται μεσημβρινοί και παράλληλοι (Μάθε περισσότερα εδώ https://www.youtube.com/watch?v=e0ykLZSFFXo).

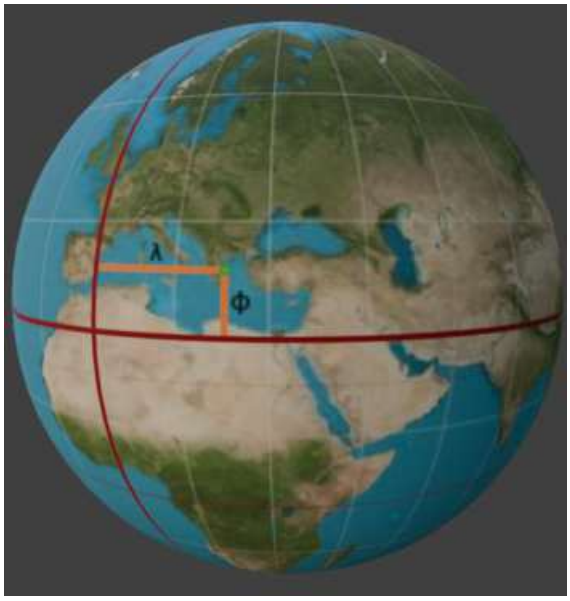
Μεσημβρινοί καλούνται οι άξονες που ορίζονται από την τομή της επιφάνειας με επίπεδα που περιέχουν τον άξονα περιστροφής της Γης. Ως πρώτος (μηδενικός) μεσημβρινός θεωρείται αυτός που διέρχεται από το αστεροσκοπείο του Greenwich.

Παράλληλοι είναι οι άξονες που ορίζονται από την τομή της επιφάνειας με επίπεδα κάθετα στον άξονα περιστροφής της Γης. Ο παράλληλος που διέρχεται από το κέντρο της επιφάνειας ονομάζεται ισημερινός.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω τα συστήματα αναφοράς χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα την επιφάνεια αναφοράς ως εξής:

1. Γεωγραφικό Σύστημα Αναφοράς
2. Ελλειψοειδές (Γεωδαιτικό) Σύστημα Αναφοράς
3. Αστρονομικό Σύστημα Αναφοράς
4. Καρτεσιανό Τρισορθογώνιο Σύστημα Αναφοράς

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



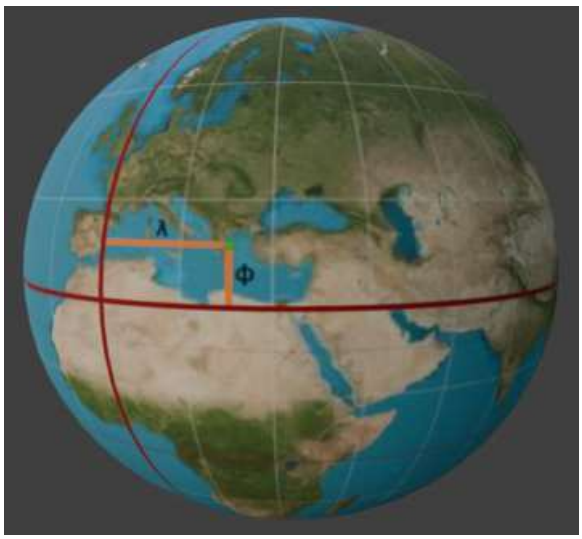
Εικόνα 34: Γεωγραφικό σύστημα αναφοράς.

Στην απλή περίπτωση όπου η επιφάνεια αναφοράς είναι η **σφαίρα** ορίζεται ένα γεωγραφικό σύστημα αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή οι μεσημβρινοί και οι παράλληλοι είναι κύκλοι (γεωμετρική τομή σφαίρας). Επιπλέον η διεύθυνση της κατακορύφου για κάθε σημείο της ΦΓΕ είναι κάθετη στην επιφάνεια της σφαίρας και διέρχεται από το κέντρο της. Οι συντεταγμένες σε αυτό το σύστημα είναι το γεωγραφικό μήκος (λ) και γεωγραφικό πλάτος (φ), όπως φαίνεται στην Εικόνα 34 και ορίζονται ως εξής:

Γεωγραφικό μήκος (λ) ενός σημείου είναι η δίεδρη γωνία που σχηματίζει το επίπεδο του μηδενικού μεσημβρινού (του μεσημβρινού που διέρχεται από το αστεροσκοπείο του Greenwich) με το επίπεδο του μεσημβρινού που διέρχεται από το σημείο ενδιαφέροντος. Μετράται στο επίπεδο του ισημερινού προς ανατολάς από 0° *έως* 360°.

Γεωγραφικό πλάτος (φ) ενός σημείου ορίζεται η γωνία που σχηματίζει η κάθετη από το σημείο ενδιαφέροντος στην επιφάνεια της σφαίρας με το ισημερινό επίπεδο. Μετριέται πάνω στο μεσημβρινό που διέρχεται από το σημείο ενδιαφέροντος με αρχή τον ισημερινό από 0° *έως* $+90^o$ προς το Βόρειο Πόλο και από 0° *έως* -90° προς το Νότιο Πόλο.

ΕΛΛΕΙΨΟΕΙΔΕΣ Η ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



Εικόνα 35: Ελλειψοειδές ή γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς.

Σε ένα ελλειψοειδές ή γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς η επιφάνεια αναφοράς είναι το **ελλειψοειδές εκ περιστροφής**. Το κέντρο βάρους του ελλειψοειδούς ταυτίζεται συνήθως με το κέντρο μάζας της γης και ο μικρός ημιάξονας με τον μέσο άξονα περιστροφής της γης, ενώ όπως έχει ήδη αναφερθεί σε κάποια συστήματα αναφοράς χρησιμοποιείται το μετατοπισμένο ελλειψοειδές.

Στην περίπτωση ενός ελλειψοειδούς συστήματος αναφοράς οι μεσημβρινοί και οι παράλληλοι είναι ελλείψεις. Οι συντεταγμένες των σημείων σε ένα ελλειψοειδές σύστημα αναφοράς ονομάζονται γεωδαιτικό μήκος (λ) και γεωδαιτικό πλάτος (φ) και ορίζονται ως εξής:

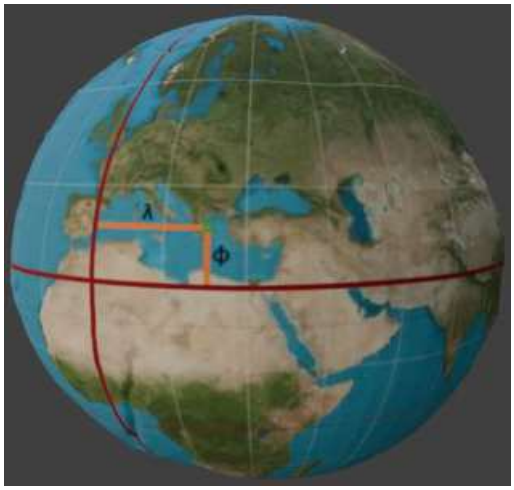
Γεωδαιτικό μήκος (λ) ενός σημείου ονομάζεται η δίεδρη γωνία που σχηματίζεται από το επίπεδο του μηδενικού μεσημβρινού (που διέρχεται από το αστεροσκοπείο του Greenwich) και του γεωδαιτικού μεσημβρινού που διέρχεται από το σημείο ενδιαφέροντος. Μετριέται στο επίπεδο του γεωδαιτικού ισημερινού θετικά προς ανατολάς από 0° *έως* 360°.

Γεωδαιτικό πλάτος (φ) ενός σημείου ονομάζεται η γωνία μεταξύ της καθέτους προς το ελλειψοειδές αναφοράς από το σημείο αυτό και της προβολής της στο επίπεδο του ισημερινού του ελλειψοειδούς.

Βρίσκεται επομένως στο επίπεδο του γεωδαιτικού μεσημβρινού και μετριέται από το γεωδαιτικό ισημερινό θετικά προς βορρά (0° *έως* $+90^o$) και αρνητικά προς νότο (0° *έως* -90°).

Γεωμετρικό υψόμετρο (h) ενός σημείου Α της ΦΓΕ ορίζεται η απόσταση του σημείου Α με την προβολή του στην επιφάνεια του ελλειψοειδούς Α', είναι δηλαδή η απόσταση ΑΑ'. Μετριέται κατά τη διεύθυνση της καθέτου στο ελλειψοειδές που διέρχεται από το σημείο Α. Ως επιφάνεια αναφοράς με γεωμετρικό υψόμετρο 0 ορίζεται η επιφάνεια του ελλειψοειδούς αναφοράς. Σημειώνεται ότι η επιφάνεια αυτή είναι μαθηματική, συνεπώς δεν έχει φυσική σημασία και δεν μπορεί να υλοποιηθεί και για αυτό το λόγο δεν είναι αντιληπτή από τον άνθρωπο.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ



Εικόνα 36: Αστρονομικό σύστημα αναφοράς.

Ως αστρονομικό σύστημα αναφοράς ονομάζεται το σύστημα αναφοράς, το οποίο ορίζει τη θέση ενός σημείου πάνω σε μία ισοδυναμική επιφάνεια της Γης, δηλαδή στο **γεωειδές**. Βασική διεύθυνση του συστήματος αυτού είναι η διεύθυνση της κατακορύφου κάθε σημείου/τόπου. Το αντίστοιχο σημείο της ουράνιας σφαίρας που τέμνεται από τη διεύθυνση αυτή ονομάζεται Ζενίθ του σημείου/τόπου.

Ο βασικός άξονας του συστήματος είναι ο στιγμιαίος άξονας περιστροφής της Γης. Ο άξονας αυτός ορίζει το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής της Γης. Στο σύστημα αυτό οι μεσημβρινοί και οι παράλληλοι είναι απλώς κλειστές καμπύλες γραμμές, δηλαδή δεν είναι ούτε ελλείψεις, ούτε κύκλοι.

Ως μηδενικός μεσημβρινός του συστήματος επιλέχθηκε εκείνος, ο οποίος διέρχεται από τον τόπο που βρίσκεται το αστεροσκοπείο του Greenwich και τον στιγμιαίο πόλο. Οι συντεταγμένες των σημείων στο αστρονομικό σύστημα αναφοράς είναι το αστρονομικό μήκος (Λ) και το αστρονομικό πλάτος (Φ) ενώ ως 3η διάσταση ορίζεται είτε ο γεωδυναμικός αριθμός (C), είτε το ορθομετρικό υψόμετρο (H) που έχει ως επιφάνεια αναφοράς το γεωειδές.

Αστρονομικό μήκος (Λ) ενός σημείου ορίζεται η δίεδρη γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του επιπέδου του μηδενικού μεσημβρινού και του επιπέδου του αστρονομικού μεσημβρινού που διέρχεται από το σημείο αυτό. Μετριέται στο επίπεδο του στιγμιαίου αστρονομικού ισημερινού θετικά προς ανατολάς από 0° *έως* 360°.

Αστρονομικό πλάτος (Φ) ενός σημείου ορίζεται η γωνία μεταξύ της κατακορύφου στο σημείο και της προβολής της στο επίπεδο του αστρονομικού ισημερινού. Βρίσκεται επομένως στο επίπεδο του στιγμιαίου αστρονομικού μεσημβρινού και μετριέται από τον αστρονομικό ισημερινό θετικά προς βορρά (0° *έως* $+90^o$) και αρνητικά προς νότο (0° *έως* -90°).

Γεωδυναμικός αριθμός (C) ενός σημείου είναι η διαφορά του δυναμικού του πεδίου βαρύτητας της γης μεταξύ του σημείου και του γεωειδούς.

Ορθομετρικό υψόμετρο (H) ενός σημείου Α της ΦΓΕ ορίζεται η απόσταση ΑΑ' του σημείου από το γεωειδές ή από τη μέση στάθμη της θάλασσας (μσθ), η οποία μετράται κατά τη διεύθυνση της κατακορύφου που περνά από το σημείο Α.

Ως επιφάνεια αναφοράς με ορθομετρικό υψόμετρο 0 θεωρείται η μσθ. Η μσθ είναι μία «βολική» επιφάνεια, η οποία προσεγγίζει ικανοποιητικά την επιφάνεια του γεωειδούς ($\pm 1m$), έχει φυσική σημασία και είναι

εύκολα αντιληπτή από τον άνθρωπο. Η επιφάνεια αυτή μπορεί να προσδιοριστεί με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού (παλιρροιογράφων) και προσφέρεται ως αφετηρία μέτρησης των υψομέτρων.

ΚΑΡΤΕΣΙΑΝΟ ΤΡΙΣΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

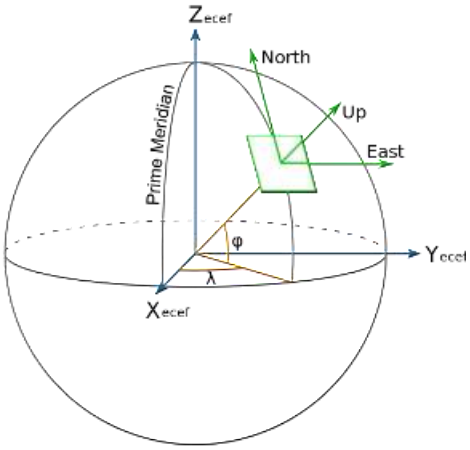
Ως **Καρτεσιανό Τρισορθογώνιο Σύστημα Αναφοράς** ορίζεται το σύστημα αναφοράς για το οποίο πρέπει να είναι γνωστές οι 3D συντεταγμένες της αρχής των αξόνων του σημείου Ο, δηλαδή (X_O, Y_O, Z_O) και οι τρεις προσανατολισμοί των αξόνων του, που είναι ευθείες γραμμές. Συνεπώς, το σύστημα αυτό ορίζεται με 6 παραμέτρους. Στη γεωδαισία, η αρχή των αξόνων μπορεί να ταυτίζεται με το κέντρο μάζας της γης και ο άξονας Z με το μέσο άξονα περιστροφής της.

Για τον ορισμό ενός σημείου Α χρειάζεται να είναι γνωστές οι 3D συντεταγμένες του σημείου (X_A, Y_A, Z_A), ως εξής:

Τετμημένη X_A ενός σημείου Α, είναι η απόστασή του από το επίπεδο ZY και μετράται στον άξονα X από την αρχή Ο του συστήματος.

Τεταγμένη Y_A ενός σημείου Α, είναι η απόστασή του από το επίπεδο ZX και μετράται στον άξονα Y από την αρχή Ο του συστήματος.

Κατηγμένη Z_A ενός σημείου Α, είναι η απόστασή του από το επίπεδο XY και μετράται στον άξονα Z από την αρχή Ο του συστήματος.



Εικόνα 37: Συνολική απεικόνιση των συστημάτων αναφοράς.

Η Εικόνα 37 παρουσιάζει συγκεντρωτικά όλες τις πιθανές επιλογές συστημάτων αναφοράς. Στην εικόνα για οπτική απλούστευση χρησιμοποιείται η σφαίρα ως η επιφάνεια αναφοράς των μεσημβρινών και παραλλήλων, ωστόσο οι γωνίες φ, λ που φαίνονται στο σχήμα αντιστοιχούν και στις άλλες καμπύλες επιφάνειες.

Μία σημαντική παρατήρηση είναι το σύστημα αναφοράς που ορίζεται από τα πράσινα βελάκια. Ένα τέτοιο σύστημα αναφοράς καλείται σχετικό ή τοπικό (relative or local reference system) και χρησιμοποιείται για διάφορες γεωδαιτικές εφαρμογές (π.χ. ορισμός ενός κρατικού συστήματος αναφοράς ή τοπικού συστήματος αναφοράς).

Εκτός όμως από τα 3D συστήματα αναφοράς, ο μηχανικός χρησιμοποιεί στα σχέδιά του και 2D συστήματα αναφοράς. Το **επίπεδο καρτεσιανό σύστημα (προβολή)** αποτελεί ένα 2D σύστημα αναφοράς και απευθύνεται σε ένα τοπικό επίπεδο σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των σημείων της ΦΓΕ μέσω της προβολής τους σε ένα επίπεδο. Στην ειδική περίπτωση όπου αυτό το επίπεδο εφάπτεται σε κάποιο σημείο της ΦΓΕ, περίπου στο κέντρο της περιοχής και είναι κάθετο στη διεύθυνση της κατακορύφου στο σημείο αυτό, τότε το σύστημα αυτό καλείται **οριζόντιο επίπεδο καρτεσιανό**.

Ένα επίπεδο καρτεσιανό σύστημα ορίζεται αν είναι γνωστές 3 παράμετροι. Οι δύο απαιτούνται για τον προσδιορισμό της αρχής των αξόνων Ο και μία για τη διεύθυνση του άξονα y. Δηλαδή σε ένα οριζόντιο επίπεδο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων ισχύει συνήθως ότι:

- Ο άξονας y συμπίπτει με τη διεύθυνση που ορίζεται από την αρχή του συστήματος και τον βορρά.
- Ο άξονας x είναι κάθετος στον y προς την ανατολή.

Σε ένα τέτοιο σύστημα αναφοράς για να οριστεί η θέση των σημείων στο χώρο πρέπει να δίνεται και μία 3η συντεταγμένη. Αυτή μπορεί να είναι η απόσταση z κάθε σημείου από το επίπεδο xy ή κάποιο άλλο αυθαίρετο παράλληλο επίπεδο προς αυτό. Ακόμα μπορεί η απόσταση z να αντιστοιχεί σε κάποια ορισμένη επιφάνεια αναφοράς (π.χ. του γεωειδούς, όπου σε αυτή την περίπτωση δίνεται το ορθομετρικό υψόμετρο Η κάθε σημείου).

ΣΥΝΟΨΗ

Συνοψίζοντας, τα **γεωδαιτικά συστήματα** αναφοράς (ΓΣΑ) δημιουργούνται με σκοπό τον προσδιορισμό των συντεταγμένων σημείων της ΦΓΕ και προσαρμόζονται στη Γη κατάλληλα. Συνηθίζεται η αρχή ενός γεωδαιτικού συστήματος να είναι το κέντρο της (γεωκεντρικά συστήματα αναφοράς) και οι συντεταγμένες των σημείων εκφράζονται είτε σε ορθογώνιο, είτε σε ελλειψοειδές, είτε σφαιρικό σύστημα αναφοράς.

Για τον ορισμό ενός γεωδαιτικού συστήματος αναφοράς ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

- Ορίζεται με την επιλογή ενός Datum που ορίζει:
  - Ένα καρτεσιανό τρισορθογώνιο σύστημα αναφοράς X,Y,Z.
  - Ένα ελλειψοειδές αναφοράς (a, f).
  - Προσανατολισμό.
  - Αρχικές συντεταγμένες σε ένα σημείο Ο, που αποτελεί την αφετηρία του συστήματος και μπορεί να είναι είτε σε καμπύλη αναφορά
- Υλοποιείται:
  - Με την εγκατάσταση και μέτρηση ενός γεωδαιτικού δικτύου.
  - Τον υπολογισμό των συντεταγμένων X, Y, Z και φ, λ, h των κορυφών του δικτύου στο νέο Datum, σε κάποια χρονική στιγμή t.
- Εφαρμόζεται:
  - Με την απεικόνιση (προβολή) τμημάτων του ελλειψοειδούς σε ένα επίπεδο.
  - Τον υπολογισμό των επίπεδων συντεταγμένων x, y των κορυφών του δικτύου (οι συντεταγμένες x, y αναφέρονται και ως E-Easting, N-Northing).
  - Τον υπολογισμό ενός μοντέλου ή χάρτη του γεωειδούς για την μετατροπή των γεωμετρικών υψομέτρων σε ορθομετρικά.
- Χρησιμοποιείται για την εξάρτηση από το δίκτυο αυτό:
  - Γεωδαιτικών-τοπογραφικών εργασιών
  - Χαρτογραφικών εργασιών.

Συνοψίζοντας τα συστήματα αναφοράς, καταγράφονται συνοπτικά παρακάτω οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να οριστεί η θέση ενός σημείου της ΦΓΕ:

- Τις αστρονομικές συντεταγμένες Φ, Λ και το ορθομετρικό υψόμετρο Η.
- Τις καρτεσιανές συντεταγμένες (X, Y, Z) ως προς ένα παγκόσμιο καρτεσιανό τρισορθογώνιο γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς.
- Τις ελλειψοειδείς συντεταγμένες (φ, λ, h) ως προς ένα παγκόσμιο γεωκεντρικό ελλειψοειδές σύστημα αναφοράς (γήινο).
- Τις καρτεσιανές συντεταγμένες (X_T, Y_T, Z_T) ως προς ένα τρισορθογώνιο τοπικό (κρατικό) σύστημα, μετατοπισμένο ως προς το κέντρο της γης κατά ΔΧ, ΔΥ, ΔΖ και πιθανόν στραμμένο.
- Τις ελλειψοειδείς συντεταγμένες $(\varphi_T, \lambda_T, h_T)$ σε ένα τοπικό (κρατικό) μετατοπισμένο ελλειψοειδές ως προς το κέντρο της Γης.
- Τις καρτεσιανές συντεταγμένες x, y ή Easting, Northing (E, N) στο προβολικό επίπεδο ενός τοπικού (κρατικού) συστήματος αναφοράς και το ορθομετρικό του υψόμετρο Η. Οι συντεταγμένες αυτές ονομάζονται και οριζοντιογραφικές συντεταγμένες, όπως έχει επικρατήσει από το παρελθόν.

Ωστόσο, η έκφραση αυτή είναι λανθασμένη, διότι το προβολικό επίπεδο που καλύπτει μία ολόκληρη χώρα δεν είναι παντού οριζόντιο.

- Τις καρτεσιανές συντεταγμένες x, y σε ένα αυθαίρετο ορθογώνιο σύστημα αναφοράς, σε ένα τοπικό οριζόντιο επίπεδο. Η τρίτη συνιστώσα στην περίπτωση αυτή για να οριστεί η θέση του σημείου στο χώρο μπορεί να είναι:
  - Το ορθομετρικό του υψόμετρο H.
  - Η απόσταση z του σημείου κατά την κατακόρυφο από το επίπεδο xy.
  - Η απόσταση z του σημείου κατά την κατακόρυφο από κάποιο άλλο παράλληλο στο xy αυθαίρετο επίπεδο.

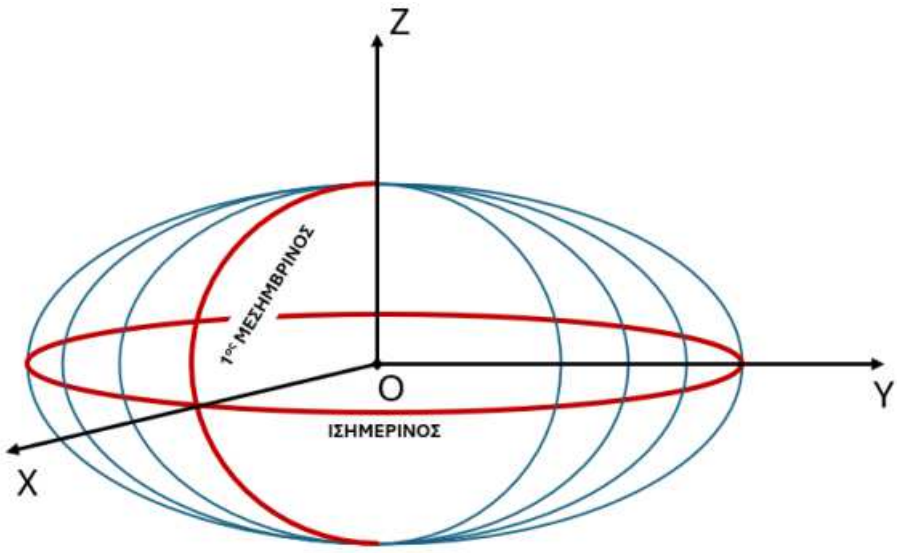
3.4. ΒΑΣΙΚΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Το παγκόσμιο ή γεωκεντρικό (ECEF) σύστημα αναφοράς ITRS (International Terrestrial Reference System) ορίζεται με τις εξής παραμέτρους:

- Το κέντρο του αντιστοιχεί στο κέντρο μάζας της Γης, συμπεριλαμβανομένων των ωκεανών και της ατμόσφαιρας.
- Μονάδα μέτρησης: $1m$
- Ο προσανατολισμός των αξόνων είναι ο εξής:
  - Ο άξονας Z διέρχεται από το μέσο συμβατικό Πόλο (CIO 1900-1905) και είναι κάθετος στο μέσο ισημερινό επίπεδο, ενώ ταυτίζεται με τον άξονα περιστροφής της Γης.
  - Ο άξονας X τέμνει το μέσο μηδενικό μεσημβρινό (Greenwich) και βρίσκεται πάνω στο επίπεδο του μέσου ισημερινού.
  - Ο άξονας Y είναι κάθετος στο επίπεδο που ορίζουν οι άξονες X και Z προς ανατολάς, έτσι ώστε το σύστημα να είναι δεξιόστροφο.

Η Εικόνα 38 απεικονίζει το παγκόσμιο γεωκεντρικό καρτεσιανό σύστημα αναφοράς, όπως περιγράφεται παραπάνω.



Εικόνα 38: Παγκόσμιο γεωκεντρικό καρτεσιανό σύστημα αναφοράς.

Για το παγκόσμιο γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς χρησιμοποιείται το ελλειψοειδές GRS 80 με στοιχεία ελλειψοειδούς $a = 6378137.0\ m$ και $1/f = 298.257222101$.

Το παγκόσμιο σύστημα αναφοράς υλοποιείται σε Διεθνές επίγειο πλαίσιο αναφοράς με τον προσδιορισμό των καρτεσιανών συντεταγμένων X, Y, Z και των τεκτονικών ταχυτήτων μίας ομάδας 1500 περίπου σημείων πάνω στην επιφάνεια της Γης. Ο προσδιορισμός των συντεταγμένων πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ως προς κάποια εποχή αναφοράς. Για αυτό το λόγο μία λύση για ένα συγκεκριμένο σύνολο σημείων και συγκεκριμένων παραμέτρων αναφέρεται ως **πλαίσιο αναφοράς ITRF-yy**, όπου ο κωδικός yy (year) υπάρχει κάθε φορά στο του συνόλου των συντεταγμένων των σημείων και προσδιορίζει το έτος αναφοράς υπολογισμού τους.

Τα παγκόσμια συστήματα αναφοράς χρησιμοποιούνται από όλα τα κύρια δορυφορικά συστήματα εντοπισμού, παρατήρησης της Γης και ναυσιπλοΐας. Συγκεκριμένα το Αμερικανικού τύπου δορυφορικό σύστημα εντοπισμού GPS χρησιμοποιεί το παγκόσμιο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς WGS ’84. Το σύστημα αναφοράς υλοποιείται μέσω των εκπεμπόμενων τροχιών των δορυφόρων και των επίγειων σταθμών που το υποστηρίζουν. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί επίσης ως επιφάνεια αναφοράς των ελλειψοειδών συντεταγμένων, το ελλειψοειδές GRS ’80, με ελάχιστα διαφορετική επιπλάτυνση ίση με 298.257223563.

Η υποστήριξη ενός παγκόσμιου συστήματος αναφοράς προϋποθέτει συνεχείς παρατηρήσεις της περιστροφής της Γης, της κίνησης του πόλου και των κινήσεων των τεκτονικών πλακών του στερεού φλοιού της Γης. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, έχει εγκατασταθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο 50 μόνιμων σημείων (σταθμών) GPS, το οποίο παρέχει καθημερινά, στην επιστημονική κοινότητα δεδομένα παρατηρήσεων και πληροφορίες για τις κινήσεις της Γης.

Τέλος τα σημεία της ΦΓΕ αντιστοιχούν σε τριάδες καρτεσιανών συντεταγμένων X, Y, Z, ενώ παράλληλα προβάλλονται στην επιφάνεια του ελλειψοειδούς κατά την κάθετο προς αυτό. Με αυτό τον τρόπο ορίζεται επίσης η θέση του σημείου με τις δύο συνιστώσες της διεύθυνσης της καθέτου και την απόστασή τους, κατά την κάθετο από το ελλειψοειδές, δηλαδή για κάθε σημείο της ΦΓΕ υπολογίζονται οι πολικές συντεταγμένες (γεωδαιτικό πλάτος, γεωδαιτικό μήκος)→(φ, λ) και το γεωμετρικό υψόμετρο h.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Με το πέρας του 2^{ου} παγκόσμιου πολέμου η κεντρική Ευρώπη απέκτησε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο από τη χαρτογραφική υπηρεσία των ΗΠΑ. Επιπλέον, υπήρχε η σκέψη της ίδρυσης ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος αναφοράς για τις στρατιωτικές και χαρτογραφικές ανάγκες της Ευρώπης. Το σύστημα αυτό είναι γνωστό ως European Datum 1950 (ED50) με κωδικό EPSG:4230.

Για το σύστημα αυτό ορίστηκε η επιφάνεια αναφοράς το ελλειψοειδές του Hayford ($a = 6378388.0\,m$ και $1/f = 297.0$) και αρχή το Potsdam στη Γερμανία. Σε αυτό το σημείο ορίστηκαν οι συνιστώσες της απόκλισης της κατακορύφου με τιμές $\xi_O = 3''.36\,και\,\eta_O = 1''.78$ και το υψόμετρο του γεωειδούς $N_O = 0\,m$. Το σύστημα αναφοράς εφαρμόστηκε χρησιμοποιώντας την παγκόσμια εγκάρσια μερκατορική προβολή Universal Transverse Mercator 6° (UTM-6) για την απεικόνιση στο επίπεδο. Η Εικόνα 39 απεικονίζει την Ευρώπη στο σύστημα αναφοράς ED50.

Η Ελλάδα στο σύστημα αναφοράς ED50 απεικονίζεται σε 2 ζώνες με κεντρικούς μεσημβρινούς αυτούς που περνούν από μήκος 21° και 27° και συντελεστή κλίμακας στους κεντρικούς μεσημβρινούς $K = 0.9996$. Η τετμημένη $X_O = 500000\,m$ έχει οριστεί σε κάθε κεντρικό μεσημβρινό ενώ η αφετηρία μέτρησης των Y ορίζεται η τομή κάθε κεντρικού μεσημβρινού με τον ισημερινό. Το αρνητικό αυτής της προβολής είναι ότι δημιουργεί μέγιστες παραμορφώσεις $500\,ppm$.

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επίλυσης του συστήματος αναφοράς, μία επιτροπή της International Association of Geodesy (IAG) στη Ρώμη (Ιταλία), ανέλαβε την επανάληψή της με νέα στοιχεία το 1954. Το 1977 παρουσιάστηκαν τα πρώτα τελικά αποτελέσματα στις περισσότερες χώρες που συμμετείχαν στη διαδικασία του επανατριγωνισμού, τα οποία αποτέλεσαν το ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς 1977.



Εικόνα 39: Απεικόνιση της Ευρώπης στο σύστημα αναφοράς ED50.

Το σημερινό σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιεί η Ευρώπη είναι το ETRS’89 (European Terrestrial Reference System 1989) με κωδικό EPSG:4258. Η Εικόνα 40 απεικονίζει την προβολή του συστήματος αναφοράς στο επίπεδο. Το ETRS’89 έχει σταθμούς σε όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρώπης και χρησιμοποιεί ως επιφάνεια αναφοράς το γεωκεντρικό ελλειψοειδές GRS’80. Υλοποιείται με τη μέτρηση και την επίλυση του δικτύου των ευρωπαϊκών μόνιμων σταθμών GPS επιλύοντας το ITRF’89 (International Terrestrial Reference Frame 1989), κάνοντας την παραδοχή ότι οι συντεταγμένες του συστήματος δε μεταβάλλονται στο χρόνο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι θεωρείται πως το ETRS’89 είναι σταθερό ως προς την ευρωπαϊκή πλάκα, δηλαδή μετακινείται μαζί της. Στην Ελλάδα υπάρχουν 5 μόνιμοι σταθμοί, οι οποίοι συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο μόνιμων σταθμών EPN (European Permanent Network).



Εικόνα 40: Απεικόνιση της Ευρώπης στο σύστημα αναφοράς ETRS’89.

ΠΑΛΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Η δημιουργία του ελληνικού εθνικού κράτους έκανε σαφή την ανάγκη για θεσμικές καινοτομίες. Μία από αυτές αποτέλεσε και η οριοθέτηση του γεωγραφικού χώρου, η οποία είχε ως στόχο τη διαμόρφωση και διαχείρισή του με όρους νεωτερικούς, καθώς επίσης αποτέλεσε οργανικό μέρος της συγκρότησης του κράτους. Επειδή το νεοσύστατο ελληνικό κράτος δε διέθετε την απαραίτητη οικονομική, τεχνική και θεσμική υποδομή, το έργο αυτό διετέλεσε τα πρώτα χρόνια η Γαλλική Αποστολή. Συγκεκριμένα το διάστημα 1828-1833 στην Πελοπόννησο ανέπτυξε τη δραστηριότητά της η Γαλλική Αποστολή υπό την εποπτεία του στρατηγού Nicolas Joseph Maison, ενώ στην επιστημονική ομάδα της Αποστολής, εντάσσεται το έργο μιας ομάδας γεωγράφων στρατιωτικών, σκοπός των οποίων είναι η δημιουργία μίας ακριβούς και αξιόπιστης χαρτογραφικής υποδομής για την κάλυψη των αναγκών του νεοσύστατου κράτους. Δυστυχώς όμως, μέχρι και τη δεκαετία του 1980, τα παραγόμενα χαρτογραφικά προϊόντα δε συνοδεύονται από ικανοποιητική ακρίβεια και ποιότητα σε σχέση με τις τεχνολογικές δυνατότητες της περιόδου. Επιπλέον, η Γαλλική αποστολή προσανατολίστηκε περισσότερο στη δημιουργία ενός τριγωνομετρικού δικτύου που εκτεινόταν στο σύνολο της χώρας, δίχως όμως τη θεσμοθέτηση ενός επίσημου κρατικού συστήματος γεωγραφικής αναφοράς και ως εκ τούτου τη δημιουργία ενός χαρτογραφικού συστήματος.

Το 1889, ο τότε πρωθυπουργός της χώρας, Χαρίλαος Τρικούπης, προσπαθώντας να εκσυγχρονίσει το ελληνικό κράτος προέβη στη συγκρότηση του Γεωδαιτικού Αποσπάσματος, με στόχο τη σύνταξη βασικού τοπογραφικού και κτηματικού χάρτη. Το Απόσπασμα στελέχωσαν αυστριακοί και Έλληνες μηχανικοί-αξιωματικοί, ενώ τη διοίκηση και εποπτεία των εργασιών ανέλαβε ο αυστριακός συνταγματάρχης Heinrich Hartl. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δημιουργία ενός νέου τριγωνομετρικού δικτύου στη χώρα με τη μέτρηση της βάσης Κασκαδάμι-Μεγάλο Κατερίνι, στο Θριάσιο πεδίο. Κατά την περίοδο 1880-1886 εκτελέστηκαν εργασίες τριγωνισμού (1^{ης}, 2^{ης}, 3^{ης} και 4^{ης} τάξης) σε ολόκληρη την έκταση της χώρας, ενώ παράλληλα, ιδρύθηκε το Τοπογραφικό Τμήμα που του ανατέθηκε η τοπογραφική αποτύπωση και στη συνέχεια η σύνταξη τοπογραφικού χάρτη. Ο Hartl διέκοψε τις εργασίες το Φεβρουάριο του 1897 και επέστρεψε στη Βιέννη.

Η συνεισφορά του στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του στο Γεωδαιτικό Απόσπασμα είναι μεγάλη, με τη σημαντικότερη να αποτελεί την ίδρυση του επίσημου κρατικού συστήματος γεωγραφικής αναφοράς. Ως αφετηρία του συστήματος όρισε το αστεροσκοπείο των Αθηνών (λόφος των Νυμφών), όπου τον Ιούνιο του 1890 πραγματοποίησε αστρονομικές παρατηρήσεις. Συνεπώς, όλες οι γεωγραφικές συντεταγμένες των σημείων του τριγωνομετρικού δικτύου της χώρας υπολογίστηκαν με αναφορά το μεσημβρινό που διέρχεται από το αστεροσκοπείο των Αθηνών. Ως επιφάνεια αναφοράς επιλέχθηκε το ελλειψοειδές Bessel 1841 με στοιχεία $a = 6377397.155\ m$ και $1/f = 299.152829$. Το ελλειψοειδές Bessel 1841 ήταν το πλέον κατάλληλο για τοπογραφικές χαρτογραφήσεις εθνικής κλίμακας εκείνη την εποχή, έχοντας ευρεία εφαρμογή σε πολλές κεντροευρωπαϊκές χώρες. Στο σημείο του αστεροσκοπείου των Αθηνών προσδιορίστηκαν οι αστρονομικές συντεταγμένες του συστήματος αναφοράς θεωρώντας $\xi_O = 0''.00\ και\ \eta_O = 0''.00$ (δηλαδή ισχύουν οι σχέσεις $\Phi_O = \varphi_O\ και\ \Lambda_O = \lambda_O$), ενώ το υψόμετρο του γεωειδούς ορίστηκε $N_O = 0\ m$. Αυτό σημαίνει ότι η κάθετος και η κατακόρυφος συμπίπτουν στο σημείο αυτό. Το χαρτογραφικό σύστημα το οποίο σχεδίασε ο Hartl βασίστηκε στην **πολυκεντρική προβολή** και χρησιμοποιεί την προβολή του Soldner (εγκάρσια κυλινδρική ισαπέχουσα προβολή), ενώ το σύστημα αναφοράς καλείται **Παλαιό Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς (ΠΕΣΑ)**.

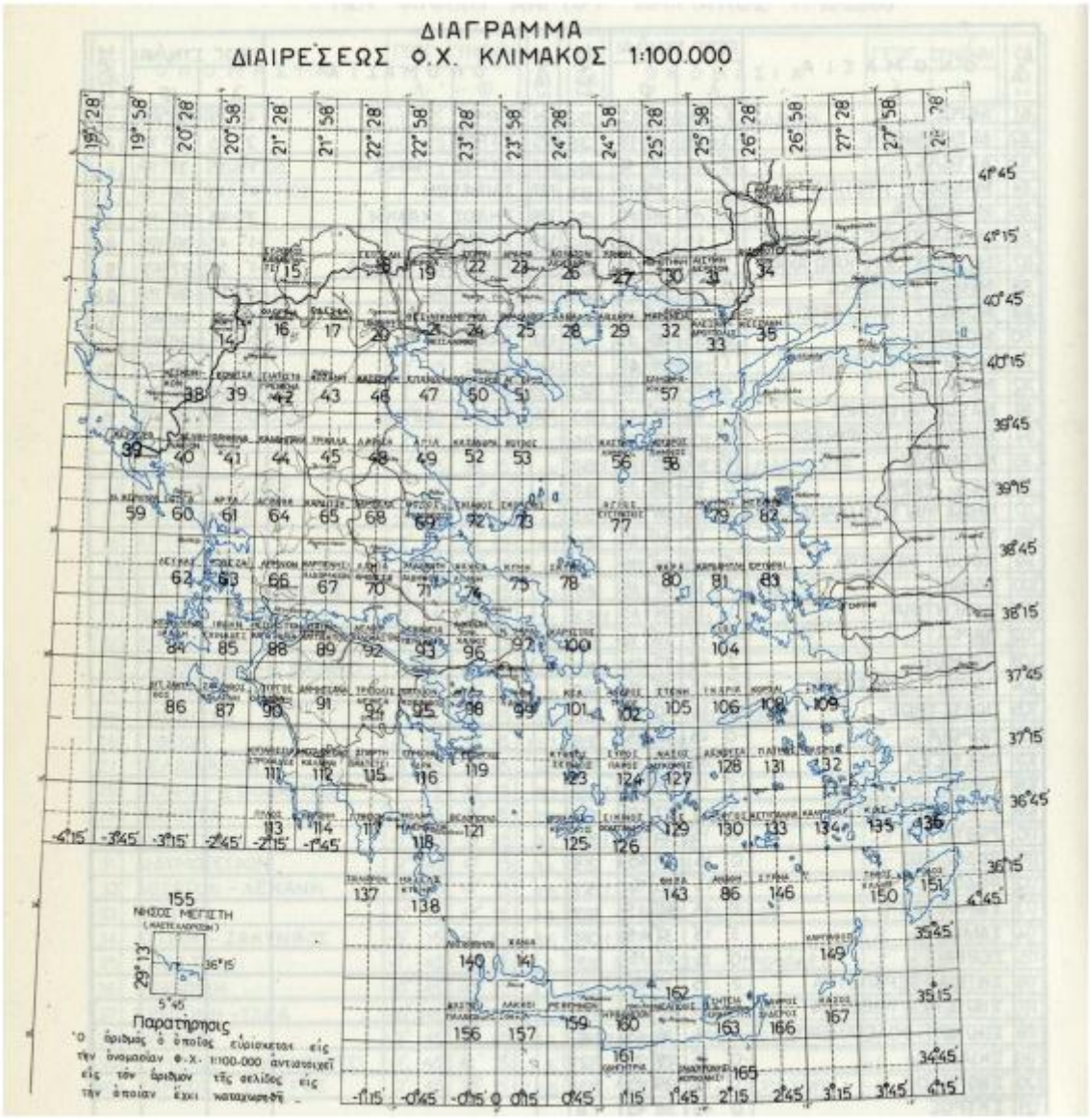


Εικόνα 41: Τοπογραφικό φύλλο κλίμακας 1:20.000 διαστάσεων 6'x6'.

ΣΥΣΤΗΜΑ HATT

Το ΠΕΣΑ λόγω του ότι βασίστηκε στο σύστημα της πολυκεντρικής προβολής του Soldner παρείχε ικανοποιητική ακρίβεια εφαρμογής σε περιορισμένη έκταση, η οποία αντιπροσωπεύει ένα σφαιροειδές τραπέζιο διαστάσεων $18' x 18'$. Συνεπώς, η αντιμετώπιση των χαρτογραφικών προβλημάτων των ευρύτερων

περιοχών της τυπικής διανομής του ΠΕΣΑ ήταν αναποτελεσματική. Αυτός ήταν και ο βασικότερος λόγος για τον οποίο η πολυκεντρική προβολή του Soldner αντικαταστάθηκε από την **πλάγια αζιμουθιακή ισαπέχουσα προβολή** του ελλειψοειδούς στο επίπεδο, την οποία ανέπτυξε ο Philippe Hatt και παρείχε μεγάλα επίπεδα ακρίβειας στην εφαρμογή της (Εικόνα 42).



Εικόνα 42: Η διανομή του συστήματος Hatt σε φύλλα χάρτη ΠΕΣΑ με κλίμακα 1:100 000.

Η προβολή Hatt χώριζε την Ελλάδα σε 136 φύλλα χάρτη (σφαιροειδή τραπέζια διαστάσεων 30'x30'), τα οποία αντιστοιχούν σε φύλλα χάρτη κλίμακας 1:100 000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ). Κάθε φύλλο χάρτη ορίζεται με τις συντεταγμένες του κέντρου του φ_O, λ_O οι οποίες μεταβάλλονται ανά $30'$, δηλαδή ακέραιες μοίρες και $15'$ ή $45'$. Το γεωδαιτικό πλάτος (φ_O) κάθε κέντρου φύλλου ορίζεται ίσο με την απόλυτη τιμή του, ενώ το γεωδαιτικό μήκος (λ_O) αναφέρεται σε τιμές σχετικές ως προς το βάθρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, όπου θεωρήθηκε $\lambda = 0$ ($\lambda_{αστεροσκοπείου} = 23^o\ 42'58''.815$). Για παράδειγμα ένα κέντρο φύλλου χάρτη μπορεί να έχει τις συντεταγμένες $\varphi_O = 38^o\ 15'$, $\lambda_O = 1^o\ 45'$. Οι συντεταγμένες x, y της προβολής έχουν ως αρχή το κέντρο κάθε φύλλου χάρτη.

Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της προβολής είναι ότι δεν παραμορφώνει τις αποστάσεις. Ωστόσο μερικά χαρακτηριστικά μειονεκτήματα της προβολής αποτελούν:

- Οι παραμορφώσεις των σχημάτων (η προβολή δεν είναι σύμμορφη) αυξάνονται ανάλογα με την απόσταση από το κέντρο της προβολής. Στα άκρα κάθε τραπεζίου οι παραμορφώσεις είναι της τάξης των 5 ppm.
- Η μη ύπαρξη αμφιμονοσήμαντης αντιστοιχίας μεταξύ των συντεταγμένων της προβολής και των σημείων της ΦΓΕ. Δηλαδή για κάθε ζεύγος συντεταγμένων x, y υπάρχουν τόσα σημεία με ίδιες συντεταγμένες όσα και τα φύλλα χάρτη.
- Οι συντεταγμένες σημείων στο σύστημα αυτό, πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται και από τις συντεταγμένες του κέντρου φύλλου χάρτη, στο οποίο αναφέρονται. Διαφορετικά είναι αδύνατος ο εντοπισμός των σημείων στην Ελλάδα.
- Αν κάποια περιοχή απεικονίζεται σε περισσότερα του ενός φύλλα χάρτη, θα πρέπει να μετασχηματιστούν κατάλληλα οι συντεταγμένες των σημείων που ορίζουν την περιοχή, ώστε να αναφέρονται όλες στο ίδιο φύλλο χάρτη.

Σήμερα από τη ΓΥΣ παρέχονται διαγράμματα κλίμακας $1:5000$ ολόκληρης της χώρας, τα οποία έχουν συνταχθεί (από τη ΓΥΣ) στο σύστημα αναφοράς Hatt. Επιπροσθέτως, η Ελλάδα χωρίζεται σε 387 φύλλα χάρτη κλίμακας $1:50\,000$, διαστάσεων $15'x15'$.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 3°

Λόγω των παραπάνω μειονεκτημάτων της προβολής Hatt, τη δεκαετία του 1970 χρησιμοποιήθηκε ως προβολή η **εγκάρσια μερκατορική προβολή των 3° (ΕΜΠ 3°)** με τρεις κεντρικούς μεσημβρινούς ($\lambda = -3^o$, $\lambda = 0^o$ και $\lambda = 3^o$) ως προς το μεσημβρινό που διέρχεται από το αστεροσκοπείο Αθηνών. Η χαρτογραφική προβολή ΕΜΠ 3° προβάλλει την Ελλάδα σε τρεις ζώνες εύρους $3^o(\pm 1.5^o)$ με συντελεστή κλίμακας στους κεντρικούς μεσημβρινούς $K = 0.9999$.

Κάθε κεντρικός μεσημβρινός έχει αφετηρία μέτρησης των τετμημένων την τιμή $x_o = 200\,000m$, ενώ η αρχή των τεταγμένων y ορίστηκε η τομή κάθε κεντρικού μεσημβρινού με τον παράλληλο $\varphi = 34^o$. Η προβολή είναι σύμμορφη και οι μέγιστες παραμορφώσεις που προκαλούνται σε αυτή είναι της τάξης των 140 ppm και αυξάνονται με την απόσταση από τον κεντρικό μεσημβρινό.

Τέλος, για την κάλυψη στρατιωτικών αναγκών χρησιμοποιείται και το σύστημα αναφοράς ED50.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 1987

Το έντονο ανάγλυφο της τοπογραφίας του ελλαδικού χώρου, το ανώμαλο γεωειδές, καθώς και η κακή προσαρμογή του ED50 σε αυτό, οδήγησαν στη δημιουργία ενός νέου συστήματος αναφοράς, το οποίο θα μείωνε το μέγεθος των αναγωγών των μετρήσεων. Το σύστημα αυτό ονομάστηκε **Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ'87)** και είναι σήμερα το επίσημο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς της Ελλάδας.

Το ΕΓΣΑ'87 ορίστηκε θεωρώντας ως επιφάνεια αναφοράς το ελλειψοειδές GRS80 (αυτό το οποίο χρησιμοποιείται και από το παγκόσμιο σύστημα αναφοράς) με μία μετάθεση, ως προς το κέντρο της γης προκειμένου να προσαρμοστεί κατά τον καλύτερο τρόπο στο γεωειδές του ελλαδικού χώρου και να ελαχιστοποιηθούν οι τιμές της αποχής του γεωειδούς Ν στην ηπειρωτική Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι παράμετροι της μετάθεσης του ελλειψοειδούς του ΕΓΣΑ'87 σε σχέση με το παγκόσμιο γεωκεντρικό ελλειψοειδές είναι οι εξής:

$$\Delta X = +199.723\ m$$

$$\Delta Y = -74.030\ m$$

$$\Delta Z = -246.018\ m$$

Δηλαδή ισχύουν οι παρακάτω εξισώσεις:

$$X_{ΕΓΣΑ} + \Delta X = X_{WGS84}$$

$$Y_{ΕΓΣΑ} + \Delta Y = Y_{WGS84}$$

$$Z_{ΕΓΣΑ} + \Delta Z = Z_{WGS84}$$

Πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός των γεωκεντρικών καρτεσιανών συντεταγμένων X, Y, Z στο κεντρικό βάθρο (Central Point → CP) του Κέντρου Δορυφόρων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Διονύσου και αποτελεί το αρχικό σημείο του συστήματος. Οι καρτεσιανές αυτές συντεταγμένες μετατράπηκαν σε ελλειψοειδείς:

$$\varphi = 38^o\ 04'\ 33''.8107$$

$$\lambda = 23^o\ 55'\ 51''.0095$$

$$h = 481.743\ m$$

Το υψόμετρο του γεωειδούς N υπολογίστηκε στο συγκεκριμένο σημείο ίσο με 7.000m.

Η υλοποίηση του συστήματος αναφοράς πραγματοποιήθηκε αρχικά με την ίδρυση δικτύου 25 σημείων, τα οποία ανήκουν στο δίκτυο 1ης τάξης της ΓΥΣ. Η κλίμακα και ο προσανατολισμός του συστήματος προσδιορίστηκαν με μία αβεβαιότητα της τάξης του $\pm 0.1\ ppm$.

Η εφαρμογή του συστήματος αναφοράς έγινε με την Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή σε μία ζώνη. Η εγκάρσια μερκατορική προβολή είναι μία σύμμορφη κυλινδρική προβολή, η οποία διατηρεί δηλαδή τη μορφή των σχημάτων των τμημάτων της ΦΓΕ που προβάλλονται πάνω στην αναπτυκτή επιφάνεια του κυλίνδρου. Ο άξονας του κυλίνδρου είναι κάθετος στον άξονα των πόλων ενώ ως γραμμή επαφής του κυλίνδρου και της γης ορίζεται ένας κεντρικός μεσημβρινός. Για το ΕΓΣΑ'87 ως κεντρικός μεσημβρινός ορίστηκε αυτός που διέρχεται από το γεωδαιτικό μήκος $\lambda = 24^o$. Η Εικόνα 43 απεικονίζει γεωμετρικά τη μετατόπιση και στροφή της εγκάρσιας μερκατορικής προβολής, όπως περιγράφεται παραπάνω.



Εικόνα 43: Απεικόνιση του προβολικού συστήματος ΕΓΣΑ'87.

Η χρήση της προβολής αυτής παραμορφώνει τις αποστάσεις και παρά το γεγονός ότι είναι σύμμορφη, επηρεάζονται και οι οριζόντιες γωνίες. Ωστόσο, η παραμόρφωση των οριζόντιων γωνιών που μετρούνται στο πεδίο είναι πολύ μικρή, όταν αυτές μεταφέρονται στην προβολή. Αυτό οφείλεται στο ότι η προβολή στο επίπεδο μίας γραμμής που συνδέει δύο σημεία στο ελλειψοειδές είναι καμπύλη (τόξο), ενώ στους υπολογισμούς στο προβολικό επίπεδο, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ευθεία (χορδή). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται «αναγωγή τόξου σε χορδή». Η αναγωγή υπολογίζεται σε κάθε διεύθυνση που μετράται και δίνεται από την Εξίσωση 3.4.1.

$$\delta = 7^{cc}.83 \cdot (y_2 - y_1) \cdot (x - 0.5) \qquad (3.4.1)$$

Όπου x ισούται με το 1/3 της απόστασης των δύο σημείων που ορίζουν τη διεύθυνση ή αλλιώς:

$$x = \frac{2x_1 + x_2}{3}$$

Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της Εξίσωσης 3.4.1, το x υπολογίζεται σε Mm, ενώ:

x_1, x_2 = οι τετμημένες των σημείων που ορίζουν τη διεύθυνση (στάση→σκόπευση) σε Mm.

y_1, y_2 = οι τεταγμένες των σημείων που ορίζουν τη διεύθυνση (στάση→σκόπευση) σε km.

Η αναγωγή αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί για σκοπεύσεις σε μεγάλες αποστάσεις κατά τη διεύθυνση του άξονα y (μερικά km). Για το λόγο αυτό δεν εφαρμόζεται σε συνήθεις εργασίες με σκοπεύσεις αποστάσεων της τάξης $< 2km$.

Όσον αφορά τις αποστάσεις, κάθε οριζόντια απόσταση D που υπολογίζεται από τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί στο πεδίο, προκειμένου να αναχθεί στην προβολή του ΕΓΣΑ'87 πρέπει να πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή κλίμακας K της περιοχής. Ο συντελεστής κλίμακας K μεταβάλλεται όσο αυξάνεται η απόσταση από τον κεντρικό μεσημβρινό. Για να ελαχιστοποιηθεί η παραμόρφωση των αποστάσεων στα άκρα της ζώνης προβολής, ο κύλινδρος συρρικνώθηκε έτσι ώστε να τέμνει τον κεντρικό μεσημβρινό (κ.μ.) και ορίστηκε συντελεστής κλίμακας στον κ.μ. ίσος με $K_O = 0.9996$. Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει τις αποκλίσεις μεταξύ των μετρήσεων της ΦΓΕ και του ΕΓΣΑ'87 για χαρακτηριστικές αποστάσεις.

Πίνακας 16: Υπολογισμός αποκλίσεων χαρακτηριστικών οριζοντίων αποστάσεων της ΦΓΕ και του ΕΓΣΑ'87 στον κ.μ.

Οριζόντια απόσταση στη ΦΓΕ (m)	Οριζόντια απόσταση στο ΕΓΣΑ'87 (m)	Διαφορά
1.0000	0.9996	$0.0004m = 0.4mm$
10.0000	9.9960	$0.0040m = 4mm$
100.0000	99.9600	$0.0400m = 4cm$
1000.0000	999.6000	$0.4000m = 40cm$
10000.0000	9996.0000	$4.0000m$

Η μέγιστη τιμή του συντελεστή κλίμακας K στον Ελλαδικό χώρο είναι περίπου 1.00150 που αντιστοιχεί σε παραμόρφωση $1500\ ppm$ ή $1.50\ m/km$. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές της χώρας, όπου το K είναι ίσο με τη μονάδα και δεν υπάρχουν παραμορφώσεις.

Οι επίπεδες καρτεσιανές συντεταγμένες x, y της προβολής ορίστηκαν αυθαίρετα. Ως αφετηρία των τετμημένων x ορίστηκε η τιμή $x = 500\ 000m$ στον κεντρικό μεσημβρινό, ώστε να μην υπάρχουν αρνητικές τιμές αριστερά του μεσημβρινού σε κάποια περιοχή της Ελλάδας, ενώ ως αφετηρία των τεταγμένων y ορίστηκε $y = 0$ στον ισημερινό. Δηλαδή ένα σημείο που βρίσκεται στην Αθήνα έχει επίπεδες καρτεσιανές συντεταγμένες στην προβολή του ΕΓΣΑ'87 ($x = 480548m\ και\ y = 4202800m$).

Στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ'87 η αντιστοιχία κάθε σημείου στον Ελλαδικό χώρο και των συντεταγμένων x, y είναι μονοσήμαντη, δηλαδή δεν υπάρχει άλλο σημείο με ίδιες συντεταγμένες. Σημαντικό πλεονέκτημα της προβολής σε μία ζώνη του ΕΓΣΑ'87 είναι ότι διευκολύνεται η μετατροπή των συντεταγμένων από το παγκόσμιο γεωκεντρικό σύστημα αναφοράς, χρησιμοποιώντας έναν ενιαίο μετασχηματισμό.

ΤΟΠΙΚΟ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Σε συνήθεις τοπογραφικές εργασίες (αποτυπώσεις μικρών εκτάσεων) όπου δεν είναι απαραίτητη η ένταξη στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων, χρησιμοποιείται ένα τοπικό-αυθαίρετο σύστημα αναφοράς. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύστημα που ορίζεται από ένα οριζόντιο επίπεδο, το οποίο θεωρείται ότι εφάπτεται στο κέντρο της περιοχής αποτύπωσης και είναι κάθετο στην κατακόρυφο που διέρχεται από αυτό το σημείο. Σε αυτό προβάλλονται όλα τα σημεία που ορίζουν την έκταση που αποτυπώνεται.

Για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων, στο επίπεδο αυτό ορίζεται ένα ορθογώνιο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, από δύο άξονες x, y, με αυθαίρετη αρχή Ο, αυθαίρετο προσανατολισμό και αυθαίρετες συντεταγμένες της αρχής του (x_O, y_O). Η 3η διάσταση, το υψόμετρο, μετριέται σε άξονα κάθετο στο επίπεδο αυτό με αυθαίρετη τιμή υψομέτρου στην αρχή Ο.

Για ορθότερη και πιο εύκολα αντιληπτή από τον άνθρωπο προσαρμογή του συστήματος είναι απαραίτητο να ορίζεται συγκεκριμένα ο προσανατολισμός του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ο θετικός άξονας των τεταγμένων (y) ορίζει τη διεύθυνση από την αρχή Ο του συστήματος προς το βορρά και ο θετικός άξονας των τετμημένων (x) είναι κάθετος σε αυτόν προς την ανατολή.

Ο προσανατολισμός αυτός μπορεί να γίνει με τη χρήση απλής τοπογραφικής (μαγνητικής) πυξίδας, οπότε το σύστημα είναι προσανατολισμένο στο μαγνητικό βορρά ή πιο σύνθετα με την πραγματοποίηση αστρογεωδαιτικών παρατηρήσεων, οπότε το σύστημα είναι προσανατολισμένο στον πραγματικό ή αστρονομικό βορρά. Ωστόσο, για συνήθεις τοπογραφικές εργασίες αρκεί ο προσανατολισμός με τη χρήση τοπογραφικής πυξίδας, αφού η διαφορά μεταξύ μαγνητικού, πραγματικού ή αστρονομικού και γεωδαιτικού βορρά συνήθως δεν ξεπερνά τα μερικά πρώτα λεπτά της μοίρας. Επιπλέον, σε αυτό το σύστημα μπορεί να οριστεί ως υψόμετρο της αρχής των αξόνων Ο, το ορθομετρικό του υψόμετρο (H_O).

Κλείνοντας, τοπικά αυθαίρετα συστήματα αναφοράς χρησιμοποιούνται επίσης και σε περιπτώσεις όπου πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε παραμόρφωση της αποτύπωσης, λόγω της προβολής (π.χ. λόγω του συντελεστή κλίμακας K της προβολής ΕΓΣΑ'87). Μερικές από αυτές τις περιπτώσεις είναι η αποτύπωση μνημείων, κατασκευών, κτηρίων ή τοπικών δικτύων ελέγχου παραμορφώσεων και μετακινήσεων κατασκευών.

4. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΑ

Η γεωδαισία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τον ακριβή προσδιορισμό του σχήματος, του μεγέθους και του πεδίου βαρύτητας της Γης καθώς και των μεταβολών τους στο χρόνο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους και τεχνικές, ειδικά σήμερα που υπάρχει ένα ευρύ φάσμα τεχνολογίας. Στο παρόν εγχειρίδιο καλύπτεται το θεωρητικό υπόβαθρο της κλασικής γεωδαισίας, που εφαρμόζεται ακόμα και σήμερα στην αποτύπωση ακινήτων, μελέτη μικρομετακινήσεων, καθώς και σε άλλες εφαρμογές.

Συνεπώς, αυτή η ενότητα καλύπτει τις βασικές αρχές της τοπογραφίας ξεκινώντας από την περιγραφή της συλλογής των πρωτογενών δεδομένων και επεξεργασίας αυτών μέχρι το σημείο της μετατροπής των δεδομένων σε συντεταγμένες που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του τοπογραφικού διαγράμματος. Υπενθυμίζεται ότι το βασικό όργανο συλλογής δεδομένων ενός τοπογράφου μηχανικού είναι ο Πλήρης Γεωδαιτικός Σταθμός (ΠΓΣ) ή Total Station (TS), το οποίο μετράει αποστάσεις και γωνίες. Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι για τις επιλύσεις των παραδειγμάτων, χρησιμοποιείται το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ’87 (ΕΓΣΑ’ 87) με κωδικό αριθμό χαρτογραφικής προβολής EPSG:2100. Σε επόμενες ενότητες θα γίνει πλήρης περιγραφή των συστημάτων αναφοράς (τι είναι, πώς ορίζονται, πώς επιλέγονται, πώς γίνεται μετατροπή συντεταγμένων από ένα σύστημα αναφοράς σε ένα άλλο, κλπ.).

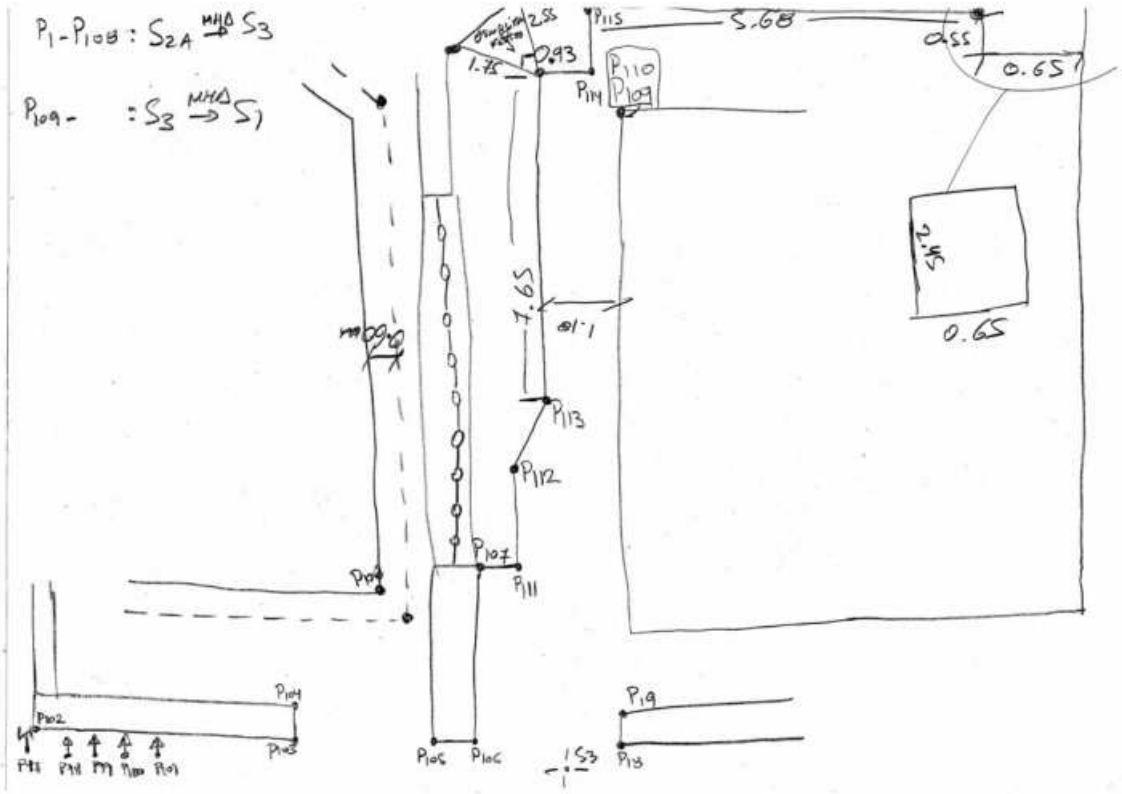
4.2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

Ένα από τα βασικότερα και συχνότερα προβλήματα που καλείται να λύσει ένας τοπογράφος μηχανικός είναι η αποτύπωση του δομημένου ή μη περιβάλλοντος με χρήση γεωδαιτικών παρατηρήσεων/μετρήσεων. Το πρώτο πράγμα που καλείται ένας τοπογράφος να κάνει εφόσον προσέλθει στην περιοχή μελέτης, είναι να παρατηρήσει τον περιβάλλοντα χώρο, να αναγνωρίσει (οπτικά με το μάτι) τα χαρακτηριστικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται η περιοχή (π.χ., στύλοι ηλεκτροδότησης, υλοποιημένα όρια ιδιοκτησιών, κλπ.), τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να αποτυπώσει στο τοπογραφικό διάγραμμα.

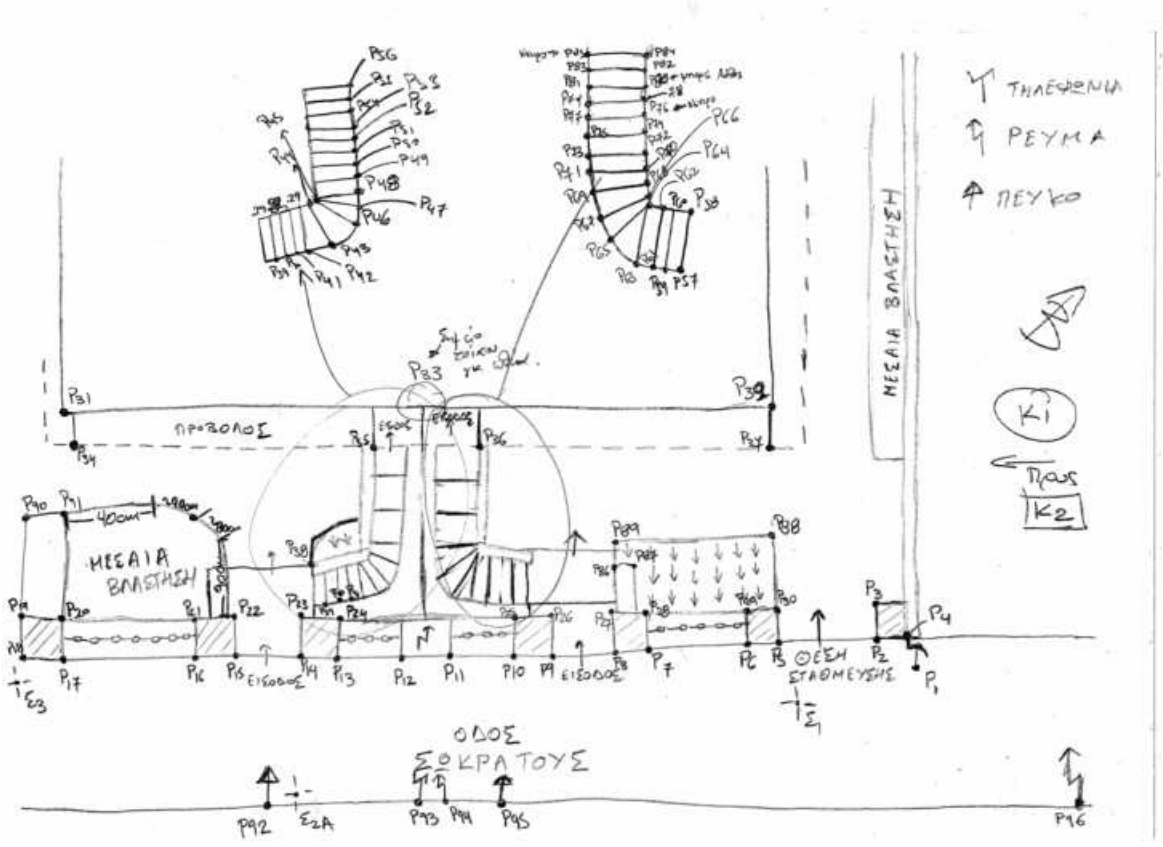
Η διαδικασία της **αναγνώρισης μίας περιοχής** μπορεί να φαίνεται εύκολη, όμως αποτελεί τη βάση όλων των μετέπειτα εργασιών και συνεπώς είναι το σημαντικότερο μέρος της όλης διαδικασίας της αποτύπωσης. Η αναγνώριση της περιοχής περιλαμβάνει δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η οριοθέτηση της περιοχής μελέτης, που γίνεται κατόπιν συνεννόησης του μηχανικού με τον εργοδότη, ο οποίος μπορεί να είναι το δημόσιο, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ή γεωτεμαχίου ή κάποιος εξουσιοδοτημένος μηχανικός (εργολάβος). Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία μίας σειράς αυτοσχέδιων σκαριφημάτων, τα οποία ονομάζονται κροκί.

Ως **κροκί ή αυτοσχέδιο σκαρίφημα ή σκαρίφημα** ορίζεται το επί τόπου σχέδιο, το οποίο παράγεται στο πεδίο αυθαίρετα, χωρίς την πραγματοποίηση μετρήσεων. Ο ρόλος του κροκί είναι βοηθητικός, εφόσον ο μηχανικός το χρησιμοποιεί ως καθοδηγητή (μπούσουλα) για την καταγραφή των μετρήσεων ή σημαντικών παρατηρήσεων και λεπτομερειών, πάνω στα οποία θα πατήσει στη συνέχεια για την παραγωγή του τελικού διαγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι το κροκί δε σχεδιάζεται υπό κλίμακα, δεν έχει μετρητική αξία (δε μπορεί κάποιος να μετρήσει πάνω σε αυτό μήκη και αποστάσεις), αλλά πρέπει να περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη σχετική πληροφορία της περιοχής μελέτης, ώστε να βοηθήσει το μηχανικό στα επόμενα στάδια.

Παρακάτω (Εικόνα 44 και Εικόνα 45) παρουσιάζονται δύο παραδείγματα αυτοσχέδιων κροκί από αποτύπωση ιδιοκτησίας.



Εικόνα 44: Παράδειγμα κροκί αποτυπώσεως ιδιοκτησίας.



Εικόνα 45: Παράδειγμα κροκί αποτυπώσεως ιδιοκτησίας.

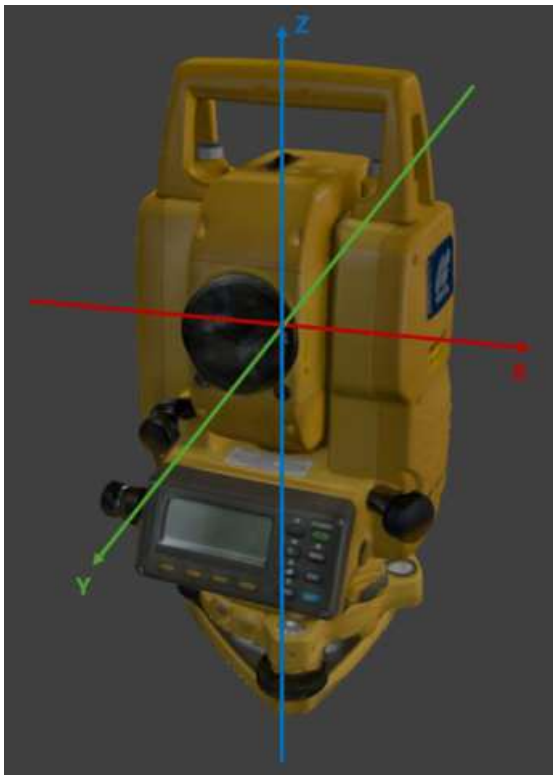
Παρατηρώντας προσεκτικά τα δύο παραδείγματα προκύπτει ότι ένα αυτοσχέδιο κροκί πρέπει να περιέχει κάποια βασικά στοιχεία, προκειμένου να είναι ευανάγνωστο. Μερικά από αυτά τα στοιχεία είναι τα εξής:

1. **Πρέπει να είναι προσανατολισμένο.** Αυτό σημαίνει ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να υποδεικνύεται ο Βορράς. Εάν δεν υπάρχει Βορράς στο σχέδιο είτε θεωρείται προσανατολισμένο ως προς τον προσανατολισμό που διαβάζεται, είτε αποτελεί συνέχεια ή μέρος ενός προσανατολισμένου κροκί. Γενικά δεν είναι καλή πρακτική, ένα κροκί να μην έχει Βορρά.
2. **Πρέπει να έχει υπόμνημα.** Το αυτοσχέδιο πρέπει να είναι ευανάγνωστο και κατανοητό τόσο από το μηχανικό που το σχεδιάζει, όσο και από άλλους μηχανικούς, ειδικά σε μία ομάδα έργου. Για το λόγο αυτό, κάθε σύμβολο (σημειακό, γραμμικό, επιφανειακό) πρέπει να διευκρινίζεται.
3. **Πρέπει να περιέχει ποιοτική πληροφορία (εάν υπάρχει).** Στο κροκί πρέπει να φαίνονται τα ονόματα των δρόμων καθώς και η διάσταση του πλάτους τους. Επιπλέον πρέπει να αναφέρεται το είδος του δρόμου (π.χ., άσφαλτος, χωματόδρομος, κλπ.). Άλλη πληροφορία αυτής της κατηγορίας μπορεί να είναι επεξηγηματικού χαρακτήρα οντότητες (π.χ., δεξαμενές, γούρνες, είδος βλάστησης, κλπ.).
4. **Πρέπει να περιέχει μετρητική πληροφορία.** Γενικά το κροκί αποτελεί μία μικρογραφία της πραγματικότητας και ο κύριος στόχος του είναι να βοηθήσει το μηχανικό να αποτυπώσει την πραγματικότητα υπό κλίμακα. Συνεπώς, το κροκί πρέπει να περιέχει μετρήσεις αποστάσεων ή την αρίθμηση των ταχυμετρικών σημείων που αντιστοιχεί σε κάποια συντεταγμένη η οποία προκύπτει έπειτα από ανάλυση των πρωτογενών μετρήσεων.
5. **Άλλα στοιχεία.** Οι τοπογραφικές στάσεις είναι σημαντικό να τοποθετούνται πάνω στο κροκί. Σε μερικές εφαρμογές είναι απαραίτητο οι στάσεις να εξασφαλίζονται από τουλάχιστον τρία σταθερά και χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής (π.χ., στύλοι ηλεκτροδότησης ή τηλεπικοινωνίας, δέντρα κλπ.), τα οποία πρέπει και αυτά να αποτυπώνονται στο κροκί και να περιγράφονται στο αντίστοιχο υπόμνημα. Μερικά ακόμη στοιχεία που είναι σημαντικά να τοποθετούνται στο κροκί είναι η ημερομηνία, το όνομα του παρατηρητή και του σχεδιαστή, οι καιρικές συνθήκες, η αρίθμηση των ταχυμετρικών σημείων που φαίνεται στο κροκί και στην περίπτωση (η συνήθης) που απαιτούνται παραπάνω από ένα κροκί για την ίδια περιοχή, κάθε κροκί πρέπει να αριθμείται και πρέπει να δείχνει με βελάκια με ποιο/α κροκί ενώνεται. Το βελάκι πρέπει να δείχνει την κατεύθυνση όπου τοποθετείται το επόμενο κροκί (βλέπε Εικόνα 44 και Εικόνα 45).



Εικόνα 46: Τα βασικά μέρη του Πλήρους Γεωδαιτικού Σταθμού.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το κύριο γεωδαιτικό όργανο είναι ο ΠΓΣ. Στην Εικόνα 46 αναφέρονται τα κύρια μέρη του ΠΓΣ, τα οποία πρέπει να γνωρίζει ένας μηχανικός που χειρίζεται τον ΠΓΣ. Παρακάτω δίνεται μία σύντομη περιγραφή για το κάθε ένα μέρος.



Εικόνα 47: Οι άξονες περιστροφής του ΠΓΣ.

1. **Τηλεσκόπιο:** Το τηλεσκόπιο αποτελεί το ένα από τα δύο κινητά μέρη του ΠΓΣ. Συγκεκριμένα στρέφεται γύρω από τον άξονα Χ και μετρά τις κατακόρυφες ή ζενίθιες γωνίες.
2. **Τρικόχλιο:** Το τρικόχλιο είναι η βάση που στηρίζεται ο ΠΓΣ και βιδώνεται στον τρίποδα. Σημειώνεται ότι η βάση του ΠΓΣ είναι σχεδιασμένη να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα Υ και να μετράει τις οριζόντιες γωνίες.
3. **Κοχλίας:** Το τρικόχλιο αποτελείται από τρεις κοχλίες και κάθε κοχλίας χρησιμοποιείται για την οριζοντίωση του ΠΓΣ κατά την τοποθέτησή του.
4. **Ψηφιακή Οθόνη:** Η ψηφιακή οθόνη αποτελεί το μέσο επικοινωνίας του μηχανικού με τον ΠΓΣ. Περιέχει διάφορα μενού εντολών καθώς επίσης εμφανίζει τις μετρήσεις (οριζόντια γωνία, κατακόρυφη γωνία και αποστάσεις) στην οθόνη κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
5. **Προσοφθάλμιο Τηλεσκοπίου:** Αποτελεί το σημείο του οργάνου το οποίο ο μηχανικός χρησιμοποιεί για να σκοπεύσει το σημείο της μέτρησης.
6. **Προσοφθάλμιο Κέντρωσης:** Αποτελεί το σημείο του οργάνου το οποίο ο μηχανικός χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του ΠΓΣ πάνω από κάποιο χαρακτηριστικό σημείο (στάση). Πιο συγκεκριμένα το προσοφθάλμιο κέντρωσης βλέπει σε κατεύθυνση -Z (το έδαφος) και βοηθάει το μηχανικό να «τοποθετήσει» τον άξονα Z του ΠΓΣ στο χαρακτηριστικό σημείο (στάση). Η διαδικασία τοποθέτησης του άξονα Z πάνω από το σημείο ονομάζεται κέντρωση.
7. **Σωληνωτή Αεροστάθμη:** Η σωληνωτή αεροστάθμη χρησιμοποιείται κατά την τοποθέτηση του ΠΓΣ για τον έλεγχο της οριζοντίωσής του.
8. **Σφαιρική Αεροστάθμη:** Η σφαιρική αεροστάθμη χρησιμοποιείται κατά την τοποθέτηση του ΠΓΣ για τον έλεγχο της οριζοντίωσής του.
9. **Μοχλός Πάκτωσης:** Ο ΠΓΣ έχει δύο μοχλούς πάκτωσης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να κλειδώσουν/ξεκλειδώσουν την οριζόντια ή κατακόρυφη κίνηση της βάσης του ΠΓΣ ή τηλεσκοπίου αντίστοιχα. Οι μοχλοί πάκτωσης έχουν επίσης τη δυνατότητα μικρομετακινήσεων, ώστε να επιτρέπουν στο μηχανικό να πραγματοποιεί σκοπεύσεις ακριβείας.

Από την περιγραφή του ΠΓΣ προκύπτει ότι ο ΠΓΣ είναι κατασκευασμένος για να μετράει οριζόντιες (γύρω από τον άξονα Z) και κατακόρυφες (γύρω από τον άξονα Χ) γωνίες, καθώς και κεκλιμένες αποστάσεις. Επιπλέον έχει τη δυνατότητα περιστροφής ενός πλήρους κύκλου (400^g) γύρω από τους άξονες περιστροφής του. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στον ΠΓΣ να μετράει γωνίες σε δύο θέσεις σκοπεύσεως, οι οποίες συμβολίζονται με $\boldsymbol{I}$ και $\boldsymbol{II}$ ή $\boldsymbol{\Theta_I}$ και $\boldsymbol{\Theta_{II}}$ ή $\boldsymbol{F_I}$ και $\boldsymbol{F_{II}}$. Για τις ανάγκες των παραδειγμάτων θα χρησιμοποιείται ο συμβολισμός $\boldsymbol{\Theta_I}$ και $\boldsymbol{\Theta_{II}}$ και όπου απαιτείται ο λατινικός αριθμός της θέσης σκοπεύσεως θα δίνεται ως δείκτης.

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία της αναγνώρισης της περιοχής και πριν ξεκινήσουν οι μετρήσεις πρέπει να οριστεί το δίκτυο των σταθερών σημείων στα οποία θα τοποθετηθεί ο ΠΓΣ για τη συλλογή των σημείων. Τα



σταθερά αυτά σημεία ονομάζονται **στάσεις** και αποτελούν το **γεωδαιτικό δίκτυο ή όδευση** της μελέτης. Η στάση συνήθως συμβολίζεται με το κεφαλαίο γράμμα **Σ** και συνοδεύεται από έναν αριθμό (π.χ., Σ1, Σ2, Σ14, Σ101, κλπ.). Στην περίπτωση όπου οι συντεταγμένες της στάσης είναι γνωστές από πριν, τότε χρησιμοποιείται το γράμμα **Τ**, που προκύπτει από τον όρο τριγωνομετρικό σημείο. Ωστόσο, ο μηχανικός είναι ελεύθερος να ονομάσει τις στάσεις όπως εκείνος επιθυμεί, αρκεί να υπάρχει συσχετισμός αυτών μεταξύ του κροκί και της πραγματικότητας στο πεδίο.

Εικόνα 48: Παράδειγμα τριγωνομετρικού σημείου.

Κάποια βασικά χαρακτηριστικά των στάσεων είναι τα παρακάτω:

- Οι στάσεις πρέπει να έχουν ορατότητα μεταξύ τους.
- Μία στάση πρέπει να «βλέπει» τουλάχιστον άλλες δύο, όπου η μία θεωρείται προηγούμενη και η άλλη επόμενη, ώστε να μπορέσει να επιλυθεί η όδευση. Από αυτό τον κανόνα εξαιρείται η πρώτη και η τελευταία.
- Οι στάσεις πρέπει να είναι σε καίρια σημεία, δηλαδή πρέπει να «βλέπουν» όσο το δυνατόν περισσότερα ταχυμετρικά σημεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την αποτύπωση της περιοχής.
- Οι στάσεις πρέπει να κυκλώνουν επαρκώς (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά) την περιοχή μελέτης, ώστε να μη δημιουργηθούν κενά (τυφλά σημεία) κατά την ταχυμετρία.

Συχνά σε μεγάλα έργα όπου υπάρχει ο κίνδυνος της καταστροφής μίας στάσης, οι στάσεις εξαρτώνται από τουλάχιστον τρία χαρακτηριστικά και σταθερά σημεία της περιοχής μελέτης μετρώντας την απόσταση που απέχει η στάση από το κάθε ένα χαρακτηριστικό σημείο.

Ένα γεωδαιτικό δίκτυο μπορεί να αποτελείται από το κύριο ή πρωτεύον δίκτυο, ενώ μπορεί να περιέχει και άλλα παρακλάδια, τα οποία καλούνται δευτερεύοντα, τριτεύοντα, κλπ., ανάλογα με τη σημαντικότητά τους στη μελέτη. Εκτός από τα γεωδαιτικά δίκτυα της μελέτης, υπάρχουν και τα κρατικά γεωδαιτικά δίκτυα, τα οποία αποτυπώνονται με ειδικές σημάνσεις, όπως φαίνεται στην Εικόνα 48. Τα σημεία αυτά ονομάζονται **τριγωνομετρικά** και οι συντεταγμένες τους θεωρούνται απόλυτα ακριβείς, ενώ αποτελούν σημεία αναφοράς για τον υπολογισμό των συντεταγμένων στις οδεύσεις μελετών.

Συνεπώς, το επόμενο βήμα για την αποτύπωση μίας περιοχής μελέτης είναι η εύρεση των συντεταγμένων των στάσεων που ορίζουν το γεωδαιτικό δίκτυο της μελέτης. Ένας εύκολος τρόπος για να πραγματοποιηθεί αυτό είναι η χρήση ενός δέκτη GNSS, ωστόσο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε μερικές λεπτομέρειες, διότι ο μηχανικός μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος:

- Οι δέκτες GNSS πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ανοιχτό χώρο, με ορίζοντα, ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερη ακρίβεια. Εντός πόλεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ταράτσες πολυκατοικιών.

- Για τον ίδιο λόγο, οι δέκτες GNSS δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κάτω από δέντρα ή δίπλα σε τοίχους και γενικά σε ψηλές κάθετες επιφάνειες. Επιπλέον, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά σε επιφάνειες με έντονη ανάκλαση, διότι το σήμα αντανακλάται και ο δέκτης θα δώσει λανθασμένη ένδειξη συντεταγμένων.
- Οι δέκτες GNSS δε δίνουν αξιόπιστη υψομετρική ένδειξη. Αυτό συμβαίνει, διότι το υψόμετρο που χρησιμοποιείται στις εργασίες είναι το ορθομετρικό (δηλαδή από την επιφάνεια της ΜΣΘ), ενώ οι δέκτες μετράνε το γεωμετρικό υψόμετρο (δηλαδή το υψόμετρο από το ελλειψοειδές εκ περιστροφής) και στη συνέχεια το ανάγουν σε ορθομετρικό. Συνεπώς, αυτό εισάγει παραπάνω σφάλματα και η τελική ακρίβεια καθορίζεται από το πόσο ακριβές είναι το μοντέλο του γεωειδούς, που χρησιμοποιήθηκε κατά την αναγωγή, πάνω από το σημείο της μέτρησης.
- Ως προς την οριζοντιογραφική ένδειξη (συντεταγμένες XY), οι δέκτες GNSS, δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Συνήθως η αβεβαιότητά τους κυμαίνεται μεταξύ $1cm - 2cm$ για τις RTK μετρήσεις, ενώ μπορεί να επιτευχθεί ακρίβεια $< 1cm$ με τη μέθοδο του σχετικού στατικού εντοπισμού (χρήση πολλαπλών δεκτών GNSS – τουλάχιστον δύο – όπου ένας δέκτης θα είναι τοποθετημένος πάνω από το σημείο ενδιαφέροντος και οι υπόλοιποι σε τριγωνομετρικά σημεία).

Γενικά η χρήση των συστημάτων GNSS συνιστάται για τον ορισμό συντεταγμένων με τη μέθοδο του σχετικού στατικού εντοπισμού στα δύο αρχικά και δύο τελικά σημεία του δικτύου, ενώ στα ενδιάμεσα σημεία συστήνεται η χρήση του ΠΓΣ για τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ακρίβεια, που απαιτείται στα μεγάλα έργα. Για μικρότερες μελέτες και εφαρμογές που δεν απαιτούν υψηλή ακρίβεια, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το GNSS κατά τη διαδικασία της αποτύπωσης.

Η διαδικασία συλλογής των πρωτογενών δεδομένων με στόχο την επίλυση της όδευσης και τον προσδιορισμό των συντεταγμένων των στάσεων, ονομάζεται **πολυγωνομετρία**. Κατά τη διαδικασία αυτή συλλέγονται σε πρώτη και δεύτερη θέση σκοπεύσεως μετρήσεις οριζόντιων και κατακόρυφων γωνιών καθώς και κεκλιμένων αποστάσεων σε τουλάχιστον δύο περιόδους. Ως **περίοδος** ορίζεται ένας πλήρης «κύκλος» μετρήσεων που ξεκινάει από μία αρχική διεύθυνση που ονομάζεται **μηδενική διεύθυνση ή διεύθυνση μηδενισμού**, διέρχεται από τις υπόλοιπες διευθύνσεις ενδιαφέροντος (στην πολυγωνομετρία συνηθίζεται να είναι μία) και ολοκληρώνεται με την επιστροφή στην αρχική διεύθυνση με τη μέθοδο του aller-retour.

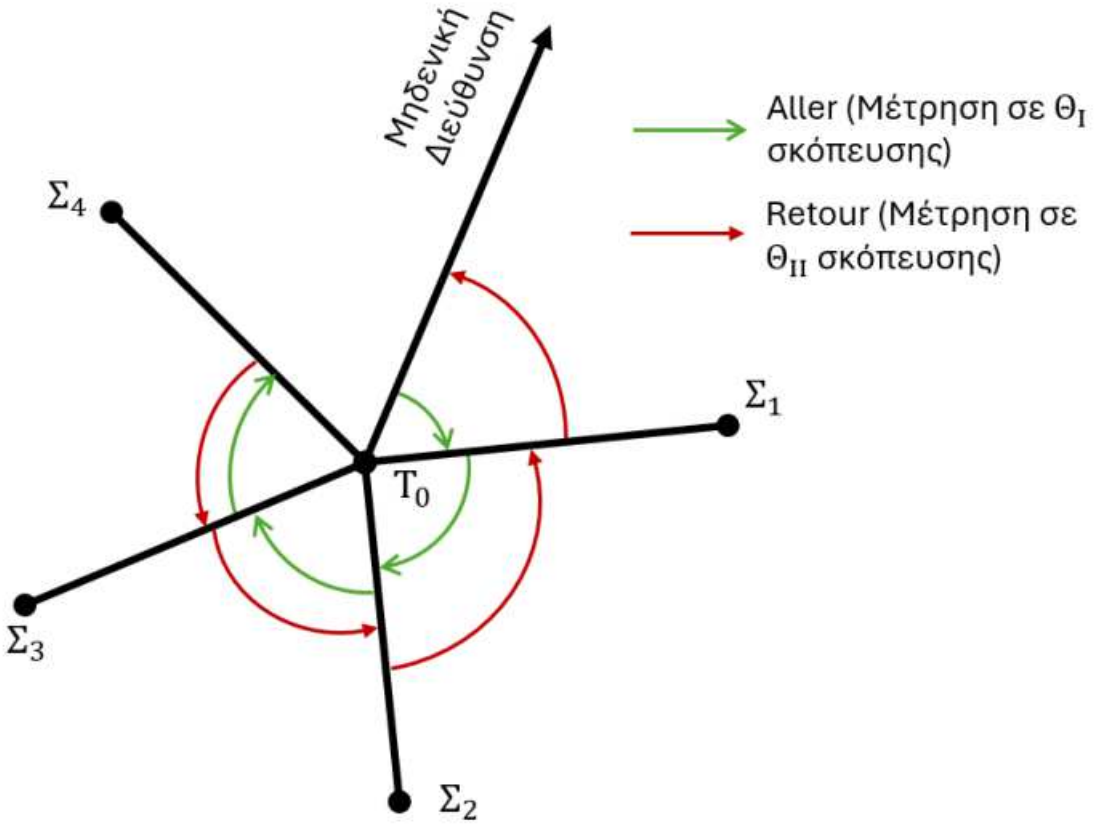
Η Εικόνα 49 απεικονίζει τη συνήθη διαδικασία μετρήσεων με ΠΓΣ. Πιο συγκεκριμένα, ο ΠΓΣ είναι τοποθετημένος στο σημείο γνωστών συντεταγμένων $T0$ και κατά την αρχή της περιόδου στρέφεται προς τη μηδενική διεύθυνση. Η μηδενική διεύθυνση πρέπει να είναι υλοποιημένη και δε μπορεί να είναι τυχαία. Αυτό σημαίνει ότι πάνω σε αυτή τη διεύθυνση πρέπει να υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό σημείο (π.χ. άλλη στάση ή τριγωνομετρικό σημείο ή οποιαδήποτε χαρακτηριστική σήμανση). Στη μηδενική διεύθυνση δεν είναι απαραίτητη η μέτρηση και καταγραφή κατακόρυφων γωνιών ή κεκλιμένων αποστάσεων (συνηθίζεται να γίνεται καταγραφή τους, εφόσον η μηδενική διεύθυνση υλοποιείται μεταξύ δύο στάσεων του γεωδαιτικού δικτύου), ωστόσο είναι απαραίτητη η καταγραφή της οριζόντιας γωνίας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την επεξεργασία των μετρήσεων. Για ευκολία υπολογισμών συνιστάται η χρήση της τιμής των 0^g ή για την αποφυγή οριακών τιμών κατά τη διαδικασία των υπολογισμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η τιμή του 1^g. Σημειώνεται επίσης ότι η αρχική μέτρηση γίνεται με τον ΠΓΣ να σκοπεύει σε Θ_I.

Στη συνέχεια ο χειριστής περιστρέφει τον ΠΓΣ διαδοχικά προς τις υπόλοιπες τοποθετημένες στάσεις και λαμβάνει μετρήσεις οριζοντίων και κατακόρυφων γωνιών και κεκλιμένων αποστάσεων. Όταν φτάσει στην τελευταία στάση και αφότου μετρήσει σε Θ_I, τότε στρέφει τον ΠΓΣ σε Θ_{II} σκόπευσης και μετράει προς την αντίθετη κατεύθυνση ξεκινώντας από την τελευταία διεύθυνση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόλις επιστρέψει στη μηδενική διεύθυνση και καταγράψει τις μετρήσεις. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται ένας πλήρης «κύκλος» μετρήσεων, συνεπώς μία περίοδος.

Γενικά στις επιστήμες ισχύει ότι **«Μία μέτρηση = Καμία μέτρηση»**, εφόσον από μία μέτρηση δε δύναται να υπολογιστεί η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση και συνεπώς δε μπορεί να υπολογιστεί το σφάλμα, ο

μηχανικός οφείλει να επαναλάβει τη μέτρηση περισσότερες από μία φορές. Στην πράξη η μέτρηση σε δύο περιόδους είναι αρκετή, ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις όπου χρειάζεται να γίνει μέτρηση σε περισσότερες από δύο περιόδους. Ένας γενικός κανόνας για να οριστεί το πλήθος των μετρήσεων που πρέπει να γίνουν στο πεδίο είναι να οριστεί/συμφωνηθεί εξαρχής η τιμή του βαθμού ελευθερίας και να προστεθεί σε αυτό άλλη μία μέτρηση, ώστε η διαφορά $N-\beta$ να ισούται με 1. Συνεπώς, το πλήθος των μετρήσεων (N) προκύπτει συναρτήσει του βαθμού ελευθερίας που θα χρησιμοποιηθεί κατά τον υπολογισμό του σφάλματος από την Εξίσωση 3.2.1. Στις περισσότερες περιπτώσεις ορίζεται $\beta = 1$, από το οποίο συνεπάγεται ότι το πλήθος των μετρήσεων αντιστοιχεί σε$N = 2$ περιόδους.

$$N = \beta + 1 \tag{3.2.1}$$



Εικόνα 49: Μέτρηση Aller-Retour με χρήση ΠΓΣ.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΓΩΝΙΩΝ

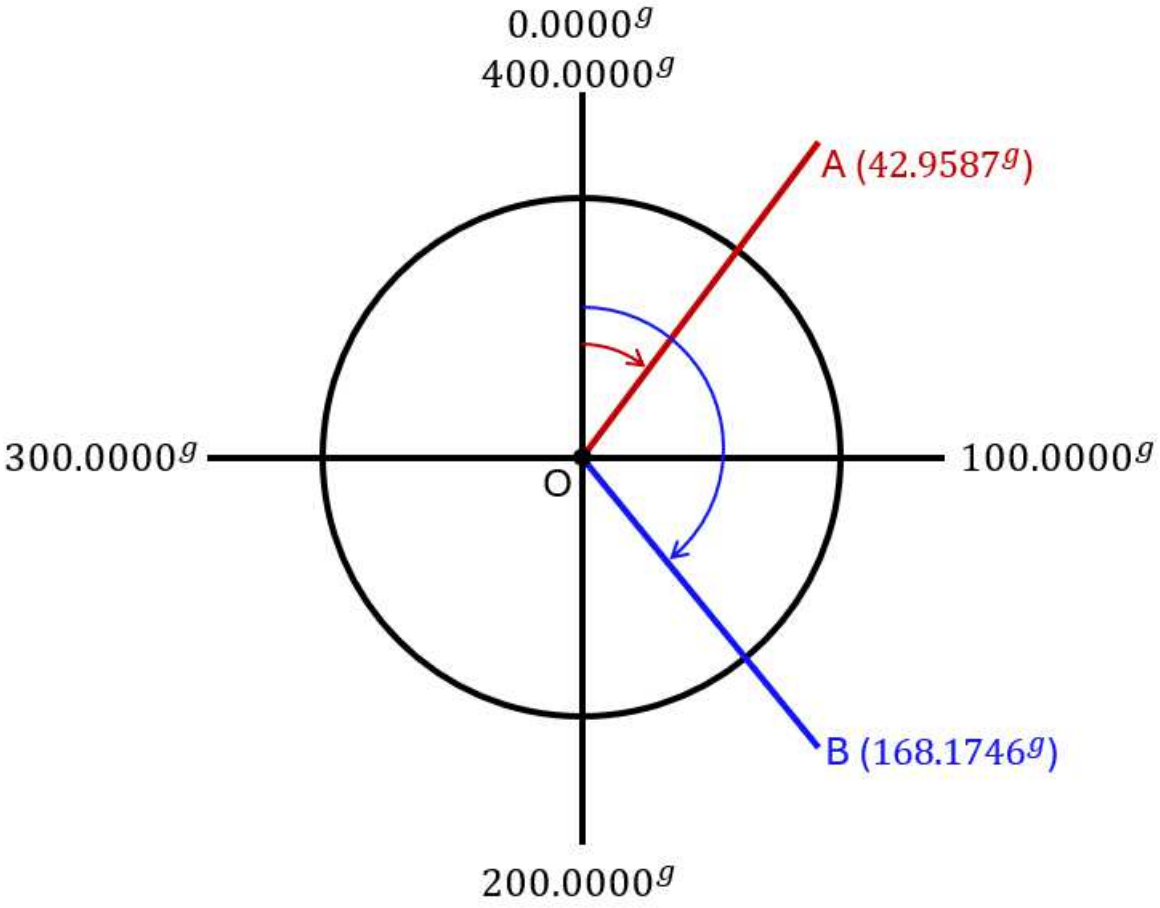
Υπενθυμίζεται ότι **οριζόντια γωνία** ή **γωνία θλάσης** ΑΟΒ ονομάζεται η δίεδρη γωνία που ορίζεται από τα κατακόρυφα επίπεδα που περιέχουν την κατακόρυφο στο σημείο Ο και τα σημεία Α και Β αντίστοιχα. Το σημείο Ο καλείται κορυφή της γωνίας και είναι το σημείο στο οποίο τοποθετείται ο ΠΓΣ. Η οριζόντια γωνία μετριέται πάντα δεξιόστροφα και λαμβάνει τιμές από 0^g έως 400^g.

Από τον ορισμό προκύπτουν οι δύο διευθύνσεις ΟΑ και ΟΒ. Κάθε διεύθυνση μετριέται δεξιόστροφα από μία διεύθυνση αναφοράς που βρίσκεται στα 0^g. Από τα παραπάνω συνεπάγεται ότι η οριζόντια γωνία ΑΟΒ υπολογίζεται ως η διαφορά των διευθύνσεων ΟΑ και ΟΒ, όπως φαίνεται στην Εξίσωση 3.2.2.

$$AOB = OB - OA \iff BOA = OA - OB \tag{3.2.2}$$

Για την καλύτερη κατανόηση του ορισμού της οριζόντιας γωνίας, χρησιμοποιείται το παράδειγμα που φαίνεται στην Εικόνα 50. Έστω η διεύθυνση ΟΑ που αντιστοιχεί σε γωνία 42.9587^g από τη μηδενική διεύθυνση και αντίστοιχα η διεύθυνση ΟΒ που αντιστοιχεί σε γωνία 168.1746^g. Επιπλέον παρατηρείται ότι ο κύκλος χωρίζεται σε δύο τμήματα που ορίζονται από τις γωνίες $AOB = OB - OA$ (εσωτερική) και $BOA = OA - OB$ (εξωτερική). Δηλαδή ισχύει ότι:

$$AOB + BOA = 400\,grad = 1\,\pi\lambda\acute{\eta}\rho\eta\varsigma\ \kappa\acute{\upsilon}\kappa\lambda o\varsigma$$



Εικόνα 50: Παράδειγμα υπολογισμού οριζόντιας γωνίας από δύο διευθύνσεις.

Χρησιμοποιώντας τις τιμές του παραδείγματος προκύπτουν οι εξής τιμές για την εσωτερική (Εξίσωση 3.2.3) και εξωτερική (Εξίσωση 3.2.4) γωνίες.

$$AOB = OB - OA = 168.1746 - 42.9587 = 125.2159^g \quad (3.2.3)$$

$$BOA = OA - OB = 42.9587 - 168.1746 = -125.2159^g = 274.7841^g \quad (3.2.4)$$

Σημειώνεται ότι η γωνία με αρνητικό πρόσημο σημαίνει αντίθετη φορά (αριστερόστροφη). Προκειμένου να αλλάξει η φορά της γωνίας και να προκύψει η κανονική της τιμή (δεξιόστροφη), αρκεί να προστεθεί ένας πλήρης κύκλος, δηλαδή 400^g.

Για τη μέτρηση των οριζοντίων γωνιών στο πεδίο, κατά τη διαδικασία της πολυγωνομετρίας, ο ΠΓΣ τοποθετείται διαδοχικά σε κάθε στάση και μετριούνται οι διευθύνσεις από το προηγούμενο σημείο της όδευσης προς το επόμενο σημείο της όδευσης (σε ορισμένες ιδιαίτερες/ειδικές περιπτώσεις μπορεί να μετρηθούν περισσότερες από δύο διευθύνσεις, σε κάθε περίπτωση ορίζεται ως διεύθυνση μηδενισμού η μέτρηση της πρώτης διεύθυνσης). Η διεύθυνση που σχηματίζεται από τη στάση τοποθέτησης του ΠΓΣ και της

προηγούμενης στάσης (πρώτη μέτρηση) αντιστοιχεί στη διεύθυνση αναφοράς των γωνιών, δηλαδή για κάθε επόμενη διεύθυνση που θα μετρηθεί η γωνία που σχηματίζεται ορίζεται με τον εξής τρόπο: $\boldsymbol{Προηγούμενη\ Στάση \rightarrow Στάση\ τοποθέτησης\ ΠΓΣ \rightarrow Επόμενη\ Στάση}$. Δηλαδή ακολουθώντας το παράδειγμα στην Εικόνα 50, ο ΠΓΣ τοποθετείται στο σημείο Ο, μετριέται πρώτα η τιμή της διεύθυνσης ΟΑ (προηγούμενη στάση) και στη συνέχεια η τιμή της διεύθυνσης ΟΒ (επόμενη στάση). Συνεπώς, σχηματίζεται η γωνία ΑΟΒ και υπολογίζεται ως η διαφορά των δύο διευθύνσεων με διεύθυνση μηδενισμού την ΟΑ. Ένας άλλος τρόπος να το κατανοήσει κανείς, είναι να σκεφτεί/αντιληφθεί πως η γωνία ΑΟΒ είναι σταθερή και εφόσον είναι γνωστές οι τιμές των διευθύνσεων ΟΑ και ΟΒ σε μία τυχαία διεύθυνση μηδενισμού, αρκεί να στραφεί αριστερόστροφα η γωνία έτσι ώστε η διεύθυνση ΟΑ να ταυτιστεί με τη μηδενική. Με παρόμοιο τρόπο για τη γωνία ΒΟΑ με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ταυτιστεί με τη μηδενική διεύθυνση η διεύθυνση ΟΒ.

Χρησιμοποιώντας την παραπάνω λογική συμπληρώνονται οι αντίστοιχες στήλες του εντύπου πολυγωνομετρίας για τις οριζόντιες γωνίες. Οι επόμενοι πίνακες (Πίνακας 17 έως Πίνακας 23) περιγράφουν αναλυτικά τη συμπλήρωση και την επίλυση των οριζόντιων γωνιών. Ο Πίνακας 17 παρουσιάζει ένα κενό έντυπο πολυγωνομετρίας. Πριν ξεκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης του πίνακα είναι σκόπιμο να εξηγηθούν οι στήλες του πίνακα.

1. **ΣΤΑΣΗ:** Αναγράφεται το όνομα της στάσης που έχει τοποθετηθεί ο ΠΓΣ.
2. **Ύψος Οργάνου (Υ.Ο.):** Αναγράφεται το ύψος που απέχει ο ΠΓΣ από την επιφάνεια που βρίσκεται το σημείο.
3. **ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ:** Αναγράφεται το όνομα του σημείου που υλοποιεί τη διεύθυνση.
4. **Ύψος Στόχου (Υ.Σ.):** Αναγράφεται το ύψος του κατάφωτου/πρίσματος. Σε περίπτωση όπου ο ΠΓΣ μετράει χωρίς πρίσμα, τότε το ύψος του στόχου είναι $0.00m$.
5. **ΘΕΣΗ Ι:** Αναγράφεται η μέτρηση της οριζόντιας γωνίας στη διεύθυνση σε πρώτη θέση σκόπευσης (θ_I).
6. **ΘΕΣΗ ΙΙ:** Αναγράφεται η μέτρηση της οριζόντιας γωνίας στη διεύθυνση σε δεύτερη θέση σκόπευσης (θ_{II}).
7. **ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (ΜΤ):** Αναφέρεται στην περίοδο και υπολογίζεται ως γωνιακός μέσος όρος από τις τιμές των δύο θέσεων σκόπευσης. Ο υπολογισμός περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.
8. **ΜΕΣΗ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (ΜΑΤ):** Αναφέρεται στην περίοδο και υπολογίζει την πραγματική τιμή της/των γωνίας/ων που σχηματίζεται από τη μηδενική διεύθυνση και την/τις υπόλοιπη/ες διεύθυνση/εις εφόσον στραφεί μέχρις ότου ταυτιστεί με την πραγματική μηδενική διεύθυνση. Ο υπολογισμός περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.
9. **Γενικός Μέσος Όρος (ΓΜΟ):** Αποτελεί την τελική τιμή των οριζόντιων γωνιών και είναι η μέση τιμή των διευθύνσεων ΜΑΤ όλων των περιόδων. Ο υπολογισμός περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω.
10. **ΣΦΑΛΜΑ:** Η αβεβαιότητα.

Πίνακας 17: Παράδειγμα ενός κενού εντύπου πολυγωνομετρίας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ									
ΣΤΑΣΗ	**Υ.Ο.**	**ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ**	**Υ.Σ.**	**ΘΕΣΗ Ι**	**ΘΕΣΗ ΙΙ**	**ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ**	**ΜΕΣΗ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**

Η συμπλήρωση του εντύπου πολυγωνομετρίας γίνεται κυκλικά σύμφωνα με τις μετρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, εφόσον τοποθετηθεί ο ΠΓΣ στη στάση (έστω τοποθέτηση σε στάση με όνομα Σ2) το όνομα της στάσης αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη μόνο στην πρώτη γραμμή κάθε περιόδου, όπως δείχνει ο Πίνακας 18. Αυτό εξυπηρετεί δύο βασικούς σκοπούς, με τον πρώτο να είναι η αναγνωσιμότητα του εντύπου, εφόσον είναι διακριτά τα όρια κάθε περιόδου. Ο δεύτερος σκοπός είναι ότι η γραμμή αυτή υποδηλώνει τη διεύθυνση μηδενισμού, δηλαδή στο παράδειγμα που αντιστοιχεί ο Πίνακας 18 η διεύθυνση μηδενισμού είναι η $\Sigma_2\Sigma_1$. Επιπλέον στον πίνακα παρατηρείται η σειρά καταγραφής των μετρήσεων. Υπενθυμίζεται ότι πρώτα συμπληρώνεται η στήλη με τις διευθύνσεις που μετρούνται σε Θ_I σκόπευση (aller) και έπειτα η στήλη με τις διευθύνσεις σε Θ_{II} σκόπευση (retour).

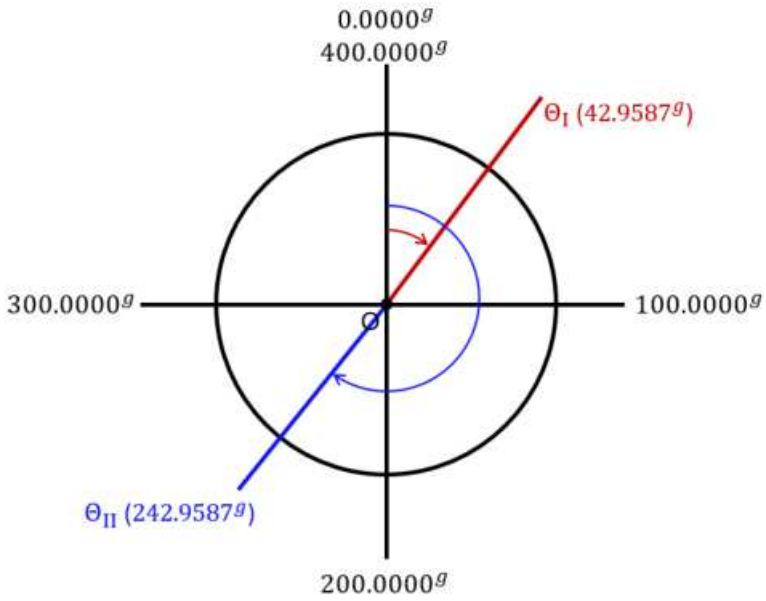
Πίνακας 18: Παράδειγμα αναγραφής των περιόδων για γωνία μέτρησης $\Sigma_1\Sigma_2\Sigma_3$.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ									
ΣΤΑΣΗ	**Υ.Ο.**	**ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ**	**Υ.Σ.**	**ΘΕΣΗ Ι**	**ΘΕΣΗ ΙΙ**	**ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ**	**ΜΕΣΗ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**
Σ_2		Σ_1		(1)	(4)				
		Σ_3		(2)	(3)				
Σ_2		Σ_1							
		Σ_3							
Σ_2		Σ_1							
		Σ_3							
Σ_2		Σ_1							
		Σ_3							

Για χάριν του παραδείγματος έστω η συμπλήρωση των γωνιών που δείχνει ο Πίνακας 19, στον οποίο επίσης λόγω παραδείγματος χρησιμοποιείται διαφορετική τιμή στη σκόπευση της μηδενικής διεύθυνσης, προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι ανεξαρτήτως της αρχικής τιμής, η τιμή της οριζόντιας γωνίας είναι αμετάβλητη. Συνεπώς, θεωρείται ότι στην 1η περίοδο και 2η περίοδο, ο σκοπευτής μηδένισε τη διεύθυνση. Στην 3η περίοδο ξεχάστηκε να μηδενίσει (π.χ., έγινε άλλη μέρα), ενώ στην 4η περίοδο επέλεξε μηδενισμό με τιμή 1.0000^g για να αποφύγει οριακές τιμές αριστερά του 0.0000^g. Επιπροσθέτως, για να γίνει το παράδειγμα πιο αληθοφανές θεωρείται ότι οι 1η και 2η περίοδοι μετρήθηκαν την ίδια μέρα και ομοίως οι 3η και 4η περίοδοι μετρήθηκαν σε δεύτερη μέρα.

Πίνακας 19: Παράδειγμα αναγραφής μετρήσεων πεδίου.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ									
ΣΤΑΣΗ	**Υ.Ο.**	**ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ**	**Υ.Σ.**	**ΘΕΣΗ Ι**	**ΘΕΣΗ ΙΙ**	**ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ**	**ΜΕΣΗ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**
Σ_2	1.63	Σ_1	1.55	0.0007	199.9995				
		Σ_3	1.55	198.3329	398.3342				
Σ_2	1.63	Σ_1	1.55	399.9992	199.9994				
		Σ_3	1.55	198.3348	398.3335				
Σ_2	1.68	Σ_1	1.55	37.4864	237.4859				
		Σ_3	1.55	235.8197	35.8208				
Σ_2	1.68	Σ_1	1.55	1.0002	200.9998				
		Σ_3	1.55	199.3336	399.3330				



Εικόνα 51: Υλοποίηση των θέσεων σκόπευσης και γεωμετρική απόδειξη ότι έχουν διαφορά 200.

Η στήλη «ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ» υπολογίζεται ανά διεύθυνση και προκύπτει ως ο μέσος όρος των δύο θέσεων σκόπευσης. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι δύο θέσεις σκόπευσης έχουν διαφορά μεταξύ τους μισό κύκλο, δηλαδή 200^g. Το φυσικό νόημα αυτής της διαφοράς φαίνεται στην Εικόνα 51. Στην πραγματικότητα κάθε φορά που υλοποιείται η διεύθυνση Θ_I υλοποιείται και η Θ_{II} αντιδιαμετρικά και το αντίστροφο. Συνεπώς, αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα κατά τη διαδικασία των μετρήσεων είναι να περιστρέφεται ο ΠΓΣ στην οριζόντια διεύθυνση κατά 200^g. Συνεπώς, ισχύει η Εξίσωση 3.2.5.

$$H_I = H_{II} \pm 200^g \iff |H_I - H_{II}| = 200^g \tag{3.2.5}$$

Στην πράξη αυτό δε συμβαίνει, διότι υπάρχουν σφάλματα (τυχαία ή συστηματικά), τα οποία εισάγονται στο σύστημα. Για το λόγο αυτό ο τοπογράφος μηχανικός οφείλει να μετράει σε Θ_I και Θ_{II}, ώστε να ελαχιστοποιούνται τα συστηματικά σφάλματα λόγω ΠΓΣ. Κατά συνέπεια ο υπολογισμός της μέσης τιμής προκύπτει από την Εξίσωση 3.2.6.

$$MT = \frac{H_I + (H_{II} \pm 200^g)}{2} \tag{3.2.6}$$

Συνεπώς, χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 3.2.6 επιλύεται η στήλη «ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ». Επιπροσθέτως σημειώνεται ότι η οριζόντια τιμή συμβολίζεται με το αγγλικό γράμμα H (Horizontal Angle = Οριζόντια Γωνία).

Πίνακας 20: Παράδειγμα επίλυσης της στήλης «ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ».

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ									
ΣΤΑΣΗ	**Υ.Ο.**	**ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ**	**Υ.Σ.**	**ΘΕΣΗ Ι**	**ΘΕΣΗ ΙΙ**	**ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ**	**ΜΕΣΗ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**
Σ_2	1.63	Σ_1	1.55	0.0007	199.9995	0.0001			
		Σ_3	1.55	198.3329	398.3342	198.3336			
Σ_2	1.63	Σ_1	1.55	399.9992	199.9994	399.9993			
		Σ_3	1.55	198.3348	398.3335	198.3342			
Σ_2	1.68	Σ_1	1.55	37.4864	237.4859	37.4862			
		Σ_3	1.55	235.8197	35.8208	235.8203			
Σ_2	1.68	Σ_1	1.55	1.0002	200.9998	1.0000			
		Σ_3	1.55	199.3336	399.3330	199.3333			

Σε αυτό το σημείο είναι κρίσιμο να τονιστούν κάποια λεπτά σημεία σχετικά με τον υπολογισμό της μέσης τιμής των οριζόντιων γωνιών, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση. Έστω η μέτρηση διεύθυνσης με τιμές $\Theta_I = 399.9992$ και $\Theta_{II} = 200.0010$. Από λανθασμένη εφαρμογή του τύπου μπορεί να προκύψει το αποτέλεσμα της Εξίσωσης 3.2.7.

$$MT = \frac{399.9992 + 200.0010 - 200}{2} = \frac{399.9992 + 0.0010}{2} = \frac{400.0002}{2} = 200.0001^g \qquad (3.2.7)$$

Το αποτέλεσμα 200.0001^g είναι λάθος σε αυτή την περίπτωση, διότι κατά τη διαδικασία των πράξεων δεν ελήφθη υπόψιν ότι η οριακή τιμή 399.9992^g στην πραγματικότητα αντιστοιχεί σε τιμή πολύ κοντά σε έναν πλήρη κύκλο, δηλαδή εναλλακτικά μπορεί να γραφεί ως -0.0008^g. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψιν αυτή την παρατήρηση, η παραπάνω μέση τιμή υπολογίζεται σωστά με δύο τρόπους, όπως φαίνεται στην Εξίσωση 3.2.8

$$MT = \begin{cases} \dfrac{399.9992 + 200.0010 + 200}{2} = \dfrac{399.9992 + 400.0010}{2} = \dfrac{800.0002}{2} = 400.0001^g \\ \dfrac{-0.0008 + 200.0010 - 200}{2} = \dfrac{-0.0008 + 0.0010}{2} = \dfrac{0.0002}{2} = 0.0001^g \end{cases} \qquad (3.2.8)$$

Οι τιμές 400.0001^g και 0.0001^g αντιστοιχούν στην ίδια γωνία.

Υπενθύμιση: Εάν μετά από πράξεις προκύψει αρνητική τιμή στις γωνίες, τότε προστίθεται ένας πλήρης κύκλος, δηλαδή 400.0000^g. Αντίστοιχα, εάν προκύψει τιμή μεγαλύτερη του ενός κύκλου, τότε αφαιρούνται όσοι κύκλοι χρειάζεται ($\kappa \cdot 400.0000^g$), ώστε η τελική τιμή να είναι στο εύρος τιμών (πεδίο τιμών) $[0.0000^g, 400.0000^g)$.

Επιπλέον από την Εξίσωση 3.2.8, προκύπτει μία ακόμη παρατήρηση σχετικά με το πότε πρέπει να χρησιμοποιείται $+$ ή $-$ 200 κατά τον υπολογισμό της στήλης «ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ». Συνεπώς, η Εξίσωση 3.2.9 παρουσιάζει τη γενικευμένη μορφή της εξίσωσης υπολογισμού της μέσης τιμής οριζοντίων γωνιών (Εξίσωση 3.2.6).

$$MT = \begin{cases} \dfrac{H_I + H_{II} - 200}{2}, \alpha\nu\ H_I < H_{II} \\ \dfrac{H_I + H_{II} + 200}{2}, \alpha\nu\ H_I > H_{II} \end{cases} \qquad (3.2.9)$$

Εφόσον πραγματοποιηθεί η συμπλήρωση της στήλης «ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ» η διαδικασία των υπολογισμών συνεχίζεται με τον υπολογισμό της στήλης «ΜΕΣΗ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ». Στην πραγματικότητα αυτή η στήλη έχει ως στόχο τον υπολογισμό της πραγματικής τιμής της οριζόντιας γωνίας ανά μέτρηση. Αυτό επιτυγχάνεται εύκολα αφαιρώντας την τιμή της μέσης τιμής της μηδενικής διεύθυνσης, από όλες τις διευθύνσεις της περιόδου, όπως φαίνεται στην Εξίσωση 3.2.10. Ο Πίνακας 21 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του παραδείγματος.

Πίνακας 21: Συμπλήρωση της στήλης «ΜΕΣΗ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ»

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ									
ΣΤΑΣΗ	**Υ.Ο.**	**ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ**	**Υ.Σ.**	**ΘΕΣΗ Ι**	**ΘΕΣΗ ΙΙ**	**ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ**	**ΜΕΣΗ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**
Σ_2	1.63	Σ_1	1.55	0.0007	199.9995	0.0001	0,0000		
		Σ_3	1.55	198.3329	398.3342	198.3336	198.3335		
Σ_2	1.63	Σ_1	1.55	399.9992	199.9994	399.9993	0,0000		
		Σ_3	1.55	198.3348	398.3335	198.3342	198.3349		
Σ_2	1.68	Σ_1	1.55	37.4864	237.4859	37.4862	0,0000		
		Σ_3	1.55	235.8197	35.8208	235.8203	198.3341		
Σ_2	1.68	Σ_1	1.55	1.0002	200.9998	1.0000	0,0000		
		Σ_3	1.55	199.3336	399.3330	199.3333	198.3333		

$$MAT = MT_i - MT_{ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ} \tag{3.2.10}$$

Όπου:

MAT → Μέση Ανηγμένη Τιμή

MT_i → Μέση Τιμή διεύθυνσης $i, \forall\, i \leq m$, όπου m το πλήθος των μετρημένων διευθύνσεων της περιόδου.

$MT_{ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ}$ → Η μέση τιμή της διεύθυνσης μηδενισμού (1η γραμμή σε κάθε περίοδο).

Εφόσον πραγματοποιηθεί και ο υπολογισμός των μέσων ανηγμένων τιμών, το επόμενο και τελικό βήμα της επίλυσης των οριζοντίων γωνιών, είναι ο υπολογισμός του ΓΜΟ και της αντίστοιχης αβεβαιότητας. Ανάλογα με τη διαδικασία συλλογής των παρατηρήσεων, οι μετρήσεις μπορεί να είναι είτε ισοβαρείς, είτε ανισοβαρείς, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω. Για λόγους πληρότητας, στο παραπάνω παράδειγμα θα γίνει υπολογισμός των μεγεθών αυτών και με τους δύο τρόπους.

Για τον υπολογισμό του ΓΜΟ χρησιμοποιώντας ισοβαρείς παρατηρήσεις, χρησιμοποιείται η εξίσωση υπολογισμού μέσου όρου που περιγράφει η Εξίσωση 2.2.1. Από αντικατάσταση των τιμών προκύπτει η εξίσωση 3.2.11.

$$ΓΜΟ = \mu = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} MAT_i = \frac{198.3335 + 198.3349 + 198.3341 + 198.3333}{4} = \frac{793.3358}{4} = 198.3340^g \tag{3.2.11}$$

Για τον υπολογισμό του σφάλματος, πρέπει να υπολογιστούν οι αποκλίσεις των τιμών από τη μέση τιμή και τα τετράγωνά τους, τα οποία φαίνονται στην Εξίσωση 3.2.12.

$$U = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 198.3335 - 198.3340 \\ 198.3349 - 198.3340 \\ 198.3341 - 198.3340 \\ 198.3333 - 198.3340 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.0005 \\ 0.0009 \\ 0.0001 \\ -0.0007 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.0005 \\ +0.0009 \\ +0.0001 \\ -0.0007 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 \cdot 10^{-4} \\ +9 \cdot 10^{-4} \\ +1 \cdot 10^{-4} \\ -7 \cdot 10^{-4} \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U^2 = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} uu_1^2 \\ uu_2^2 \\ uu_3^2 \\ uu_4^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 25 \cdot 10^{-8} \\ 81 \cdot 10^{-8} \\ 1 \cdot 10^{-8} \\ 49 \cdot 10^{-8} \end{bmatrix} \tag{3.2.12}$$

Τέλος ο υπολογισμός του σφάλματος προκύπτει από την Εξίσωση 2.2.2, εφόσον οριστεί ο βαθμός ελευθερίας. Ο Πίνακας 22 συμπληρώνεται για βαθμό ελευθερίας $\beta = 1$, ωστόσο για χάριν του παραδείγματος θα γίνει υπολογισμός για όλους τους πιθανούς υπολογισμούς, δηλαδή $\beta = 1, 2, 3$. Συνεπώς, ο υπολογισμός του σφάλματος φαίνεται στην Εξίσωση 3.2.13.

$$\sigma = \pm\sqrt{\frac{[uu]}{N - \beta}} = \pm\sqrt{\frac{25 \cdot 10^{-8} + 81 \cdot 10^{-8} + 1 \cdot 10^{-8} + 49 \cdot 10^{-8}}{4 - \beta}} = \pm\sqrt{\frac{156 \cdot 10^{-8}}{4 - \beta}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} για\ \beta = 1 \Rightarrow \sigma = \pm\sqrt{\dfrac{156 \cdot 10^{-8}}{4 - 1}} = \pm\sqrt{\dfrac{156 \cdot 10^{-8}}{3}} = \pm\sqrt{52 \cdot 10^{-8}} = \pm\, 7.2 \cdot 10^{-4} = \pm 7.2^{cc} \\ για\ \beta = 2 \Rightarrow \sigma = \pm\sqrt{\dfrac{156 \cdot 10^{-8}}{4 - 2}} = \pm\sqrt{\dfrac{156 \cdot 10^{-8}}{2}} = \pm\sqrt{78 \cdot 10^{-8}} = \pm\, 8.8 \cdot 10^{-4} = \pm 8.8^{cc} \\ για\ \beta = 3 \Rightarrow \sigma = \pm\sqrt{\dfrac{156 \cdot 10^{-8}}{4 - 3}} = \pm\sqrt{\dfrac{156 \cdot 10^{-8}}{1}} = \pm\sqrt{156 \cdot 10^{-8}} = \pm\, 12.5 \cdot 10^{-4} = \pm 12.5^{cc} \end{cases} \tag{3.2.13}$$

Πίνακας 22: Αποτελέσματα υπολογισμού στήλης «ΓΜΟ» και «ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ» για ισοβαρείς παρατηρήσεις

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ									
ΣΤΑΣΗ	**Υ.Ο.**	**ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ**	**Υ.Σ.**	**ΘΕΣΗ Ι**	**ΘΕΣΗ ΙΙ**	**ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ**	**ΜΕΣΗ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**
Σ_2	1.63	Σ_1	1.55	0.0007	199.9995	0.0001	0,0000	0.0000	-
		Σ_3	1.55	198.3329	398.3342	198.3336	198.3335	198.3340	$\pm 7.2^{cc}$
Σ_2	1.63	Σ_1	1.55	399.9992	199.9994	399.9993	0,0000		
		Σ_3	1.55	198.3348	398.3335	198.3342	198.3349		
Σ_2	1.68	Σ_1	1.55	37.4864	237.4859	37.4862	0,0000		
		Σ_3	1.55	235.8197	35.8208	235.8203	198.3341		
Σ_2	1.68	Σ_1	1.55	1.0002	200.9998	1.0000	0,0000		
		Σ_3	1.55	199.3336	399.3330	199.3333	198.3333		

Έπειτα από τον υπολογισμό των διαφορετικών τιμών των σφαλμάτων χρησιμοποιώντας όλες τις πιθανές τιμές του συντελεστή ελευθερίας του παραδείγματος, μπορεί να παρατηρηθεί, ότι όσο αυξάνει η τιμή του βαθμού ελευθερίας, τόσο μεγαλύτερη γίνεται και η τιμή της αβεβαιότητας (σφάλματος). Για αυτό το λόγο σε εργασίες, οι οποίες απαιτούν υψηλή ακρίβεια, λαμβάνονται περισσότερες από δύο περίοδοι (συνήθως τέσσερις), ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη κατά το δυνατόν ακρίβεια. Αυτό θα συμβεί εφόσον το συνεργείο είναι προσεκτικό κατά τη διάρκεια των μετρήσεων και μετά τις πράξεις η τελική αβεβαιότητα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα 0^g (ποτέ όμως 0^g, εάν προκύψει η τιμή 0^g, τότε θα πρέπει να επανεξεταστεί η όλη διαδικασία για τυχόν λάθη).

Ακολουθώντας το παράδειγμα ότι οι μετρήσεις έχουν ληφθεί σε δύο διαφορετικές ημέρες μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν έχουν την ίδια αβεβαιότητα, συνεπώς πρέπει να δοθεί τιμή βάρους σε κάθε μία από τις μετρήσεις αυτές. Η τιμή του βάρους υπολογίζεται βάσει των σφαλμάτων της κάθε μέτρησης. Δηλαδή για κάθε μία ημέρα μετρήσεων υπολογίζονται οι ΓΜΟ και το σφάλμα της κάθε μέτρησης, οι πράξεις φαίνονται στις Εξισώσεις 3.2.14 και 3.2.15.

$$\mu_1 = \frac{198.3335 + 198.3349}{2} = \frac{396.6684}{2} = 198.3342^g$$
$$\mu_2 = \frac{198.3341 + 198.3333}{2} = \frac{396.6674}{2} = 198.3337^g \qquad (3.2.14)$$

$$\sigma_1 = \pm\sqrt{\frac{(7\cdot 10^{-4})^2 + (-7\cdot 10^{-4})^2}{2-1}} = \pm\sqrt{49\cdot 10^{-8} + 49\cdot 10^{-8}} = \pm\sqrt{98\cdot 10^{-8}} = \pm\, 10^{cc}$$
$$\sigma_2 = \pm\sqrt{\frac{(4\cdot 10^{-4})^2 + (-4\cdot 10^{-4})^2}{2-1}} = \pm\sqrt{16\cdot 10^{-8} + 16\cdot 10^{-8}} = \pm\sqrt{32\cdot 10^{-8}} = \pm\, 6^{cc} \qquad (3.2.15)$$

Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι μετρήσεις της $2^{ης}$ ημέρας είναι καλύτερες από της $1^{ης}$. Για τον υπολογισμό των βαρών θεωρείται αυθαίρετα το a priori σφάλμα $\sigma_0^2 = \pm 6^{cc}$. Συνεπώς από την Εξίσωση 3.2.16 υπολογίζονται τα βάρη.

$$w_1 = \frac{\sigma_o^2}{\sigma_1^2} = \frac{6^2}{10^2} = \frac{36}{100} = 0.36$$
$$w_2 = \frac{\sigma_o^2}{\sigma_2^2} = \frac{6^2}{6^2} = \frac{36}{36} = 1.00 \qquad (3.2.16)$$

Και τελικά ο ΓΜΟ προκύπτει αξιοποιώντας την Εξίσωση 3.2.17.

$$ΓΜΟ = \mu = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} = \frac{0.36 \cdot 198.3342 + 1.00 \cdot 198.3337}{1.00 + 0.36} = \frac{269.7340}{1.36} = 198.3338^g \qquad (3.2.17)$$

Από τις Εξισώσεις 2.2.4 και 2.2.5 της θεωρίας σφαλμάτων υπολογίζεται το a posteriori σφάλμα και τελικά το σφάλμα της καλύτερης τιμής αντίστοιχα. Οι υπολογισμοί φαίνονται στις εξισώσεις 3.2.19 και 3.2.20. Ενώ η εξίσωση 3.2.18 δείχνει τους υπολογισμούς των υπολοίπων.

$$U = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 198.3342 - 198.3338 \\ 198.3337 - 198.3338 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0004 \\ -0.0001 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \cdot 10^{-4} \\ -1 \cdot 10^{-4} \end{bmatrix} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow U^2 = \begin{bmatrix} u_1^2 \\ u_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} uu_1 \\ uu_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \cdot 10^{-8} \\ 1 \cdot 10^{-8} \end{bmatrix} \qquad (3.2.18)$$

$$\widehat{\sigma_o} = \pm\sqrt{\frac{[wuu]}{n-\beta}} = \pm\sqrt{\frac{0.36 \cdot 16 \cdot 10^{-8} + 1.00 \cdot 1 \cdot 10^{-8}}{2-1}} = \pm\sqrt{6.76 \cdot 10^{-8}} = \pm 2.6^{cc} \qquad (3.2.19)$$

$$\sigma_{ΓΜΟ} = \pm\frac{\widehat{\sigma_o}}{\sqrt{[w]}} = \pm\frac{2.6}{\sqrt{0.36 + 1.00}} = \pm\frac{2.6}{\sqrt{1.36}} = \pm 2.2^{cc} \qquad (3.2.20)$$

Τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάζει ο Πίνακας 23.

Πίνακας 23: Αποτελέσματα υπολογισμού στήλης «ΓΜΟ» και «ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ» για ανισοβαρείς παρατηρήσεις

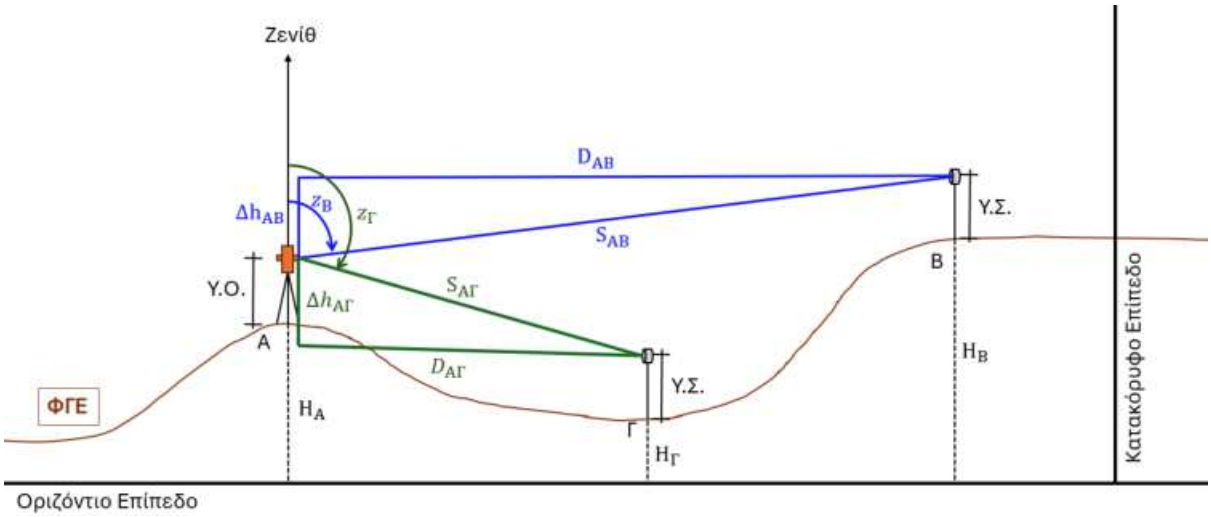
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΓΩΝΙΕΣ									
ΣΤΑΣΗ	**Υ.Ο.**	**ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ**	**Υ.Σ.**	**ΘΕΣΗ Ι**	**ΘΕΣΗ ΙΙ**	**ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ**	**ΜΕΣΗ ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**
Σ_2	1.63	Σ_1	1.55	0.0007	199.9995	0.0001	0,0000	0.0000	-
		Σ_3	1.55	198.3329	398.3342	198.3336	198.3335	198.3338	$\pm 2.2^{cc}$
Σ_2	1.63	Σ_1	1.55	399.9992	199.9994	399.9993	0,0000		
		Σ_3	1.55	198.3348	398.3335	198.3342	198.3349		
Σ_2	1.68	Σ_1	1.55	37.4864	237.4859	37.4862	0,0000		
		Σ_3	1.55	235.8197	35.8208	235.8203	198.3341		
Σ_2	1.68	Σ_1	1.55	1.0002	200.9998	1.0000	0,0000		
		Σ_3	1.55	199.3336	399.3330	199.3333	198.3333		

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα από τις ισοβαρείς και ανισοβαρείς παρατηρήσεις, είναι φανερό ότι σε συνθήκες όπου το σύστημα μεταβάλλεται, επηρεάζονται αναλόγως και οι μετρήσεις και αυτό επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα και την αβεβαιότητα των μετρήσεων. Συνεπώς, ανάλογα την εφαρμογή και τις συνθήκες συλλογής των δεδομένων κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιείται και η αντίστοιχη μέθοδος.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

Δύο ακόμη μεγέθη τα οποία συλλέγονται κατά τις μετρήσεις πεδίου με τη χρήση του ΠΓΣ είναι οι κατακόρυφες (ζενίθιες) γωνίες και οι κεκλιμένες αποστάσεις. Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι τα μεγέθη αυτά είναι εξαρτώμενα το ένα από το άλλο, εφόσον το μέτρο της κεκλιμένης απόστασης επηρεάζεται

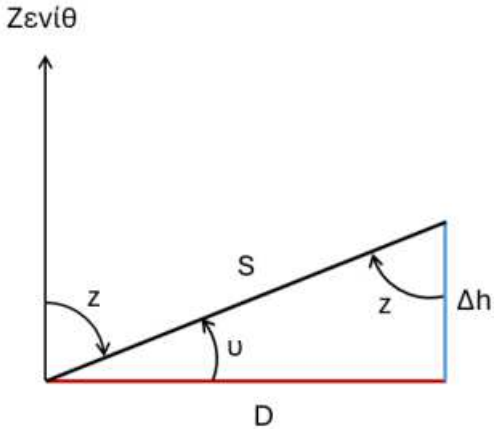
από την κατακόρυφη απόσταση. Αυτό ισχύει, δεδομένου ότι η οριζόντια απόσταση μεταξύ δύο σημείων Α και Β παραμένει σταθερή. Η Εικόνα 52 παρουσιάζει τη μέτρηση των κατακόρυφων γωνιών και κεκλιμένων αποστάσεων, καθώς και τα παράγωγα προς αυτά μεγέθη, τα οποία είναι η οριζόντια απόσταση (D) και η υψομετρική διαφορά (Δh), τα οποία υπολογίζονται από τις εξισώσεις 3.2.21 και 3.2.22 αντίστοιχα.



Εικόνα 52: Μέτρηση κατακόρυφων γωνιών και κεκλιμένων αποστάσεων.

$$D = S \cdot \sin(z) = S \cdot \cos(\upsilon) \tag{3.2.21}$$

$$\Delta h = S \cdot \cos(z) = S \cdot \sin(\upsilon) \tag{3.2.22}$$



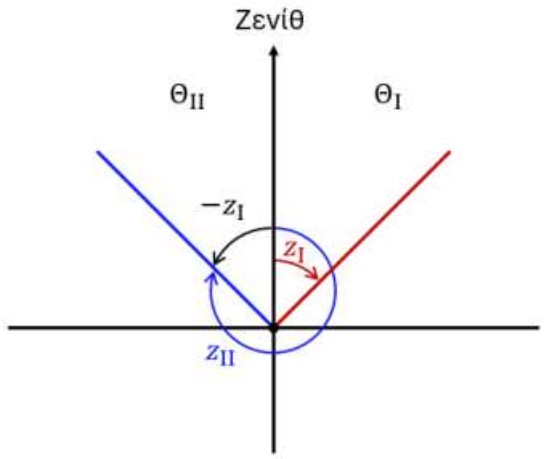
Εικόνα 53: Μέτρηση κατακόρυφης γωνίας (z).

Η γεωμετρική απόδειξη των Εξισώσεων 3.2.21 και 3.2.22 φαίνεται στην Εικόνα 53. Πιο συγκεκριμένα, κάθε φορά που υλοποιείται μία διεύθυνση και μετρούνται η κατακόρυφη γωνία και κεκλιμένη απόσταση, δημιουργείται στο κατακόρυφο επίπεδο ένα ορθογώνιο τρίγωνο, όπου έχει πλευρές:

- $S \rightarrow$ *κεκλιμένη απόσταση* (υποτείνουσα)
- $D \rightarrow$ *οριζόντια απόσταση* (*βάση τριγώνου*)
- $\Delta h \rightarrow$ *υψομετρική διαφορά* (*ύψος τριγώνου*)
- $z \rightarrow$ *ζενίθια γωνία, η οποία είναι ίση με τη γωνία που σχηματίζουν οι Δh και η S πλευρές ως εντός εναλλάξ*
- $\upsilon \rightarrow$ *γωνία ύψους*

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συλλογή των κατακόρυφων γωνιών και των κεκλιμένων αποστάσεων, εφόσον μία λανθασμένη μέτρηση στις αποστάσεις, μπορεί να οδηγήσει σε χονδροειδή λάθη στη συνέχεια.

Ένα ακόμη σημείο που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι ότι οι κατακόρυφες γωνίες μετρούνται δεξιόστροφα από το Ζενίθ μέχρις ότου τμήσουν την κεκλιμένη διεύθυνση που διέρχεται από το σημείο. Συνεπώς **κατακόρυφη γωνία (vertical angle – V)** ή **ζενίθια γωνία (zenith angle – Z)** ορίζεται η δεξιόστροφη γωνία που διανύει η κατακόρυφος έως ότου διέλθει από το σημείο σκόπευσης.



Εικόνα 54: Γεωμετρική απόδειξη του αθροίσματος των δύο θέσεων σκοπεύσεως των κατακόρυφων γωνιών.

Όπως και στις οριζόντιες γωνίες, έτσι και οι κατακόρυφες γωνίες και οι αποστάσεις μετρούνται σε δύο θέσεις σκοπεύσεως. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η υπενθύμιση ότι ο ΠΓΣ στρέφεται κατά 200^g (μισό κύκλο) προκειμένου να αλλάξει από Θ_I σε Θ_{II} και το αντίστροφο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στις ζενίθιες γωνίες, διότι η περιστροφή αυτή γίνεται μόνο στο οριζόντιο επίπεδο, ενώ στο κατακόρυφο επίπεδο η περιστροφή του τηλεσκοπίου αλλάζει απλά κατεύθυνση, όπως φαίνεται στην Εικόνα 54. Υπενθυμίζεται όμως ότι η κατακόρυφη γωνία μετριέται δεξιόστροφα, συνεπώς η σχέση που συνδέει την 1η με τη 2η θέση σκοπεύσεως όπως αποδεικνύεται από τη γεωμετρία στην Εικόνα 54 δίνεται από την Εξίσωση 3.2.23.

$$Z_{II} = 400 - Z_I \Leftrightarrow Z_I + Z_{II} = 400 \qquad (3.2.23)$$

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι εξ' ορισμού οι κατακόρυφες γωνίες λαμβάνουν τιμές στα εξής πεδία τιμών: $Z_I \in [0, 200)$ *και* $Z_{II} \in [200, 400)$.

Πίνακας 24: Παράδειγμα κενού εντύπου πολυγωνομετρίας για τις κατακόρυφες γωνίες και κεκλιμένες αποστάσεις.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ					**ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ**				
	ΣΤΑΣΗ	**Υ.Ο.**	**ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ**	**Υ.Σ.**	**ΘΕΣΗ I**	**ΘΕΣΗ II**	**ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**
	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ								
	ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ				**ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ**			**ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ**	
ΑΠΟΣΤΑΣΗ	**ΘΕΣΗ I**	**ΘΕΣΗ II**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**	D_i	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**	Δh_i	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**

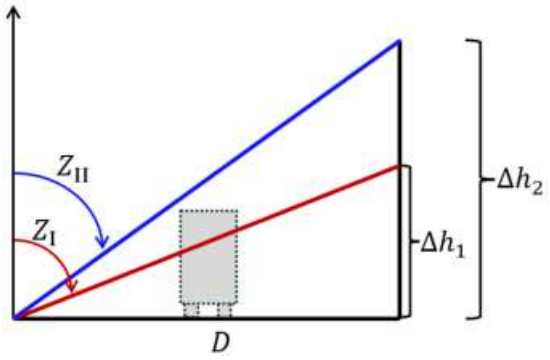
Ως συνέπεια των παραπάνω, προκύπτει ότι και οι κεκλιμένες αποστάσεις μετρούνται σε δύο θέσεις σκοπεύσεως, με τη διαφορά ότι στην περίπτωση των αποστάσεων αρκεί η διαφορά να είναι απειροελάχιστη υπό την προϋπόθεση ότι η Εξίσωση 3.2.23 επιβεβαιώνεται. Σε κάποιες δυσμενείς περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να γίνει αλλαγή της υψομετρικής διαφοράς (Δh) λόγω απρόβλεπτων αλλαγών στην περιοχή μελέτης (π.χ., κάποιο όχημα στάθμευσε ανάμεσα στις δύο στάσεις). Σε αυτή την περίπτωση η εξίσωση 3.2.23 δεν ισχύει και κατ' επέκταση δε συνίσταται να πραγματοποιηθεί υπολογισμός της μέσης τιμής των

κατακόρυφων γωνιών. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, δίνονται όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί επίλυσης των κατακόρυφων γωνιών και κεκλιμένων αποστάσεων. Υπενθυμίζεται ότι το **τελικό προϊόν** της επίλυσης είναι οι **οριζόντιες αποστάσεις (D)** και οι **υψομετρικές διαφορές (Δh)**. Ο Πίνακας 24 απεικονίζει ένα κενό έντυπο πολυγωνομετρίας για καταγραφή και επίλυση των κατακόρυφων γωνιών και κεκλιμένων αποστάσεων.

Συνεχίζοντας το παράδειγμα, ο Πίνακας 25 παρουσιάζει τη συμπλήρωση των μετρήσεων κατακόρυφων γωνιών και κεκλιμένων αποστάσεων. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων στο πεδίο, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή του ζεύγους «κατακόρυφη γωνία – κεκλιμένη απόσταση», διότι εξαρτάται η μία μέτρηση ως προς την άλλη στους υπολογισμούς που θα ακολουθήσουν.

Πίνακας 25: Παράδειγμα συλλογής μετρήσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ					ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ				
	ΣΤΑΣΗ	Υ.Ο.	ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ	Υ.Σ.	ΘΕΣΗ Ι	ΘΕΣΗ ΙΙ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ
	Σ_2	1.63	T_1	-	-	-			
			Σ_3	1.55	96.3570	303.6438			
	Σ_2	1.63	T_1	-	-	-			
			Σ_3	1.55	96.3584	303.6409			
	Σ_3	1.73	Σ_2	1.55	104.7047	295.2946			
			Σ_4	1.55	97.8949	302.1031			
	Σ_3	1.73	Σ_2	1.55, 1.98	104.7052	297.0516			
			Σ_4	1.55	97.8936	302.1084			
	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ								
	ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ				ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ			ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΘΕΣΗ Ι	ΘΕΣΗ ΙΙ	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ	D_i	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ	Δh_i	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ
$\Sigma_2\Sigma_3$	15.561	15.559								
$\Sigma_2\Sigma_3$	15.567	15.565								
$\Sigma_3\Sigma_2$	15.573	15.578								
$\Sigma_3\Sigma_2$	15.576	15.552								
$\Sigma_3\Sigma_4$	22.663	22.658								
$\Sigma_3\Sigma_4$	22.661	22.660								



Εικόνα 55: Ειδική περίπτωση όπου αλλάζει το ζεύγος κατακόρυφης γωνίας και κεκλιμένης απόστασης μεταξύ 1ης και 2ης θέσεως σκοπεύσεως.

Παρατηρώντας τα δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πεδίο (Πίνακας 25), παρατηρούνται οι εξής περιπτώσεις:

- Η διεύθυνση Σ_2T_1 είναι μεταξύ μίας στάσης και ενός απομακρυσμένου τριγωνομετρικού σημείου (π.χ., τριγωνομετρικό κολωνάκι της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού). Τέτοιες μετρήσεις χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση μόνο της οριζόντιας γωνίας στην αρχή μίας όδευσης. Επιπλέον, ο ΠΓΣ έχει μέγιστη απόσταση μέτρησης και γενικά δεν είναι καλή πρακτική να μετρούνται μεγάλες αποστάσεις (π.χ., μερικών εκατοντάδων μέτρων η χιλιομέτρων) με τον ΠΓΣ, λόγω αποκλίσεων (σφάλματα αρμονικής ακρίβειας).
- Στις διευθύνσεις $\Sigma_2\Sigma_3$ και $\Sigma_3\Sigma_4$ οι μετρήσεις έγιναν χωρίς να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα (συνήθης περίπτωση), συνεπώς η διαδικασία μπορεί να επιλυθεί ακολουθώντας τη γεωμετρία.
- Στη διεύθυνση $\Sigma_3\Sigma_2$, παρατηρείται ότι το ύψος του κατάφωτου αλλάζει μεταξύ της 1ης και 2ης θέσης σκόπευσης, λόγω κάποιου εμποδίου, όπως δείχνει η Εικόνα 55. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται να υπολογιστούν οι οριζόντιες αποστάσεις και υψομετρικές διαφορές με το ζεύγος τους, για την

αποφυγή λαθών. Ωστόσο για χάριν του παραδείγματος θα γίνει επίλυση με όλους τους πιθανούς γεωμετρικούς τρόπους, για λόγους πληρότητας.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η πρώτη μέθοδος επίλυσης του εντύπου είναι ο απευθείας υπολογισμός των οριζόντιων αποστάσεων και υψομετρικών διαφορών, χρησιμοποιώντας τις Εξισώσεις 3.2.21 και 3.2.22. Στην περίπτωση αυτή σε κάθε διεύθυνση προκύπτουν δύο τιμές οριζόντιων αποστάσεων και υψομετρικών διαφορών που περιέχουν τα σφάλματα των αρχικών μετρήσεων που προκύπτουν από τις Θ_I και Θ_{II} αντίστοιχα. Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι το μέτρο της απόστασης μεταξύ δύο σημείων Α και Β που ορίζουν μία διεύθυνση είναι σταθερό, ενώ αλλάζει το πρόσημο (φορά διανύσματος ή κατεύθυνση), όπως δείχνει η Εξίσωση 3.2.24.

$$\|AB\| = \|BA\| \Longrightarrow AB = -BA \tag{3.2.24}$$

Αυτό στην πράξη σημαίνει το εξής:

- Από κάθε περίοδο μέτρησης μίας διεύθυνσης ΑΒ προκύπτουν δύο ζεύγη κατακόρυφων γωνιών και κεκλιμένων αποστάσεων, μία από κάθε θέση σκοπεύσεως από τις οποίες μπορούν να υπολογιστούν δύο οριζόντιες αποστάσεις, όπως δείχνει η Εξίσωση 3.2.25.

$$D_i^{AB} = S_I^{AB} \cdot \sin(Z_I^{AB}) = S_{II}^{AB} \cdot \sin(400 - Z_{II}^{AB}) \tag{3.2.25}$$

- Συνεπώς, όταν λαμβάνονται μετρήσεις σε δύο η παραπάνω περιόδους, το πλήθος των οριζόντιων γωνιών προκύπτει από την Εξίσωση 3.2.26.

$$M = N * 2 \tag{3.2.25}$$

Όπου M το πλήθος των οριζόντιων γωνιών και N το πλήθος των περιόδων. Για παράδειγμα αν $N = 2$ περίοδοι, τότε για κάθε διεύθυνση προκύπτουν $M = 4$ τιμές οριζόντιων γωνιών ανά στάση, από τις οποίες μπορεί να προκύψει ο ΓΜΟ.

- Όμως, από την Εξίσωση 3.2.24 ισχύει ότι το μέτρο της απόστασης είναι σταθερό ανεξάρτητα από τη φορά μέτρησης. Συνεπώς, ο τελικός ΓΜΟ θα υπολογιστεί από το συνολικό πλήθος των οριζόντιων γωνιών.

Ακολουθώντας το παράδειγμα, οι οριζόντιες αποστάσεις που προκύπτουν από τη διεύθυνση $\Sigma_2\Sigma_3$ (aller) και αντίστοιχα από τη $\Sigma_3\Sigma_2$ (retour) προκύπτουν από τις παρακάτω πράξεις.

$$D_{\Sigma_2\Sigma_3}^{(1)} = \begin{cases} 15.561 \cdot \sin(96.3570^g) \\ \vdots \\ 15.559 \cdot \sin(400 - 303.6438^g) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_{\Sigma_2\Sigma_3}^{(1.\Theta_I)} = 15.561 \cdot \sin(96.3570^g) = 15.535\ m \\ \vdots \\ D_{\Sigma_2\Sigma_3}^{(1.\Theta_{II})} = 15.559 \cdot \sin(96.3562^g) = 15.534\ m \end{cases}$$

$$D_{\Sigma_2\Sigma_3}^{(2)} = \begin{cases} 15.567 \cdot \sin(96.3584^g) \\ \vdots \\ 15.565 \cdot \sin(400 - 303.6409^g) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_{\Sigma_2\Sigma_3}^{(2.\Theta_I)} = 15.567 \cdot \sin(96.3584^g) = 15.542\ m \\ \vdots \\ D_{\Sigma_2\Sigma_3}^{(2.\Theta_{II})} = 15.565 \cdot \sin(96.3591^g) = 15.540\ m \end{cases}$$

$$D_{\Sigma_3\Sigma_2}^{(1)} = \begin{cases} 15.573 \cdot \sin(104.7047^g) \\ \vdots \\ 15.578 \cdot \sin(400 - 295.2946^g) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D_{\Sigma_3\Sigma_2}^{(1.\Theta_I)} = 15.573 \cdot \sin(104.7047^g) = 15.530\ m \\ \vdots \\ D_{\Sigma_3\Sigma_2}^{(1.\Theta_{II})} = 15.578 \cdot \sin(104.7054^g) = 15.535\ m \end{cases}$$

$$D^{(2)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = \begin{cases} 15.576 \cdot \sin(104.7052^g) \\ \vdots \\ 15.552 \cdot \sin(400 - 297.0516^g) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D^{(2.\Theta_I)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = 15.576 \cdot \sin(104.7052^g) = 15.533\ m \\ \vdots \\ D^{(2.\Theta_{II})}_{\Sigma_3\Sigma_2} = 15.552 \cdot \sin(102.9484^g) = 15.535\ m \end{cases}$$

Οι υψομετρικές διαφορές που προκύπτουν από τη διεύθυνση $\Sigma_2\Sigma_3$ (aller) και αντίστοιχα από τη $\Sigma_3\Sigma_2$ (retour) προκύπτουν από τις παρακάτω πράξεις.

$$\Delta h^{(1)}_{\Sigma_2\Sigma_3} = \begin{cases} 15.561 \cdot \cos(96.3570^g) \\ \vdots \\ 15.559 \cdot \cos(400 - 303.6438^g) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta h^{(1.\Theta_I)}_{\Sigma_2\Sigma_3} = 15.561 \cdot \cos(96.3570^g) = 0.890\ m \\ \vdots \\ \Delta h^{(1.\Theta_{II})}_{\Sigma_2\Sigma_3} = 15.559 \cdot \cos(96.3562^g) = 0.890\ m \end{cases}$$

$$\Delta h^{(2)}_{\Sigma_2\Sigma_3} = \begin{cases} 15.567 \cdot \cos(96.3584^g) \\ \vdots \\ 15.565 \cdot \cos(400 - 303.6409^g) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta h^{(2.\Theta_I)}_{\Sigma_2\Sigma_3} = 15.567 \cdot \cos(96.3584^g) = 0.890\ m \\ \vdots \\ \Delta h^{(2.\Theta_{II})}_{\Sigma_2\Sigma_3} = 15.565 \cdot \cos(96.3591^g) = 0.890\ m \end{cases}$$

$$\Delta h^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = \begin{cases} 15.573 \cdot \cos(104.7047^g) \\ \vdots \\ 15.578 \cdot \cos(400 - 295.2946^g) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta h^{(1.\Theta_I)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = 15.573 \cdot \cos(104.7047^g) = -1{,}150\ m \\ \vdots \\ \Delta h^{(1.\Theta_{II})}_{\Sigma_3\Sigma_2} = 15.578 \cdot \cos(104.7054^g) = -1{,}150\ m \end{cases}$$

$$\Delta h^{(2)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = \begin{cases} 15.576 \cdot \cos(104.7052^g) \\ \vdots \\ 15.552 \cdot \cos(400 - 297.0516^g) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta h^{(2.\Theta_I)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = 15.576 \cdot \cos(104.7052^g) = -1.150\ m \\ \vdots \\ \Delta h^{(2.\Theta_{II})}_{\Sigma_3\Sigma_2} = 15.552 \cdot \cos(102.9484^g) = -0{,}720\ m \end{cases}$$

Αντίστοιχα υπολογίζονται και η οριζόντια απόσταση και υψομετρική διαφορά της διεύθυνσης $\Sigma_3\Sigma_4$ και συμπληρώνεται η στήλη των D_i, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 26).

Πίνακας 26: Υπολογισμός των οριζόντιων γωνιών και υψομετρικών αποστάσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ					**ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ**					
	ΣΤΑΣΗ	**Υ.Ο.**	**ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ**	**Υ.Σ.**	**ΘΕΣΗ Ι**	**ΘΕΣΗ ΙΙ**	**ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**	
	Σ_2	1.63	T_1	-	-	-				
			Σ_3	1.55	96.3570	303.6438				
	Σ_2	1.63	T_1	-	-	-				
			Σ_3	1.55	96.3584	303.6409				
	Σ_3	1.73	Σ_2	1.55	104.7047	295.2946				
			Σ_4	1.55	97.8949	302.1031				
	Σ_3	1.73	Σ_2	1.55, 1.98	104.7052	297.0516				
			Σ_4	1.55	97.8936	302.1084				
	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ									
	ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ				**ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ**			**ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ**		
ΑΠΟΣΤΑΣΗ	**ΘΕΣΗ Ι**	**ΘΕΣΗ ΙΙ**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**	D_i	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**	Δh_i	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**
$\Sigma_2\Sigma_3$	15.561	15.559			15.535 / 15.534			0.890 / 0.890		
$\Sigma_2\Sigma_3$	15.567	15.565			15.542 / 15.540			0.890 / 0.890		
$\Sigma_3\Sigma_2$	15.573	15.578			15.530 / 15.535			-1.150/ -1.150		
$\Sigma_3\Sigma_2$	15.576	15.552			15.533 / 15.535			-1.150/ -0.720		
$\Sigma_3\Sigma_4$	22.663	22.658			22.651 / 22.646			0,750 / 0,750		
$\Sigma_3\Sigma_4$	22.661	22.660			22.649 / 22.648			0,750 / 0,750		

Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τα αποτελέσματα είναι ότι μετά τις πράξεις οι οριζόντιες αποστάσεις έχουν μερικά χιλιοστά, το πολύ $1cm - 2cm$, ενώ οι υψομετρικές διαφορές εμφανίζουν αμελητέες αποκλίσεις, για αυτό και το σφάλμα στην ακρίβεια χιλιοστού δείχνει να είναι μηδενικό. Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η τελευταία μέτρηση, στην οποία το κατάφωτο είχε ύψος κατά τη μέτρηση 1.98m. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που αλλάζει είναι μόνο η υψομετρική διαφορά. Συνεπώς, το αποτέλεσμα της οριζόντιας απόστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά στις πράξεις.

Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση ο Γενικός Μέσος Όρος και το σφάλμα προκύπτουν από αντικατάσταση των Εξισώσεων 2.2.1 και 2.2.2 (θεωρούνται ισοβαρείς παρατηρήσεις) των κοντινών τιμών που αντιστοιχούν στην ίδια διεύθυνση. Οι πράξεις είναι αντίστοιχες με αυτές των οριζόντιων γωνιών, για το λόγο αυτό παραλείπονται. Επίσης με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και για ανισοβαρείς παρατηρήσεις.

Πίνακας 27: Υπολογισμός ΓΜΟ και Σφάλματος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ					ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ				
	ΣΤΑΣΗ	Υ.Ο.	ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ	Υ.Σ.	ΘΕΣΗ Ι	ΘΕΣΗ ΙΙ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ
	Σ_2	1.63	T_1	-	-	-			
			Σ_3	1.55	96.3570	303.6438			
	Σ_2	1.63	T_1	-	-	-			
			Σ_3	1.55	96.3584	303.6409			
	Σ_3	1.73	Σ_2	1.55	104.7047	295.2946			
			Σ_4	1.55	97.8949	302.1031			
	Σ_3	1.73	Σ_2	1.55, 1.98	104.7052	297.0516			
			Σ_4	1.55	97.8936	302.1084			
	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ								
	ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ				ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ			ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΘΕΣΗ Ι	ΘΕΣΗ ΙΙ	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ	D_i	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ	Δh_i	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ
$\Sigma_2\Sigma_3$	15.561	15.559			15.535 / 15.534	15.538	$\pm 4mm$	0.890 / 0.890	0.890	$< \pm 1mm$
$\Sigma_2\Sigma_3$	15.567	15.565			15.542 / 15.540			0.890 / 0.890		
$\Sigma_3\Sigma_2$	15.573	15.578			15.530 / 15.535			-1.150/ -1.150	-1.150	$< \pm 1mm$
$\Sigma_3\Sigma_2$	15.576	15.552			15.533 / 15.535			-1.150/ -0.720		
$\Sigma_3\Sigma_4$	22.663	22.658			22.651 / 22.646	22.648	$\pm 2mm$	0.750 / 0.750	0.750	$< \pm 1mm$
$\Sigma_3\Sigma_4$	22.661	22.660			22.649 / 22.648			0.750 / 0.750		

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ

Ένας δεύτερος τρόπος υπολογισμού των οριζόντιων αποστάσεων και υψομετρικών διαφορών είναι με τον υπολογισμό των ΓΜΟ και σφαλμάτων των πρωτογενών μεγεθών (κατακόρυφες γωνίες και κεκλιμένες αποστάσεις) και έπειτα ο υπολογισμός των οριζόντιων αποστάσεων και υψομετρικών διαφορών. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη γεωμετρία των μετρήσεων, διότι στην περίπτωση όπου για τους λόγους που ειπώθηκαν παραπάνω υπάρξει αλλαγή στο ύψος του κατάφωτου μεταξύ των δύο θέσεων σκοπεύσεως, τότε τα αποτελέσματα των υψομετρικών διαφορών που θα προκύψουν θα είναι λανθασμένα.

Ακολουθώντας συνεπώς, το παράδειγμα, τα αποτελέσματα των κατακόρυφων γωνιών για τις διευθύνσεις $\Sigma_2\Sigma_3$ (aller) και $\Sigma_3\Sigma_2$ (retour) προκύπτουν από τις ακόλουθες πράξεις:

$$Z^{(1)}_{\Sigma_2\Sigma_3} = \frac{Z_I + 400 - Z_{II}}{2} = \frac{96.3570 + 400 - 303.6438}{2} = 96.3566^g$$

$$Z^{(2)}_{\Sigma_2\Sigma_3} = \frac{Z_I + 400 - Z_{II}}{2} = \frac{96.3584 + 400 - 303.6409}{2} = 96.3588^g$$

$$Z^{(\Gamma MO)}_{\Sigma_2\Sigma_3} = \frac{Z^{(1)}_{\Sigma_2\Sigma_3} + Z^{(2)}_{\Sigma_2\Sigma_3}}{2} = \frac{96.3566 + 96.3588}{2} = 96.3577^g$$

$$Z^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = \frac{Z_I + 400 - Z_{II}}{2} = \frac{104.7047 + 400 - 295.2946}{2} = \frac{104.7047 + 104.7054}{2} = 104.7051^g$$

$$Z^{(2)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = \frac{Z_I + 400 - Z_{II}}{2} = \frac{104.7052 + 400 - 297.0516}{2} = \frac{\mathbf{104.7052 + 102.9484}}{\mathbf{2}} = \mathbf{103.8268^g}$$

Σε αυτή την περίπτωση, παρατηρείται ότι οι δύο μέσες τιμές έχουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους, η οποία οφείλεται στην αλλαγή του ύψους του κατάφωτου. Μία λύση είναι η επανάληψη των μετρήσεων σε επόμενο χρόνο με ίδιες ή διαφορετικές συνθήκες. Η άλλη λύση είναι να ακολουθηθεί η μέθοδος που αναλύθηκε παραπάνω. Ένας τρίτος υπολογισμός μπορεί να είναι η χρήση των τριών τιμών που είναι γνωστές για τον υπολογισμό του ΓΜΟ και του σφάλματος, δηλαδή προκύπτουν οι παρακάτω υπολογισμοί.

$$Z^{(\Gamma MO)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = \frac{Z^{(1)Z_I}_{\Sigma 3\Sigma 2} + 400 - Z^{(1)Z_{II}}_{\Sigma 3\Sigma 2} + Z^{(2)Z_I}_{\Sigma 3\Sigma 2}}{3} = \frac{104.7047 + 104.7054 + 104.7052}{3} = 104.7051^g$$

$$\sigma = \pm\sqrt{\frac{[uu]}{N-1}} = \pm\sqrt{\frac{(4\cdot 10^{-4})^2 + (-3\cdot 10^{-4})^2 + (-1\cdot 10^{-4})^2}{3-1}} = \pm\sqrt{\frac{26\cdot 10^{-8}}{2}} = \pm 4^{cc}$$

Τα αποτελέσματα επίλυσης των κατακόρυφων γωνιών παρουσιάζει ο Πίνακας 28.

Πίνακας 28: Αποτελέσματα επίλυσης κατακόρυφων γωνιών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ					**ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ**				
	ΣΤΑΣΗ	**Υ.Ο.**	**ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ**	**Υ.Σ.**	**ΘΕΣΗ Ι**	**ΘΕΣΗ ΙΙ**	**ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**
	Σ_2	1.63	T_1	-	-	-			
			Σ_3	1.55	96.3570	303.6438	96.3566	96.3577	$\pm 16^{cc}$
	Σ_2	1.63	T_1	-	-	-			
			Σ_3	1.55	96.3584	303.6409	96.3588		
	Σ_3	1.73	Σ_2	1.55	104.7047	295.2946		104.7051	$\pm 4^{cc}$
			Σ_4	1.55	97.8949	302.1031	97.8959	97.8943	$\pm 23^{cc}$
	Σ_3	1.73	Σ_2	1.55, 1.98	104.7052	297.0516			
			Σ_4	1.55	97.8936	302.1084	97.8926		
	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ								
	ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ				**ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ**			**ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ**		
ΑΠΟΣΤΑΣΗ	**ΘΕΣΗ Ι**	**ΘΕΣΗ ΙΙ**	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**	D_i	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**	Δh_i	**ΓΜΟ**	**ΣΦΑΛΜΑ**
$\Sigma_2\Sigma_3$	15.561	15.559								
$\Sigma_2\Sigma_3$	15.567	15.565								
$\Sigma_3\Sigma_2$	15.573	15.578								
$\Sigma_3\Sigma_2$	15.576	15.552								
$\Sigma_3\Sigma_4$	22.663	22.658								
$\Sigma_3\Sigma_4$	22.661	22.660								

Πίνακας 29: Αποτελέσματα επίλυσης κεκλιμένων αποστάσεων.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ					ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ				
	ΣΤΑΣΗ	Υ.Ο.	ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ	Υ.Σ.	ΘΕΣΗ Ι	ΘΕΣΗ ΙΙ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ
	Σ_2	1.63	T_1	-	-	-			
			Σ_3	1.55	96.3570	303.6438	96.3566	96.3577	$\pm 16^{cc}$
	Σ_2	1.63	T_1	-	-	-			
			Σ_3	1.55	96.3584	303.6409	96.3588		
	Σ_3	1.73	Σ_2	1.55	104.7047	295.2946		104.7051	$\pm 4^{cc}$
			Σ_4	1.55	97.8949	302.1031	97.8959	97.8943	$\pm 23^{cc}$
	Σ_3	1.73	Σ_2	1.55, 1.98	104.7052	297.0516			
			Σ_4	1.55	97.8936	302.1084	97.8926		
	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ								
	ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ				ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ			ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΘΕΣΗ Ι	ΘΕΣΗ ΙΙ	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ	D_i	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ	Δh_i	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ
$\Sigma_2\Sigma_3$	15.561	15.559	15.563	$\pm 4\ mm$						
$\Sigma_2\Sigma_3$	15.567	15.565								
$\Sigma_3\Sigma_2$	15.573	15.578	15.576	$\pm 3\ mm$						
$\Sigma_3\Sigma_2$	15.576	15.552								
$\Sigma_3\Sigma_4$	22.663	22.658	22.661	$\pm 2\ mm$						
$\Sigma_3\Sigma_4$	22.661	22.660								

Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι αποστάσεις, όπως φαίνεται στις επόμενες εξισώσεις:

$$S^{(1)}_{\Sigma_2\Sigma_3} = \frac{S_I + S_{II}}{2} = \frac{15.561 + 15.559}{2} = 15.560\ m$$

$$S^{(2)}_{\Sigma_2\Sigma_3} = \frac{S_I + S_{II}}{2} = \frac{15.567 + 15.565}{2} = 15.566\ m$$

$$S^{(\Gamma MO)}_{\Sigma_2\Sigma_3} = \frac{S^{(1)}_{\Sigma_2\Sigma_3} + S^{(2)}_{\Sigma_2\Sigma_3}}{2} = \frac{15.560 + 15.566}{2} = 15.563\ m$$

$$S^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = \frac{S_I + S_{II}}{2} = \frac{15.573 + 15.578}{2} = 15.576\ m$$

$$S^{(2)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = \frac{S_I + S_{II}}{2} = \frac{\mathbf{15.576 + 15.552}}{\mathbf{2}} = \mathbf{15.564\ m}$$

Ομοίως με τις κατακόρυφες γωνίες προκύπτει ότι η απόκλιση είναι αρκετά μεγάλη, συνεπώς, η οριζόντια γωνία μπορεί να υπολογιστεί ως ο μέσος όρος των τριών πανομοιότυπων οριζόντιων γωνιών από τις ακόλουθες πράξεις.

$$S^{(\Gamma MO)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = \frac{S^{(1)S_I}_{\Sigma 3\Sigma 2} + S^{(1)S_{II}}_{\Sigma 3\Sigma 2} + S^{(2)S_I}_{\Sigma 3\Sigma 2}}{3} = \frac{15.573 + 15.578 + 15.576}{3} = 15.576\ m$$

$$\sigma = \pm\sqrt{\frac{[uu]}{N-1}} = \pm\sqrt{\frac{(-3\cdot 10^{-3})^2 + (2\cdot 10^{-3})^2 + (0\cdot 10^{-3})^2}{3-1}} = \pm\sqrt{\frac{13\cdot 10^{-6}}{2}} = \pm 6\ mm$$

Τέλος ο υπολογισμός του ΓΜΟ μπορεί να προκύψει και από το συνολικό άθροισμα των μετρημένων κεκλιμένων αποστάσεων που αντιστοιχούν στο ίδιο σύστημα, όπως προκύπτει από τις παρακάτω πράξεις:

$$S^{(\Gamma MO)}_{\Sigma_3\Sigma_4} = \frac{S^{(1)S_I}_{\Sigma 3\Sigma 2} + S^{(1)S_{II}}_{\Sigma 3\Sigma 2} + S^{(2)S_I}_{\Sigma 3\Sigma 2} + S^{(2)S_{II}}_{\Sigma 3\Sigma 2}}{4} = \frac{22.663 + 22.658 + 22.661 + 22.660}{4} = 22.661\ m$$

$$\sigma = \pm\sqrt{\frac{[uu]}{N-1}} = \pm\sqrt{\frac{(2\cdot 10^{-3})^2 + (-3\cdot 10^{-3})^2 + (0\cdot 10^{-3})^2 + (1\cdot 10^{-3})^2}{4-1}} = \pm\sqrt{\frac{14\cdot 10^{-6}}{3}} = \pm 5\ mm$$

Ο Πίνακας 29 παρουσιάζει τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό των μέσων τιμών και σφαλμάτων βάσει των παραπάνω πράξεων.

Πίνακας 30: Αποτελέσματα υπολογισμού οριζόντιων αποστάσεων και υψομετρικών διαφορών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ					ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ				
	ΣΤΑΣΗ	Υ.Ο.	ΣΚΟΠΕΥΣΗ ΠΡΟΣ	Υ.Σ.	ΘΕΣΗ Ι	ΘΕΣΗ ΙΙ	ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ
	Σ_2	1.63	T_1	-	-	-			
			Σ_3	1.55	96.3570	303.6438	96.3566	96.3577	$\pm 16^{cc}$
	Σ_2	1.63	T_1	-	-	-			
			Σ_3	1.55	96.3584	303.6409	96.3588		
	Σ_3	1.73	Σ_2	1.55	104.7047	295.2946		104.7051	$\pm 4^{cc}$
			Σ_4	1.55	97.8949	302.1031	97.8959	97.8943	$\pm 23^{cc}$
	Σ_3	1.73	Σ_2	1.55, 1.98	104.7052	297.0516			
			Σ_4	1.55	97.8936	302.1084	97.8926		
	ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ								
	ΚΕΚΛΙΜΕΝΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ				ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ			ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ		
ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΘΕΣΗ Ι	ΘΕΣΗ ΙΙ	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ	D_i	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ	Δh_i	ΓΜΟ	ΣΦΑΛΜΑ
$\Sigma_2\Sigma_3$	15.561	15.559	15.563	$\pm 4\ mm$	15.538 $\pm 4\ mm$	15.535	$\pm 2\ mm$		0.890	$\pm 0.5\ mm$
$\Sigma_2\Sigma_3$	15.567	15.565								
$\Sigma_3\Sigma_2$	15.573	15.578	15.576	$\pm 3\ mm$	15.533 $\pm 3\ mm$				-1.150	$\pm 0.2\ mm$
$\Sigma_3\Sigma_2$	15.576	15.552			15.535				-0.720	
$\Sigma_3\Sigma_4$	22.663	22.658	22.661	$\pm 2\ mm$	22.649 $\pm 2\ mm$	22.649	$\pm 2\ mm$		0.749	$\pm 0.8\ mm$
$\Sigma_3\Sigma_4$	22.661	22.660								

Ο υπολογισμός των οριζόντιων αποστάσεων και υψομετρικών διαφορών γίνεται αξιοποιώντας τις υπολογισμένες μέσες τιμές. Για την ειδική περίπτωση όπου έχει πραγματοποιηθεί η δεύτερη θέση σκόπευσης σε διαφορετικό υψόμετρο, μπορεί είτε να αγνοηθεί ο υπολογισμός, είτε να γίνει υπολογισμός της οριζόντιας απόστασης και υψομετρικής διαφοράς χρησιμοποιώντας μόνο τη μία μέτρηση. Συνεπώς, αντικαθιστώντας τις Εξισώσεις 3.2.21 και 3.2.22 προκύπτει ότι:

$$D_{\Sigma_2\Sigma_3} = S_{\Sigma_2\Sigma_3}\cdot\sin\left(Z_{\Sigma_2\Sigma_3}\right) = 15.563\cdot\sin(96.3577) = 15.538\ m$$

$$\Delta h_{\Sigma_2\Sigma_3} = S_{\Sigma_2\Sigma_3}\cdot\cos\left(Z_{\Sigma_2\Sigma_3}\right) = 15.563\cdot\cos(96.3577) = 0.890\ m$$

Σύμφωνα με το Νόμο Μετάδοσης Σφαλμάτων (Εξίσωση 2.2.6) το σφάλμα της κάθε μίας απόστασης προκύπτει από τις Εξισώσεις 3.2.26 και 3.2.27.

$$\sigma_D = \pm\sqrt{\left(\frac{\partial D}{\partial S}\right)^2\cdot\sigma_S^2 + \left(\frac{\partial D}{\partial Z}\right)^2\cdot\sigma_Z^2} = \pm\sqrt{(\sin(Z))^2\cdot\sigma_S^2 + (S\cdot\cos(Z))^2\cdot\sigma_Z^2} \qquad (3.2.26)$$

$$\sigma_{\Delta h} = \pm\sqrt{\left(\frac{\partial \Delta h}{\partial S}\right)^2\cdot\sigma_S^2 + \left(\frac{\partial \Delta h}{\partial Z}\right)^2\cdot\sigma_Z^2} = \pm\sqrt{(\cos(Z))^2\cdot\sigma_S^2 + (-S\cdot\sin(Z))^2\cdot\sigma_Z^2} \qquad (3.2.27)$$

Και αντικαθιστώντας με τα νούμερα του παραδείγματος:

$$\sigma_D = \pm\sqrt{(\sin(96.3577))^2\cdot 0.004^2 + (15.563\cdot\cos(96.3577))^2\cdot 0.0000251^2} = \pm\sqrt{16\cdot 10^{-6}} = \pm 4\ mm$$

$$\sigma_{\Delta h} = \pm\sqrt{(\cos(96.3577))^2 \cdot 0.004^2 + (-15.563 \cdot \sin(96.3577))^2 \cdot 0.0000251^2} = \pm\sqrt{2 \cdot 10^{-7}} = \pm 0.5\ mm$$

Για τη διεύθυνση $\Sigma_3\Sigma_2$ προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

$$D^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = S^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_2} \cdot \sin\left(Z^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_2}\right) = 15.576 \cdot \sin(104.7051) = 15.533\ m$$

$$\Delta h^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_2} = S^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_2} \cdot \cos\left(Z^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_2}\right) = 15.576 \cdot \cos(104.7051) = -1.150\ m$$

$$\sigma_D = \pm\sqrt{(\sin(104.7051))^2 \cdot 0.003^2 + (15.576 \cdot \cos(104.7051))^2 \cdot 0.0000063^2} = \pm\sqrt{9 \cdot 10^{-6}} = \pm 3\ mm$$

$$\sigma_{\Delta h} = \pm\sqrt{(\cos(104.7051))^2 \cdot 0.003^2 + (-15.576 \cdot \sin(104.7051))^2 \cdot 0.0000063^2} = \pm\sqrt{6 \cdot 10^{-8}} = \pm 0.2\ mm$$

Για τη διεύθυνση $\Sigma_3\Sigma_4$ προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα:

$$D^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_4} = S^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_4} \cdot \sin\left(Z^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_4}\right) = 22.661 \cdot \sin(97.8943) = 22.649\ m$$

$$\Delta h^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_4} = S^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_4} \cdot \cos\left(Z^{(1)}_{\Sigma_3\Sigma_4}\right) = 22.661 \cdot \cos(97.8943) = 0.749\ m$$

$$\sigma_D = \pm\sqrt{(\sin(97.8943))^2 \cdot 0.002^2 + (22.661 \cdot \cos(97.8943))^2 \cdot 0.0000361^2} = \pm\sqrt{4 \cdot 10^{-6}} = \pm 2\ mm$$

$$\sigma_{\Delta h} = \pm\sqrt{(\cos(97.8943))^2 \cdot 0.002^2 + (-22.661 \cdot \sin(97.8943))^2 \cdot 0.0000361^2} = \pm\sqrt{6.8 \cdot 10^{-7}} = \pm 0.8\ mm$$

Ένα τελευταίο βήμα για τη συμπλήρωση του πίνακα είναι ο υπολογισμός του ΓΜΟ για τις αποστάσεις όπου έχουν μετρηθεί σε πάνω από δύο περιόδους, όπως στο παράδειγμά μας η απόσταση $D_{\Sigma_2\Sigma_3} \equiv D_{\Sigma_3\Sigma_2}$. Επειδή τα σφάλματα κάθε μέτρησης είναι διαφορετικά, ο ΓΜΟ και το σφάλμα υπολογίζονται χρησιμοποιώντας ανισοβαρείς παρατηρήσεις, δηλαδή, θεωρώντας ως a posteriori σφάλμα $\sigma_o = \pm\ 4mm$ προκύπτουν τα βάρη:

$$w_{\Sigma_2\Sigma_3} = \frac{\sigma_o^2}{\sigma^2_{\Sigma_2\Sigma_3}} = \frac{4^2}{4^2} = \frac{16}{16} = 1.00$$

$$w_{\Sigma_3\Sigma_2} = \frac{\sigma_o^2}{\sigma^2_{\Sigma_3\Sigma_2}} = \frac{4^2}{3^2} = \frac{16}{9} = 1.78$$

$$\Gamma MO = \mu = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i x_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} = \frac{1.00 \cdot 15.538 + 1.78 \cdot 15.533}{1.00 + 1.78} = 15.535\ m$$

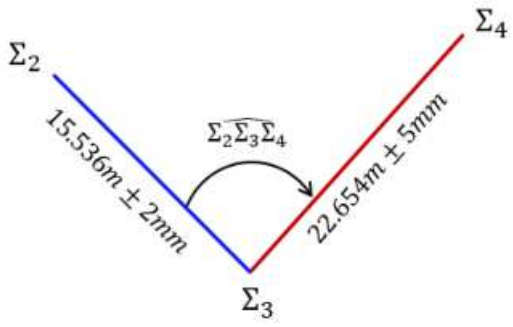
Και συνεπώς, το σφάλμα της οριζόντιας απόστασης προκύπτει:

$$U = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15.538 - 15.535 \\ 15.533 - 15.535 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.003 \\ -0.002 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \cdot 10^{-3} \\ -2 \cdot 10^{-3} \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow U^2 = \begin{bmatrix} u_1^2 \\ u_2^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} uu_1 \\ uu_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \cdot 10^{-6} \\ 4 \cdot 10^{-6} \end{bmatrix}$$

$$\widehat{\sigma_o} = \pm\sqrt{\frac{[wuu]}{n-\beta}} = \pm\sqrt{\frac{1.00 \cdot 9 \cdot 10^{-6} + 1.78 \cdot 4 \cdot 10^{-6}}{2-1}} = \pm\sqrt{16.12 \cdot 10^{-6}} = \pm 4.0\ mm$$

$$\sigma_{\Gamma MO} = \pm\frac{\widehat{\sigma_o}}{\sqrt{[w]}} = \pm\frac{4.0}{\sqrt{1.00+1.78}} = \pm\frac{4.0}{\sqrt{2.78}} = \pm 2.4\ mm = \pm 2\ mm$$



Εικόνα 56: Σχηματική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων, για τη μετρημένη γωνία $\widehat{\Sigma_2\Sigma_3\Sigma_4}$. Σημειώνεται ότι η τιμή της οριζόντιας γωνίας υπολογίζεται κατά την επίλυση των οριζόντιων γωνιών.

Τα τελικά αποτελέσματα παρουσιάζει ο Πίνακας 30. Από σύγκριση των δύο μεθόδων, προκύπτει ότι η 2η μέθοδος είναι πιο λεπτομερής, απαιτεί περισσότερες πράξεις, αλλά τεκμηριώνει καλύτερα τα αποτελέσματα, συγκριτικά με την 1η μέθοδο. Ωστόσο, ανάλογα την εφαρμογή, ο τοπογράφος μηχανικός μπορεί να επιλέξει οποιαδήποτε μέθοδο ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες του. Για παράδειγμα, για την αποτύπωση μίας ιδιοκτησίας, η πρώτη μέθοδος είναι ικανοποιητική, ενώ η 2η μέθοδος είναι απαραίτητη να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα έργα, όπου απαιτείται τεκμηριωμένη ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η Εικόνα 56 παρουσιάζει σχηματικά το αποτέλεσμα από την επίλυση της πολυγωνομετρίας.

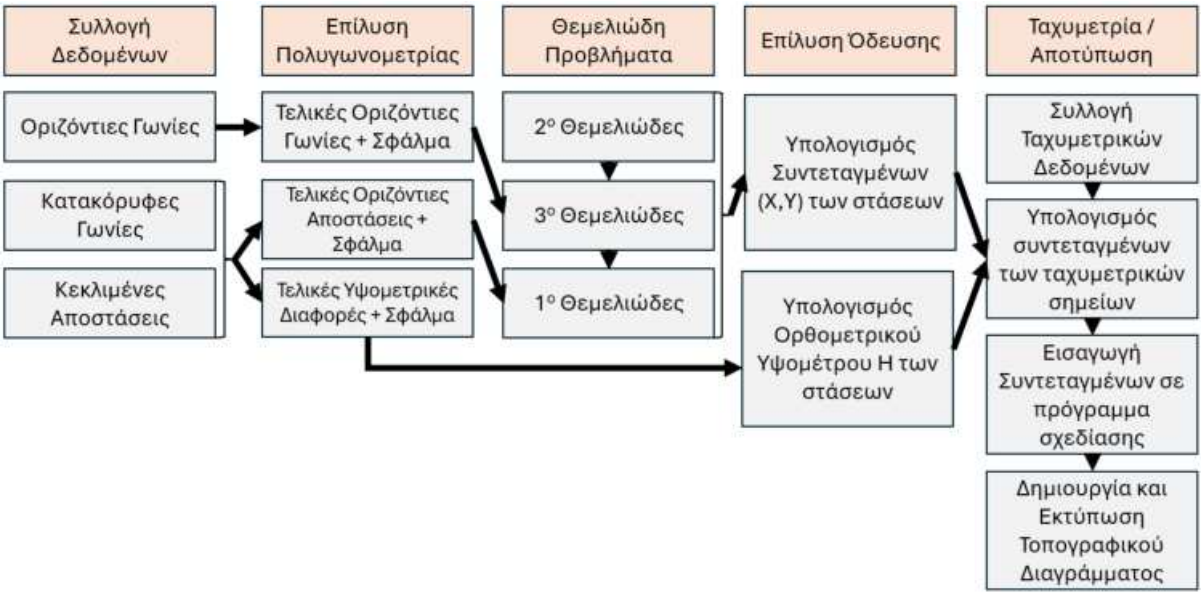
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Εν κατακλείδι, τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται ως εξής:

- Κατά τη διαδικασία της συλλογής δεδομένων πολυγωνομετρίας, μετρούνται οι οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες και κεκλιμένες αποστάσεις μεταξύ των διευθύνσεων που σχηματίζουν μία γωνία. Στην πραγματικότητα σχηματίζεται μία πολυγωνική τεθλασμένη γραμμή, όπως θα γίνει σαφές στις επόμενες ενότητες.
- Για τον υπολογισμό της ακρίβειας των αποτελεσμάτων (υπολογισμός σφαλμάτων) πρέπει οι μετρήσεις να λαμβάνονται σε τουλάχιστον δύο περιόδους.
- Από την επίλυση των οριζόντιων γωνιών, προκύπτει ως γενικός μέσος όρος (ΓΜΟ) η τιμή της οριζόντιας γωνίας που σχηματίζουν δύο διευθύνσεις στο επίπεδο αναφοράς (για τις εργασίες του μηχανικού, ως επίπεδο αναφοράς ορίζεται το οριζόντιο επίπεδο).
- Οι κατακόρυφες γωνίες και οι κεκλιμένες αποστάσεις μετρούνται ανά ζεύγος, εφόσον έχουν άμεση συσχέτιση. Από την ορθή επίλυσή τους, προκύπτουν οι τιμές και τα σφάλματα των οριζόντιων αποστάσεων που ενώνουν δύο σημεία, καθώς και των υψομετρικών διαφορών που σχηματίζει ο ΠΓΣ με το κατάφωτο (σε επόμενη ενότητα θα γίνει πιο σαφής ο υπολογισμός αυτός).
- Επειδή η πολυγωνομετρία αποτελεί τη βάση των υπόλοιπων υπολογισμών, είναι σημαντικό τα σφάλματα που θα προκύψουν έπειτα από την επίλυση του εντύπου να είναι όσο το δυνατόν μικρότερα. Αυτό κρίνεται σε γενικές γραμμές από τη σημαντικότητα της εργασίας, ωστόσο σα μνημονικός κανόνας πρέπει να θεωρείται ότι για τις οριζόντιες γωνίες, το σφάλμα δεν πρέπει να ξεπερνά τα μερικά cc, καλό είναι να έχει τιμή μικρότερη των 25^{cc} και για τις οριζόντιες αποστάσεις το σφάλμα δεν πρέπει να ξεπερνά το ένα εκατοστό ($1cm = 10mm$). Τα σφάλματα στις υψομετρικές διαφορές συνήθως είναι στην τάξη των μερικών πόντων.

4.3. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ

Όπως έχει ειπωθεί αρκετές φορές, η γεωδαισία είναι η επιστήμη που μελετάει το μέγεθος, το σχήμα και τις μεταβολές στο χρόνο του γήινου περιβάλλοντος. Επιπλέον, στην προηγούμενη ενότητα έγινε περιγραφή των πρωτογενών μεγεθών που συλλέγονται στο πεδίο καθώς και των βασικών υπολογισμών που προκύπτουν. Σε αυτό το σημείο είναι σκόπιμο να γίνει περιγραφή της σειράς των εργασιών που ακολουθούνται ώστε να παραχθεί το τελικό προϊόν που είναι η αποτύπωση της περιοχής μελέτης. Η Εικόνα 57 παρουσιάζει το διάγραμμα ροής των εργασιών τοπογραφίας πεδίου και της υπολογιστικής διαδικασίας.



Εικόνα 57: Διάγραμμα ροής των εργασιών τοπογραφίας πεδίου και της υπολογιστικής διαδικασίας.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει περιγραφή των βημάτων της συλλογής των δεδομένων και της επίλυσης της πολυγωνομετρίας. Σημειώνεται ότι η αναγνώριση της περιοχής που χρονικά βρίσκεται πριν τη συλλογή των δεδομένων και θεωρείται το πρώτο στάδιο, δεν αποτελεί μέρος του διαγράμματος ροής, διότι δεν συλλέγεται κάποιο στοιχείο κατά τη διάρκεια αυτής. Υπενθυμίζεται ότι κατά την αναγνώριση της περιοχής, τοποθετούνται οι στάσεις και δημιουργείται το αυτοσχέδιο κροκί, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί στην ταχυμετρία (κάλλιστα θα μπορούσε να δημιουργηθεί, αντί στο στάδιο της αναγνώρισης, στο στάδιο συλλογής δεδομένων της ταχυμετρίας).

Εφόσον επιλυθεί σωστά η πολυγωνομετρία και δεν εντοπιστεί κάποιο σημαντικό χονδροειδές σφάλμα κατά την επίλυσή της, η διαδικασία συνεχίζεται με την επίλυση της όδευσης, η οποία βασίζεται στα τρία θεμελιώδη προβλήματα της γεωδαισίας.

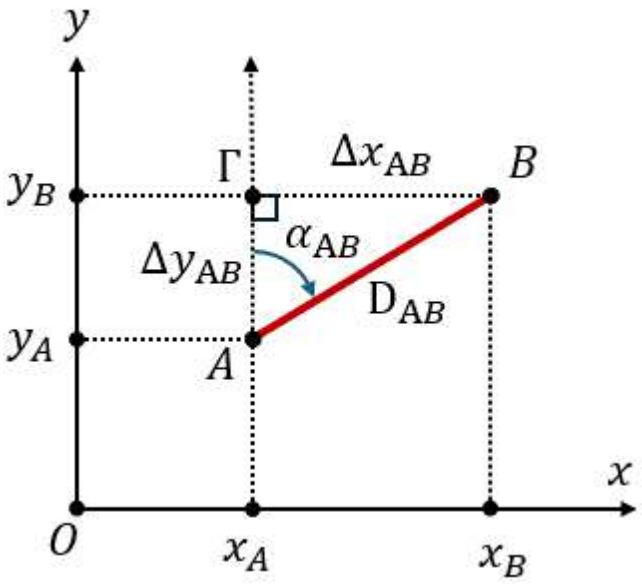
1. 1ο Θεμελιώδες Πρόβλημα → Προσδιορισμός συντεταγμένων σημείου
2. 2ο Θεμελιώδες Πρόβλημα → Προσδιορισμός γωνίας διεύθυνσης
3. 3ο Θεμελιώδες Πρόβλημα → Προσδιορισμός γωνίας διεύθυνσης τεθλασμένης γραμμής

Το αποτέλεσμα από την επίλυση της όδευσης είναι οι συντεταγμένες των σημείων των στάσεων, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τον υπολογισμό των συντεταγμένων των ταχυμετρικών σημείων. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εισαγωγή των συντεταγμένων σε κάποιο πρόγραμμα σχεδίασης (π.χ. AutoCAD), όπου δημιουργείται το τελικό τοπογραφικό διάγραμμα και εκτυπώνεται.

Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται η θεωρητική παρουσίαση των τριών θεμελιωδών προβλημάτων της γεωδαισίας.

1ο ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΟΥ

Το 1ο Θεμελιώδες πρόβλημα πραγματεύεται τον προσδιορισμό των καρτεσιανών συντεταγμένων ενός σημείου $B(x_B, y_B)$, αν είναι γνωστές οι συντεταγμένες ενός σημείου $A(x_A, y_A)$, η γωνία διεύθυνσης α_{AB} και η μεταξύ τους απόσταση S_{AB}. Η Εικόνα 58 αναπαριστά σχηματικά το 1ο Θεμελιώδες πρόβλημα.



Εικόνα 58: Σχηματική αναπαράσταση του 1ου Θεμελιώδους προβλήματος.

Συνεπώς για την επίλυση του 1ου Θεμελιώδους προβλήματος ισχύουν τα παρακάτω:

- **Γνωστές Παράμετροι (Δεδομένα):**
  - Συντεταγμένες ενός γνωστού σημείου, έστω σημείου $A(x_A, y_A)$.
  - Γωνία διεύθυνσης (α_{AB}) μεταξύ του σημείου Α και ενός δεύτερου άγνωστου σημείου, έστω σημείου $B(x_B, y_B)$.
  - Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των δύο σημείων Α και Β (D_{AB}).
- **Άγνωστες Παράμετροι (Ζητούμενα):**
  - Συντεταγμένες ενός δεύτερου άγνωστου σημείου Β με συντεταγμένες $B(x_B, y_B)$.

Σημειώνεται ότι ως γωνία διεύθυνσης ορίζεται η δεξιόστροφη γωνία που σχηματίζεται από την περιστροφή του άξονα y έως ότου διέλθει από το σημείο ενδιαφέροντος. Βάσει της σχηματικής αναπαράστασης ως γωνία διεύθυνσης α_{AB} ορίζεται η δεξιόστροφη περιστροφή της παράλληλης προς τον άξονα y διεύθυνσης, η οποία σχηματίζεται από τα σημεία ΑΓ, έως ότου η διεύθυνση διέλθει από το σημείο Β, ταυτιστεί δηλαδή με τη διεύθυνση ΑΒ.

Επιπλέον από τη σχηματική αναπαράσταση προκύπτει το ορθογώνιο τρίγωνο $\widehat{A\Gamma B}$, με υποτείνουσα την οριζόντια απόσταση D_{AB}, η οποία συνήθως είναι γνωστή από τις μετρήσεις στο πεδίο. Επιπλέον οι συντεταγμένες προκύπτουν από την επίλυση του συστήματος που ορίζει η Εξίσωση 3.3.1.

$$(x_B, y_B) = (x_A, y_A) + (\Delta x_{AB}, \Delta y_{AB}) \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta_x \\ \Delta_y \end{bmatrix} \quad (3.3.1)$$

Όμως από την τριγωνομετρία ισχύουν οι Εξισώσεις 3.3.2 και 3.3.3.

$$\Delta_x = S_{AB} * \sin(a_{AB}) \quad (3.3.2)$$

$$\Delta_y = S_{AB} * \cos(a_{AB}) \quad (3.3.3)$$

Και τελικά η επίλυση του 1ου Θεμελιώδους προβλήματος προκύπτει από την Εξίσωση 3.3.4.

$$\left.\begin{matrix} x_B = x_A + \Delta_x = x_A + S_{AB} * \sin(a_{AB}) \\ y_B = y_A + \Delta_y = y_A + S_{AB} * \cos(a_{AB}) \end{matrix}\right\} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x_B \\ y_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Delta_x \\ \Delta_y \end{bmatrix} \quad (3.3.4)$$

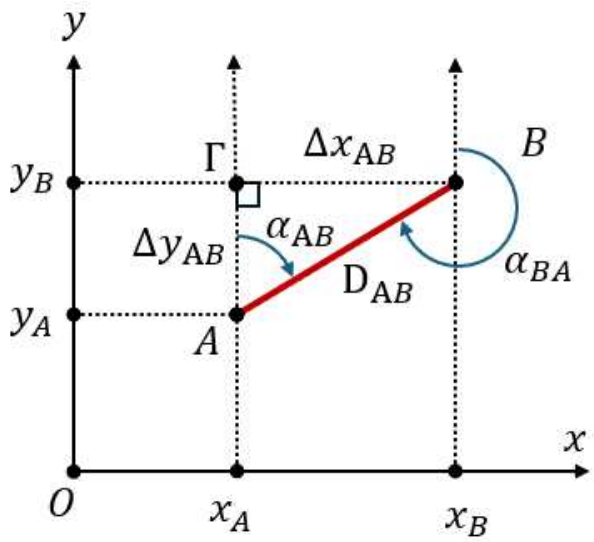
2Ο ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Το 2ο Θεμελιώδες πρόβλημα πραγματεύεται τον προσδιορισμό της γωνίας διεύθυνσης (α_{AB}) μεταξύ δύο γνωστών σημείων $A(x_A, y_A)$ και $B(x_B, y_B)$ και της μεταξύ τους απόστασης (S_{AB}). Δηλαδή για την επίλυση του 2ου Θεμελιώδους προβλήματος ισχύουν τα παρακάτω:

- **Γνωστές Παράμετροι (Δεδομένα):**

- Οι συντεταγμένες ενός σημείου $A(x_A, y_A)$.
- Οι συντεταγμένες ενός σημείου $B(x_B, y_B)$.
- Η οριζόντια απόσταση (D_{AB}) μεταξύ των σημείων Α και Β.
- Η γωνία διεύθυνσης α_{AB} από το σημείο Α προς το σημείο Β.

- **Άγνωστες Παράμετροι (Ζητούμενα):**



Εικόνα 59: Σχηματική αναπαράσταση του 2ου θεμελιώδους προβλήματος.

Για τον υπολογισμό τόσο της γωνίας διεύθυνσης, όσο και της απόστασης χρειάζεται να υπολογιστούν οι κατά x και κατά y αποστάσεις μεταξύ των σημείων, οι οποίες εκφράζονται ως $\Delta x_{AB} = x_B - x_A$ και $\Delta y_{AB} = y_B - y_A$ αντίστοιχα.

Η οριζόντια απόσταση (D_{AB}) υπολογίζεται από το πυθαγόρειο θεώρημα ως η ρίζα του αθροίσματος των τετραγώνων των δύο καθέτων πλευρών του ορθογωνίου τριγώνου που σχηματίζεται. Όπως προκύπτει από τη σχηματική αναπαράσταση του 2ου θεμελιώδους προβλήματος (Εικόνα 59) οι κάθετες πλευρές ορίζονται από τις διαφορές Δx_{AB} και Δy_{AB}, συνεπώς η απόσταση υπολογίζεται από την επίλυση της Εξίσωσης 3.3.5.

$$S_{AB} = \sqrt{\Delta x_{AB}^2 + \Delta y_{AB}^2} = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} \quad (3.3.5)$$

Υπενθυμίζεται ότι ως γωνία διεύθυνσης (α_{AB}) ορίζεται η γωνία που σχηματίζεται όταν στραφεί η παράλληλη ευθεία στον θετικό ημιάξονα y που περνά από το Α, σύμφωνα με την κίνηση των δεικτών του ρολογιού (clockwise ή δεξιόστροφα), ώστε να συναντήσει τη διεύθυνση ΑΒ. Κατά τον ίδιο τρόπο ορίζεται και η γωνία διεύθυνσης α_{BA}. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 59 η σχέση που συνδέει τις δύο γωνίες διεύθυνσης είναι ότι έχουν διαφορά μισό κύκλο, δηλαδή ισχύει η Εξίσωση 3.3.6.

$$\alpha_{AB} = \alpha_{BA} \pm 200{,}0000g \iff \alpha_{BA} = \alpha_{AB} \mp 200{,}0000g \quad (3.3.6)$$

Ακόμη από τη σχηματική αναπαράσταση ισχύει ότι γωνία διεύθυνσης α_{AB} μπορεί να υπολογιστεί από την τριγωνομετρία, χρησιμοποιώντας την αντίστροφη εφαπτομένη, δηλαδή από την Εξίσωση 3.3.7.

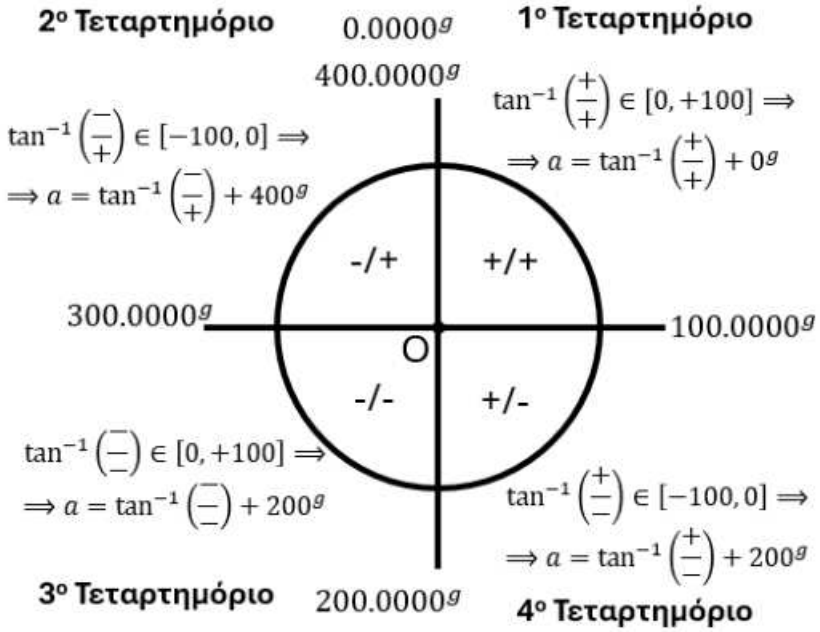
$$\tan(\alpha_{AB}) = \frac{\Delta x_{AB}}{\Delta y_{AB}} = \frac{x_B - x_A}{y_B - y_A} \Rightarrow \alpha_{AB} = \tan^{-1}\left(\frac{\Delta x_{AB}}{\Delta y_{AB}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}\right) \quad (3.3.7)$$

Η Εξίσωση 3.3.7 εισάγει κάποιους περιορισμούς και ειδικές περιπτώσεις, για αυτό είναι σκόπιμο σε αυτό το σημείο να επισημανθούν, εξηγηθούν και αποσαφηνιστούν τα εξής:

- Το πεδίο τιμών της εφαπτομένης είναι $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)^{rad} = (-90, 90)^o = (-100, 100)^{grad}$ και συνεπώς για την τελική τιμή της γωνίας διεύθυνσης, πρέπει να γίνει διερεύνηση. Όπως εξηγείται στην Εικόνα 60, ισχύει ότι:
  - Αν $x_B - x_A > 0$ και $y_B - y_A > 0$, τότε $\alpha_{AB} = \tan^{-1}\left(\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}\right) + 0{,}0000g$ → (1ο τεταρτημόριο)
  - Αν $x_B - x_A > 0$ και $y_B - y_A < 0$, τότε $\alpha_{AB} = \tan^{-1}\left(\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}\right) + 200{,}0000$→(2ο τεταρτημόριο)

- Αν $x_B - x_A < 0$ και $y_B - y_A < 0$, τότε $a_{AB} = \tan^{-1}\left(\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}\right) + 200{,}0000$→(3ο τεταρτημόριο)
- Αν $x_B - x_A < 0$ και $y_B - y_A > 0$, τότε $a_{AB} = \tan^{-1}\left(\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}\right) + 400{,}0000$→(4ο τεταρτημόριο)

- Επιπλέον ισχύουν και οι παρακάτω ειδικές περιπτώσεις:
  - Αν $x_B - x_A = 0$ και $y_B - y_A > 0$, τότε $a_{AB} = 0{,}0000g$.
  - Αν $x_B - x_A = 0$ και $y_B - y_A < 0$, τότε $a_{AB} = 200{,}0000g$.
  - Αν $x_B - x_A > 0$ και $y_B - y_A = 0$, τότε $a_{AB} = 100{,}0000g$.
  - Αν $x_B - x_A < 0$ και $y_B - y_A = 0$, τότε $a_{AB} = 300{,}0000g$.



Εικόνα 60: Υπολογισμός γωνίας διεύθυνσης ανά τεταρτημόριο.

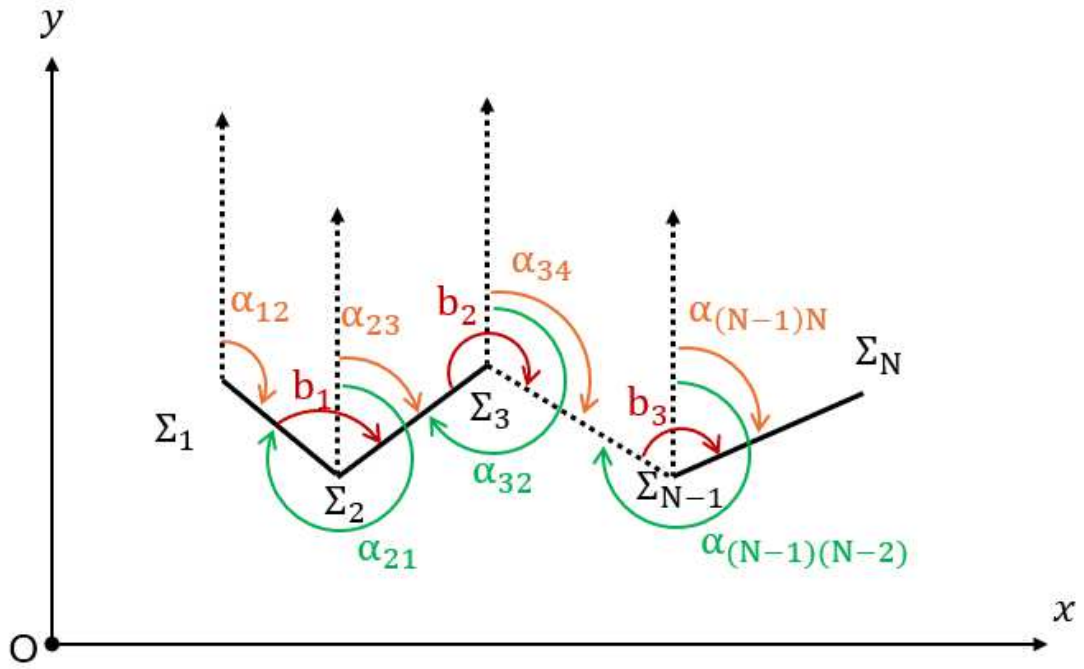
Άρα τελικά ο υπολογισμός της γωνίας διεύθυνσης δύο σημείων εφόσον είναι γνωστές οι συντεταγμένες τους υπολογίζεται από τη γενική περίπτωση της Εξίσωσης 3.3.8.

$$\alpha_{AB} = \begin{cases} \tan^{-1}\left(\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}\right) + 0{,}0000g, \text{Αν } x_B - x_A > 0 \text{ και } y_B - y_A > 0 \\ \tan^{-1}\left(\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}\right) + 200{,}0000g, \text{Αν } x_B - x_A > 0 \text{ και } y_B - y_A < 0 \\ \tan^{-1}\left(\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}\right) + 200{,}0000g, \text{Αν } x_B - x_A < 0 \text{ και } y_B - y_A < 0 \\ \tan^{-1}\left(\frac{x_B - x_A}{y_B - y_A}\right) + 400{,}0000g, \text{Αν } x_B - x_A < 0 \text{ και } y_B - y_A > 0. \\ 0{,}0000g, \text{ Αν } x_B - x_A = 0 \text{ και } y_B - y_A > 0 \\ 200{,}0000g, \text{ Αν } x_B - x_A = 0 \text{ και } y_B - y_A < 0 \\ 100{,}0000g, \text{ Αν } x_B - x_A > 0 \text{ και } y_B - y_A = 0 \\ 300{,}0000g, \text{ Αν } x_B - x_A < 0 \text{ και } y_B - y_A = 0 \end{cases} \quad (3.3.8)$$

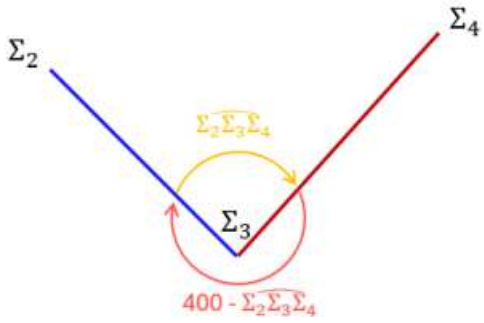
3Ο ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Το 3ο Θεμελιώδες πρόβλημα χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό μίας γωνίας διεύθυνσης $(\alpha_{n(n+1)})$ σε μία τεθλασμένη γραμμή, όπου είναι γνωστές μία αρχική γωνία διεύθυνσης και οι ενδιάμεσες οριζόντιες γωνίες. Γενικά, για το 3ο Θεμελιώδες πρόβλημα ισχύουν τα παρακάτω:

- **Γνωστές Παράμετροι (Δεδομένα):**
  - Η γωνία διεύθυνσης (α_{01}) στην αρχή της τεθλασμένης γραμμής.
  - Οι οριζόντιες γωνίες (γωνίες θλάσεως) μέχρι τη ζητούμενη διεύθυνση, δηλαδή $b_1, b_2, \dots, b_n$.
- **Άγνωστες Παράμετροι (Ζητούμενα):**
  - Η γωνία διεύθυνσης $(a_{n(n+1)})$ για τη διεύθυνση $n(n+1)$.



Εικόνα 61: Σχηματική αναπαράσταση του 3ου θεμελιώδους προβλήματος.



Εικόνα 62: Συσχετισμός εσωτερικής και εξωτερικής γωνίας.

Για την επίλυση του 3ου θεμελιώδους προβλήματος είναι σημαντική η υπενθύμιση/κατανόηση κάποιων βασικών χαρακτηριστικών των γωνιών. Σαν πρώτο χαρακτηριστικό είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μία γωνία χωρίζει τον κύκλο σε δύο τμήματα, όπως δείχνει η Εικόνα 62. Το τμήμα που αντιστοιχεί στη γωνία μέτρησης ονομάζεται εσωτερική γωνία, ενώ το υπόλοιπο τμήμα ονομάζεται εξωτερική γωνία. Η σχέση που συνδέει τις δύο γωνίες φαίνεται στην Εξίσωση 3.3.9.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό που λαμβάνεται υπόψιν είναι η Εξίσωση 3.3.6 που συνδέει δύο γωνίες διεύθυνσης που αντιστοιχούν στα ίδια σημεία με αντίθετη φορά.

$$Εσωτ.Γωνία = 400.0000 - Εξωτ.Γωνία \iff Εξωτ.Γωνία = 400.0000 - Εσωτ\ Γωνία \qquad (3.3.9)$$

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω και από τη σχηματική αναπαράσταση (Εικόνα 61) προκύπτει η Εξίσωση 3.3.10.

$$\alpha_{23} = \alpha_{21} - (400^g - b_1) \xrightarrow{\alpha_{21}=\alpha_{12}+200^g} \alpha_{23} = \alpha_{12} + 200^g + b_1 - 400^g \qquad (3.3.10)$$

Ομοίως η γωνία διεύθυνσης α_{34} υπολογίζεται ως εξής:

$$\alpha_{34} = \alpha_{32} - (400^g - b_2) \xrightarrow{\alpha_{23}=\alpha_{32}+200^g} \alpha_{34} = \alpha_{23} + 200^g + b_2 - 400^g \Longrightarrow$$
$$\alpha_{34} = \alpha_{12} + 200^g + b_1 - 400^g + 200^g + b_2 - 400^g \Longrightarrow \alpha_{34} = \alpha_{12} + (b_1 + b_2) + 2 \cdot 200^g - 2 \cdot 400^g$$

Ακολουθώντας την ίδια λογική για N σημεία προκύπτει ότι η γωνία διεύθυνσης $\alpha_{(N-1)N}$ υπολογίζεται από την Εξίσωση 3.3.11

$$\alpha_{(N-1)N} = \alpha_{12} + \sum_{i=1}^{n} b_i + n \cdot 200^g - k \cdot 400^g \qquad (3.3.11)$$

Όπου:

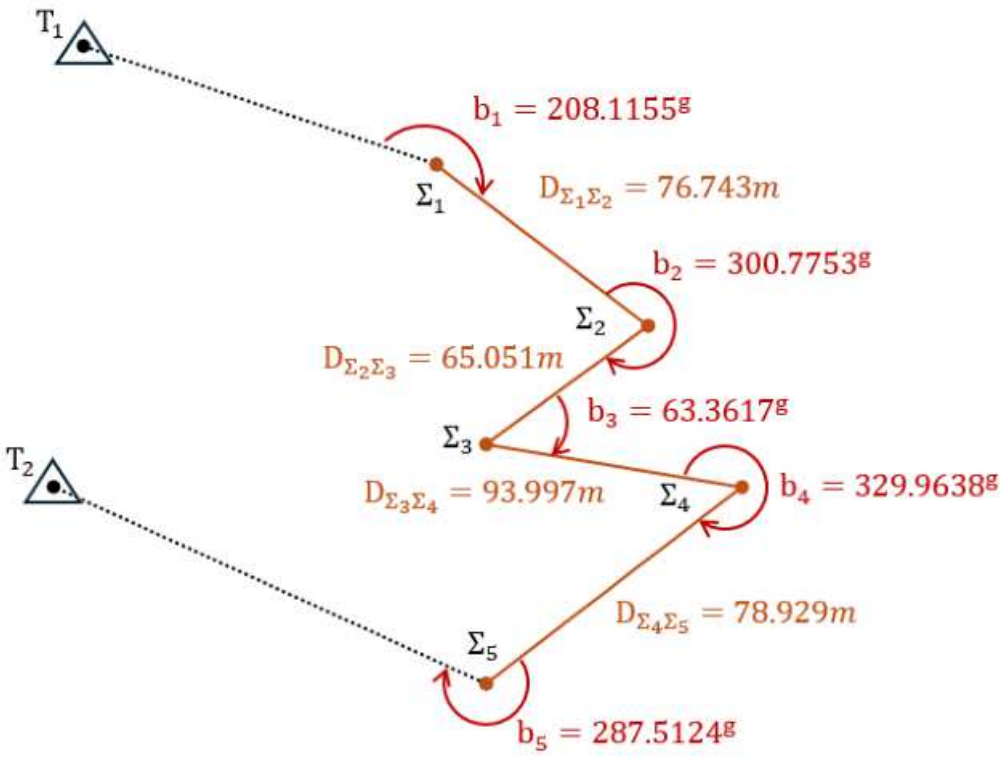
N → το πλήθος των κορυφών της τεθλασμένης γραμμής.

n → το πλήθος των οριζόντιων γωνιών που αθροίζονται.

k → ακέραιος αριθμός που ανήκει στο πεδίο τιμών [0, 1, 2, …) και αντιστοιχεί στον αριθμό των κύκλων που πρέπει να αφαιρεθούν, ώστε η τελική γωνία διεύθυνσης να είναι στο εύρος τιμών $[0{,}0000, 400{,}0000)$.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός k διαφέρει από το n, διότι στην Εξίσωση 3.3.11 προστίθενται πάντα 200^g, εφόσον δεν είναι γνωστή η τιμή της κάθε γωνίας διεύθυνσης μεμονωμένα για να προσδιοριστεί εάν πρέπει να προστεθεί ή να αφαιρεθεί το 200^g, όπως προκύπτει από τη γενική περίπτωση της Εξίσωσης 3.3.6.

4.4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1Ο ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ



Εικόνα 63: Παράδειγμα ανοιχτής όδευσης εξαρτημένης από δύο άκρα.

Για τις ανάγκες ενός δημόσιου έργου, πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις πολυγωνομετρίας που φαίνονται στην Εικόνα 63. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα που φαίνονται στην εικόνα αποτελούν τους ΓΜΟ των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο. Επιπλέον για την επίλυση του δικτύου της όδευσης χρησιμοποιήθηκαν τα τριγωνομετρικά σημεία T_1 και T_2, ενώ προσδιορίστηκαν οι συντεταγμένες των σημείων Σ_1 και Σ_5 με χρήση GPS. Οι συντεταγμένες των παραπάνω σημείων παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 31).

Πίνακας 31: Συντεταγμένες γνωστών σημείων.

Όνομα Σημείου	X [m]	Y [m]
T_1	281028.970	4203128.830
T_2	280998.870	4202964.670
Σ_1	281123.313	4203047.452
Σ_5	281162.452	4202864.003

Η ανοιχτή εξαρτημένη από δύο άκρα όδευση επιλύεται με τα εξής βήματα:

1. Υπολογισμός των γωνιών διεύθυνσης αρχής και τέλους με χρήση 2ου θεμελιώδους.
2. Υπολογισμός γωνιακής διόρθωσης με χρήση 3ου θεμελιώδους.
3. Υπολογισμός ενδιάμεσων γωνιών διεύθυνσης με χρήση 3ου θεμελιώδους.
4. Υπολογισμός γραμμικής διόρθωσης και διόρθωση των αποστάσεων με χρήση 1ου θεμελιώδους..
5. Υπολογισμός συντεταγμένων.

Για λόγους απλοποίησης να θεωρηθεί ότι ο συντελεστής κλίμακας λόγω χαρτογραφικής παραμόρφωσης των οριζόντιων αποστάσεων είναι $\kappa = 1.0000$

ΒΗΜΑ 1 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 2ΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ

Ο υπολογισμός της γωνία διεύθυνσης εφόσον είναι γνωστές οι συντεταγμένες των δύο σημείων πραγματοποιείται με τη χρήση του 2ου θεμελιώδους προβλήματος της γεωδαισίας, από την Εξίσωση 3.3.7. Σύμφωνα με το δίκτυο που απεικονίζει η Εικόνα 63 πρέπει να υπολογιστούν οι γωνίες διεύθυνσης της αρχής και του τέλους του δικτύου, δηλαδή οι $\alpha_{T_1\Sigma_1}$ και $\alpha_{\Sigma_5 T_2}$. Συνεπώς υπολογίζονται για κάθε γωνία διεύθυνσης οι αντίστοιχες διαφορές Δx και Δy.

$$\begin{bmatrix}\Delta x_{T_1\Sigma_1}\\ \Delta y_{T_1\Sigma_1}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}X_{\Sigma 1} - X_{T1}\\ Y_{\Sigma 1} - Y_{T1}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}281123.312 - 281028.970\\ 4203047.452 - 4203128.830\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}94.342\\ -81.378\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}>0\\ <0\end{bmatrix} \Longrightarrow 2o\ τεταρτημόριο$$

Συνεπώς, η εξίσωση από την οποία υπολογίζεται η γωνία διεύθυνσης $\alpha_{T_1\Sigma_1}$ είναι η εξής:

$$\alpha_{T_1\Sigma_1} = \tan^{-1}\left(\frac{\Delta x_{T_1\Sigma_1}}{\Delta y_{T_1\Sigma_1}}\right) + 200^g = \tan^{-1}\left(\frac{94.342}{-81.378}\right) + 200^g = 200^g - 54.6883 \Longrightarrow \boldsymbol{\alpha_{T_1\Sigma_1} = 145.3117^g}$$

Ομοίως υπολογίζεται και η γωνία διεύθυνσης $\alpha_{\Sigma_5 T_2}$.

$$\begin{bmatrix}\Delta x_{\Sigma_5 T_2}\\ \Delta y_{\Sigma_5 T_2}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}X_{T2} - X_{\Sigma 5}\\ Y_{T2} - Y_{\Sigma 5}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}280998.870 - 281162.452\\ 4202964.670 - 4202864.003\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-163.582\\ 100.667\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}<0\\ >0\end{bmatrix} \Longrightarrow 4o\ τεταρτημόριο$$

$$\alpha_{\Sigma_5 T_2} = \tan^{-1}\left(\frac{\Delta x_{\Sigma_5 T_2}}{\Delta y_{\Sigma_5 T_2}}\right) + 400^g = \tan^{-1}\left(\frac{-163.582}{100.667}\right) + 400^g = 400^g - 64.8802 \Longrightarrow \boldsymbol{\alpha_{\Sigma_5 T_2} = 335.1197^g}$$

ΒΗΜΑ 2 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 3ΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ

Για τον υπολογισμό της γωνιακής διόρθωσης υπολογίζεται αρχικά η γωνία διεύθυνσης $\alpha'_{\Sigma_5 T_2}$ από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο και στη συνέχεια αφαιρείται από την «πραγματική» τιμή της.

Ως «πραγματική» τιμή (για την επίλυσης της όδευσης) της γωνίας διεύθυνσης ορίζεται η γωνία διεύθυνσης που υπολογίζεται από τις συντεταγμένες. Η γωνία διεύθυνσης $\alpha'_{\Sigma_5 T_2}$ μπορεί να ονομαστεί «εκτιμώμενη» και υπολογίζεται βάσει του 3ου θεμελιώδους προβλήματος από την Εξίσωση 3.3.11, ως εξής:

$$\alpha'_{\Sigma_5 T_2} = a_{T_1 \Sigma_1} + \sum_{i=1}^{5} b_i + 5 \cdot 200^g - k \cdot 400^g \Longrightarrow$$
$$\alpha'_{\Sigma_5 T_2} = 145.3117 + (208.1155 + 300.7753 + 63.3617 + 329.9638 + 287.5124) + 5 \cdot 200^g - k \cdot 400^g \Longrightarrow$$
$$\alpha'_{\Sigma_5 T_2} = 145.3117 + 1189.7287 + 1000 - k \cdot 400^g \Longrightarrow \alpha'_{\Sigma_5 T_2} = 2335.0404 - k \cdot 400^g \overset{k=5}{\Longrightarrow}$$
$$\alpha'_{\Sigma_5 T_2} = 2335.0404 - 5 \cdot 400^g \Longrightarrow \alpha'_{\Sigma_5 T_2} = 2335.0404 - 2000 \Longrightarrow \boldsymbol{\alpha'_{\Sigma_5 T_2} = 335.0404^g}$$

Για τη γωνιακή διόρθωση υπολογίζεται η συνολική απόκλιση (w_b) της εκτιμώμενης από την πραγματική τιμή, χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 3.4.1.

$$w_b = \alpha - \alpha' = \pi\rho\alpha\gamma\mu. - \varepsilon\kappa\tau\iota\mu. \tag{3.4.1}$$

Και αντικαθιστώντας τις τιμές προκύπτει:

$$w_b = 335.1197 - 335.0404 = 0.0793$$

Η γωνιακή διόρθωση υπολογίζεται από την Εξίσωση 3.4.2.

$$\delta_b = \frac{w_b}{N} \tag{3.4.2}$$

Όπου N είναι το πλήθος των μετρήσεων. Από την αντικατάσταση των πράξεων προκύπτει.

$$\delta_b = \frac{0.0793}{5} = 0.01586 \approx 0.0159$$

Σε αυτό το σημείο όμως, πρέπει να γίνει διερεύνηση λόγω στρογγυλοποίησης, δηλαδή η αμελητέα ποσότητα 0.00004 που προστίθεται λόγω στρογγυλοποίησης πολλαπλασιαζόμενη με το πλήθος των μετρήσεων N αν δίνει σημαντική απόκλιση. Στην περίπτωση του παραδείγματος προκύπτει:

$$\upsilon = 0.00004 \cdot 5 = 0.0002^g$$

Συνεπώς, εάν προστεθεί η γωνιακή διόρθωση σε κάθε γωνία και υπολογιστούν οι γωνίες διεύθυνσης, η όδευση θα αφήσει υπόλοιπο ποσότητα $0.0002^g = 2^{cc}$. Για το λόγο αυτό η ποσότητα αυτή μπορεί είτε να μοιραστεί ως ποσότητα $0.0001^g = 1^{cc}$ και να αφαιρεθεί από τις διορθώσεις όσων γωνιών χρειάζεται, είτε να αφαιρεθεί ως είναι από τη διόρθωση μίας γωνίας. Στο παράδειγμα, θα ακολουθηθεί ο δεύτερος τρόπος, δηλαδή η ποσότητα θα αφαιρεθεί από τη μικρότερη τιμή. Ο Πίνακας 32 παρουσιάζει τις διορθωμένες τιμές των οριζόντιων γωνιών.

Πίνακας 32: Διόρθωση οριζόντιων γωνιών.

A/A	b_i	δ_b	b'_i
b_1	208.1155	+0.0159	208.1314
b_2	300.7753	+0.0159	300.7912
b_3	63.3617	+0.0157	63.3774
b_4	329.9638	+0.0159	329.9797
b_5	287.5124	+0.0159	287.5283

ΒΗΜΑ 3 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 3ΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ

Ο υπολογισμός των ενδιάμεσων γωνιών διεύθυνσης πραγματοποιείται με διαδοχική χρήση του 3ου θεμελιώδους, ξεκινώντας από την αρχική γωνία διεύθυνσης και υπολογίζοντας κάθε ενδιάμεση, έως ότου η

διαδικασία ολοκληρωθεί με τον υπολογισμό της τελικής γωνίας διεύθυνσης. Η τιμή της τελικής γωνίας διεύθυνσης πρέπει να ταυτίζεται με την «πραγματική» της, αλλιώς η διαδικασία είναι λανθασμένη. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει διερεύνηση λόγω στρογγυλοποίησης, μπορεί να υπάρξει μικρή απόκλιση από την «πραγματική» τιμή της. Σε αυτή την περίπτωση η απόκλιση διορθώνεται όπως αναφέρεται παραπάνω, ενώ εάν η απόκλιση είναι της τάξης των μερικών cc η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί ως έχει. Ο Πίνακας 33 παρουσιάζει τον υπολογισμό και τις τελικές τιμές των ενδιάμεσων γωνιών διεύθυνσης.

Πίνακας 33: Υπολογισμός των ενδιάμεσων γωνιών διεύθυνσης.

Γωνία Διεύθυνσης	b'_i	$\alpha_{i(i+1)} = \alpha_{(i-1)i} + b'_i + 200 - k \cdot 400$
$\alpha_{T_1\Sigma_1}$		$\mathbf{145.3117^g}$
$\alpha_{\Sigma_1\Sigma_2}$	208.1314^g	153.4431^g
$\alpha_{\Sigma_2\Sigma_3}$	300.7912^g	254.2343^g
$\alpha_{\Sigma_3\Sigma_4}$	63.3774^g	117.6117^g
$\alpha_{\Sigma_4\Sigma_5}$	329.9797^g	247.5914^g
$\alpha_{\Sigma_5T_2}$	287.5283^g	$\mathbf{335.1197^g}$

ΒΗΜΑ 4 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 1ΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ

Ο υπολογισμός της γραμμικής διόρθωσης πραγματοποιείται με τον επιμέρους υπολογισμό των αποστάσεων Δx και Δy, δηλαδή των διανυσμάτων μετατοπίσεως, από κάθε σημείο στο επόμενο. Αθροίζοντας τη συνολική μετατόπιση κατά X και κατά Y, υπολογίζεται το διάνυσμα της συνολικής μετατόπισης, η οποία εάν προστεθεί στο πρώτο σημείο του δικτύου (ή στο δεύτερο εφόσον δεν υφίσταται τριγωνομετρικό σημείο και έχουν μετρηθεί με δέκτη GNSS τα πρώτα δύο σημεία της όδευσης), θα πρέπει να δώσει συντεταγμένες ίσες με αυτές του τελευταίου σημείου του δικτύου (η προτελευταίου εφόσον δεν υφίσταται τριγωνομετρικό σημείο και έχουν μετρηθεί με δέκτη GNSS τα τελευταία δύο σημεία της όδευσης).

Σημειώνεται επίσης ότι εφόσον ο συντελεστής κλίμακας λόγω χαρτογραφικών παραμορφώσεων θεωρείται ίσος με 1.0000, η αναγωγή στο προβολικό επίπεδο δίνει τις ίδιες τιμές με τις μετρημένες οριζόντιες αποστάσεις στο πεδίο. Συνεπώς η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει υπολογίζοντας τα Δx και Δy όπως παρουσιάζει ο Πίνακας 34.

Πίνακας 34: Υπολογισμός του διανύσματος μετατοπίσεως $(\Delta x, \Delta y)$

Α/Α	$D_{i(i+1)}$ $[m]$	$a_{i(i+1)}$ $[g]$	$\Delta x = D_i \sin(a_{i(i+1)})$ $[m]$	$\Delta y = D_i \cos(a_{i(i+1)})$ $[m]$
$\Sigma_1\Sigma_2$	76.743	153.4431	51.253	−57.120
$\Sigma_2\Sigma_3$	65.051	254.2343	−48.953	−42.839
$\Sigma_3\Sigma_4$	93.997	117.6117	90.423	−25.673
$\Sigma_4\Sigma_5$	78.929	247.5914	−53.660	−57.882
		Σύνολο:	**39.063**	**−183.514**

Οι αποκλίσεις w_x και w_y προκύπτουν από τις Εξισώσεις 3.4.3 και 3.4.4 αντίστοιχα.

$$w_x = X - X' = \pi\rho\alpha\gamma\mu. - \varepsilon\kappa\tau\iota\mu. = X_{\tau\acute{\varepsilon}\lambda o\varsigma} - \left(X_{\alpha\rho\chi\acute{\eta}\varsigma} + \Delta x\right) \quad (3.4.3)$$

$$w_y = Y - Y' = \pi\rho\alpha\gamma\mu. - \varepsilon\kappa\tau\iota\mu. = Y_{\tau\acute{\varepsilon}\lambda o\varsigma} - \left(Y_{\alpha\rho\chi\acute{\eta}\varsigma} + \Delta y\right) \quad (3.4.4)$$

Από αντικατάσταση των Εξισώσεων 3.4.3 και 3.4.4 προκύπτουν οι εξής πράξεις:

$$w_x = X_{\Sigma 5} - (X_{\Sigma 1} + \Delta x) = 281162.452 - (281123.313 + 39.063) = 281162.452 - 281162.376 = +0.076$$

$$w_y = Y_{\Sigma 5} - (Y_{\Sigma 1} + \Delta y) = 4202864.003 - (4203047.452 - 183.514) = 4202864.003 - 4202863.938 = +0.065$$

Και συνεπώς προσδιορίζονται οι γραμμικές διορθώσεις δ_x και δ_y διαιρώντας με το πλήθος N των αποστάσεων, όπως φαίνεται στις Εξισώσεις 3.4.5 και 3.4.6.

$$\delta_x = \frac{w_x}{N} \tag{3.4.5}$$

$$\delta_y = \frac{w_y}{N} \tag{3.4.6}$$

Από αντικατάσταση προκύπτει ότι:

$$\delta_x = \frac{+0.076}{4} = +0.019$$

$$\delta_y = \frac{+0.065}{4} = +0.01625 \approx +0.016$$

Από διερεύνηση προκύπτει ότι η ποσότητα $0.00025 \cdot 4$ ισούται με $0.001m = 1mm$, συνεπώς για τη διόρθωση δ_x δεν προκύπτει υπόλοιπο ($\delta x = +0.019$), ενώ για τη διόρθωση δ_y θα πρέπει να προστεθεί σε μία πλευρά η ποσότητα $+0.017$. Ο Πίνακας 35 παρουσιάζει τον υπολογισμό της διόρθωσης των μετατοπίσεων.

Πίνακας 35: Διόρθωση μετατοπίσεων.

Δx	δx	$\Delta' x$	Δy	δy	$\Delta' y$
51.253	+0.019	**51.272**	−57.120	+0.016	**−57.104**
−47.448	+0.019	**−48.934**	−42.839	+0.016	**−42.823**
90.423	+0.019	**90.442**	−25.673	+0.017	**−25.656**
−53.660	+0.019	**−53.641**	−57.882	+0.016	**−57.866**

ΒΗΜΑ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

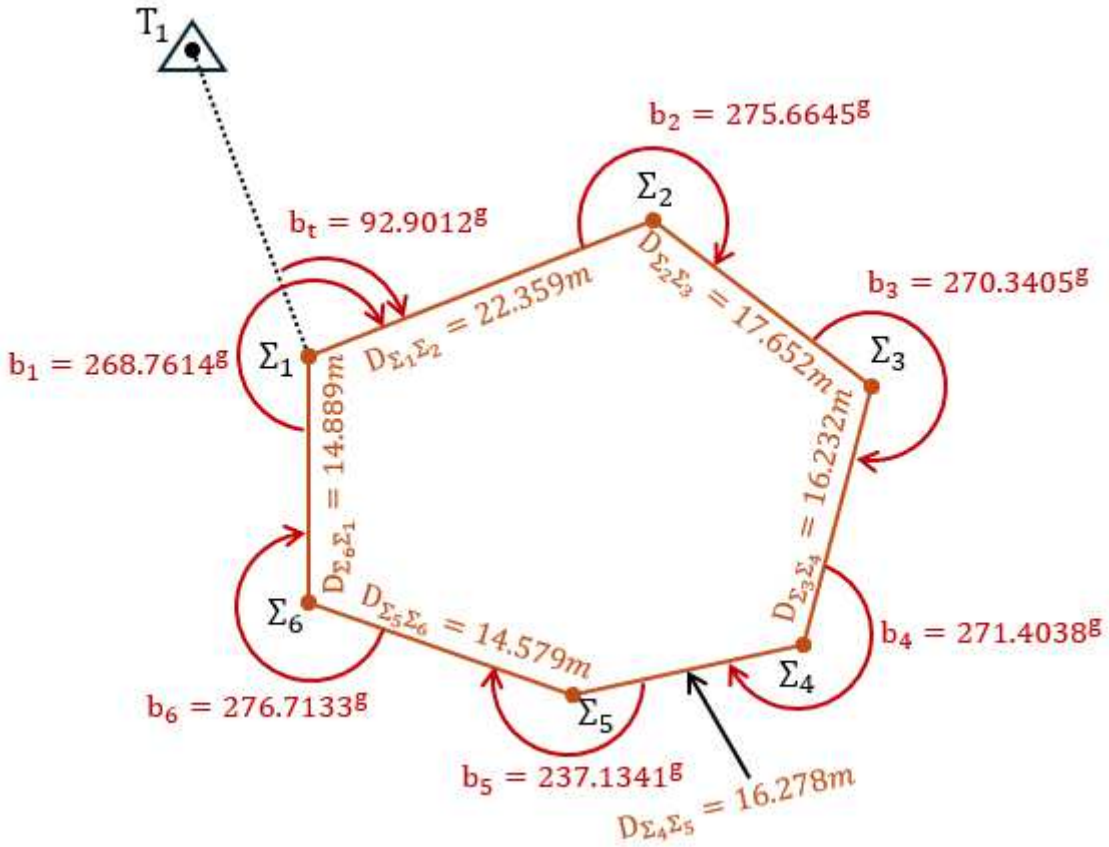
Οι τελικές συντεταγμένες προκύπτουν από τη διαδοχική πρόσθεση των επιμέρους κατά Χ και κατά Υ μετατοπίσεων, όπως φαίνεται στον Πίνακας 36.

Πίνακας 36: Υπολογισμός των τελικών συντεταγμένων των ενδιάμεσων σημείων του δικτύου.

Σημείο	$\Delta' x$ [m]	X [m]	$\Delta' y$ [m]	Y [m]
Σ_1		**281123.313**		**4203047.452**
Σ_2	51.272	281174.585	−57.104	4202990.348
Σ_3	−48.934	281125.651	−42.823	4202947.525
Σ_4	90.442	281216.093	−25.656	4202921.869
Σ_5	−53.641	**281162.452**	−57.866	**4202864.003**

4.5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΟΔΕΥΣΗΣ

Για τις ανάγκες ενός δημόσιου έργου, πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις πολυγωνομετρίας που φαίνονται στην Εικόνα 64. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα που φαίνονται στην εικόνα αποτελούν τους ΓΜΟ των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο, τα οποία παρουσιάζει επίσης ο Πίνακας 37. Επιπροσθέτως με τη χρήση συστήματος δορυφορικού εντοπισμού (GNSS) προέκυψαν οι συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87 για τα σημεία T_1 $(483822.290m,\ 4210190.140m)$ και Σ_1 $(483825.230m,\ 4210180.850m)$, ενώ από αντίστοιχους πίνακες προκύπτει ότι ο συντελεστής μετατροπής των οριζόντιων αποστάσεων στο προβολικό επίπεδο αναφοράς είναι $\kappa = 0{,}9996$.



Εικόνα 64: Μετρήσεις πολυγωνομετρίας κλειστής όδευσης.

Πίνακας 37: Δεδομένα από επίλυση πολυγωνομετρίας.

Οριζόντιες Γωνίες (grad)		Οριζόντιες Αποστάσεις (m)	
$b_1 \equiv (\widehat{\Sigma_6\Sigma_1\Sigma_2})$	268.7614	$D_{\Sigma_1\Sigma_2}$	22.359
$b_2 \equiv (\widehat{\Sigma_1\Sigma_2\Sigma_3})$	275.6645	$D_{\Sigma_2\Sigma_3}$	17.652
$b_3 \equiv (\widehat{\Sigma_2\Sigma_3\Sigma_4})$	270.3405	$D_{\Sigma_3\Sigma_4}$	16.232
$b_4 \equiv (\widehat{\Sigma_3\Sigma_4\Sigma_5})$	271.4038	$D_{\Sigma_4\Sigma_5}$	16.278
$b_5 \equiv (\widehat{\Sigma_4\Sigma_5\Sigma_6})$	237.1341	$D_{\Sigma_5\Sigma_6}$	14.579
$b_6 \equiv (\widehat{\Sigma_5\Sigma_6\Sigma_1})$	276.7133	$D_{\Sigma_6\Sigma_1}$	14.889
$b_t \equiv (\widehat{T_1\Sigma_1\Sigma_2})$	92.9012		

Ζητείται ο υπολογισμός των συντεταγμένων για τα σημεία των κορυφών της όδευσης ($\Sigma_2, \Sigma_3, \Sigma_4, \Sigma_5$ *και* Σ_6).

Για την επίλυση της παραπάνω όδευσης χρησιμοποιούνται τα ίδια βήματα όπως και στην ανοιχτή όδευση. Η βασική διαφορά των δύο οδεύσεων είναι ότι στην κλειστή όδευση τα σημεία αρχής και τέλους ταυτίζονται, αλλά αλλάζει η φορά αναφοράς, δηλαδή η όδευση αρχίζει με φορά $T_1\Sigma_1$ και τελειώνει με φορά $\Sigma_1 T_1$.Συνεπώς για την επίλυση της όδευσης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.

ΒΗΜΑ 1 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 2ΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ

Για την επίλυση της κλειστής όδευσης πρέπει να είναι γνωστές η γωνία διεύθυνσης της αρχής $(a_{T_1\Sigma_1})$ και η γωνία διεύθυνσης του τέλους $(\alpha_{\Sigma_1 T_1})$, προκειμένου να υπολογιστεί η γωνιακή διόρθωση και να πραγματοποιηθεί σωστά ο υπολογισμός των ενδιάμεσων γωνιών διεύθυνσης. Υπενθυμίζεται ότι η κλειστή όδευση αρχίζει και τελειώνει στα δύο ίδια σημεία, με διαφορετική όμως κατεύθυνση, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αρκεί ο υπολογισμός της μίας μόνο γωνίας διεύθυνσης, εφόσον ισχύει ότι $a_{\Sigma_1 T_1} = a_{T_1\Sigma 1} \pm 200^g$.

Για τον υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης $a_{T_1\Sigma 1}$ αρκεί να γίνει ο υπολογισμός των $\Delta x_{T_1\Sigma_1}$ και $\Delta y_{T_1\Sigma_1}$, όπως φαίνεται παρακάτω.

$$\Delta x_{T_1\Sigma_1} = x_{\Sigma_1} - x_{T_1} = 483825.230 - 483822.290 = 2.940m$$

$$\Delta y_{T_1\Sigma_1} = y_{\Sigma_1} - y_{T_1} = 4210180.850 - 4210190.140 = -9.290m$$

Από τη διερεύνηση ότι $\Delta_x > 0$ και $\Delta_y < 0$, συνεπώς η γωνία διεύθυνσης ανήκει στο 2ο τεταρτημόριο $100^g < \alpha_{T_1\Sigma 1} < 200^g$, συνεπώς η γωνία διεύθυνσης υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\alpha_{T_1\Sigma 1} = \tan^{-1}\left(\frac{\Delta x_{T_1\Sigma_1}}{\Delta y_{T_1\Sigma_1}}\right) + 200^g = \tan^{-1}\left(\frac{2.940}{-9.290}\right) + 200^g = -19.5122 + 200^g \Longrightarrow \boldsymbol{a_{T_1\Sigma 1} = 180.4877^g}$$

Επομένως υπολογίζεται η γωνία διεύθυνσης $a_{\Sigma_1 T_1}$.

$$a_{\Sigma_1 T_1} = \alpha_{T_1\Sigma 1} + 200^g = 180.4877 + 200^g \Longrightarrow \boldsymbol{a_{\Sigma_1 T_1} = 380.4877^g}$$

Σημείωση: Υπενθυμίζεται ότι στην ανοιχτή όδευση τα δύο τελευταία σημεία είναι διαφορετικά από τα πρώτα, συνεπώς πρέπει να γίνει επίλυση χρησιμοποιώντας δύο φορές το 2ο θεμελιώδες πρόβλημα, όπως περιγράφει το αντίστοιχο παράδειγμα. Η παραπάνω επίλυση ισχύει μόνο στην κλειστή όδευση.

ΒΗΜΑ 2 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 3ΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ

Η γωνιακή διόρθωση πραγματοποιείται επιλύοντας το 3ο Θεμελιώδες πρόβλημα. Είναι σημαντική η παρατήρηση του σκαριφήματος που απεικονίζει η Εικόνα 64, καθώς και η κατανόηση της θεωρίας, διότι η γωνία $b_1 \equiv \Sigma_6\widehat{\Sigma_1 T_1} + T_1\widehat{\Sigma_1\Sigma_2} = (b_1 - b_t) + b_t$, δηλαδή ως ποσότητα περιέχει δύο απαιτούμενες γωνίες για τον υπολογισμό της γωνίας διεύθυνσης με χρήση του 3ου θεμελιώδους. Συνεπώς για το λόγο αυτό ορίζεται ως $b_7 = (b_1 - b_t) = (268.7614 - 92.9012) = 175.8602$ και συνεπώς το άθροισμα των οριζόντιων γωνιών προκύπτει ως εξής:

$$\sum b_i = b_t + b_2 + b_3 + b_4 + b_5 + b_6 + b_7 \Longrightarrow$$
$$\sum b_i = 92.9012 + 275.6645 + 270.3405 + 271.4038 + 237.1341 + 276.7133 + 175.8602 \Longrightarrow$$
$$\sum b_i = 1600.0176$$

Σημειώνεται επίσης ότι το άθροισμα προσδιορίζεται από πλήθος $N = 7$ οριζόντιες γωνίες, συνεπώς η «εκτιμώμενη» γωνία διεύθυνσης υπολογίζεται βάσει 3ου θεμελιώδους ως εξής:

$$a'_{\Sigma_1 T_1} = \alpha_{T_1\Sigma 1} + \sum b_i + N \cdot 200^g - k \cdot 400^g \Rightarrow a'_{\Sigma_1 T_1} = 180.4877 + 1600.0176 + 7 \cdot 200^g - k \cdot 400^g \Rightarrow$$
$$a'_{\Sigma_1 T_1} = 3180.5053 - k \cdot 400^g \overset{k=7}{\Longrightarrow} a'_{\Sigma_1 T_1} = 3180.5053 - 2800 \Longrightarrow \boldsymbol{a'_{\Sigma_1 T_1} = 380.5053^g}$$

Το σφάλμα κλεισίματος (απόκλιση από την «πραγματική» τιμή) προκύπτει από την παρακάτω σχέση:

$$w_b = πραγμ. - εκτιμ. = a_{\Sigma_1 T_1} - a'_{\Sigma_1 T_1} = 380.4877 - 380.5053 \Longrightarrow w_b = -0.0176^g$$

Και τελικά προσδιορίζεται η τιμή της γωνιακής διόρθωσης:

$$\delta_b = \frac{w_b}{N} = \frac{-0.0176}{7} = -0.00251^g \approx -0.0025^g$$

Η ποσότητα 0.00001 πολλαπλασιαζόμενη με το πλήθος των γωνιών, δίνει αμελητέα ποσότητα, δηλαδή $0.00007 = 0.7^{cc} < 1^{cc}$, συνεπώς δεν υφίσταται υπόλοιπο λόγω στρογγυλοποίησης. Ο Πίνακας 38 απεικονίζει τη διόρθωση των οριζόντιων γωνιών.

Πίνακας 38: Διόρθωση οριζόντιων γωνιών.

A/A	b_i	δ_b	b'_i
b_t	92.9012	-0.0025	92.8987
b_2	275.6645	-0.0025	275.6620
b_3	270.3405	-0.0025	270.3380
b_4	271.4038	-0.0025	271.4013
b_5	237.1341	-0.0025	237.1316
b_6	276.7133	-0.0025	276.7108
b_7	175.8602	-0.0025	175.8577

ΒΗΜΑ 3 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 3ΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ

Ο υπολογισμός των ενδιάμεσων γωνιών διεύθυνσης πραγματοποιείται με διαδοχική χρήση του 3ου θεμελιώδους, ξεκινώντας από την αρχική γωνία διεύθυνσης και υπολογίζοντας κάθε ενδιάμεση, έως ότου η διαδικασία ολοκληρωθεί με τον υπολογισμό της τελικής γωνίας διεύθυνσης. Η τιμή της τελικής γωνίας διεύθυνσης πρέπει να ταυτίζεται με την «πραγματική» της, αλλιώς η διαδικασία είναι λανθασμένη. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει διερεύνηση λόγω στρογγυλοποίησης, μπορεί να υπάρξει μικρή απόκλιση από την «πραγματική» τιμή της. Σε αυτή την περίπτωση η απόκλιση διορθώνεται όπως αναφέρεται παραπάνω, ενώ εάν η απόκλιση είναι της τάξης των μερικών cc η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί ως έχει. Ο Πίνακας 39 παρουσιάζει τον υπολογισμό και τις τελικές τιμές των ενδιάμεσων γωνιών διεύθυνσης.

Πίνακας 39: Υπολογισμός των ενδιάμεσων γωνιών διεύθυνσης.

Γωνία Διεύθυνσης	b'_i	$\alpha_{i(i+1)} = \alpha_{(i-1)i} + b'_i + 200 - k \cdot 400$
$\alpha_{T_1\Sigma_1}$		$\mathbf{180.4877^g}$
$\alpha_{\Sigma_1\Sigma_2}$	92.8987	73.3864^g
$\alpha_{\Sigma_2\Sigma_3}$	275.6620	149.0484^g
$\alpha_{\Sigma_3\Sigma_4}$	270.3380	219.3864^g
$\alpha_{\Sigma_4\Sigma_5}$	271.4013	290.7877^g
$\alpha_{\Sigma_5\Sigma_6}$	237.1316	327.9193^g
$\alpha_{\Sigma_6\Sigma_1}$	276.7108	4.6301^g
$\alpha_{\Sigma_1T_1}$	175.8577	$\mathbf{380.4878^g \rightarrow 380.4877^g}$

Σημείωση: Παρότι η ποσότητα 0.00001 (ποσότητα στρογγυλοποίησης) έδειξε ότι δεν είναι σημαντική, μετά την πραγματοποίηση των πράξεων αφήνει υπόλοιπο 1^{cc}. Η ποσότητα αυτή ωστόσο είτε αφαιρείται από κάποια γωνία διεύθυνσης, είτε θεωρείται αμελητέα και συνεχίζεται η διαδικασία ως έχει. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, θα θεωρηθεί αμελητέα και θα συνεχιστεί η διαδικασία με τις γωνίες διεύθυνσης που παρουσιάζει ο Πίνακας 39. Επιπλέον, όπως θα αναφερθεί σε μετέπειτα ενότητα, η ποσότητα αυτή είναι όντως αμελητέα και δεν επηρεάζει σημαντικά τον υπολογισμό των τελικών συντεταγμένων.

ΒΗΜΑ 4 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ 1^{ΟΥ} ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ

Ο υπολογισμός της γραμμικής διόρθωσης πραγματοποιείται με τον επιμέρους υπολογισμό των αποστάσεων Δx και Δy, δηλαδή των διανυσμάτων μετατοπίσεως, από κάθε σημείο στο επόμενο. Αθροίζοντας τη συνολική μετατόπιση κατά X και κατά Y, υπολογίζεται το διάνυσμα της συνολικής μετατόπισης, η οποία εάν προστεθεί στο πρώτο σημείο του δικτύου (ή στο δεύτερο εφόσον δεν υφίσταται τριγωνομετρικό σημείο και έχουν μετρηθεί με δέκτη GNSS τα πρώτα δύο σημεία της όδευσης), θα πρέπει να δώσει συντεταγμένες ίσες με αυτές του τελευταίου σημείου του δικτύου (η προτελευταίου εφόσον δεν υφίσταται τριγωνομετρικό σημείο και έχουν μετρηθεί με δέκτη GNSS τα τελευταία δύο σημεία της όδευσης).

Προτού πραγματοποιηθεί η οποιαδήποτε πράξη υπολογισμών, πρέπει να πραγματοποιηθεί η αναγωγή των αποστάσεων στην επιφάνεια αναφοράς, δηλαδή το ΕΓΣΑ ’87 για τον Ελληνικό χώρο. Σύμφωνα με τα δεδομένα η ευρύτερη περιοχή μελέτης έχει συντελεστή μετατροπής (κλίμακας) των αποστάσεων ίσο με 0.9996. Τα αποτελέσματα της αναγωγής παρουσιάζει ο Πίνακας 40.

Πίνακας 40: Μετατροπή οριζόντιων αποστάσεων πεδίου στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87.

Μετρημένες Οριζόντιες Αποστάσεις (m)		**Αποστάσεις ΕΓΣΑ ’87 (m)**
$D_{\Sigma_1\Sigma_2}$	22.359	22.350
$D_{\Sigma_2\Sigma_3}$	17.652	17.645
$D_{\Sigma_3\Sigma_4}$	16.232	16.226
$D_{\Sigma_4\Sigma_5}$	16.278	16.271
$D_{\Sigma_5\Sigma_6}$	14.579	14.573
$D_{\Sigma_6\Sigma_1}$	14.889	14.883

Πίνακας 41: Υπολογισμός του διανύσματος μετατοπίσεως $(\Delta x, \Delta y)$

A/A	$\boldsymbol{D_{i(i+1)}}$ $[\boldsymbol{m}]$	$\boldsymbol{a_{i(i+1)}}$ $[\boldsymbol{g}]$	$\boldsymbol{\Delta x = D_i \sin(a_{i(i+1)})}$ $[\boldsymbol{m}]$	$\boldsymbol{\Delta y = D_i \cos(a_{i(i+1)})}$ $[\boldsymbol{m}]$
$\boldsymbol{\Sigma_1\Sigma_2}$	22.350	73.3864^g	20.425	9.074
$\boldsymbol{\Sigma_2\Sigma_3}$	17.645	149.0484^g	12.662	−12.289
$\boldsymbol{\Sigma_3\Sigma_4}$	16.226	219.3864^g	−4.865	−15.479
$\boldsymbol{\Sigma_4\Sigma_5}$	16.271	290.7877^g	−16.101	−2.346
$\boldsymbol{\Sigma_5\Sigma_6}$	14.573	327.9193^g	−13.194	6.188
$\boldsymbol{\Sigma_6\Sigma_1}$	14.883	4.6301^g	1.081	14.844
		Σύνολο:	**0.008**	**−0.008**

Οι αποκλίσεις w_x και w_y προκύπτουν από τις Εξισώσεις 3.5.1 και 3.5.2 αντίστοιχα, οι οποίες είναι ίδιες με την περίπτωση της ανοιχτής όδευσης.

$$w_x = X - X' = πραγμ. - εκτιμ. = X_{τέλος} - \left(X_{αρχής} + \Delta x\right) \quad (3.5.1)$$

$$w_y = Y - Y' = πραγμ. - εκτιμ. = Y_{τέλος} - \left(Y_{αρχής} + \Delta y\right) \quad (3.5.2)$$

Από αντικατάσταση των Εξισώσεων 3.5.1 και 3.5.2 προκύπτουν οι εξής πράξεις:

$$w_x = X_{\Sigma 1} - (X_{\Sigma 1} + \Delta x) = X_{\Sigma 1} - X_{\Sigma 1} - \Delta x = -\Delta x = -0.008$$

$$w_y = Y_{\Sigma 1} - (Y_{\Sigma 1} + \Delta y) = Y_{\Sigma 1} - Y_{\Sigma 1} - \Delta y = -\Delta y = +0.008$$

Και συνεπώς προσδιορίζονται οι γραμμικές διορθώσεις δ_x και δ_y διαιρώντας με το πλήθος N των αποστάσεων, όπως φαίνεται παρακάτω:

$$\delta_x = \frac{-0.008}{6} = -0.0013 \approx -0.001$$

$$\delta_y = \frac{+0.008}{6} = +0.0013 \approx +0.001$$

Από διερεύνηση προκύπτει ότι η ποσότητα $0.0003 \cdot 6$ ισούται με $0.0018m = 2mm$, συνεπώς για τη διόρθωση δ_x θα αφαιρεθεί από κάποια απόσταση, άρα θα προστεθεί σε μία πλευρά η ποσότητα -0.003, ενώ για τη διόρθωση δ_y αντίστοιχα θα πρέπει να προστεθεί σε μία πλευρά η ποσότητα $+0.003$, λόγω στρογγυλοποίησης. Ο Πίνακας 42 παρουσιάζει τον υπολογισμό της διόρθωσης των μετατοπίσεων.

Πίνακας 42: Διόρθωση μετατοπίσεων.

Δx	δx	$\Delta' x$	Δy	δy	$\Delta' y$
20.425	−0.003	**20.422**	7.111	+0.003	**9.077**
12.662	−0.001	**12.661**	−12.289	+0.001	**−12.288**
−4.865	−0.001	**−4.866**	−15.479	+0.001	**−15.478**
−16.101	−0.001	**−16.102**	−2.346	+0.001	**−2.345**
−13.194	−0.001	**−13.195**	6.188	+0.001	**6.189**
1.081	−0.001	**1.080**	14.844	+0.001	**14.845**

ΒΗΜΑ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

Οι τελικές συντεταγμένες προκύπτουν από τη διαδοχική πρόσθεση των επιμέρους κατά Χ και κατά Υ μετατοπίσεων, όπως φαίνεται στον Πίνακας 43.

Πίνακας 43: Τελικές συντεταγμένες

Σημείο	$\Delta' x$ $[m]$	X $[m]$	$\Delta' y$ $[m]$	Y $[m]$
Σ_1		**483825.230**		**4210180.850**
Σ_2	20.422	483845.652	9.077	4210189.927
Σ_3	12.661	483858.313	−12.288	4210177.639
Σ_4	−4.866	483853.447	−15.478	4210162.161
Σ_5	−16.102	483837.345	−2.345	4210159.816
Σ_6	−13.195	483824.150	6.189	4210166.005
Σ_1	1.080	**483825.230**	14.845	**4210180.850**

4.6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ

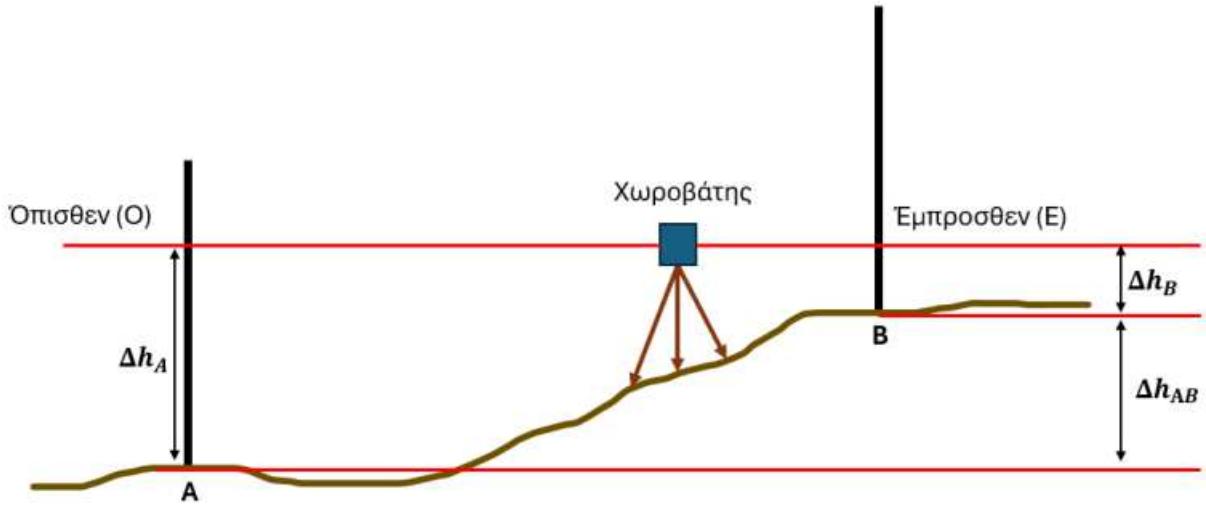
Σε αρκετές εφαρμογές της μηχανικής είναι απαραίτητος ο υπολογισμός των υψομέτρων των σημείων ενδιαφέροντος της περιοχής μελέτης, δηλαδή της 3ης διάστασης. Σήμερα υπάρχουν αρκετές τεχνολογίες προσδιορισμού των υψομέτρων. Ωστόσο, αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει τις δύο βασικές μεθόδους προσδιορισμού υψομέτρων επίγειων παρατηρήσεων: (α) τη Γεωμετρική Χωροστάθμηση και (β) την Τριγωνομετρική Υψομετρία.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΗ

Για τον προσδιορισμό των υψομέτρων με τη μέθοδο της γεωμετρικής χωροστάθμησης, ο απαραίτητος εξοπλισμός αποτελείται από: (α) το Χωροβάτη, (β) 2 χωροσταθμικούς πήχεις (σταδίες), (γ) 2 χωροσταθμικές βάσεις (χελώνες) και (δ) έναν τρίποδα.

Η βασική αρχή της μεθόδου στηρίζεται στην υλοποίηση ενός οριζόντιου επιπέδου στο χώρο. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ο χωροβάτης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα οριζοντίωσης σε μεγάλη ακρίβεια τη

σκοπευτική του γραμμή. Αυτό επιτυγχάνεται με την περιστροφή του χωροβάτη γύρω από τον πρωτεύοντα άξονα ZZ' του οριζόντιου επιπέδου (δηλαδή του άξονα που είναι κάθετος στο επίπεδο κατά τη διεύθυνση της κατακορύφου που διέρχεται από το σημείο τοποθέτησης του χωροβάτη).



Εικόνα 65: Σχηματική αναπαράσταση της Γεωμετρικής Χωροστάθμησης.

Η Εικόνα 65 απεικονίζει σχηματικά τη διαδικασία λήψης δεδομένων κατά τη Γεωμετρική Χωροστάθμηση. Αρχικά τοποθετείται ο χωροβάτης σε τυχαίο σημείο (ενδιάμεσο) μεταξύ δύο (ή περισσότερων) σημείων ενδιαφέροντος Α και Β. Στη συνέχεια λαμβάνονται μετρήσεις σε θέσεις Έμπροσθεν (σημείο στο οποίο κατευθυνόμαστε – αναζητείται το υψόμετρο) και Όπισθεν (προηγούμενο σημείο – το υψόμετρο είναι γνωστό ή μπορεί να υπολογιστεί από προηγούμενες μετρήσεις). Οι μετρήσεις αυτές λαμβάνονται με τη χρήση της σταδίας, δηλαδή ενός κατακόρυφου πήχη, ο οποίος είναι βαθμονομημένος, φέρει δηλαδή πάνω του την πληροφορία της κάθετης/κατακόρυφης απόστασης από το έδαφος. Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι είτε σε μορφή αναγνωρίσιμη από τον άνθρωπο (αριθμοί), είτε σε ψηφιακή μορφή (barcode), η οποία διαβάζεται από το χωροβάτη και μετατρέπεται σε αριθμό.

Όπως προκύπτει από την εικόνα η ζητούμενη υψομετρική διαφορά Δh_{AB} προκύπτει από την Εξίσωση 4.6.1.

$$\Delta h_{AB} = H_B - H_A = \Delta h_A - \Delta h_B = Όπισθεν - Έμπροσθεν \quad (4.6.1)$$

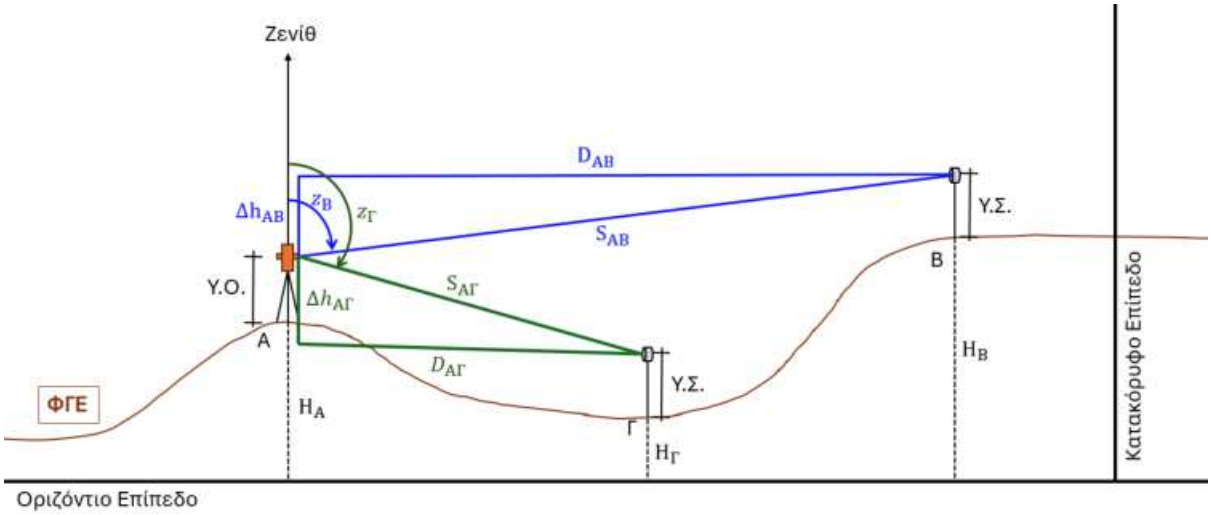
Στην περίπτωση όπου τα σημεία Α και Β έχουν μεγάλη υψομετρική διαφορά ή η μεταξύ τους απόσταση δεν επιτρέπει την απευθείας ορατότητα/μέτρηση μίας υψομετρικής διαφοράς, τότε λαμβάνονται διαδοχικά μετρήσεις και η τελική τιμή της υψομετρικής διαφοράς προκύπτει ως η διαφορά του αθροίσματος των θέσεων όπισθεν και έμπροσθεν, όπως φαίνεται στην Εξίσωση 4.6.2.

$$\Delta h_{AB} = H_B - H_A = \sum_{i=1}^{N} \Delta h_{A_i} - \sum_{i=1}^{N} \Delta h_{B_i} = \sum_{i=1}^{N} O_i - \sum_{i=1}^{N} E_i \quad (4.6.2)$$

Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό και την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων ο προσδιορισμός της υψομετρικής διαφοράς πραγματοποιείται πάντοτε τουλάχιστον δύο φορές. Η μία προκύπτει από τη μετάβαση (aller) ξεκινώντας από το σημείο Α προς το Β, ενώ η άλλη κατά την επιστροφή (retour) ξεκινώντας από το σημείο Β προς το Α. Οι υψομετρικές διαφορές που θα προκύψουν πρέπει να είναι ίσες (στην πράξη αυτό δε συμβαίνει) κατ' απόλυτη τιμή και έχουν αντίθετο πρόσημο.

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΑ

Με τη μέθοδο της τριγωνομετρικής υψομετρίας, ο υπολογισμός της υψομετρικής διαφοράς προκύπτει έμμεσα από τον υπολογισμό που προκύπτει από τις μετρήσεις (πολυγωνομετρίας) της κατακόρυφης γωνίας, του κεκλιμένου μήκους, του ύψους του οργάνου και του ύψους του στόχου. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για αυτή τη μέθοδο αποτελείται από: (α) τον Πλήρη Γεωδαιτικό Σταθμό, (β) το Κατάφωτο/Στυλεό με Πρίσμα, (γ) Τρίποδα και (δ) Μετροταινία ή Αποστασιόμετρο (Laser).



Εικόνα 66: Σχηματική αναπαράσταση της Τριγωνομετρικής Υψομετρίας

Η Εικόνα 66 απεικονίζει σχηματικά τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της Τριγωνομετρικής Υψομετρίας, ενώ η Εξίσωση 4.6.3 παρουσιάζει τη γενική εξίσωση υπολογισμού της υψομετρικής διαφοράς Δh_{AB} μεταξύ δύο σημείων Α και Β.

$$\Delta h_{AB} = H_B - H_A = S_{AB} \cdot \cos(Z_{AB}) + \Upsilon.O. - \Upsilon.\Sigma. \quad (4.6.3)$$

4.7. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η επίλυση της όδευσης και είναι πλέον γνωστές οι συντεταγμένες των κορυφών (στάσεων) της όδευσης, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της αποτύπωσης. Κατά την αποτύπωση, ο τοπογράφος μηχανικός στοχεύει χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής μελέτης (π.χ. στύλοι ηλεκτροδότησης, όρια ιδιοκτησιών) και τα σημαδεύει/καταγράφει με κατάλληλη αρίθμηση στο κροκί καθώς επίσης και στο έντυπο ταχυμετρίας. Σε αντίθεση με την πολυγωνομετρία, η ταχυμετρία γίνεται σε 1η Θέση Σκόπευσης.

Ο Πίνακας 44 αποτελεί ένα παράδειγμα συλλογής δεδομένων ταχυμετρίας (συμπλήρωσης του εντύπου ταχυμετρίας) από τις εργασίες πεδίου. Στο έντυπο αυτό διακρίνονται τα εξής πεδία:

- **ΣΤΑΣΗ:** Αντιστοιχεί στη στάση (σημείο) τοποθέτησης του Π.Γ.Σ.
- **ΣΤΑΣΗ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ:** Αντιστοιχεί στη στάση (σημείο) όπου τοποθετήθηκε το κατάφωτο για τον ορισμό της διεύθυνσης μηδενισμού.
- **ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ :** Η τιμή μηδενισμού. Αν δεν είναι $0{,}0000g$, τότε πρέπει να αφαιρείται από τις οριζόντιες γωνίες κατά τη διαδικασία των πράξεων. Παρόμοια διαδικασία με τη Μέση Ανηγμένη Τιμή, στο έντυπο της Πολυγωνομετρίας.
- $(\boldsymbol{X_1}, \boldsymbol{Y_1}, \boldsymbol{H_1})$**:** Οι συντεταγμένες της στάσης τοποθέτησης του Π.Γ.Σ. (τετμημένη, τεταγμένη, ορθομετρικό υψόμετρο).

- (X_2, Y_2, H_2)**:** Οι συντεταγμένες της στάσης μηδενισμού (τετμημένη, τεταγμένη, ορθομετρικό υψόμετρο).
- K**:** Ο συντελεστής κλίμακας – μετατροπής των οριζόντιων αποστάσεων του πεδίου στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ'87.
- **Υ.Ο.:** Ύψος του Οργάνου (Π.Γ.Σ.)
- **ΣΗΜΕΙΑ:** Ο αριθμός/όνομα των ταχυμετρικών σημείων. Η ονοματοδοσία πρέπει να είναι μοναδική και να αντιστοιχεί στα επισημασμένα στο κροκί σημεία.
- **ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ:** Η οριζόντια γωνία που σχηματίζεται από τις διευθύνσεις $ΣΤΑΣΗ\ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ - ΣΤΑΣΗ - ΣΗΜΕΙΟ$. (Μετριέται σε 1η Θέση Σκόπευσης)
- **ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΓΩΝΙΑ:** Η κατακόρυφη γωνία από το ζενίθ μέχρι το σημείο σκόπευσης. (Μετριέται σε 1η Θέση Σκόπευσης)
- **ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ:** Η κεκλιμένη απόσταση από τη ΣΤΑΣΗ προς το ΣΗΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ. (Μετριέται σε 1η Θέση Σκόπευσης)
- **Υ.Σ.:** Ύψος Σκόπευσης (Το ύψος του πρίσματος του καταφώτου)
- **ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ:** Το οριζόντιο μήκος που σχηματίζεται από τη ΣΤΑΣΗ προς το ΣΗΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ.
- **ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΣΑ'87:** Η προβολή της οριζόντιας απόστασης στο προβολικό επίπεδο ΕΓΣΑ'87.
- (X, Y)**:** Οι συντεταγμένες (τετμημένη, τεταγμένη) που αντιστοιχούν στο σημείο στο οριζόντιο επίπεδο προβολής ΕΓΣΑ'87. Υπολογίζονται με χρήση 1ου Θεμελιώδους προβλήματος (Εξίσωση 3.3.4)
- H**:** Το ορθομετρικό υψόμετρο του σημείου που αντιστοιχεί στο κατακόρυφο επίπεδο και μετριέται από τη Μέση Στάθμη της Θάλασσας (Μ.Σ.Θ.), δηλαδή την κατά προσέγγιση επιφάνεια του γεωειδούς.

Πίνακας 44: Παράδειγμα ενός τυπικού εντύπου ταχυμετρίας συμπληρωμένο από τα μετρημένα στοιχεία πεδίου.

ΣΤΑΣΗ (1)	**ΣΤΑΣΗ ΜΗΔΕ-ΝΙΣΜΟΥ (2)**	**ΜΗΔΕΝΙ-ΣΜΟΣ (grad)**	X_1 **(m)**	Y_1 **(m)**	X_2 **(m)**	Y_2 **(m)**	H_1 **(m)**	H_2 **(m)**	a_{1-2} **(grad)**
Σ_1	Σ_2	0,0000	483825,230	4210180,850	483845,655	4210189,924	123,52	124,15	
K	**Υ.Ο. (m)**								
0,9996	1,63								
ΣΗΜΕΙΑ	**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ (grad)**	**ΚΑΤΑΚΟ-ΡΥΦΗ ΓΩΝΙΑ (grad)**	**ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ (m)**	**Υ.Σ. (m)**	**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)**	**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΣΑ'87 (m)**	**Χ (m)**	**Υ (m)**	**Η (m)**
1	169,0880	97,3742	17,111	0,050					
2	198,9514	99,4438	15,539	0,050					
3	232,0450	98,5142	15,839	1,460					
4	206,0474	94,9456	12,744	1,460					
5	166,8368	92,2366	13,259	1,460					
6	132,5398	93,2484	17,694	1,460					
7	111,2102	94,9592	13,332	1,460					
8	134,0198	93,2466	7,421	1,460					
9	214,7382	95,6628	6,775	1,460					
10	253,8140	101,5414	12,860	1,460					

Συνεπώς η σωστή συμπλήρωση του εντύπου της ταχυμετρίας οδηγεί στον προσδιορισμό των τελικών συντεταγμένων των ταχυμετρικών σημείων. Το επόμενο βήμα είναι η εισαγωγή (ραπορτάρισμα) των σημείων στο Autocad για τη σχεδίαση και την παραγωγή του Τοπογραφικού Διαγράμματος. Συνήθως, στο πεδίο συλλέγονται και άλλα δεδομένα όπως αποστάσεις (π.χ. πάχη μανδρότοιχων, πλάτος δρόμου, χαρακτηριστικές αποστάσεις σημείων), φωτογραφίες κλπ. Άλλες πηγές δεδομένων, μπορεί να είναι φωτογραμμετρικά προϊόντα (π.χ. ορθοφωτοχάρτες Εθνικού Κτηματολογίου) ή παράγωγα προηγούμενων τοπογραφικών διαδικασιών. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να συνδυαστούν με τα ταχυμετρικά σημεία, για την παραγωγή του Τοπογραφικού Διαγράμματος. Η διαδικασία που συνδυάζει όλα τα παραπάνω δεδομένα με στόχο την

παραγωγή του Τοπογραφικού Διαγράμματος, ονομάζεται **Αποτύπωση**. Ο Πίνακας 45 παρουσιάζει λυμένο το έντυπο της ταχυμετρίας.

Πίνακας 45: Επίλυση του εντύπου ταχυμετρίας

ΣΤΑΣΗ (1)	**ΣΤΑΣΗ ΜΗΔΕ-ΝΙΣΜΟΥ (2)**	**ΜΗΔΕΝΙ-ΣΜΟΣ (grad)**	X_1 **(m)**	Y_1 **(m)**	X_2 **(m)**	Y_2 **(m)**	H_1 **(m)**	H_2 **(m)**	a_{1-2} **(grad)**
Σ_1	Σ_2	0,0000	483825,230	4210180,850	483845,655	4210189,924	123,52	124,15	73,3848
Κ	**Υ.Ο. (m)**								
0,9996	1,63								
ΣΗΜΕΙΑ	**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΓΩΝΙΑ (grad)**	**ΚΑΤΑΚΟ-ΡΥΦΗ ΓΩΝΙΑ (grad)**	**ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ (m)**	**Υ.Σ. (m)**	**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (m)**	**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΣΑ'87 (m)**	**Χ (m)**	**Υ (m)**	**Η (m)**
1	169,0880	97,3742	17,111	0,050	17,096	17,090	483814,656	4210167,425	125,806
2	198,9514	99,4438	15,539	0,050	15,538	15,532	483811,141	4210174,311	125,236
3	232,0450	98,5142	15,839	1,460	15,835	15,828	483809,459	4210182,198	124,060
4	206,0474	94,9456	12,744	1,460	12,704	12,699	483813,188	4210176,818	124,701
5	166,8368	92,2366	13,259	1,460	13,161	13,155	483817,461	4210170,234	125,303
6	132,5398	93,2484	17,694	1,460	17,595	17,588	483823,596	4210163,339	125,563
7	111,2102	94,9592	13,332	1,460	13,290	13,285	483828,413	4210167,952	124,745
8	134,0198	93,2466	7,421	1,460	7,379	7,376	483824,374	4210173,524	124,476
9	214,7382	95,6628	6,775	1,460	6,759	6,757	483818,591	4210179,597	124,151
10	253,8140	101,5414	12,860	1,460	12,856	12,851	483813,534	4210186,175	123,379

5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ

Συχνά στην επιστήμη της τοπογραφίας, δίνονται προϊόντα τα οποία έχουν προσδιοριστεί σε διαφορετικό σύστημα αναφοράς (RS) από ότι το ΕΓΣΑ'87 (π.χ. τοπικό αυθαίρετο σύστημα συντεταγμένων) ή αποτελούν προϊόντα (π.χ. ορθοφωτογραφίες, σαρωμένες εικόνες, σαρωμένοι χάρτες, σαρωμένα τοπογραφικά διαγράμματα), τα οποία προέρχονται από διάφορες πηγές και παρότι διαθέτουν το σωστό σύστημα αναφοράς, αυτό εισάγεται λάθος (αυθαίρετο σύστημα αναφοράς ή διαφορετικό) στο εκάστοτε λογισμικό.

Η διαδικασία επίλυσης του παραπάνω προβλήματος, ονομάζεται γεωαναφορά. Δηλαδή κάνοντας γεωαναφορά μετατρέπονται οι συντεταγμένες από ένα σύστημα αναφοράς (RS_1) σε ένα άλλο (RS_2). Η γεωαναφορά στις μέρες μας χρησιμοποιείται συχνά, μιας και ο όγκος των σαρωμένων αρχείων αυξάνεται. Τα σαρωμένα αρχεία συνήθως παράγονται σε απλή μορφή εικόνας (π.χ. PNG, JPEG, TIFF) ή κειμένου (π.χ. PDF). Για αυτό το λόγο με κατάλληλη επεξεργασία μπορούν τα παραπάνω αρχεία να τροποποιηθούν προκειμένου να προσδιοριστεί το αντίστοιχο σύστημα αναφοράς και να δοθούν συντεταγμένες, δηλαδή οι εικόνες να μετατραπούν σε μορφοποιήσεις γεω-εικόνων (π.χ. GeoPNG, GeoJPEG/JPEG2000, GeoTIFF) ή γεω-κειμένων (π.χ. GeoPDF).

Η διαδικασία της γεωαναφοράς αποτελείται από τρεις γεωμετρικούς μετασχηματισμούς:

- Μετατόπιση/Μετάθεση
- Στροφή
- Κλίμακα

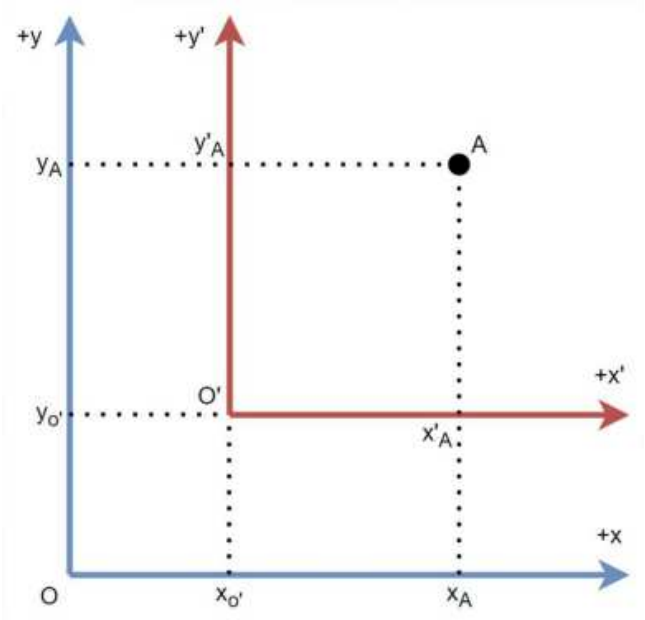
5.1. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ / ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Η πρώτη περίπτωση μετασχηματισμού συντεταγμένων είναι να δίνονται οι συντεταγμένες ενός σημείου Α ως προς δύο συστήματα αναφοράς μετατοπισμένα το ένα ως προς το άλλο κατά (d_x, d_y), όπως φαίνεται στην Εικόνα 67. Δηλαδή:

$$A_{RF_1} = (x_A, y_A)_{RF_1}$$
$$A_{RF_2} = (x_A, y_A)_{RF_2}$$

Το ζητούμενο σε αυτό το μετασχηματισμό είναι να βρεθούν οι παράμετροι μετατόπισης (d_x, d_y), οι οποίες υπολογίζονται ως η διαφορά των συντεταγμένων του σημείου Α των συστημάτων αναφοράς. Δηλαδή, με αυτό τον τρόπο υπολογίζεται η μετάθεση της αρχής των αξόνων, όπως φαίνεται στην Εξίσωση 4.1.1.

$$\begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix}_{RS_2} = \begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix}_{RS_1} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix}_{RS_2} - \begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix}_{RS_1} \quad (4.1.1)$$



Εικόνα 67: Παράδειγμα μετασχηματισμού μετάθεσης.

Σημείωση: Κατά το μετασχηματισμό των συντεταγμένων από ένα σύστημα αναφοράς, οι πράξεις ακολουθούν τον μνημονικό κανόνα που εκφράζεται από τις παρακάτω σχέσεις:

- Διαφορά (πρόσθεση): $RS_{Start} \longrightarrow RS_{End} \Longrightarrow Diff = RS_{End} - RS_{Start}$
- Λόγος (πολλαπλασιασμός): $RS_{Start} \longrightarrow RS_{End} \Longrightarrow Mul = \frac{RS_{End}}{RS_{Start}}$

5.2. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΟΦΗΣ

Έστω ένα σημείο Α με συντεταγμένες $(x_A, y_A)_{RS_1}$ σε ένα σύστημα αναφοράς και συντεταγμένες $(x_A, y_A)_{RS_2}$ σε ένα δεύτερο σύστημα αναφοράς. Τα δύο συστήματα αναφοράς εμφανίζουν στροφή γωνίας φ μεταξύ τους, όπως φαίνεται στην Εικόνα 68. Υπενθυμίζονται οι εξής τριγωνομετρικές ταυτότητες:

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b) \quad 4.2.1$$

$$\sin(a-b) = \sin(a)\cos(b) - \cos(a)\sin(b) \quad 4.2.2$$

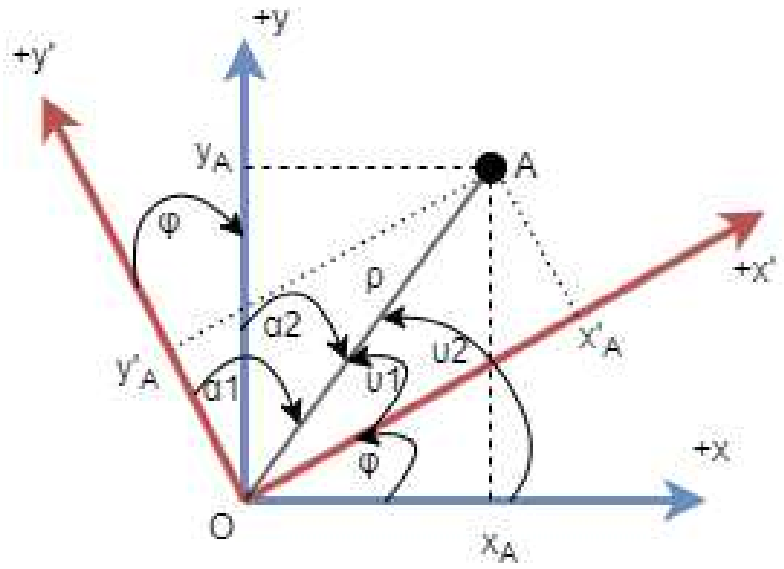
$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) \quad 4.2.3$$

$$\cos(a-b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b) \quad 4.2.4$$

Επιπλέον ισχύει ότι το διάνυσμα $\overrightarrow{OA}$ έχει μέτρο ίσο με ρ (απόσταση του Α από την αρχή των αξόνων). Συνεπώς από την τριγωνομετρία ισχύει το εξής:

$$\mathrm{x}_A^{RS_2} = \rho\sin(a_2) = \rho\cos(\upsilon_2) \quad (4.2.5)$$

$$\mathrm{y}_A^{RS_2} = \rho\cos(a_2) = \rho\sin(\upsilon_2) \quad (4.2.6)$$



Εικόνα 68: Παράδειγμα μετασχηματισμού στροφής.

Όμως από την Εικόνα 68 προκύπτει ότι:

$$\alpha_2 = \alpha_1 - \varphi \tag{4.2.7}$$

$$\upsilon_2 = \upsilon_1 + \varphi \tag{4.2.8}$$

Συνεπώς αντικαθιστώντας στις Εξισώσεις 4.2.5 και 4.2.6, τις Εξισώσεις 4.2.7 και 4.2.8 και εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες τριγωνομετρικές ταυτότητες προκύπτει:

$$\mathrm{x}_A^{RS_2} = \rho\sin(a_1 - \varphi) = \rho\cos(\upsilon_1 + \varphi) \Rightarrow$$
$$\mathrm{x}_A^{RS_2} = \rho(\sin(a_1)\cos(\varphi) - \cos(a_1)\sin(\varphi)) = \rho(\cos(\upsilon_1)\cos(\varphi) - \sin(\upsilon_1)\sin(\varphi)) \Rightarrow$$
$$\mathrm{x}_A^{RS_2} = \rho\sin(a_1)\cos(\varphi) - \rho\cos(a_1)\sin(\varphi) = \rho\cos(\upsilon_1)\cos(\varphi) - \rho\sin(\upsilon_1)\sin(\varphi) \Rightarrow$$
$$\mathrm{x}_A^{RS_2} = \mathrm{x}_A^{RS_1}\cos(\varphi) - \mathrm{y}_A^{RS_1}\sin(\varphi) = \mathrm{x}_A^{RS_1}\cos(\varphi) - \mathrm{y}_A^{RS_1}\sin(\varphi) \Rightarrow$$

$$\mathbf{x}_A^{RS_2} = \mathbf{x}_A^{RS_1}\cos(\varphi) - \mathbf{y}_A^{RS_1}\sin(\varphi) = [\cos(\varphi) \quad \sin(\varphi)]\begin{bmatrix}\mathbf{x}_A^{RS_1}\\ \mathbf{y}_A^{RS_1}\end{bmatrix} \tag{4.2.9}$$

$$\mathrm{y}_A^{RS_2} = \rho\cos(a_1 - \varphi) = \rho\sin(\upsilon_1 + \varphi) \Rightarrow$$
$$\mathrm{y}_A^{RS_2} = \rho(\cos(a_1)\cos(\varphi) + \sin(a_1)\sin(\varphi)) = \rho(\sin(\upsilon_1)\cos(\varphi) + \cos(\upsilon_1)\sin(\varphi)) \Rightarrow$$
$$\mathrm{y}_A^{RS_2} = \rho\cos(a_1)\cos(\varphi) + \rho\sin(a_1)\sin(\varphi) = \rho\sin(\upsilon_1)\cos(\varphi) + \rho\cos(\upsilon_1)\sin(\varphi) \Rightarrow$$
$$\mathrm{y}_A^{RS_2} = \mathrm{y}_A^{RS_1}\cos(\varphi) + x_A^{RS_1}\sin(\varphi) = y_A^{RS_1}\cos(\varphi) + x_A^{RS_1}\sin(\varphi) \Rightarrow$$

$$\mathbf{y}_A^{RS_2} = \boldsymbol{x}_A^{RS_1}\sin(\varphi) + \mathbf{y}_A^{RS_1}\cos(\varphi) == [\sin(\varphi) \quad \cos(\varphi)]\begin{bmatrix}\mathbf{x}_A^{RS_1}\\ \mathbf{y}_A^{RS_1}\end{bmatrix} \tag{4.2.10}$$

Τελικά από τις Εξισώσεις 4.2.9 και 4.2.10 προκύπτει η Εξίσωση 4.2.11, η οποία χρησιμοποιείται για την επίλυση του μετασχηματισμού στροφής.

$$\begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix}_{RS_2} = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix}_{RS_1} \quad (4.2.11)$$

Όπου ο πίνακας $\begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{bmatrix}$ ονομάζεται πίνακας στροφής (Rotation Matrix ή Rotator) και συμβολίζεται με το γράμμα R.

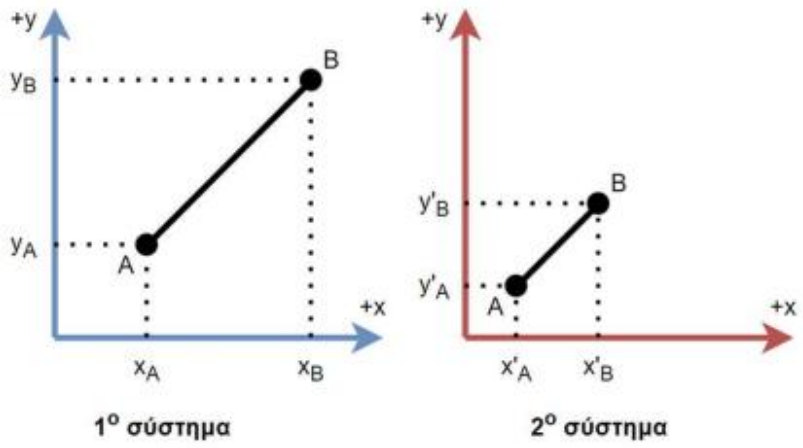
5.3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Έστω δύο σημεία Α και Β με συντεταγμένες $(x_A, y_A)_{RS_1}$, $(x_B, y_B)_{RS_1}$ σε ένα σύστημα αναφοράς και $(x_A, y_A)_{RS_2}$, $(x_B, y_B)_{RS_2}$, σε ένα δεύτερο σύστημα αναφοράς, όπως φαίνεται στην Εικόνα 69. Χρησιμοποιώντας το 2ο Θεμελιώδες πρόβλημα, μπορεί να υπολογιστεί η μεταξύ τους απόσταση (Εξίσωση 3.3.5) στο πρώτο σύστημα αναφοράς ($S_{AB}^{RS_1}$) και στο δεύτερο σύστημα αναφοράς ($S_{AB}^{RS_2}$). Ο συντελεστής κλίμακας ορίζεται ως ο λόγος του ενός συστήματος αναφοράς ως προς το άλλο, όπως εκφράζεται στην Εξίσωση 4.3.1.

$$m_{1\to 2} = \frac{S_{AB}^{RS_2}}{S_{AB}^{RS_1}} \quad (4.3.1)$$

Και τελικά οι συντεταγμένες υπολογίζονται από την Εξίσωση 4.3.2.

$$\begin{bmatrix} (x_A, y_A) \\ (x_B, y_B) \end{bmatrix}_{RS_2} = m_{1\to 2} \begin{bmatrix} (x_A, y_A) \\ (x_B, y_B) \end{bmatrix}_{RS_1} \quad (4.3.2)$$



Εικόνα 69: Παράδειγμα μετασχηματισμού κλίμακας.

5.4. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Η γενική περίπτωση μετασχηματισμών συντεταγμένων ενός σημείου Α από ένα σύστημα αναφοράς σε ένα άλλο εφαρμόζει τους παραπάνω μετασχηματισμούς με τη σειρά:

$$\Sigma TPO\Phi H \longrightarrow K\Lambda IMAKA \longrightarrow ME\Theta A\Theta E\Sigma H$$

Η γενική περίπτωση εκφράζεται με την Εξίσωση 4.4.1.

$$RS_2 = m_{1\to2}R_{1\to2}RS_1 + D_{1\to2} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix}_{RS_2} = m_{1\to2}\begin{bmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{bmatrix}_{1\to2}\begin{bmatrix} x_A \\ y_A \end{bmatrix}_{RS_1} + \begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix} \quad (4.4.1)$$

5.5. ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ QGIS

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, υπάρχουν αρκετά λογισμικά Γεωπληροφορικής (GIS), τα οποία περιέχουν έτοιμες μεθοδολογίες για το μετασχηματισμό των συντεταγμένων από το ένα σύστημα αναφοράς στο άλλο. Ο τοπογράφος μηχανικός, πρέπει να γνωρίζει τη χρήση αυτών των λογισμικών, μιας και πλέον είναι ευρέως διαδεδομένα στον εργασιακό κλάδο και η γνώση τους θεωρείται απαραίτητη.

Τα λογισμικά αυτά μπορεί να είναι εμπορικά (commercial) ή ελεύθερα (free-source) ή ανοιχτού κώδικα (open-source). Για τις ανάγκες αυτού του βοηθήματος χρησιμοποιείται το λογισμικό QGIS, το οποίο είναι ελεύθερο λογισμικό με άδεια χρήσης GPLv2 (https://docs.qgis.org/3.28/en/docs/user_manual/appendices/GNU_GPL.html). Το QGIS μπορεί να εγκατασταθεί χρησιμοποιώντας τις οδηγίες εγκατάστασης που βρίσκονται στη σελίδα https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html.



Εικόνα 70: Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη από το Εθνικό Κτηματολόγιο.

Σα δεδομένο για το παράδειγμα δίνεται η Εικόνα 70, που αποτελεί ένα απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη από την υπηρεσία Θέαση - Εθνικού Κτηματολογίου (http://maps.gov.gr/). Συγκεκριμένα για την εκπόνηση της

άσκησης χρησιμοποιείται η Επέκταση (εργαλείο) του QGIS με όνομα Georeferencer, το οποίο βρίσκεται στο μενού επιλογών Layer. Στην Εικόνα 71 απεικονίζεται η σειρά με την οποία πρέπει να γίνει η στόχευση των εικονοσημάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η γεωαναφορά με τη χρήση Αφινικού Μετασχηματισμού (Εξίσωση 4.4.1). Συγκεκριμένα για τον προσδιορισμό των παραμέτρων, χρειάζονται τρία σημεία προκειμένου να γίνει η επίλυση των εξισώσεων και ένα τέταρτο για τον προσδιορισμό του σφάλματος. Στην Εικόνα 70 παρατηρείται ότι υπάρχουν 12 εικονοσήματα (σημεία κανάβου, σταυρουδάκια), συνεπώς είναι υπεραρκετά για την επίλυση του συστήματος εξισώσεων και υπολογισμό σφαλμάτων.

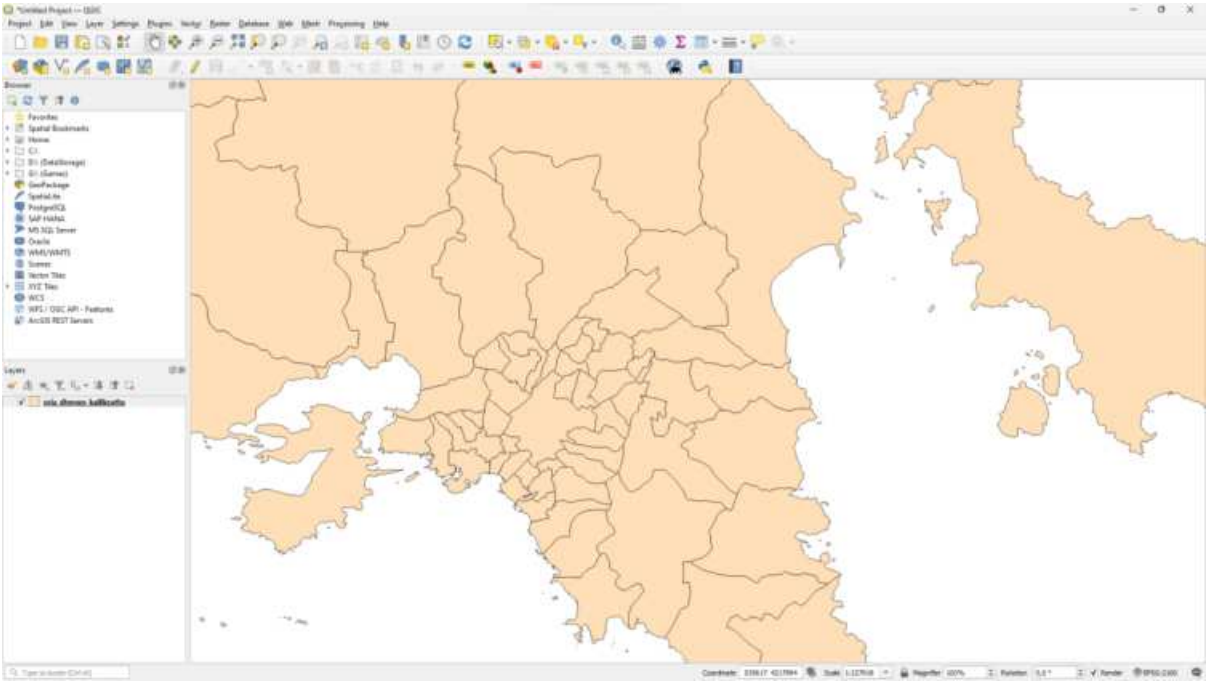


Εικόνα 71: Σειρά στόχευσης εικονοσημάτων (σταυρουδάκια), προκειμένου να υλοποιηθεί σωστά η Γεωαναφορά.

Για την καλύτερη κατανόηση της γεωαναφοράς, στο παράδειγμα αυτής της ενότητας δίνεται επιπλέον το υπόβαθρο των Καλλικρατικών Δήμων και εστιάζεται η ευρύτερη περιοχή της Αττικής (Εικόνα 72). Σημειώνεται επίσης ότι είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός του ΕΓΣΑ’87 ως συστήματος αναφοράς, το οποίο επιτυγχάνεται με την επιλογή EPSG:2100 GGRS 87 / Greek Grid, όπου ζητείται η συμπλήρωση του συστήματος αναφοράς.

Στην Εικόνα 73 φαίνεται η διαδικασία της γεωαναφοράς με τη χρήση του εργαλείου γεωαναφοράς του QGIS $(Layer \rightarrow Georeferencer)$. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η στόχευση των τεσσάρων πρώτων σημείων πρέπει να ακολουθεί τη σειρά της Εικόνα 71. Επιπλέον πρέπει να δοθεί προσοχή, ότι το επιλεγμένο σύστημα αναφοράς είναι το EPSG:2100 GGRS 87 / Greek Grid, δηλαδή το ΕΓΣΑ’87. Τέλος τα σφάλματα (Residuals) που

φαίνονται στο πινακάκι κάτω από την μη γεωαναφερμένη εικόνα πρέπει να είναι μικρότερα του ενός pixel για καλή ακρίβεια.



Εικόνα 72: Όρια Καλλικρατικών Δήμων στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο μνημονικοί κανόνες ως προς τον προσδιορισμό των μέγιστων αποδεκτών σφαλμάτων, εφόσον είναι γνωστή η κλίμακα του τελικού σχεδίου. Για σχέδια που προορίζονται να εκτυπωθούν, δίνεται ότι η διακριτική ικανότητα του ματιού αντιστοιχεί στο $\frac{1}{4}mm = 0{,}00025m$, ενώ για ψηφιακά έγγραφα θεωρείται το μέγεθος ενός pixel, δηλαδή $0{,}000125m$. Συνεπώς, εφόσον είναι γνωστές οι προδιαγραφές ενός έργου και γνωστή η κλίμακα του τελικού προϊόντος η τιμή του μέγιστου αποδεκτού σφάλματος υπολογίζεται από τις Εξισώσεις 4.5.1 και 4.5.2.

$$\sigma_{ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΥ} = K * 0{,}00025\ m \tag{4.5.1}$$

$$\sigma_{ΨΗΦΙΑΚΟΥ} = K * 0{,}000125\ m \tag{4.5.2}$$

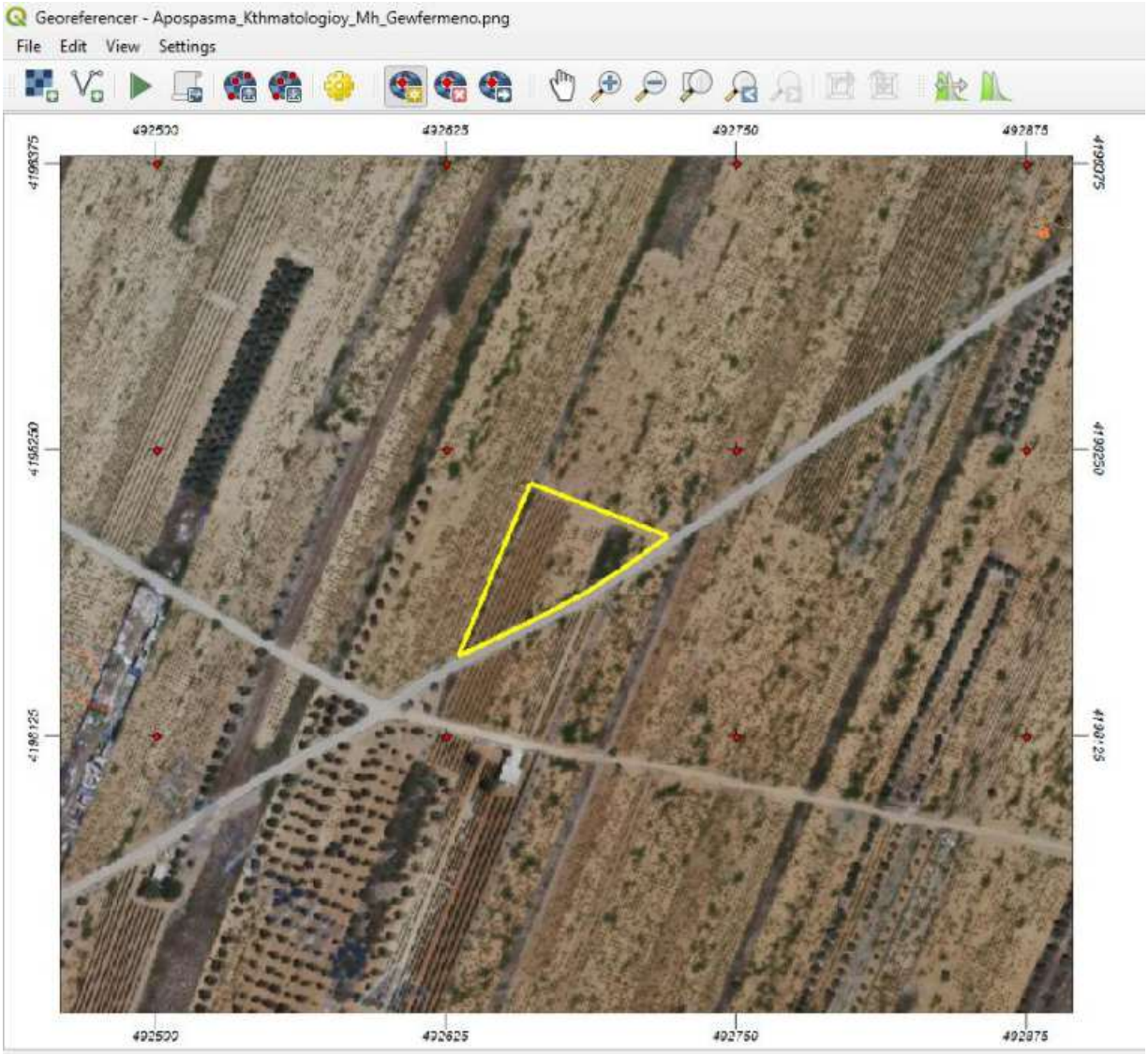
Όπου K ο παρονομαστής της κλίμακας του τελικού σχεδίου.

Έστω ότι πρόκειται να γίνει τοπογραφική Αποτύπωση μίας περιοχής για γνωστή κλίμακα $1:200 \Rightarrow K = 200$, τότε τα τελικά δεδομένα (π.χ., συντεταγμένες ταχυμετρικών, μετρημένες αποστάσεις, προϊόντα γεωαναφοράς κλπ.) πρέπει να έχουν σφάλμα μικρότερο από:

$$\sigma_{ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟΥ} = 200 * 0{,}00025\ m = 0{,}05m = 5\ cm$$

$$\sigma_{ΨΗΦΙΑΚΟΥ} = 200 * 0{,}000125\ m = 0{,}025\ m = 2{,}5\ cm$$

Συνεπώς, όλες οι μετρήσεις πεδίου και τα παράγωγα αυτών μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία σχεδίασης του τοπογραφικού διαγράμματος πρέπει να έχουν σφάλματα μικρότερα των παραπάνω τιμών. Επειδή στις μέρες μας, τα περισσότερα έγγραφα είναι ψηφιακά και το ψηφιακό μέγιστο σφάλμα είναι πιο αυστηρό από ότι το εκτυπωμένο, συνιστάται πάντοτε η χρήση του ψηφιακού μέγιστου σφάλματος ως κριτήριο αξιολόγησης των τελικών δεδομένων σχεδίασης.



Εικόνα 73: Γεωαναφορά Ορθοφωτοχάρτη Κτηματολογίου.

Το τελικό προϊόν της γεωαναφοράς φαίνεται στην Εικόνα 74. Παρατηρείται ότι η εικόνα έχει τοποθετηθεί στη σωστή της θέση ως προς τα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Παιανίας. Επιπλέον έχει σωστό προσανατολισμό (στροφή ως προς το Βορρά) και σωστή διορθωμένη κλίμακα. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι, το τελικό προϊόν που προκύπτει από το QGIS είναι μία γεωαναφερμένη εικόνα μορφοποίησης GeoTIFF, την

οποία το AutoCAD δεν υποστηρίζει. Στην επόμενη ενότητα θα παρουσιαστεί πώς εισάγονται τέτοια δεδομένα στο AutoCAD.



Εικόνα 74: Τοποθέτηση της μη γεωαναφερμένης εικόνας στη σωστή θέση και προσανατολισμό (μετάθεση, στροφή και κλίμακα).

6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ AUTOCAD

Στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή όλα τα σχέδια των μηχανικών δημιουργούνται σε ψηφιακά περιβάλλοντα (λογισμικά) τύπου CAD. Το πιο γνωστό από αυτά τα λογισμικά είναι το AutoCAD και για αυτό συνιστάται η χρήση του για την επίλυση των ασκήσεων. Εναλλακτικά λογισμικά μπορεί να είναι το LibreCAD, FreeCAD, QCAD. Αυτή η ενότητα έχει ως στόχο να εξηγήσει πώς εισάγονται βασικά δεδομένα στο AutoCAD, όπως σημεία (ραπορτάρισμα), εικόνες (γεωαναφερμένες ή μη) και PDF αρχεία.

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟ AUTOCAD

Έστω ένα σετ συντεταγμένων σημείων, τα οποία έχουν προκύψει από κάποια τοπογραφική εργασία. Το AutoCAD υποστηρίζει την εντολή δημιουργίας σημείου POINT, η οποία συντάσσεται όπως φαίνεται παρακάτω:

$$POINT\ X,Y,Z, -text\ @\ SIZE, TRANSPARENCY, NAME$$

Ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα, δίνονται οι συντεταγμένες των σημείων κανάβου της Εικόνα 70. Ο Πίνακας 46 παρουσιάζει ένα παράδειγμα της εντολής POINT, χρησιμοποιώντας τα σημεία κανάβου. Σημειώνεται ότι η εντολή που χρησιμοποιήθηκε στο EXCEL είναι η CONCAT (https://support.microsoft.com/en-au/office/concat-function-9b1a9a3f-94ff-41af-9736-694cbd6b4ca2). Στην Εικόνα 75 απεικονίζεται το ραπορτάρισμα των σημείων κανάβου.

Πίνακας 46: Παράδειγμα εντολής POINT.

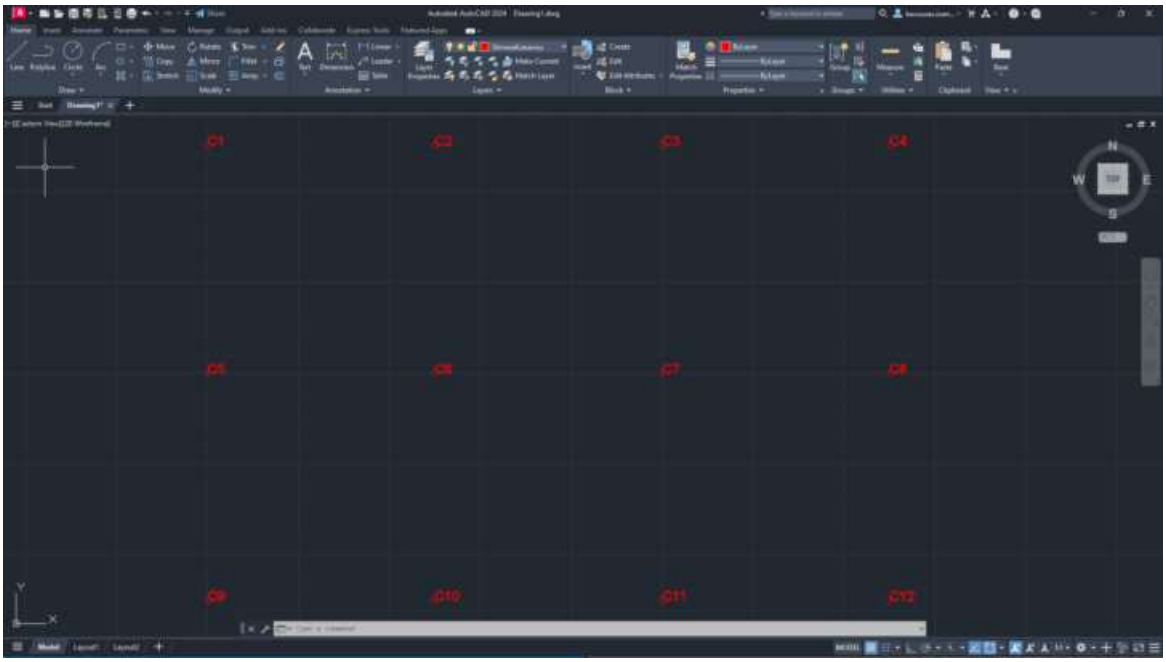
ΟΝΟΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ	X	Y	H	ΕΝΤΟΛΗ
C1	492500	4198375	0	POINT 492500,4198375,0 -TEXT @ 5.25 0 C1
C2	492625	4198375	0	POINT 492625,4198375,0 -TEXT @ 5.25 0 C2
C3	492750	4198375	0	POINT 492750,4198375,0 -TEXT @ 5.25 0 C3
C4	492875	4198375	0	POINT 492875,4198375,0 -TEXT @ 5.25 0 C4
C5	492500	4198250	0	POINT 492500,4198250,0 -TEXT @ 5.25 0 C5
C6	492625	4198250	0	POINT 492625,4198250,0 -TEXT @ 5.25 0 C6
C7	492750	4198250	0	POINT 492750,4198250,0 -TEXT @ 5.25 0 C7
C8	492875	4198250	0	POINT 492875,4198250,0 -TEXT @ 5.25 0 C8
C9	492500	4198125	0	POINT 492500,4198125,0 -TEXT @ 5.25 0 C9
C10	492625	4198125	0	POINT 492625,4198125,0 -TEXT @ 5.25 0 C10
C11	492750	4198125	0	POINT 492750,4198125,0 -TEXT @ 5.25 0 C11
C12	492875	4198125	0	POINT 492875,4198125,0 -TEXT @ 5.25 0 C12

Σημείωση: Το μέγεθος της γραμματοσειράς καθορίζεται από την κλίμακα του τελικού σχεδίου, προκειμένου τα γράμματα να είναι ευανάγνωστα εάν και εφόσον εκτυπωθεί το σχέδιο. Δηλαδή, για κλίμακα 1:200, συνιστάται η χρήση γραμματοσειράς 0.40 για ύψος γραμμάτων ίσο με 2mm. Ο Πίνακας 47 παρουσιάζει μερικά παραδείγματα μεγεθών γραμματοσειράς σε στιγμές, αντιστοιχώντας την κλίμακα με το ύψος της γραμματοσειράς σε (mm).

Πίνακας 47: Παραδείγματα μεγεθών γραμματοσειρών (στιγμές) διαφόρων κλιμάκων κατά αντιστοιχία του ύψους εκτύπωσής των γραμμάτων.

ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (mm)	ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (στιγμές)						
	1:20	1:50	1:100	1:200	1:250	1:500	1:1000
1,00	0,020	0,050	0,100	0,200	0,250	0,500	1,000
1,50	0,030	0,075	0,150	0,300	0,375	0,750	1,500

2,00	0,040	0,100	0,200	0,400	0,500	1,000	2,000
2,50	0,050	0,125	0,250	0,500	0,625	1,250	2,500
3,00	0,060	0,150	0,300	0,600	0,750	1,500	3,000
3,50	0,070	0,175	0,350	0,700	0,875	1,750	3,500
4,00	0,080	0,200	0,400	0,800	1,000	2,000	4,000
4,50	0,090	0,225	0,450	0,900	1,125	2,250	4,500
5,00	0,100	0,250	0,500	1,000	1,250	2,500	5,000



Εικόνα 75: Ραπορτάρισμα σημείων κανάβου στο AutoCAD.

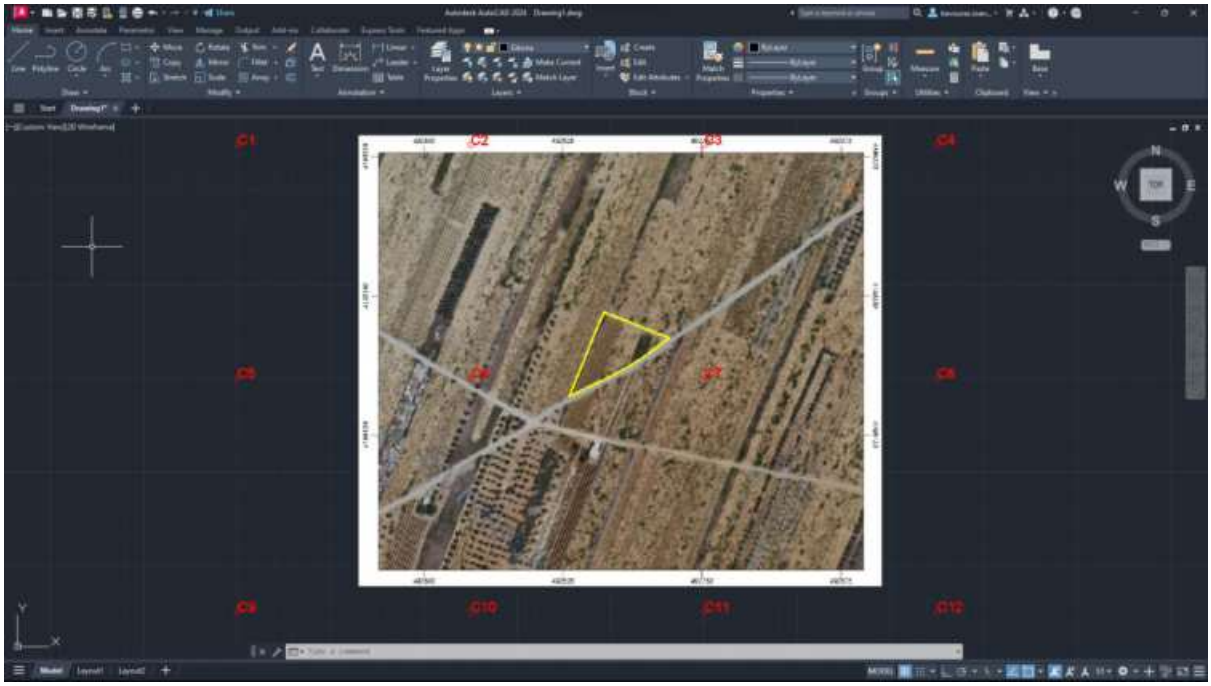
Στο παράδειγμα του Πίνακας 46 επιλέχθηκε ύψος γραμμάτων ίσο με $5{,}25\ στιγμές$. Σύμφωνα με την Εξίσωση 5.1.1 για κλίμακα $1{:}K = 1{:}500$, η γραμματοσειρά θα εκτυπωθεί σε ύψος γραμμάτων ίσο με $10{,}5\ mm$. Το μέγεθος αυτό είναι αρκετά μεγάλο και δε συνιστάται η χρήση του. Προτείνεται να χρησιμοποιούνται μεγέθη στο εύρος $[3{,}00\ mm, 5{,}00\ mm]$.

$$ΥΨΟΣ\ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ\ (mm) = \frac{1}{K} * ΣΤΙΓΜΕΣ * 1000 \qquad (5.1.1)$$

6.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ AUTOCAD ΚΑΙ ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ

Στην Εικόνα 76 απεικονίζεται η εισαγωγή της γεωαναφερμένης εικόνας στο AutoCAD. Παρατηρείται ότι τόσο η κλίμακα, όσο και η θέση εισόδου δεν αντιστοιχούν στις συντεταγμένες των σημείων κανάβου. Για τη συγκεκριμένη εικόνα ο προσανατολισμός (στροφή) είναι σωστός, ωστόσο σε άλλες περιπτώσεις θα έπρεπε να στραφεί η εικόνα κατάλληλα ώστε να έρθει παράλληλα με τα αντίστοιχα σημεία.

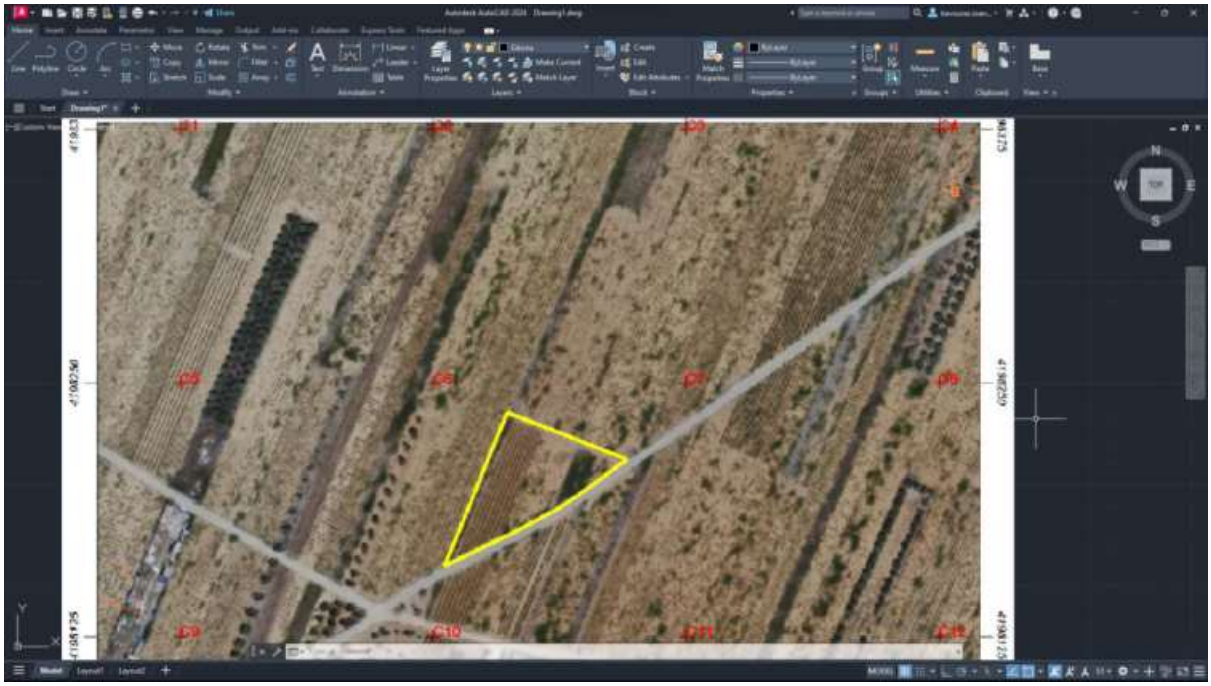
Η είσοδος της εικόνας έγινε με Drag and Drop, αλλά μπορεί εναλλακτικά να γίνει από την επιλογή $Insert \rightarrow Attach$.



Εικόνα 76: Εισαγωγή γεωαναφερμένης εικόνας στο AutoCAD.

Το AutoCAD σε αντίθεση με τα GIS λογισμικά, δε διαθέτει εργαλεία γεωαναφοράς. Οι μετασχηματισμοί πραγματοποιούνται γεωμετρικά ως εξής:

- **Μετάθεση**: Χρησιμοποιώντας την εντολή **MOVE** και τοποθετώντας ένα σημείο στη σωστή θέση του.
- **Στροφή**: Επιλέγοντας μία διεύθυνση κατά τη χρήση της εντολής **ROTATE** (by Reference) και στρέφοντας κατάλληλα τη διεύθυνση ώστε να ταυτιστεί με την επιθυμητή (πραγματική).
- **Κλίμακα:** Επιλέγεται μία απόσταση (ευθύγραμμο τμήμα) και πολλαπλασιάζεται κατάλληλα (**SCALE** – by Reference), ώστε το μήκος του να ταυτιστεί με το πραγματικό.

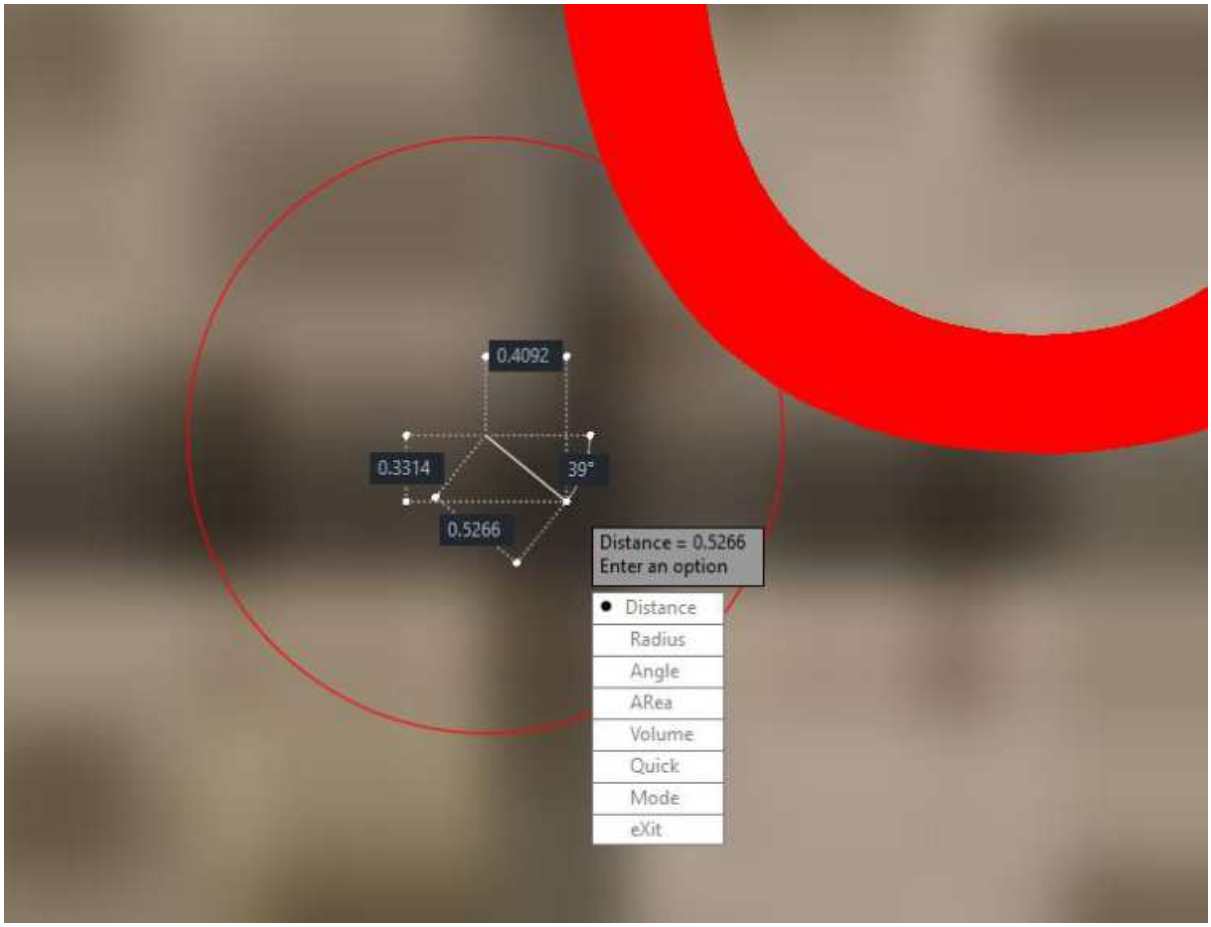


Εικόνα 77: Το αποτέλεσμα της γεωαναφοράς της εικόνας στο AutoCAD.

Το τελικό αποτέλεσμα από τη διαδικασία της γεωαναφοράς στο περιβάλλον AutoCAD απεικονίζεται στην Εικόνα 77. Θεωρείται ότι η κλίμακα του τελικού σχεδίου είναι η $1:500$, που σημαίνει ότι το μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα λόγω διακριτικής ικανότητας είναι:

$$\sigma_{max} = 500 * 0{,}000125 = 0{,}0625\ m = 6{,}25\ cm$$

Αυτό σημαίνει ότι οι αποκλίσεις των σταυρονημάτων από τα πραγματικά σημεία πρέπει να είναι μικρότερες της παραπάνω τιμής. Κάνοντας έναν έλεγχο, η μέγιστη τιμή απόκλισης δίνεται στο σημείο C9, όπως φαίνεται στην Εικόνα 78. Η εκτίμηση αυτή είναι προσεγγιστική, η πραγματική απόκλιση πρέπει να υπολογίζεται από τον υπολογισμό του μέσου όρου όλων των αποκλίσεων (και της τυπικής απόκλισης), ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα της ακρίβειας.



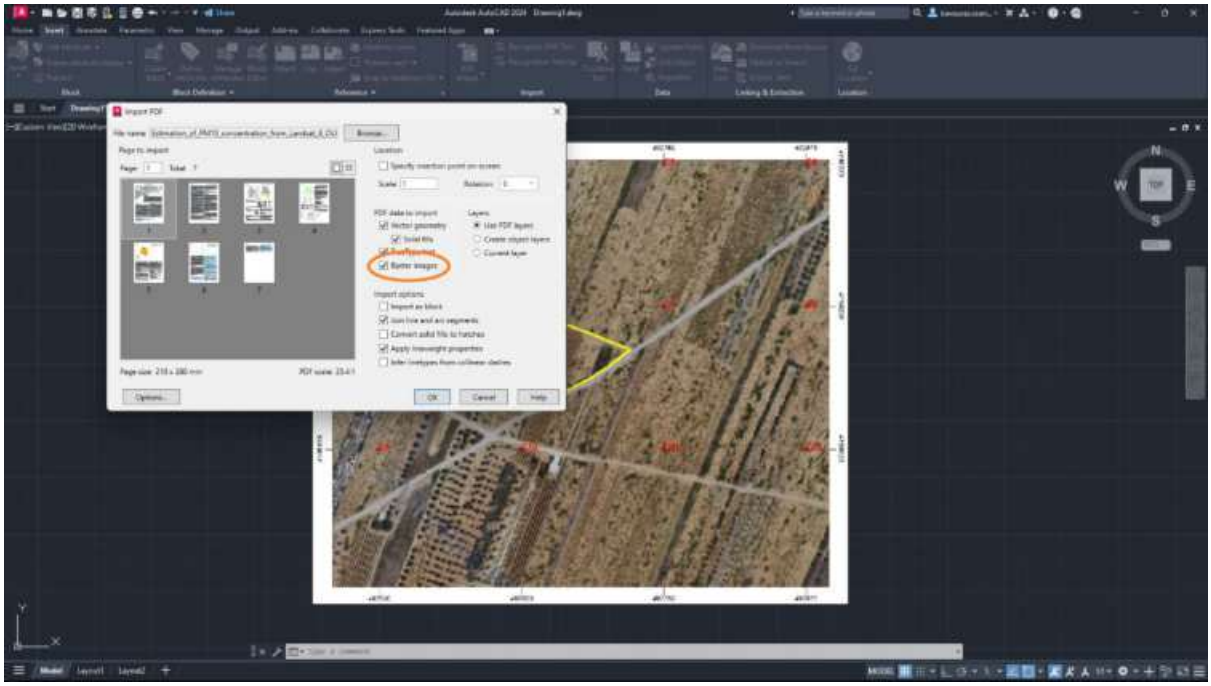
Εικόνα 78: Απόκλιση του σταυρονήματος C9 από την πραγματική τιμή.

6.3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ PDF ΣΤΟ AUTOCAD

Η εισαγωγή αρχείων PDF στο AutoCAD γίνεται με την εντολή:

$$Insert \rightarrow PDF\ Import$$

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι για να συμπεριληφθούν τυχόν εικόνες που υπάρχουν στο PDF, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η επιλογή “Raster Images”, όπως φαίνεται στην Εικόνα 79 (πορτοκαλί έλλειψη). Η χρήση αρχείων PDF συνηθίζεται κατά την εισαγωγή διαγραμμάτων από το Εθνικό Κτηματολόγιο (https://maps.gov.gr).



Εικόνα 79: Εισαγωγή PDF στο AutoCAD.

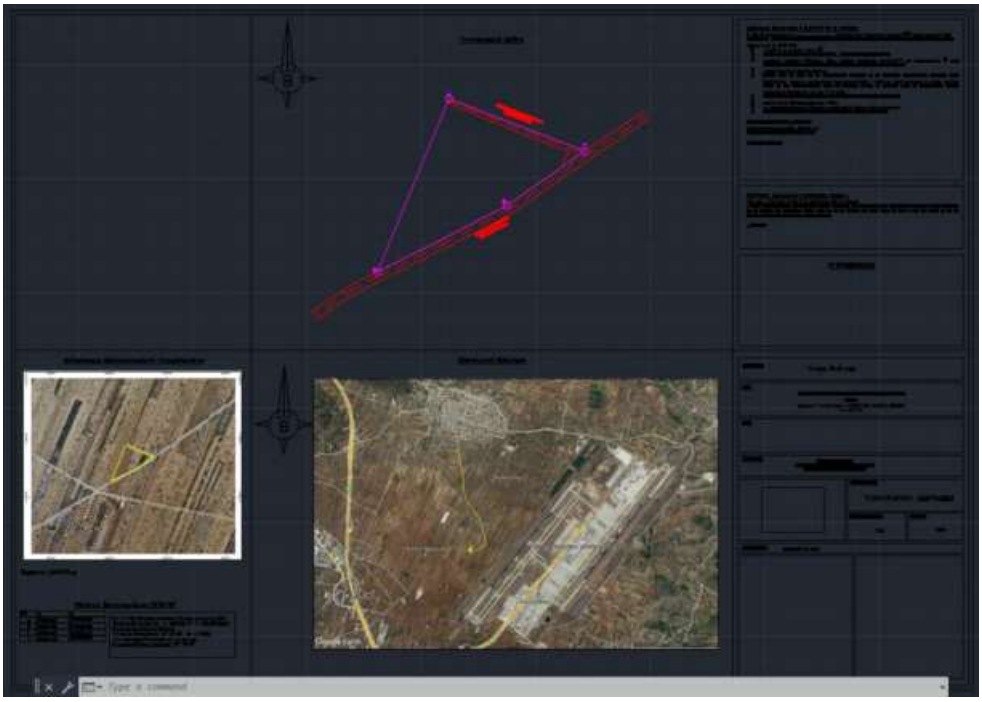
7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η παραγωγή του τοπογραφικού σχεδίου αποτελεί το τελικό στάδιο. Το προϊόν είναι το Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο πρέπει να περιέχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να είναι σύμφωνο με την εκάστοτε νομοθεσία. Για αυτό το λόγο είναι υποχρέωση του μηχανικού να ενημερώνεται συνεχώς για νέες νομοθετικές διατάξεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων νόμων. Βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας ένα τοπογραφικό διάγραμμα πρέπει να έχει τα παρακάτω στοιχεία:

1) Τοπογραφικό σχέδιο, στο οποίο πρέπει να φαίνονται:
    a. Τα όρια (υλοποιημένα ή μη) της ιδιοκτησίας του εξυπηρετούμενου (πελάτη).
    b. Τα όρια (υλοποιημένα ή μη) των όμορων ιδιοκτησιών.
    c. Την αναγραφή των αποστάσεων των πλευρών του πολυγώνου (σε μέτρα)
    d. Τον αριθμό του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.), για τα εντός σχεδίου
    e. Το ΚΑΕΚ της ιδιοκτησίας και των όμορων ιδιοκτησιών.
    f. Τους δρόμους που συνορεύει η ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δρόμου, το πλάτος και το υλικό κατασκευής (π.χ., χώμα, τσιμέντο, άσφαλτος κλπ.)
    g. Οποιαδήποτε άλλη σημειακή (π.χ., στύλοι ηλεκτροδότησης, δέντρα κλπ.), γραμμική (π.χ. πόδα και φρύδι πρανούς, ρεματιά, μονοπάτια κλπ.) ή επιφανειακή (π.χ., συστάδες από φραγκόσυκα, θαμνώδεις εκτάσεις, δάση κλπ.) οντότητα θεωρείται σημαντική κατά την αποτύπωση της πραγματικότητας.
    h. Προσανατολισμός τοπογραφικού σχεδίου (Βορράς), σε περίπτωση που δεν αναγράφεται, το σχέδιο θεωρείται ότι είναι προσανατολισμένο ως προς το βορρά, ωστόσο η μη αναγραφή του μπορεί να προκαλέσει σύγχυση κατά την επικοινωνία με μη μηχανικούς χρήστες (π.χ. συμβολαιογράφους).
2) Υπεύθυνη δήλωση μηχανικού βάσει Ν.651/1977 και Ν.1337/1983.
    a. Εντός/Εκτός σχεδίου πόλεως
    b. Αρτιότητα και Οικοδομησιμότητα
    c. Εισφορά σε γη και σε χρήμα
    d. Εμβαδόν βάσει συμβολαίου και προσαρτάται
    e. Εμβαδόν βάσει Εθνικού Κτηματολογίου
    f. Εμβαδόν βάσει Τοπογραφικής Μελέτης (επίγεια αποτύπωση)
    g. Απόσταση από θάλασσα
    h. Δασικός χαρακτηρισμός (για εκτός σχεδίου πόλεως)
    i. Διέλευση ή μη υψηλής τάσης ρεύματος από την ιδιοκτησία
3) Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη υπόδειξης ορίων.
4) Υπόμνημα, στο οποίο πρέπει αυστηρά να περιγράφεται κάθε σημειακή, γραμμική και επιφανειακή οντότητα που υπάρχει στο σχέδιο.
5) Αναγραφόμενα στοιχεία ιδιοκτησίας, εξυπηρετούμενου ιδιοκτήτη (ο ιδιοκτήτης δεν είναι απαραίτητο ότι είναι και ο εξυπηρετούμενος, δύναται τρίτος να εξυπηρετείται για λογαριασμό του ιδιοκτήτη), μηχανικού, θέση της ιδιοκτησίας, κλίμακα σχεδίου κλπ. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να αναγράφονται σε πλαίσιο διαστάσεων χαρτιού Α4, και να είναι σε κάποια γωνία του χαρτιού, διότι πρέπει να φαίνονται εφόσον διπλωθεί το σχέδιο.
6) Οδοιπορική εξάρτηση από Maps, προκειμένου να φαίνεται η τοποθεσία του οικοπέδου σε σχέση με γνωστά χαρακτηριστικά ορόσημα της περιοχής (πρέπει να έχει επίσης Βορρά).
7) Συντεταγμένες οριοθέτησης της ιδιοκτησίας στο ΕΓΣΑ’87, μαζί με την αντίστοιχη περιγραφή του ΕΓΣΑ’87.
8) Απόσπασμα Ορθοφωτοχάρτη από Εθνικό Κτηματολόγιο.
9) Διάγραμμα πολεοδομίας με όρους δόμησης, εφόσον η ιδιοκτησία είναι Εντός Σχεδίου.
10) Φωτογραφίες αυτοψίας, προκειμένου να υπάρχει αποδεικτικό αυθαιρεσιών ή μη αυθαιρεσιών (προαιρετικές).

11) Γραφική κλίμακα πέραν της ονομαστικής (συνιστάται για σχέδια που προορίζονται για εκτύπωση)

Η Εικόνα 80 απεικονίζει ένα παράδειγμα τοπογραφικού σχεδίου στο AutoCAD. Το εικονιζόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα, δεν είναι πλήρες μιας και δεν πληρούνται όλα τα κριτήρια που αναγράφονται παραπάνω (π.χ. δεν αναγράφονται οι αποστάσεις των ορίων, δε φαίνονται όμορες ιδιοκτησίες, δεν αναγράφεται το ΚΑΕΚ, το υπόμνημα είναι ελλιπές).



Εικόνα 80: Παράδειγμα τοπογραφικού σχεδίου στο AutoCAD κατά το στάδιο της σχεδίασης.

7.1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Δήλωση Μηχανικού Ν.651/77 & Ν.1337/83:

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ....., Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, με αριθμό μητρώου ΤΕΕ ....., δηλώνω με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986:

1)Το ακίνητο με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Α.

2) Βρίσκεται στην τοποθεσία "ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ" (Δήμος Παιανίας, Ν. Αττικής).

3) Συνολικού εμβαδού 2750.00τ.μ. βάσει αριθμού συμβολαίου ΑΑΑΑ/ΥΥΥΥ και προσαρτημένο σε αυτό τοπογραφικό του μηχανικού ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ υπ' αριθμόν ΑΑΑΑ/Η-Μ-ΥΥΥΥ.

4) Σήμερα είναι Εκτός Σχεδίου πόλεως.

5) Σήμερα είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Βάσει Ν.4759/2020 άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται γήπεδα > 4000 τ.μ. Κατά παρέκλιση και βάσει του ίδιου νόμου και των τροποποιήσεων αυτού (Ν. 4819/21) δύναται να θεωρηθεί άρτιο και οικοδομήσιμο εφόσον αποδειχθεί η ύπαρξή του προ του 17-10-1978.

6) Δεν υπόκειται στις διατάξεις του Ν.1337/83 περί εισφοράς σε γη και σε χρήμα.

7) Απέχει από τη θάλασσα απόσταση >800μ.

8) Δε ρευματοδοτείται και δε διέρχεται γραμμή υψηλής τάσης εντός του ακινήτου.

9) Από το γεωτεμάχιο διέρχεται αγροτική οδός με δουλεία πλάτους 2.50μ.

Εμβαδόν Συμβολαίου: 2750.00 τ.μ.
Εμβαδόν Κτηματολογίου: 2464.75 τ.μ.
Εμβαδόν Τοπογραφίας: 2786.77 τ.μ.

Ο δηλών μηχανικός,

7.2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

Δήλωση Ιδιοκτήτη Υπόδειξης Ορίων:

ΤΗΣ παρ. 7 ΤΟΥ αρθ. 5 ΤΟΥ Π.Δ. 8-7-93 ΦΕΚ 795 Δ' / 13-7-93

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ιδιοκτήτης/τρια **ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ** του εμφαινόμενου στο Τοπογραφικό Διάγραμμα ακινήτου εγγυώμαι για την ακρίβεια των δηλωμένων αυτών ορίων και για την ακρίβεια της θέσης αυτού ως προς τα όρια του Δήμου και για την ύπαρξη και την αιτία κάθε νόμιμου δικαιώματός μου.

Ο/Η Δηλών,

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ευαγγελία Λάμπρου και Γιώργος Πανταζής, «Εφαρμοσμένη Γεωδαισία», 2η Έκδοση διορθωμένη, Εκδόσεις ΖΗΤΗ 2013.
2. Γενικό Επιτελείο Στρατού διεύθυνση Εκπαίδευσης/3α ΣΚ 800-1, «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ», Έκδοση 1988.
3. Α. Γ. ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ, Π. Δ. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, Ι. Μ. ΥΦΑΝΤΗΣ, Ι. Δ. ΔΟΥΚΑΣ «γεωδαισία – ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ», τόμος Ι, 2η Έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 1999.
4. Α. Γ. ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ, Π. Δ. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, Ι. Μ. ΥΦΑΝΤΗΣ, Ι. Δ. ΔΟΥΚΑΣ «γεωδαισία – ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ/ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», τόμος ΙΙ, 2η Έκδοση, Εκδοτικός Οίκος Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 1999.
5. https://earth.esa.int/eogateway/missions, MISSION PROGRAMMES, European Space Agency, last accessed at 09/2024.
6. Murray R. Spiegel, Schaum's outline series (Spiegel), «Πιθανότητες και Στατιστική», μετάφραση από Σωτήριος Κ. Περσίδης, ΕΣΠΙ, Αθήνα, 1975.
7. Α.Μ. Αγάτζα – Μπαλοδήμου, Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις Ι, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα, 2009.
8. Α.Μ. Αγάτζα – Μπαλοδήμου, Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις ΙΙ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα, 2009.
9. Βύρωνας Νάκος, «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αθήνα, 2011.